

Peter Tittmann

Graphentheorie

Eine anwendungsorientierte Einführung



5., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage

HANSER

Tittmann
Graphentheorie



Bleiben Sie auf dem Laufenden!

Hanser Newsletter informieren Sie regelmäßig über neue Bücher und Termine aus den verschiedenen Bereichen der Technik. Profitieren Sie auch von Gewinnspielen und exklusiven Leseproben. Gleich anmelden unter

www.hanser-fachbuch.de/newsletter

Mathematik-Studienhilfen

Herausgegeben von

Prof. Dr. Bernd Engelmann

Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig,

Fachbereich Informatik, Mathematik und Naturwissenschaften

Zu dieser Buchreihe

Die Reihe Mathematik-Studienhilfen richtet sich vor allem an Studierende technischer und wirtschaftswissenschaftlicher Fachrichtungen an Fachhochschulen und Universitäten.

Die mathematische Theorie und die daraus resultierenden Methoden werden korrekt aber knapp dargestellt. Breiten Raum nehmen ausführlich durchgerechnete Beispiele ein, welche die Anwendung der Methoden demonstrieren und zur Übung zumindest teilweise selbstständig bearbeitet werden sollten.

In der Reihe werden neben mehreren Bänden zu den mathematischen Grundlagen auch verschiedene Einzelgebiete behandelt, die je nach Studienrichtung ausgewählt werden können. Die Bände der Reihe können vorlesungsbegleitend oder zum Selbststudium eingesetzt werden.

Lieferbar:

Gramlich, *Lineare Algebra*

Gramlich, *Anwendungen der Linearen Algebra*

Knorrenschild, *Numerische Mathematik*

Knorrenschild, *Vorkurs Mathematik*

Martin, *Finanzmathematik*

Nitschke, *Geometrie*

Preuß, *Funktionaltransformationen*

Sachs, *Wahrscheinlichkeitsrechnung/Statistik*

Tittmann, *Graphentheorie*

Peter Tittmann

Graphentheorie

Eine anwendungsorientierte Einführung

5., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage

HANSER

Über den Autor:

Prof. Peter Tittmann hält Vorlesungen zur Mathematik für Mathematik- und Informatikstudenten an der Hochschule Mittweida.



Print-ISBN: 978-3-446-48423-8

E-Book-ISBN: 978-3-446-48481-8

Alle in diesem Werk enthaltenen Informationen, Verfahren und Darstellungen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach bestem Wissen zusammengestellt. Dennoch sind Fehler nicht ganz auszuschließen. Aus diesem Grund sind die im vorliegenden Werk enthaltenen Informationen für Autor:innen, Herausgeber:innen und Verlag mit keiner Verpflichtung oder Garantie irgendeiner Art verbunden. Autor:innen, Herausgeber:innen und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und werden keine daraus folgende oder sonstige Haftung übernehmen, die auf irgendeine Weise aus der Benutzung dieser Informationen – oder Teilen davon – entsteht. Ebenso wenig übernehmen Autor:innen, Herausgeber:innen und Verlag die Gewähr dafür, dass die beschriebenen Verfahren usw. frei von Schutzrechten Dritter sind. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt also auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.

Die endgültige Entscheidung über die Eignung der Informationen für die vorgesehene Verwendung in einer bestimmten Anwendung liegt in der alleinigen Verantwortung des Nutzers.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdruckes und der Vervielfältigung des Werkes, oder Teilen daraus, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Einwilligung des Verlages in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren), auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung – mit Ausnahme der in den §§ 53, 54 UrhG genannten Sonderfälle –, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Zwecke des Text- und Data Mining nach § 44b UrhG ausdrücklich vor.

© 2025 Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, München
Kolbergerstraße 22 | 81679 München | info@hanser.de
www.hanser-fachbuch.de

Lektorat: Dipl.-Ing. Natalia Silakova-Herzberg

Herstellung: Frauke Schafft

Coverkonzept: Marc Müller-Bremer, www.rebranding.de, München

Covergestaltung: Thomas West

Satz: le-tex publishing services GmbH, Leipzig

Druck: CPI Books GmbH, Leck

Printed in Germany

Vorwort

Mit der Entwicklung und dem massenhaften Einsatz des Computers hat die Mathematik einen tiefgreifenden Wandel erfahren. Diese Veränderungen zeichnen sich durch eine stärkere Betonung diskreter und algebraischer Methoden der Mathematik aus. Gleichzeitig erfordern moderne technische Entwicklungen wie Computer- und Kommunikationsnetze, Mobilfunksysteme, automatische Systeme im Logistikbereich und in der Gentechnologie zunehmend Methoden aus der Diskreten Mathematik. Dazu zählen insbesondere Graphentheorie, Kombinatorik, Kombinatorische Optimierung, Kodierungstheorie, Algorithmenanalyse und Computeralgebra.

Dieses Buch liefert eine Einführung in die Graphentheorie – ein Lehrgebiet, das heute nicht nur in der Mathematikausbildung eine große Rolle spielt. Die vielfältigen Anwendungen der Graphentheorie erlangten auch für Informatiker, Wirtschaftler, Chemiker und Ingenieure eine große Bedeutung. Graphen finden überall dort Anwendung, wo netzartige Strukturen zu analysieren sind. Das können Computernetze, Energieleitungssysteme, elektronische Schaltungen, chemische Verbindungen, wirtschaftliche Verflechtungsbeziehungen, Programmablaufpläne oder soziale Netze sein. Das Gemeinsame an all diesen Erscheinungsformen von Netzen ist die abstrakte Grundstruktur, die mathematisch durch einen Graphen dargestellt werden kann.

Für den Lernenden besitzt die Graphentheorie einen Vorteil gegenüber anderen Lehrgebieten: Für das Verständnis der Graphentheorie sind nur geringe Vorkenntnisse aus anderen Gebieten der Mathematik erforderlich. Im Wesentlichen genügen mathematische Schulkenntnisse. Lediglich im zweiten und neunten Kapitel werden die Grundbegriffe der linearen Algebra vorausgesetzt. Dafür wird aber vom Leser die Bereitschaft zum Mitdenken erwartet.

Um selbst Kenntnisse der Graphentheorie für die Analyse von Netzwerken oder für die Entwicklung von Algorithmen einsetzen zu können, ist das Verstehen der Denkweise der Graphentheorie wichtig. Eine große Zahl von Übungsaufgaben und zahlreiche Abbildungen sollen dem Leser helfen, dieses Verständnis zu erlangen. Zunächst muss jedoch das umfangreiche Vokabular der Graphentheorie erlernt werden. Aus diesem Grunde hat dieses Buch einen etwas stärkeren Lehrbuchcharakter als die anderen Bände dieser Reihe. Ein umfangreiches Sachwortverzeichnis und ein Symbolverzeichnis am Ende des Buches erleichtern das schnelle Wiederfinden der Definitionen.

Die hier vorliegende Einführung in die Graphentheorie entstand aus einer Vorlesungsreihe zur Graphentheorie für Studenten der Angewandten Mathematik und der Computertechnologie an der Hochschule Mittweida.

Die ersten acht Kapitel dieses Buches behandeln die Grundlagen der Theorie ungerichteter Graphen. Nach einer Einführung in den Sprachgebrauch der Graphentheorie im ersten Kapitel sind planare Graphen, Unabhängigkeit, Färbungsprobleme, der Zusammenhang von Graphen sowie Bäume und Kreise weitere Schwerpunkte. Das neunte Kapitel liefert eine kurze Einführung zum Thema gerichtete Graphen und Flussnetzwerke. Im zehnten Kapitel werden weiterführende Themen aus der Theorie ungerichteter Graphen behandelt, die wahlweise als Ergänzungen entsprechend dem Anwendungs- oder Interessengebiet studiert werden können. Das elfte Kapitel über Graphenalgorithmen liefert die Grundlagen für die Lösung graphentheoretischer Probleme mit dem Computer.

Für die Aufnahme dieses Textes in die *Mathematik-Studienhilfen* danke ich dem Herausgeber dieser Reihe, Herrn Prof. Dr. Bernd Engelman. Besonders herzlich möchte ich mich bei Frau Christine Fritsch, Frau Natalia Silakova und Frau Christina Kubiak vom Carl Hanser Verlag für die stets sehr gute Zusammenarbeit und Unterstützung bedanken.

Ich bedanke mich bei jenen aufmerksamen Lesern des Buches, die mir Hinweise, Kommentare und Anfragen schickten, die zu Verbesserungen und Korrekturen des Buches führten. Ich freue mich über die gute Resonanz, die nun bereits eine fünfte Auflage ermöglicht, die das neue Kapitel 10, zahlreiche neue Aufgaben und einige Korrekturen enthält.

Mittweida, Februar 2025

Peter Tittmann

Inhalt

1	Graphen	1
1.1	Definitionen	2
1.1.1	Knotengrade.....	3
1.1.2	Wege und Kreise	5
1.1.3	Zusammenhang	5
1.1.4	Brücken und Artikulationen	6
1.2	Operationen mit Graphen	6
1.2.1	Entfernen von Knoten und Kanten.....	6
1.2.2	Fusion und Kontraktion	7
1.2.3	Globale Graphenoperationen	8
1.3	Spezielle Graphen	9
1.3.1	Der vollständige Graph	9
1.3.2	Weg und Kreis	10
1.3.3	Bäume	11
1.3.4	Bipartite Graphen	12
1.3.5	Reguläre Graphen	13
1.4	Isomorphe Graphen	14
1.4.1	Isomorphie.....	14
1.4.2	Gradfolgen	15
1.5	Aufgaben	16
2	Graphen und Matrizen	17
2.1	Die Adjazenzmatrix eines Graphen	17
2.1.1	Potenzen der Adjazenzmatrix	18
2.1.2	Zerlegbare Matrizen	19
2.2	Die Inzidenzmatrix	20
2.3	Die Gradmatrix	20

2.4 Abstände in Graphen 21

2.4.1 Radius, Durchmesser und Zentrum 21

2.4.2 Die Abstandsmatrix 23

2.5 Spannbäume..... 24

2.5.1 Die Anzahl der Spannbäume..... 24

2.5.2 Die Laplace-Matrix und der Satz von Kirchhoff 26

2.6 Aufgaben 27

3 Planare Graphen – die Eulersche Polyederformel 29

3.1 Planare Einbettungen..... 30

3.1.1 Ebene Kurven und Einbettungen 30

3.1.2 Flächen eines planaren Graphen 31

3.1.3 Einbettungen auf der Kugel 31

3.1.4 Kreuzungszahl und Dicke 32

3.2 Die Eulersche Polyederformel 33

3.2.1 Polyeder 33

3.2.2 Die Polyederformel für zusammenhängende Graphen 34

3.2.3 Die Polyederformel für nicht zusammenhängende Graphen 35

3.3 Anwendungen der Polyederformel..... 36

3.3.1 Nichtplanare Graphen 36

3.3.2 Der Satz von Kuratowski 37

3.3.3 Maximale Kantenzahl planarer Graphen 38

3.3.4 Knotengrade in planaren Graphen..... 39

3.3.5 Platonische Körper 39

3.4 Der duale Graph 40

3.5 Aufgaben 42

4 Unabhängige Knoten- und Kantenmengen 45

4.1 Unabhängige Knotenmengen 46

4.1.1 Die Unabhängigkeitszahl 46

4.1.2 Cliques 49

4.1.3 Die Überdeckungszahl 49

4.2 Matchings..... 50

4.2.1 Alternierende Wege – der Satz von Berge 51

4.2.2 Der Satz von König 52

4.3 Der Kantengraph 54

4.4	Faktoren	55
4.5	Aufgaben	56
5	Färbungen von Graphen.....	59
5.1	Grundlagen	60
5.1.1	Zulässige Färbungen	60
5.1.2	Die chromatische Zahl	60
5.1.3	Schranken für die chromatische Zahl	61
5.2	Färbungen von planaren Graphen	63
5.3	Das chromatische Polynom	65
5.3.1	Der vollständige Graph	65
5.3.2	Der Baum.....	66
5.3.3	Die Dekompositionsgleichung	66
5.3.4	Der Kreis	68
5.3.5	Chromatisches Polynom und chromatische Zahl	69
5.3.6	Partitionen der Knotenmenge	69
5.4	Eine Anwendung	70
5.5	Aufgaben	73
6	Der Zusammenhang von Graphen	75
6.1	Der Knotenzusammenhang.....	75
6.2	Der Kantenzusammenhang.....	78
6.2.1	Schnittmengen	78
6.2.2	Schnitte	78
6.2.3	Die Kantenzusammenhangszahl	79
6.2.4	Knotenzusammenhang und Kantenzusammenhang.....	79
6.3	Trennende Knotenmengen	80
6.3.1	Anwendung zur Berechnung der Unabhängigkeitszahl	80
6.3.2	Ein Berechnungsbeispiel	81
6.3.3	Die Berechnung des chromatischen Polynoms	82
6.4	Partielle k -Bäume	84
6.4.1	k -Bäume	85
6.4.2	Partielle k -Bäume	85
6.4.3	Serien-Parallel-Graphen	87

6.5	Weitere Zusammenhangsmaße	87
6.5.1	Die isoperimetrische Zahl	88
6.5.2	Robustheit	89
6.6	Aufgaben	90
7	Bäume	91
7.1	Eigenschaften von Bäumen	91
7.1.1	Die Anzahl der Bäume	92
7.1.2	Der Prüfercode und der Satz von Cayley	93
7.1.3	Isomorphieklassen von Bäumen	95
7.2	Wurzelbäume	96
7.3	Binäre Bäume	98
7.4	Aufgaben	100
8	Kreise	101
8.1	Kreise in Graphen	101
8.1.1	Taille und Umfang	102
8.1.2	Basiskreise	103
8.2	Hamiltonkreise	104
8.3	Eulerkreise	107
8.4	Aufgaben	109
9	Gerichtete Graphen	111
9.1	Definitionen und Eigenschaften gerichteter Graphen	111
9.1.1	Wege und Erreichbarkeit	112
9.1.2	Zusammenhang und starker Zusammenhang	112
9.1.3	Orientierungen	113
9.1.4	Innen- und Außengrad	114
9.1.5	Quellen und Senken	114
9.1.6	Vektorräume	116
9.1.7	Kozyklen	116
9.1.8	Zyklen- und Kozyklenräume	118
9.2	Turniere	121
9.3	Flüsse in Graphen	123
9.4	Aufgaben	126

10	Spezielle Gebiete der Graphentheorie	127
10.1	Extremale Graphentheorie	127
10.1.1	Der Satz von Mantel	128
10.1.2	Der Satz von Turán	128
10.1.3	C_4 -freie Graphen	129
10.2	Graphen und Symmetrie	131
10.2.1	Gruppen	131
10.2.2	Automorphismen von Graphen	134
10.2.3	Transitive Graphen	138
10.3	Homomorphismen von Graphen	139
10.4	Chordale Graphen	141
10.5	Dominierende Knotenmengen	145
10.6	Aufgaben	147
11	Graphenalgorithmen	149
11.1	DFS: Tiefensuche in Graphen	151
11.1.1	Test auf Zusammenhang	153
11.1.2	Ein modifizierter DFS-Algorithmus	154
11.1.3	Brücken und Artikulationen	155
11.2	BFS: Breitensuche in Graphen	159
11.2.1	Abstände in Graphen	159
11.2.2	Kürzeste Wege	161
11.2.3	Die Anzahl der kürzesten Wege	161
11.2.4	Die Stress-Zentralität	164
11.3	Schnitte und Kantenzusammenhang	166
11.3.1	Der lokale Kantenzusammenhang	166
11.3.2	Die Kantenzusammenhangszahl	170
11.4	Projekte	172
	Lösungen	175
	Literatur	189
	Symbolverzeichnis	191
	Index	193

1

Graphen

Graphen sind mathematische Modelle für netzartige Strukturen in Natur und Technik. Dazu zählen Straßennetze, Computernetze, elektrische Schaltungen, Programmablaufpläne, Wasser- und Gasleitungsnetze, chemische Moleküle oder wirtschaftliche Verflechtungsbeziehungen. Allen diesen Netzen ist eine Grundeigenschaft gemeinsam. Sie bestehen stets aus zwei verschiedenartigen Mengen von Objekten. Die Objekte der ersten Art sind zum Beispiel Orte im Straßennetz oder Computer. Sie werden durch Objekte der zweiten Art verbunden. Das sind zum Beispiel Straßen oder Übertragungsleitungen. In der Sprache der Graphentheorie werden wir diese Objekte als Knoten und Kanten eines Graphen bezeichnen. Viele Anwendungen der Graphentheorie erfordern eine Untersuchung spezieller Eigenschaften des jeweiligen Netzes. Für die Planung einer Urlaubsreise ist die Bestimmung eines *kürzesten Weges* zwischen zwei Orten eines Straßennetzes ein interessantes Problem. Eine Voraussetzung dafür ist die Kenntnis der Längen (Durchfahrzeiten) der einzelnen Straßen des Netzes. Die Bestimmung der *Zuverlässigkeit eines Kommunikationsnetzes* beantwortet die Frage nach der Wahrscheinlichkeit für die Existenz eines intakten Weges zwischen zwei Punkten des Netzes. Als Ausgangsdaten benötigt man hier neben der Netzstruktur die Ausfallwahrscheinlichkeiten der Knoten (Computer) und Kanten (Übertragungsleitungen). In der Chemie interessiert man sich für die Anzahl der *Isomere* einer Verbindung. Das sind unterschiedliche Molekülstrukturen bei gleicher chemischer Zusammensetzung. Diese Fragestellung lässt sich darstellen als Zählung von Graphen mit bestimmten Eigenschaften.

In der Graphentheorie untersucht man zunächst nur die rein topologischen Fragen einer Netzstruktur. Ein Graph ist allein durch die Menge seiner Knoten und seiner Kanten sowie durch die Zuordnung der Endknoten einer Kante bestimmt. Damit gehen in diesem abstrakten Modell alle Informationen über die konkrete Art und Beschaffenheit der Knoten und Kanten verloren. Es verbleiben jedoch erstaunlich viele Eigenschaften

eines Netzes, die bereits auf dieser Abstraktionsstufe untersucht werden können. Dazu zählen die folgenden Fragen:

- Kann man die Kanten des Graphen so durchlaufen, dass man jeden Knoten (oder jede Kante) genau einmal besucht?
- Wie viele Kanten muss man mindestens durchlaufen, um von einem Knoten zu einem anderen zu gelangen?
- Wie viele Knoten muss man mindestens besetzen, damit alle anderen Knoten des Graphen in der Nachbarschaft eines besetzten Knotens liegen?
- Gibt es zwischen je zwei Knoten einen Weg?
- Wie viele Kanten kann man aus dem Graphen auswählen, sodass keine zwei ausgewählten Kanten einen gemeinsamen Endknoten besitzen?
- Wie viele verschiedene Graphen mit einer gegebenen Knoten- und Kantenanzahl gibt es? Wie viele davon sind strukturell gleich?
- Wie viele Knoten oder Kanten kann man aus einem Graphen entfernen, ohne dass dieser den Zusammenhang (oder andere wichtige Eigenschaften) verliert?
- Kann man einen gegebenen Graphen so in die Ebene zeichnen, dass sich keine zwei Kanten überkreuzen?

Die Beantwortung dieser Fragen liefert die Grundlage für die Lösung kombinatorischer Optimierungsprobleme auf Graphen und für die Konstruktion von Algorithmen zum Entwurf und zur Analyse von Netzstrukturen.

1.1 Definitionen

Wie jedes Gebiet der Wissenschaft hat auch die Graphentheorie ihren eigenen Sprachgebrauch. Wir wollen in diesem Abschnitt die wichtigsten Grundbegriffe bereitstellen.

Ein **ungerichteter Graph** G besteht aus einer **Knotenmenge** $V(G)$ und einer **Kantenmenge** $E(G)$, wobei jeder **Kante** $e \in E(G)$ von G zwei (nicht notwendig verschiedene) **Knoten** aus $V(G)$ zugeordnet sind.

Bemerkung: In der Literatur schreibt man auch $G = (V, E)$, um auszudrücken, dass V die Knotenmenge und E die Kantenmenge des Graphen G ist.

Die Anzahl der Knoten von G nennen wir auch die **Ordnung** von G .

Die Bezeichnungen $V(G)$ und $E(G)$ für die Knoten- und Kantenmenge eines Graphen kommen von den englischen Wörtern **vertex** (Knoten) und **edge** (Kante). Die Anzahl der Knoten und Kanten eines Graphen werden wir häufig mit n beziehungsweise m bezeichnen. Wir beschreiben eine Kante in der Form $e = \{u, v\}$ wobei u und v die **Endknoten** der Kante e sind. Wenn v ein Endknoten der Kante e ist, so sagen wir

auch v ist **inzident** zu e . Ein ungerichteter Graph G heit **endlich**, wenn die Mengen $V(G)$ und $E(G)$ endlich sind. Wir werden in diesem und den folgenden Kapiteln ausschlielich endliche ungerichtete Graphen betrachten, die wir deshalb auch kurz Graphen nennen. Im Gegensatz dazu gibt es auch gerichtete Graphen, die jedoch erst spter eingefhrt werden. Gerichtete Graphen enthalten Kanten, die zustzlich einen Richtungssinn aufweisen. Auf diese Weise knnen zum Beispiel Straennetze mit Einbahnstraen modelliert werden.

Eine Kante der Form $e = \{v, v\}$, fr welche die Endknoten zusammenfallen, heit eine **Schlinge**. Zwei Kanten $e = \{u, v\}$ und $f = \{u, v\}$ zwischen denselben Endknoten heien **parallel**. Ein Graph, der weder Schlingen noch parallele Kanten besitzt, heit ein **schlichter Graph**.

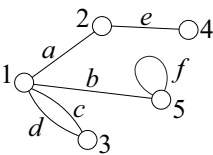


Bild 1.1 Ein ungerichteter Graph

Um einen Graphen graphisch zu veranschaulichen, stellen wir die Knoten als Punkte oder kleine Kreise dar. Eine Kante wird durch eine Strecke oder eine Kurve, die zwei Knoten verbindet, dargestellt. Das Bild 1.1 zeigt einen Graphen mit fnf Knoten und sechs Kanten. Dieser Graph kann auch eindeutig durch die Angabe seiner Knotenmenge, seiner Kantenmenge und der Endknoten jeder Kante beschrieben werden. Wir erhalten

$V(G) = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ und $E(G) = \{a, b, c, d, e, f\}$
mit

$$a = \{1, 2\}, \quad b = \{1, 5\}, \quad c = \{1, 3\}, \quad d = \{1, 3\}, \quad e = \{2, 4\}, \quad f = \{5, 5\}$$

Bemerkung: Die hier angegebene Schreibweise $c = \{1, 3\}$ und $d = \{1, 3\}$ ist mathematisch etwas fragwrdig, da daraus $c = d$ folgen wrde. Somit wren parallele Kanten nicht unterscheidbar. Der Konflikt lsst sich jedoch leicht lsen, indem man eine **Inzidenzfunktion** einfhrt, die jeder Kante die Menge ihrer Endknoten zuordnet.

Diese Information lsst sich auch in Form einer Tabelle speichern:

Kante	a	b	c	d	e	f
Endknoten	1	1	1	1	2	5
	2	5	3	3	4	5

1.1.1 Knotengrade

Zwei Knoten $u, v \in V(G)$, die durch eine Kante $e = \{u, v\}$ verbunden sind, heien **adjazent** (benachbart) in G . Die Menge $N(v)$ aller zu einem Knoten $v \in V(G)$ adjazenten

Knoten nennen wir die **Nachbarschaft** von v . Der **Grad** $\deg v$ eines Knotens $v \in V(G)$ ist die Anzahl der von v ausgehenden Kanten in G (die Anzahl der zu v inzidenten Kanten von G). Schlingen werden hierbei doppelt gezählt. Ein **isolierter Knoten** ist ein Knoten vom Grade null. Ein isolierter Knoten besitzt keine Nachbarknoten. In einem schlichten Graphen gilt $\deg v = |N(v)|$. Nun können wir bereits einen ersten Satz formulieren.



Satz 1.1 In einem Graphen $G = (V, E)$ mit m Kanten gilt stets

$$\sum_{v \in V} \deg v = 2m.$$



Beweis: Die links stehende Summe zählt für jeden Knoten die Kanten, die von diesem Knoten ausgehen. Dabei wird jedoch jede Kante genau zweimal gezählt. $\square$

Da die Summe der Knotengrade in diesem Satz stets eine gerade Zahl liefert, erhalten wir auch die folgende Aussage.



Folgerung 1.2 Die Anzahl der Knoten eines Graphen mit einem ungeraden Grad ist stets eine gerade Zahl.

Der **Maximalgrad** $\Delta(G)$ eines Graphen G ist das Maximum der Grade aller Knoten von G :

$$\Delta(G) = \max_{v \in V(G)} \deg v$$

Analog ist der **Minimalgrad** $\delta(G)$ durch

$$\delta(G) = \min_{v \in V(G)} \deg v$$

definiert. Das [Bild 1.2](#) zeigt einen Graphen mit dem Minimalgrad 1 und dem Maximalgrad 5.

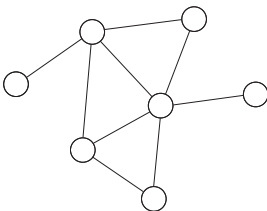


Bild 1.2 Ein Graph mit $\delta(G) = 1$ und $\Delta(G) = 5$

1.1.2 Wege und Kreise

Eine **Kantenfolge** ist eine Folge

$$v_1, e_1, v_2, e_2, v_3, \dots, v_{k-1}, e_{k-1}, v_k$$

von Knoten und Kanten eines Graphen G , sodass die Kante e_i für $i = 1, \dots, k-1$ jeweils die Endknoten v_i und v_{i+1} besitzt. Wir sagen auch, diese Kantenfolge **verbindet** v_1 mit v_k . Die **Länge** der Kantenfolge ist die Anzahl der Kanten dieser Folge. Wir werden formal auch einen einzelnen Knoten als eine Kantenfolge der Länge null betrachten. Eine Kantenfolge in einem Graphen G ist ein **Weg**, wenn jeder Knoten aus $V(G)$ höchstens einmal in dieser Folge auftritt. In einem Weg kann somit auch keine Kante doppelt vorkommen. Gilt $v_1 = v_k$ in der Kantenfolge

$$v_1, e_1, v_2, e_2, v_3, \dots, v_{k-1}, e_{k-1}, v_k$$

so sprechen wir von einer **geschlossenen Kantenfolge**. Kommt, mit Ausnahme von v_k , kein Knoten doppelt in der geschlossenen Kantenfolge vor, so bildet diese Folge einen **Kreis** des Graphen. Wege und Kreise eines Graphen sind eindeutig durch die Menge der Kanten der jeweiligen Kantenfolge bestimmt. Eine Schlinge bildet einen Kreis der Länge 1; ein paralleles Kantenpaar bildet einen Kreis der Länge 2. In einem schlichten Graphen haben alle Kreise eine Länge von mindestens 3. Einen Kreis der Länge 3 nennen wir auch ein **Dreieck**.

1.1.3 Zusammenhang

Ein Graph H ist ein **Untergraph** des Graphen G , wenn $V(H) \subseteq V(G)$ und $E(H) \subseteq E(G)$ gilt. Es sei $W \subseteq V(G)$ eine Teilmenge der Knotenmenge des Graphen G . Ein Untergraph H von G mit $V(H) = W$, der alle Kanten aus G enthält, die zwei Knoten aus W verbinden, heißt ein von der Teilmenge W **induzierter Untergraph** von G . Ein **aufspannender Untergraph** eines Graphen G besitzt dieselbe Knotenmenge wie der Ausgangsgraph.

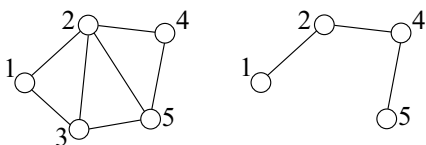


Bild 1.3 Ein Graph und ein Untergraph dieses Graphen

Das **Bild 1.3** zeigt einen Graphen und einen darin enthaltenen Untergraphen.

Ein Graph G heißt **zusammenhängend**, wenn zwischen je zwei Knoten u und v seiner Knotenmenge ein Weg existiert. Ein maximaler zusammenhängender Untergraph eines Graphen G heißt eine **Komponente** von G . Das **Bild 1.4** zeigt einen nicht zusammenhängenden Graphen mit vier Komponenten. Wenn H ein Untergraph von G ist, so gilt für den Maximalgrad $\Delta(H) \leq \Delta(G)$. Gilt diese Relation auch für den Minimalgrad?

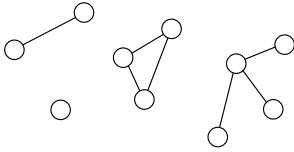


Bild 1.4 Ein nicht zusammenhängender Graph

1.1.4 Brücken und Artikulationen

Es sei $c(G)$ die Anzahl der Komponenten eines Graphen G . Eine Kante $e \in E$ eines Graphen G mit der Eigenschaft $c(G - e) > c(G)$ heißt eine **Brücke** von G . Ein Knoten $v \in V$ mit der Eigenschaft $c(G - v) > c(G)$ heißt eine **Artikulation** von G . In einem zusammenhängendem Graphen G sind Brücken und Artikulationen genau solche Kanten und Knoten, deren Entfernen aus G den Zusammenhang zerstört.

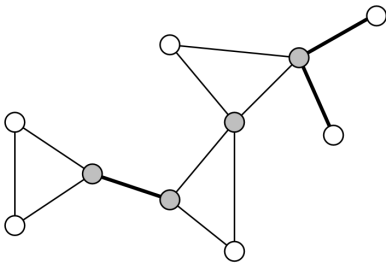


Bild 1.5 Brücken und Artikulationen

Bild 1.5 zeigt einen Beispielgraphen mit drei Brücken und vier Artikulationen. Alle Brücken in diesem Graphen werden durch stärkere Kanten repräsentiert. Die Artikulationen sind die grau dargestellten Knoten.

1.2 Operationen mit Graphen

Für die Beschreibung von Eigenschaften von Graphen und für die Berechnung von Kenngrößen von Graphen sind oft strukturelle Umformungen eines Graphen erforderlich. Wir beschreiben im Folgenden einige wichtige Operationen mit Graphen.

1.2.1 Entfernen von Knoten und Kanten

Es sei G ein Graph. Das **Entfernen einer Kante** $e \in E(G)$ erzeugt aus G einen neuen Graphen $G - e = (V(G), E(G) \setminus \{e\})$. Wenn $F \subseteq E(G)$ eine Kantenmenge des Graphen G ist, so sei $G - F$ der Graph, der aus G durch Entfernen aller Kanten aus F hervorgeht. Man überzeugt sich leicht, dass die Reihenfolge des Entferns der Kanten aus F hierbei keine Rolle spielt.

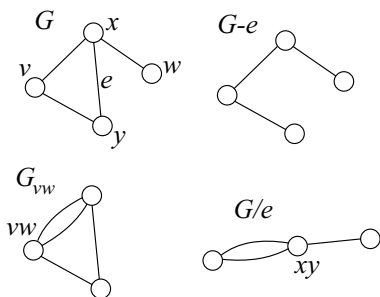


Bild 1.6 Knoten- und Kantenoperationen mit Graphen

Für einen Knoten $v \in V(G)$ definieren wir $G - v$ als den Graphen, der aus G durch **Entfernen des Knotens** v hervorgeht. Das Entfernen eines Knotens v schließt hierbei das gleichzeitige Entfernen aller zu v inzidenten Kanten des Graphen ein. Auch diese Operation verallgemeinern wir für eine beliebige Knotenteilmenge $X \subseteq V(G)$. Der Graph $G - X$ ist dann der Graph, der durch Entfernen aller Knoten aus X aus dem Graphen G hervorgeht.

1.2.2 Fusion und Kontraktion

Die **Fusion** (das **Verschmelzen**) von zwei Knoten u und v eines Graphen G ist das Identifizieren dieser beiden Knoten in einem Knoten, der zu allen Kanten inzident ist, die vorher einen dieser beiden Knoten als Endknoten hatten. Wir bezeichnen den entstehenden Graphen mit G_{uv} . Auch für diese Operation lassen wir eine Verallgemeinerung auf eine beliebige Teilmenge $X \subseteq V(G)$ zu, durch deren Fusion dann der Graph G_X entsteht.

Die **Kontraktion** einer Kante $e = \{u, v\}$ eines Graphen G ist das Entfernen von e mit der anschließenden Fusion der Endknoten u und v . Wir bezeichnen den durch Kontraktion von e aus G hervorgehenden Graphen mit G/e . Das Bild 1.6 zeigt die hier vorgestellten Operationen an einem Beispielgraphen.

Ein Graph H , der aus einem Graphen G durch ausschließliche Anwendung der drei Operationen Entfernen einer Kante, Kontraktion einer Kante und Entfernen eines isolierten Knotens hervorgeht, heißt ein **Minor** von G .

Es sei $e = \{u, v\}$ eine Kante des Graphen G und $s, t \in V(G)$. Wenn in G ein Weg von s nach t existiert, so existiert auch in G/e ein Weg von s nach t . Um dies einzusehen, betrachten wir zwei Fälle:

- Die Kante e liegt auf dem st -Weg. Es sei

$$s, \dots, e_j, u, e, v, e_k, \dots, t$$

dieser Weg. Durch Kontraktion der Kante e fallen die beiden Endknoten u und v zusammen, wobei der neue Knoten uv entsteht. Dieser ist zu e_j und e_k inzident,

sodass der Weg in den kürzeren Weg

$$s, \dots, e_j, uv, e_k, \dots, t$$

übergeht. Wenn s und t mit u und v übereinstimmen und somit die Endknoten der Kante e sind, so besitzt der entstehende Weg die Länge null.

- Liegt die Kante e nicht auf dem Weg von s nach t , so bleibt dieser Weg unverändert auch in G/e erhalten.

Da die Anzahl der Knoten durch Kontraktionen nur abnehmen kann, erhalten wir die folgende Aussage.



Satz 1.3 Ein Graph G ist genau dann zusammenhängend, wenn G durch eine Folge von Kontraktionen in einen Graphen mit genau einem Knoten übergeht.

1.2.3 Globale Graphenoperationen

Die bisher eingeführten Graphenoperationen verändern den Graphen lokal in der Umgebung eines Knotens oder einer Kante. Nun betrachten wir Graphenoperationen, die den gesamten Graphen modifizieren.

Das **Komplement** oder der **Komplementärgraph** $\bar{G}$ eines schlichten Graphen G besitzt dieselbe Knotenmenge $V(G)$ wie der Ausgangsgraph. Jedoch sind in $\bar{G}$ genau dann zwei Knoten adjazent, wenn sie in G nicht adjazent sind. Das Bild 1.7 zeigt einen Graphen G und sein Komplement $\bar{G}$.

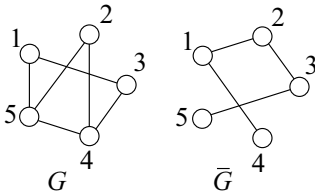


Bild 1.7 Komplement eines Graphen

Die **Vereinigung** von zwei Graphen G und H ist der Graph mit der Knotenmenge $V(G) \cup V(H)$ und der Kantenmenge $E(G) \cup E(H)$. Wir bezeichnen diesen Graphen mit dem üblichen Vereinigungssymbol $G \cup H$.

Manchmal möchten wir jedoch einen Graphen „mit sich selbst“ vereinigen. Das verstehen wir so, dass zunächst eine **disjunkte Kopie** des Graphen geschaffen wird, die dann in die Vereinigung eingeht. Wir schreiben in diesem Falle $G \uplus G$, um die **disjunkte** Vereinigung hervorzuheben. Wenn G ein Graph mit zwei Knoten und einer diese beiden Knoten verbindenden Kante ist, so ist der Graph $3G = G \uplus G \uplus G$ der in Bild 1.8 dargestellte Graph.

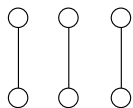


Bild 1.8 Disjunkte Vereinigung von Graphen

Das **Produkt** $G \square H$ (oder auch $G \times H$) der Graphen G und H ist ein Graph mit der Knotenmenge $V(G) \times V(H) = \{(v, w) \mid v \in V(G), w \in V(H)\}$. Zwei Knoten (v_1, w_1) und (v_2, w_2) von $G \square H$ sind genau dann adjazent, wenn $v_1 = v_2$ gilt und w_1 und w_2 in H adjazent sind oder wenn $w_1 = w_2$ gilt und v_1 und v_2 in G adjazent sind. Bild 1.9 zeigt ein Beispiel für die Produktbildung von Graphen.

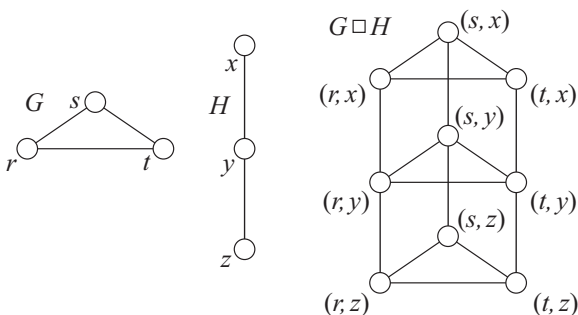


Bild 1.9 Das Produkt von Graphen

1.3 Spezielle Graphen

Einige Graphen treten in verschiedenen Anwendungen und Beispielen immer wieder auf. Diese Graphen wollen wir in diesem Abschnitt beschreiben.

1.3.1 Der vollständige Graph

Ein **vollständiger Graph** K_n mit n Knoten besitzt zwischen je zwei seiner Knoten genau eine Kante.

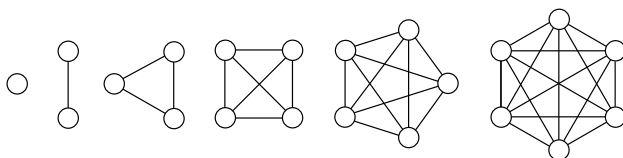


Bild 1.10 Vollständige Graphen

Das Bild 1.10 zeigt vollständige Graphen mit bis zu sechs Knoten. Wie viele Kanten besitzt ein vollständiger Graph mit n Knoten? Die Antwort liefert Satz 1.1. Jeder Knoten besitzt den Grad $n - 1$, da alle anderen Knoten als Nachbarn auftreten. Damit gilt

$$\sum_{v \in V} \deg v = \sum_{v \in V} (n - 1) = n(n - 1) = 2m$$

und folglich

$$m = \frac{n(n - 1)}{2} = \binom{n}{2}$$

Eine andere Überlegung führt ebenfalls zum Ziel. Der Binomialkoeffizient $\binom{n}{2}$ zählt die Anzahl der Auswahlen von 2 aus n Elementen. Jede Kante ist aber eindeutig durch die Wahl ihrer Endknoten bestimmt. Folglich besitzt der vollständige Graph mit n Knoten genau $\binom{n}{2}$ Kanten.

Das Komplement $\bar{K}_n$ des vollständigen Graphen mit n Knoten ist der **leere Graph** (oder auch **kantenlose Graph**). Er besteht aus n isolierten Knoten vom Grade null. Der leere Graph $\bar{K}_n$ ist für $n > 1$ nicht zusammenhängend; er besitzt n Komponenten.

1.3.2 Weg und Kreis

Der **Weg** P_n besitzt die Knotenmenge $\{1, \dots, n\}$ und die Kantenmenge

$$\{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \dots, \{n - 1, n\}\}$$

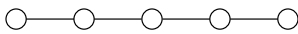


Bild 1.11 Der Weg P_5

Das Bild 1.11 zeigt den Weg P_5 . Die Bezeichnung P_n für einen Weg stammt vom englischen Wort **path**. Wenn wir den ersten und letzten Knoten des Weges P_n durch eine zusätzliche Kante verbinden, so erhalten wir den **Kreis (cycle)** C_n . Das Bild 1.12 zeigt den Kreis C_6 .

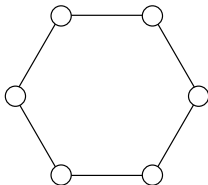


Bild 1.12 Der Kreis C_6

1.3.3 Bäume

Ein **Baum** ist ein zusammenhängender Graph, der keinen Kreis besitzt. Für einen Baum mit n Knoten verwenden wir die Bezeichnung T_n (von **tree**). Im Gegensatz zu den bisher vorgestellten speziellen Graphen können Bäume auch bei übereinstimmender Knotenanzahl sehr unterschiedliche Struktur aufweisen. Das Bild 1.13 zeigt einige Bäume mit sechs Knoten. In einem Baum ist jede Kante eine Brücke. Andernfalls würde die Existenz eines Kreises folgen.

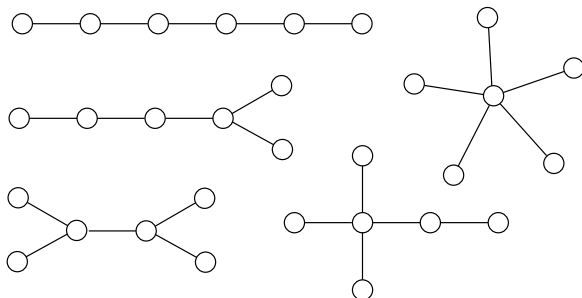


Bild 1.13 Bäume mit sechs Knoten



Satz 1.4 Ein Baum mit n Knoten besitzt genau $n - 1$ Kanten.

Beweis: Wir führen den Beweis durch vollständige Induktion nach der Anzahl der Knoten des Baumes. Für Bäume mit 1 oder zwei Knoten ist der Satz wahr. In beiden Fällen existiert genau ein Baum ohne Kanten bzw. mit genau einer Kante. Wir nehmen nun an, dass der Satz für alle Bäume mit höchstens n Knoten wahr ist. Es sei T_{n+1} ein Baum mit $n + 1$ Knoten und e eine Kante dieses Baumes. Da e auch eine Brücke ist, besteht der Graph $T_{n+1} - e$ aus zwei Komponenten G und H , die wiederum Bäume sind. Die Anzahl der Knoten von G und H sei g und h . Dann gilt:

$$g + h = n + 1$$

Außerdem hat G nach Induktionsannahme genau $g - 1$ Kanten und H genau $h - 1$ Kanten. Die beiden Komponenten zusammen besitzen folglich

$$g + h - 2 = n - 1$$

Kanten, die gleichzeitig auch Kanten des Baumes T_{n+1} sind. Mit der Kante e hat folglich T_{n+1} genau n Kanten. Damit gilt die Aussage auch für T_{n+1} und somit für alle Bäume. $\square$

1.3.4 Bipartite Graphen

Ein **bipartiter Graph** G besitzt eine Knotenmenge $V(G) = U \cup W$, die in zwei disjunkte Teilmengen U und W zerfällt, sodass alle Kanten des Graphen genau einen Endknoten in U und einen Endknoten in W haben. Das **Bild 1.14** zeigt einen bipartiten Graphen mit sieben Knoten. Weitere Beispiele für bipartite Graphen sind Wege, Bäume und Kreise gerader Knotenzahl.

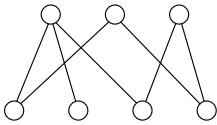


Bild 1.14 Ein bipartiter Graph



Satz 1.5 Ein Graph G ist genau dann bipartit, wenn alle Kreise von G gerade Länge besitzen.



Beweis: Angenommen G ist bipartit mit den beiden Partitions Mengen U und W , wobei alle Kanten von $E(G)$ jeweils einen Endknoten in U und in W haben. Es sei C ein Kreis von G . Wir durchlaufen den Kreis C , beginnend in einem Knoten aus U . Dann muss der nächste Knoten, den wir erreichen, in W liegen. Von diesem Knoten gelangen wir wieder zu einem Knoten aus U . Allgemein gehört genau jeder zweite Knoten auf diesem Weg zu U . Damit müssen wir eine gerade Anzahl von Kanten durchlaufen, um diesen Kreis zu schließen.

Es sei nun umgekehrt G ein Graph, der ausschließlich Kreise gerader Länge besitzt. Wir teilen die Knotenmenge $V(G)$ in zwei disjunkte Teilmengen U und W wie folgt auf. Wir wählen einen beliebigen Knoten $v \in V(G)$ und setzen $U = \{v\}$. Alle Nachbarknoten von v bilden die Menge W . Nun erweitern wir U um alle Nachbarn von Knoten aus W . Diese Knoten können nicht selbst aus W sein, da andernfalls ein Kreis ungerader Länge in G vorhanden wäre. Das heißt insbesondere, dass es keine Kante $e \in E$ gibt, deren Endknoten beide in W liegen. Die Menge U wird nun um alle Nachbarn von W erweitert, wobei wieder kein Knoten aus U zu dieser Nachbarschaft gehören kann. Damit gibt es auch keine Kante, die Knoten aus U untereinander verbindet. Diese Konstruktion wird alternierend fortgesetzt bis eine der Mengen unverändert bleibt. Wenn G zusammenhängend ist, sind wir fertig. Andernfalls wiederholen wir diese Konstruktion für jede Komponente und vereinigen anschließend jeweils alle U -Mengen und alle W -Mengen der Komponenten. $\square$

Der **vollständige bipartite Graph** $K_{p,q}$ besitzt eine Knotenmenge $V \cup W$ mit $p + q$ Knoten, sodass jeder der p Knoten von V zu jedem der q Knoten von W adjazent ist.

Der Graph $K_{p,q}$ besitzt damit genau pq Kanten. Der Graph $K_{1,q}$ heißt auch ein **Stern**. Das Bild 1.15 zeigt die vollständigen bipartiten Graphen $K_{3,4}$ und $K_{1,7}$.

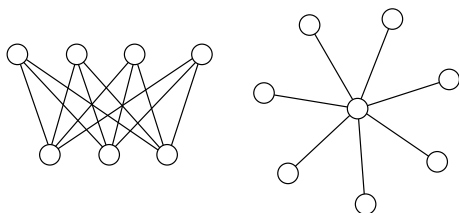


Bild 1.15 Vollständige bipartite Graphen

1.3.5 Reguläre Graphen

Ein **regulärer Graph** (**regulärer Graph vom Grade r** oder **r -regulärer Graph**) ist ein Graph, dessen Knoten alle denselben Grad (den Grad r) besitzen. Beispiele für reguläre Graphen sind Kreise und vollständige Graphen. Ein r -regulärer Graph mit n Knoten besitzt genau $rn/2$ Kanten. Für einen r -regulären Graphen stimmen Minimalgrad und Maximalgrad überein:

$$\delta(G) = \Delta(G) = r$$

Der **d -dimensionale Hyperwürfel** Q_d ist das d -fache Produkt eines Weges P_2 mit sich (die d -te Potenz):

$$Q_d = \underbrace{P_2 \square P_2 \square \cdots \square P_2}_{d\text{-mal}} = P_2^d$$

Das Bild 1.16 zeigt die Hyperwürfel Q_1 bis Q_4 . Der Graph Q_d ist ein d -regulärer Graph.

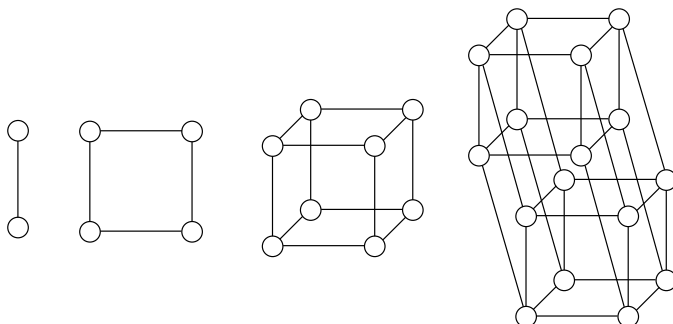


Bild 1.16 Hyperwürfel der Dimensionen 1, 2, 3 und 4

1.4 Isomorphe Graphen

Wann sind zwei Graphen gleich? Die Beantwortung dieser Frage scheint zunächst ganz einfach. Zwei Graphen sind genau dann **gleich**, wenn ihre Knoten- und Kantenmengen sowie die Inzidenzrelationen zwischen Knoten und Kanten übereinstimmen.

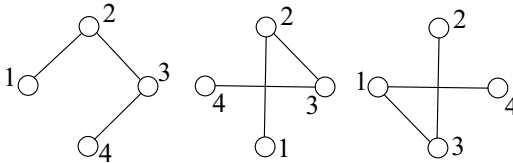


Bild 1.17 Gleiche und isomorphe Graphen

Schauen wir uns die Graphen aus [Bild 1.17](#) etwas genauer an. Die ersten beiden Graphen stimmen offenbar völlig überein, obwohl ihre Darstellungen in der Ebene (ihre Zeichnungen) unterschiedlich aussehen. Der rechts im [Bild 1.17](#) dargestellte Graph unterscheidet sich jedoch von den anderen beiden. So besitzt hier zum Beispiel der Knoten 2 den Grad 1; in den anderen beiden Graphen besitzt dieser Knoten den Grad 2. Außerdem sind im rechten Graphen die Knoten 1 und 4 adjazent, was in den anderen Graphen nicht der Fall ist. Dennoch sind in allen drei Fällen Wege der Länge 3 dargestellt. Die Struktur dieser Graphen stimmt überein. Um diese strukturelle Übereinstimmung zu beschreiben, führen wir einen weiteren Äquivalenzbegriff für Graphen ein.

1.4.1 Isomorphie

Zwei Graphen G und H heißen **isomorph**, wenn es eine Bijektion $\phi: V(G) \rightarrow V(H)$ gibt, sodass für alle $v, w \in V(G)$ die Anzahl der Kanten zwischen v und w in G gleich der Anzahl der Kanten zwischen $\phi(v)$ und $\phi(w)$ in H ist. Etwas einfacher gesagt: Die Graphen G und H sind isomorph, wenn H durch Umnummerierung der Knoten aus G hervorgeht. Viele strukturelle Eigenschaften von Graphen bleiben beim Übergang zu einem isomorphen Graphen erhalten. Dazu zählen Minimalgrad, Maximalgrad, Zusammenhang und die Anzahl der Komponenten. Solche Eigenschaften nennen wir auch **Grapheninvarianten**.

Dass die Isomorphie von Graphen im Allgemeinen nicht leicht erkennbar ist, zeigt uns das [Bild 1.18](#). Zwei der hier dargestellten Graphen sind tatsächlich isomorph – aber welche? Eine Hilfe für den Test auf Isomorphie von Graphen sind die Grapheninvarianten. Wenn eine Grapheninvariante für zwei Graphen nicht übereinstimmt, so sind diese Graphen mit Sicherheit nicht isomorph. So müssen zum Beispiel Knotenzahl, Kantenzahl und Maximalgrad von isomorphen Graphen übereinstimmen.

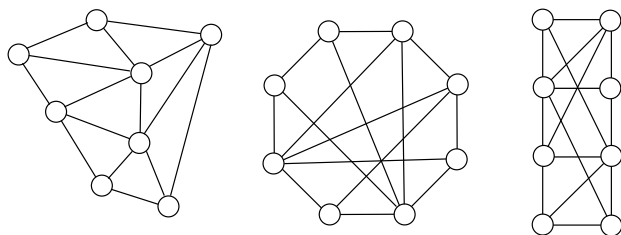


Bild 1.18 Isomorphe Graphen?

1.4.2 Gradfolgen

Auch die Anzahl der Knoten eines gegebenen Grades ist eine Grapheninvariante. Mit diesen Anzahlen definieren wir die **Gradfolge**

$$(d_1, \dots, d_n) = (\deg v_1, \dots, \deg v_n)$$

eines Graphen. Wir werden stets voraussetzen, dass die Zahlen d_i der Gradfolge aufsteigend sortiert sind. Damit gilt:

$$\delta(G) = d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_n = \Delta(G)$$

Aus dem [Satz 1.1](#) lassen sich einige Aussagen über die Gradfolge eines Graphen gewinnen. Speziell für Bäume erhalten wir die folgende Behauptung.



Folgerung 1.6 Für einen Baum T_n mit $n \geq 2$ gilt $d_1 = d_2 = 1$.

Beweis: Mit dem [Satz 1.1](#) gilt:

$$\sum_{i=1}^n d_i = 2m$$

wobei m die Kantenanzahl des Baumes bezeichnet. Da nach [Satz 1.4](#) der Baum T_n genau $n - 1$ Kanten besitzt, folgt auch:

$$\sum_{i=1}^n d_i = 2n - 2$$

Weil ein Baum ein zusammenhängender Graph ist, gilt $d_i > 0$ für $i = 1, \dots, n$. Wären alle Zahlen $d_i \geq 2$, so würde ihre Summe mindestens $2n$ liefern. Folglich sind mindestens zwei Summanden kleiner als zwei, somit gleich eins. $\square$

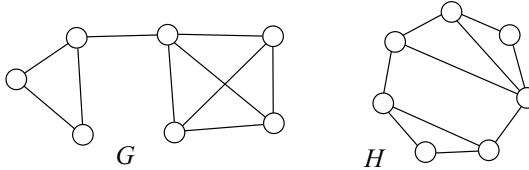
Das [Bild 1.18](#) zeigt uns, dass Graphen auch bei übereinstimmender Gradfolge nicht isomorph sein müssen. Wie sehen wir, dass in diesem Bild der linke und der mittlere Graph nicht isomorph sind? Knotenzahl, Kantenanzahl und Gradfolge stimmen für beide

Graphen überein. Beide Graphen enthalten genau zwei Knoten vom Grade 5. Im linken Graphen sind jedoch diese beiden Knoten adjazent, was im mittleren Graphen des Bildes 1.18 nicht der Fall ist. Wir können folglich die geforderte Bijektion, die alle Adjazenzrelationen erhält, nicht finden – die Graphen sind nicht isomorph.

1.5 Aufgaben



- 1.1 Wie viele verschiedene Wege der Länge k gibt es zwischen zwei beliebigen Knoten des vollständigen Graphen K_n ?
- 1.2 Finden Sie einen Graphen G , in dem eine Kante e mit der Eigenschaft $\Delta(G/e) > \Delta(G)$ existiert.
- 1.3 Bestimmen Sie alle nichtisomorphen Bäume mit sechs Knoten.
- 1.4 Wie kann man aus einer Kantenfolge zwischen den Knoten u und v eines Graphen G einen Weg zwischen u und v erhalten?
- 1.5 Zeichnen Sie einen Graphen mit der Gradfolge $(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)$. Gibt es auch einen schlichten Graphen mit dieser Gradfolge?
- 1.6 Sind die beiden hier dargestellten Graphen isomorph?



- 1.7 Zeichnen Sie die Graphen $C_3 \square P_4$ und $P_2 \square P_3 \square P_4$.
- 1.8 Wie viele Knoten und Kanten besitzt der Graph $G_1 \square G_2$, wenn G_i genau n_i Knoten und m_i Kanten besitzt ($i = 1, 2$)?
- 1.9 Wie viele Artikulationen kann ein Graph mit n Knoten höchstens besitzen?
- 1.10 Zeichnen Sie alle nichtisomorphen schlichten Graphen mit 6 Knoten und 7 Kanten.
- 1.11 Wie viele verschiedene schlichte Graphen mit n Knoten und m Kanten gibt es? Hierbei sind auch isomorphe Graphen als verschieden anzusehen, wenn für wenigstens ein Knotenpaar die Adjazenzrelation unterschiedlich ausfällt.
- 1.12 Zeichnen Sie einen schlichten 3-regulären bipartiten Graphen mit 8 Knoten.
- 1.13 Es sei G ein schlichter Graph, in dem alle Knoten einen geraden Grad besitzen. Zeigen Sie, dass G keine Brücke besitzt.
- 1.14 Es seien u und v die einzigen beiden Knoten eines Graphen G , die einen ungeraden Grad besitzen. Zeigen Sie, dass G einen Weg von u nach v enthält.
- 1.15 Es sei G ein schlichter Graph, der dieselbe Anzahl von Kanten wie sein Komplement $\bar{G}$ besitzt. Was wissen wir über die Anzahl der Knoten von G ?

2

Graphen und Matrizen

Die Darstellung von Graphen durch eine Zeichnung ist zwar sehr anschaulich, jedoch für die Bestimmung von Grapheneigenschaften oder für die Speicherung in einem Computer schlecht geeignet. Neben der direkten Aufzählung der Knoten und Kanten eines Graphen als Listen oder Mengen eignen sich insbesondere Matrizen sehr gut für die Beschreibung der Struktur eines Graphen. Sie bieten darüber hinaus die Möglichkeit, die Werkzeuge der linearen Algebra zu nutzen, um Probleme der Graphentheorie zu lösen. Wir werden daher in diesem Kapitel auf Methoden der Matrizenalgebra und auf die Berechnung von Determinanten zurückgreifen.

2.1 Die Adjazenzmatrix eines Graphen

Es sei G ein ungerichteter Graph mit n Knoten. Wir nehmen im Folgenden stets an, dass die Knoten von G mit den Zahlen der Menge $\{1, \dots, n\}$ bezeichnet sind. Die **Adjazenzmatrix** $A(G)$ (oder kurz A) von G ist eine $n \times n$ Matrix mit den Eintragungen:

$$a_{ij} = \text{Anzahl der Kanten zwischen } i \text{ und } j$$

Schlingen werden, je nach Anwendung, einfach oder doppelt gezählt. Wir werden jedoch im Weiteren stets voraussetzen, dass die hier betrachteten Graphen keine Schlingen besitzen. Damit sind die Diagonaleinträge der Adjazenzmatrix stets gleich null.

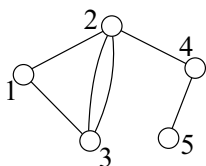


Bild 2.1 Beispielgraph

Die Adjazenzmatrix des Graphen nach Bild 2.1 lautet:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Wenn der Graph G ein schlichter Graph ist, so sind die Eintragungen der Adjazenzmatrix ausschließlich 0 oder 1. Die Adjazenzmatrix eines ungerichteten Graphen ist stets symmetrisch. Die Summe der Elemente einer Spalte oder Zeile ist gleich dem Knotengrad:

$$\sum_{i=1}^n a_{ik} = \sum_{j=1}^n a_{kj} = \deg k$$

Damit folgt auch, dass die Adjazenzmatrix eines schlichten Graphen mit m Kanten genau $2m$ Einsen enthält.

Wenn für zwei Graphen G und H die Beziehung $A(G) = A(H)$ gilt, so stimmen diese Graphen überein. Umgekehrt ändert sich jedoch die Adjazenzmatrix eines Graphen im Allgemeinen, wenn wir eine Umnummerierung der Knoten des Graphen vornehmen. Somit können isomorphe Graphen unterschiedliche Adjazenzmatrizen besitzen.

2.1.1 Potenzen der Adjazenzmatrix

Betrachten wir nun das Quadrat der Adjazenzmatrix. Aus der Definition des Produktes von Matrizen folgt für die Elemente $a_{ij}^{(2)}$ der Matrix A^2 die Beziehung:

$$a_{ik}^{(2)} = \sum_{j=1}^n a_{ij} a_{jk}$$

Unter welcher Voraussetzung ist ein Summand $a_{ij} a_{jk}$ dieser Summe verschieden von null? Das ist genau dann der Fall, wenn mindestens eine Kante von i nach j und gleichzeitig mindestens eine Kante von j nach k existiert. In diesem Falle existiert eine Kantenfolge der Länge 2 von dem Knoten i nach dem Knoten k über den Knoten j .



Bild 2.2 Kantenfolgen der Länge 2 zwischen i und k

Wenn r Kanten von i nach j und s Kanten von j nach k führen, so zeigt uns das Bild 2.2, dass der Summand $a_{ij} a_{jk} = r \cdot s$ gleich der Anzahl der Kantenfolgen der Länge 2 von i nach k über j ist. Damit liefert das Element $a_{ik}^{(2)}$ die Gesamtzahl aller Kantenfolgen der Länge 2 von i nach k . Nun ist die Verallgemeinerung einfach. Das Element $a_{ik}^{(p)}$ der

Matrix A^p liefert für alle $p \geq 0$ die Anzahl der Kantenfolgen der Länge p von i nach k . Für unseren Beispielgraphen aus Bild 2.1 erhalten wir:

$$A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 6 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 5 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

und

$$A^3 = \begin{pmatrix} 4 & 7 & 6 & 2 & 1 \\ 7 & 4 & 14 & 7 & 0 \\ 6 & 14 & 4 & 1 & 2 \\ 2 & 7 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Daraus lesen wir zum Beispiel ab, dass es genau zwei Kantenfolgen der Länge 3 vom Knoten 3 zum Knoten 5, jedoch keine Kantenfolgen der Länge 2 zwischen diesen beiden Knoten gibt.

2.1.2 Zerlegbare Matrizen

Eine quadratische Matrix M heißt **zerlegbar**, wenn sie durch Permutation der Zeilen und Spalten auf die Form

$$M = \begin{pmatrix} B & \mathbf{0} \\ D & C \end{pmatrix}$$

transformiert werden kann. Hierbei bezeichnet $\mathbf{0}$ eine **Nullmatrix**, deren sämtliche Elemente Nullen sind. Eine symmetrische zerlegbare Matrix kann damit auf die Form

$$M = \begin{pmatrix} B & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & C \end{pmatrix}$$

gebracht werden. Wenn die Adjazenzmatrix A eines Graphen G zerlegbar ist, so ist der Graph G nicht zusammenhängend. Um dies einzusehen, betrachten wir eine zerlegbare Adjazenzmatrix der Form:

$$A = \begin{pmatrix} B & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & C \end{pmatrix}$$

Hierbei sei B eine $k \times k$ -Matrix und C eine $(n-k) \times (n-k)$ -Matrix. Dann gibt es jedoch keine Kante, die einen der ersten k Knoten mit einem der Knoten $k+1, \dots, n$ verbindet. Folglich ist G nicht zusammenhängend. Auch die Umkehrung dieser Aussage gilt. Wir werden diesen Sachverhalt jedoch hier nicht beweisen, da diese Eigenschaft der Adjazenzmatrix für die praktische Bestimmung des Zusammenhangs von Graphen ungeeignet ist. Es gibt für diesen Zweck weitaus schnellere Algorithmen, die auf Tiefensuche basieren.

2.2 Die Inzidenzmatrix

Es sei G ein Graph mit der Knotenmenge $\{1, \dots, n\}$ und der Kantenmenge $\{1, \dots, m\}$. Die **Inzidenzmatrix** $B = (b_{ij})$ ist eine $(n \times m)$ -Matrix mit den Eintragungen:

$$b_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{falls Knoten } i \text{ und Kante } j \text{ inzident sind,} \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

Die Inzidenzmatrix des Beispielgraphen aus [Bild 2.1](#) lautet bei geeigneter Nummerierung der Kanten dieses Graphen:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Die Inzidenzmatrix eines Graphen enthält in jeder Spalte genau zwei Einsen und sonst nur Nullen. Die Summe der Elemente einer Zeile liefert auch hier den Grad des jeweiligen Knotens.

2.3 Die Gradmatrix

Um den Zusammenhang zwischen Adjazenz- und Inzidenzmatrix zu beschreiben, definieren wir eine weitere Matrix – die **Gradmatrix** D des Graphen G . Die Gradmatrix ist eine $(n \times n)$ -Diagonalmatrix, deren Diagonalelemente die Grade der Knoten von G sind. Für den Beispielgraphen nach [Bild 2.1](#) erhalten wir die Gradmatrix:

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Die drei Matrizen A , B und D eines Graphen stehen in dem einfachen Zusammenhang:

$$BB^T = A + D$$

Hierbei bezeichnet B^T die transponierte Matrix der Matrix B . Die Elemente des Produktes BB^T sind Skalarprodukte der Zeilenvektoren der Inzidenzmatrix. Da die Komponenten dieser Vektoren nur Nullen und Einsen sind, ist jedes Skalarprodukt gleich der Anzahl der übereinstimmenden Einsen in den beiden Vektoren. Zwei Zeilen i und

j mit $i \neq j$ von B enthalten genau dann beide an der Stelle k eine Eins, wenn die entsprechenden Knoten i und j durch die Kante k verbunden werden. Damit ist das Element auf Platz (i, j) von BB^T gleich der Anzahl der Kanten zwischen i und j . Die Diagonalelemente von BB^T sind Skalarprodukte der Zeilenvektoren von B mit sich selbst. Diese liefern genau die Anzahl der Einsen der Zeilen von B – die Grade der Knoten des Graphen.

2.4 Abstände in Graphen

Der **Abstand** $d(u, v)$ von zwei Knoten $u \in V(G)$ und $v \in V(G)$ eines Graphen G ist die Länge eines kürzesten Weges von u nach v . Wenn kein solcher Weg existiert, so setzen wir $d(u, v) = \infty$. Der Abstand $d(v, v)$ eines Knotens zu sich selbst ist stets gleich null. Der Abstand erfüllt die **Dreiecksungleichung**, die besagt, dass für je drei Knoten u, v, w eines Graphen die Relation

$$d(u, w) \leq d(u, v) + d(v, w) \quad (2.1)$$

gilt. Die Gültigkeit dieser Beziehung ist leicht einzusehen: Wenn von u nach v ein Weg der Länge $d(u, v)$ und von v nach w ein Weg der Länge $d(v, w)$ existiert, so erhalten wir durch Verbinden dieser beiden Wege am Knoten v eine Kantenfolge der Länge $d(u, v) + d(v, w)$ von u nach w . Diese Kantenfolge enthält auch einen Weg mit höchstens $d(u, v) + d(v, w)$ Kanten von u nach w . Falls es kürzere Wege von u nach w gibt, so kann der Abstand zwischen u und w dadurch nur kleiner werden.

2.4.1 Radius, Durchmesser und Zentrum

Die **Exzentrizität** eines Knotens $v \in V(G)$ in einem Graphen G ist die Zahl:

$$e(v) = \max\{d(u, v) : u \in V(G)\}$$

Die Exzentrizität von v wird also durch den Abstand des von v aus am weitesten entfernten Knoten bestimmt. Der **Radius** $r(G)$ ist die minimale Exzentrizität eines Knotens von G :

$$r(G) = \min\{e(v) : v \in V(G)\}$$

Ein Knoten $v \in V(G)$ liegt im **Zentrum** des Graphen, wenn $e(v) = r(G)$ gilt. Die Zentrums-knoten sind damit genau die Knoten mit minimaler Exzentrizität. Für praktische Anwendungen ist das Zentrum eines Graphen sehr interessant. Wenn der Graph zum Beispiel ein Verkehrsnetz repräsentiert, so sind Orte im Zentrum günstig für die Stationierung von Servicediensten, da von diesen Orten der Abstand (und damit eventuell

auch die Fahrzeit) zum entferntesten Ort minimal ist. Das Zentrum eines Graphen umfasst mindestens einen Knoten. Es kann jedoch auch alle Knoten des Graphen enthalten.

Der **Durchmesser** $d(G)$ eines Graphen ist die maximale Exzentrizität eines Knotens:

$$\begin{aligned} d(G) &= \max\{e(v) : v \in V(G)\} \\ &= \max_{u,v \in V} \{d(u, v)\} \end{aligned}$$

Der Durchmesser wird folglich von zwei Knoten mit maximalem Abstand bestimmt. Knoten maximaler Exzentrizität heißen auch **Randknoten** des Graphen. Radius und Durchmesser eines Graphen sind Grapheninvarianten, der Abstand zweier Knoten oder die Exzentrizität eines Knotens jedoch nicht. Das Bild 2.3 zeigt einen Graphen mit 21 Knoten und 57 Kanten. Das Zentrum dieses Graphen besteht aus genau einem Knoten, der hier schwarz dargestellt ist. Der Rand des Graphen umfasst acht (grau markierte) Knoten. Der Durchmesser dieses Graphen beträgt 4, der Radius ist 2.

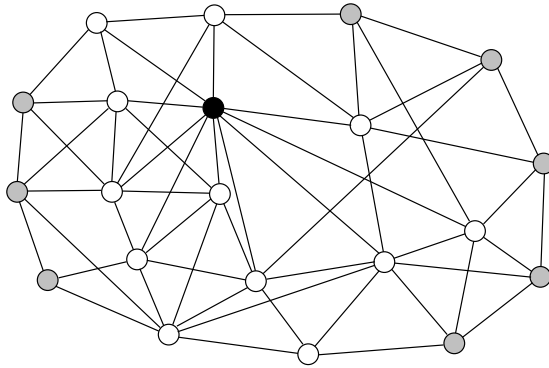


Bild 2.3 Zentrum (schwarz) und Rand (grau) eines Graphen

Radius und Durchmesser eines Graphen erfüllen die Ungleichung:

$$r(G) \leq d(G) \leq 2r(G)$$

Die erste Ungleichung folgt direkt aus der Definition, die zweite aus der Dreiecksungleichung (2.1) für den Abstand. Wenn nämlich u ein Knoten aus dem Zentrum von G ist, so gilt für jeden anderen Knoten v die Beziehung $d(u, v) \leq r(G)$. Wenn insbesondere v und w zwei Knoten mit $d(v, w) = d(G)$ sind, folgt:

$$d(G) = d(v, w) \leq d(u, v) + d(u, w) \leq 2r(G)$$

Es gibt durchaus Graphen, deren Radius und Durchmesser übereinstimmen. So gilt für den Kreis C_{2n} mit gerader Knotenzahl $r(C_{2n}) = d(C_{2n}) = n$. Eine andere interessante Aussage erhalten wir für den Komplementärgraphen.



Satz 2.1 Es sei G ein schlichter Graph und $\bar{G}$ sein Komplement. Dann folgt aus $d(G) \geq 3$ die Relation $d(\bar{G}) \leq 3$.



Beweis: Es sei G ein Graph mit $d(G) \geq 3$. Dann gibt es in G zwei Knoten u und v mit $d_G(u, v) \geq 3$. Hierbei bezeichnet $d_G(u, v)$ den Abstand der beiden Knoten in G . Der Abstand dieser Knoten in $\bar{G}$ ist dann $d_{\bar{G}}(u, v) = 1$. Kein weiterer Knoten $w \in V(G)$ kann gleichzeitig zu u und zu v in G benachbart sein. Andernfalls würde $d_G(u, v) \leq 2$ resultieren. Folglich gilt $d_{\bar{G}}(u, w) = 1$ oder $d_{\bar{G}}(v, w) = 1$. Damit sind aber je zwei beliebige Knoten von $\bar{G}$ durch einen Weg der Länge 3 oder kürzer miteinander verbunden. $\square$

2.4.2 Die Abstandsmatrix

Wie findet man Radius und Durchmesser eines Graphen? Tatsächlich stecken alle Informationen bereits in der Adjazenzmatrix. Wir werden die Adjazenzmatrix zunächst nutzen, um eine weitere Matrix zu konstruieren, aus der wir dann sehr leicht Durchmesser und Radius erhalten. Die **Abstandsmatrix** $M = (m_{ij})$ ist eine Matrix, deren Format mit dem der Adjazenzmatrix übereinstimmt. Ihre Eintragungen sind die Abstände der Knoten $m_{ij} = d(i, j)$. Wir wissen bereits, dass das Element $a_{ij}^{(k)}$ der k -ten Potenz der Adjazenzmatrix die Anzahl der Kantenfolgen der Länge k zwischen den Knoten i und j liefert. Angenommen, es gilt $a_{ij}^{(k)} = 0$ für $k = 0, \dots, l-1$ und $a_{ij}^{(l)} > 0$. Dann existiert keine Kantenfolge einer Länge kleiner l , aber mindestens eine Kantenfolge der Länge l zwischen den Knoten i und j . Diese kürzeste Kantenfolge ist dann auch ein kürzester Weg zwischen den beiden Knoten. Damit gilt $d(i, j) = l$. Allgemein erhalten wir

$$m_{ij} = d(i, j) = \min \left\{ k : k \in \mathbb{N}, a_{ij}^{(k)} > 0 \right\}$$

für alle Knoten $i, j \in V(G) = \{1, \dots, n\}$. Für den Graphen aus [Bild 2.1](#) erhalten wir die Abstandsmatrix:

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Der Durchmesser ist das Maximum aller Eintragungen dieser Matrix:

$$d(G) = \max_{i,j} \{m_{ij}\} = 3$$

Der Radius ist das Minimum der Maxima der Zeilen:

$$r(G) = \min_i \left\{ \max_j \{m_{ij}\} \right\} = 2$$

2.5 Spannbäume

Ein **Spannbaum** eines Graphen G ist ein zusammenhängender kreisfreier Untergraph von G , der alle Knoten aus $V(G)$ enthält. Ein nicht zusammenhängender Graph besitzt keinen Spannbaum. Ein Spannbaum ist damit auch ein Baum, der alle Knoten von G enthält. Spannäume sind für viele Anwendungen der Graphentheorie wichtig. Sie repräsentieren eine minimale Kantenteilmenge, die den Zusammenhang des Graphen sichert. Die Eigenschaft ist in der Zuverlässigkeitstheorie interessant. In der Elektrotechnik bilden Spannäume die Grundlage für das Aufstellen von Gleichungssystemen zur Bestimmung von Strömen und Spannungen in elektrischen Netzwerken.

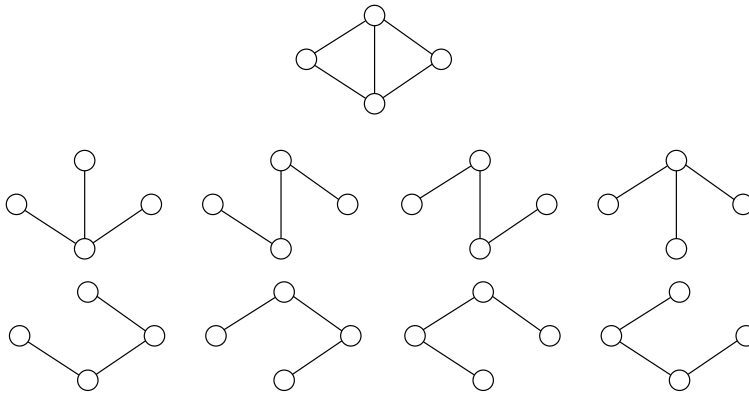


Bild 2.4 Spannäume eines Graphen

2.5.1 Die Anzahl der Spannäume

Wir wollen uns hier nur mit der Frage beschäftigen, wie viele Spannäume ein Graph besitzt. Für einige spezielle Graphen lässt sich diese Frage sofort beantworten. Wenn der Graph ein Baum ist, so besitzt er offensichtlich genau einen Spannbaum, der in diesem Falle der Graph selbst ist. Für den Kreis C_n erhalten wir jeden Spannbaum durch Entfernen genau einer Kante des Graphen. Folglich besitzt C_n genau n Spannäume. Wir werden im Folgenden die Anzahl der Spannäume eines Graphen G mit $t(G)$ bezeichnen. Allgemein kann ein Graph sehr viele Spannäume besitzen. Das **Bild 2.4** vermittelt uns einen Eindruck von der Menge der Spannäume eines Graphen. Es sei $e \in E$ eine Kante des Graphen G . Dann können wir alle Spannäume von G in zwei Klassen einteilen:

- (I) Spannäume von G , die Kante e enthalten,
- (II) Spannäume von G , die Kante e nicht enthalten.

Ein Spannbaum der Klasse (I) geht durch Kontraktion der Kante e in einen Spannbaum des Graphen G_e über. Das Bild 2.5 veranschaulicht diesen Sachverhalt. Die fett dargestellten Kanten sind die Kanten des Spannbaumes. Hierbei werden, im Gegensatz zur im Kapitel 1 eingeführten Kontraktion, eventuell entstehende Schlingen entfernt, da diese in keinem Spannbaum von G auftreten können. Um diesen Unterschied deutlich zu machen, schreiben wir jetzt G_e statt G/e für den durch Kontraktion entstandenen Graphen.

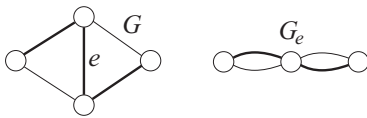


Bild 2.5 Kontraktion eines Spannbaumes

Dieser Prozess lässt sich auch rückgängig machen. Wenn wir von G_e zu G übergehen, erhalten wir aus jedem Spannbaum von G_e durch Einfügen der Kante e ein Spannbaum von G . Diese Zuordnung ist somit bijektiv – es gibt genau so viele Spannäume von G mit der Kante e wie G_e insgesamt Spannäume besitzt. Die Anzahl der Spannäume der Klasse (I) ist damit $t(G_e)$.

Ein Spannbaum der Klasse (II) ist, da er die Kante e nicht enthält, auch ein Spannbaum des Graphen $G - e$. Umgekehrt ist auch jeder Spannbaum von $G - e$ ein Spannbaum von G , der der Klasse (II) angehört. Die Anzahl der Spannäume dieser Klasse ist folglich $t(G - e)$. Wir erhalten als Zusammenfassung dieser Aussagen die **Dekompositionsformel** für die Spannbaumanzahl:

$$t(G) = t(G_e) + t(G - e) \quad (2.2)$$

Für den im Bild 2.4 dargestellten Beispielgraphen lässt sich diese Formel wie folgt schreiben:

$$t \left(\text{Graph mit 4 Knoten und 5 Kanten} \right) = t \left(\text{Graph mit 2 Knoten und 2 Kanten} \right) + t \left(\text{Graph mit 4 Knoten und 4 Kanten} \right)$$

Noch übersichtlicher wird die Gesamtrechnung durch einen **Dekompositionsbaum** nach Bild 2.6 beschrieben. In dieser graphischen Darstellung steht der Ausgangsgraph ganz oben. Die einzelnen Schritte werden durch Pfeile dargestellt. Die jeweils für die Dekomposition verwendete Kante ist mit e beschriftet. Die Kontraktion ($+e$) der Kante e führt jeweils auf den Graphen links unten, das Entfernen ($-e$) auf den Graphen rechts unten. Der Prozess wird fortgesetzt, bis der verbleibende Graph ein Baum ist. Dieser Baum repräsentiert dann jeweils einen Spannbaum des Ausgangsgraphen. Wir zählen genau acht Bäume, die den acht Spannäumen entsprechen, die im Bild 2.4 dargestellt sind. Der Dekompositionsbaum zeigt aber auch den Nachteil dieser Methode. In jedem Schritt entstehen zwei neue Graphen, die ihrerseits wieder je zwei neue Graphen hervorbringen.

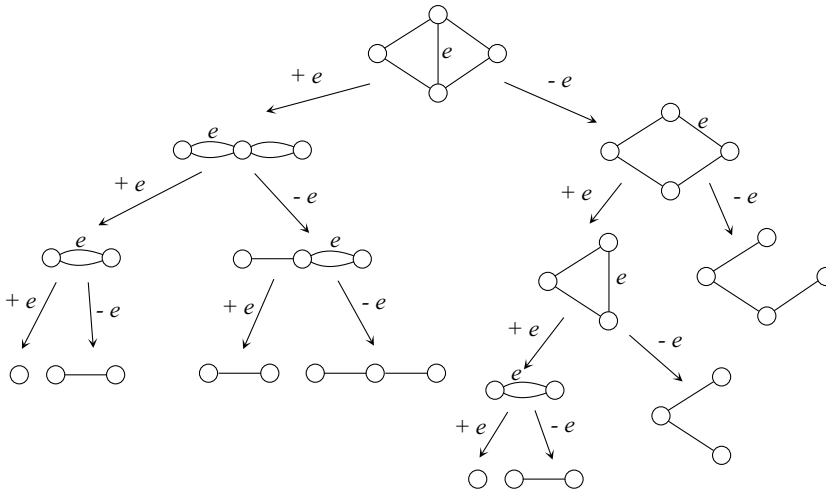


Bild 2.6 Dekompositionsbaum zur Berechnung der Anzahl der Spannbäume

2.5.2 Die Laplace-Matrix und der Satz von Kirchhoff

Eine ganz andere Art zur Berechnung der Anzahl der Spannbäume eines Graphen liefert der Satz von *Gustav Robert Kirchhoff* (1824–1887). Um diesen Satz aufschreiben zu können, definieren wir zunächst eine weitere Graphenmatrix. Die **Laplace-Matrix** L (oder **Admittanzmatrix**) eines Graphen ist die Differenz aus der Gradmatrix und der Adjazenzmatrix:

$$L = D - A$$

Der Name **Admittanz** kommt aus der Elektrotechnik. Die Admittanz ist ein komplexer Leitwert, das ist der Kehrwert des elektrischen Widerstandes. Für einen Knoten $i \in V = \{1, \dots, n\}$ des Graphen sei L_i die Matrix, die durch Streichen von Zeile und Spalte i aus L hervorgeht.



Satz 2.2 (Kirchhoff) Es sei G , ein Graph, $v \in V(G)$ ein beliebiger Knoten und L die Laplace-Matrix dieses Graphen. Dann ist die Anzahl der Spannbäume dieses Graphen durch $t(G) = \det L_v$ bestimmt.

Wenn $M = (\mathbf{x}_1^*, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n)$ und $N = (\mathbf{x}_1^{**}, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n)$ zwei Matrizen mit den Spaltenvektoren $\mathbf{x}_1^*, \mathbf{x}_1^{**}, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$ sind, so gilt für die Determinante der Matrix $P = (\mathbf{x}_1^* + \mathbf{x}_1^{**}, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n)$ die Beziehung

$$\det P = \det M + \det N$$

Diese Gleichung hat dieselbe Struktur wie die Dekompositionsgleichung (2.2) für die Anzahl der Spannbäume. Man kann nun zeigen, dass die reduzierten (um eine Zeile

und Spalte gekürzten) Laplace-Matrizen von G , G_e und $G - e$ in analoger Beziehung wie die hier beschriebenen Matrizen P , M und N stehen. Diese Eigenschaft liefert dann mit der vollständigen Induktion den Beweis des Satzes von Kirchhoff. Wir werden diesen Beweis hier nicht ausführen. Der interessierte Leser findet ihn in weiterführenden Lehrbüchern zur Graphentheorie (siehe zum Beispiel Sachs [29]).

Für den Beispielgraphen aus Bild 2.4 erhalten wir die Laplace-Matrix:

$$L = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Nach dem Satz von Kirchhoff folgt die Anzahl der Spannbäume aus:

$$t(G) = \det L_1 = \begin{vmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 8$$

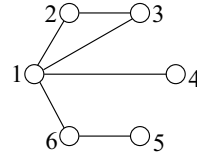
Die Adjazenzmatrix und die daraus abgeleiteten Matrizen eines Graphen haben viele weitere Anwendungen in der Graphentheorie. Das Spektrum (die Gesamtheit der Eigenwerte) der Adjazenzmatrix liefert interessante strukturelle Aussagen über einen Graphen. Es findet unter anderem in der Quantenchemie Anwendung. Die Darlegung dieser Zusammenhänge erfordert jedoch recht weitreichende Grundlagen aus der linearen Algebra, die wir hier nicht voraussetzen wollen. Für eine Einführung in dieses Gebiet sind die Bücher von Biggs [6] und von Cvetković, Doob, Sachs [12] zu empfehlen.

2.6 Aufgaben

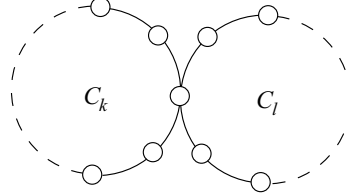


- 2.1 Welche Bedeutung besitzen die Diagonalelemente $a_{ii}^{(2)}$ des Quadrates A^2 der Adjazenzmatrix A eines schlichten Graphen?
Welche Bedeutung besitzen die Diagonalelemente $a_{ii}^{(3)}$ der dritten Potenz der Adjazenzmatrix eines schlichten Graphen?
- 2.2 Es sei H ein Untergraph von G , wobei beide Graphen dieselbe Knotenmenge besitzen. Welche Relation erhalten wir für die Elemente der Adjazenzmatrizen der beiden Graphen?
- 2.3 Welche besondere Eigenschaft besitzt die Adjazenzmatrix eines bipartiten Graphen?
- 2.4 Wie groß ist der Durchmesser des n -dimensionalen Hyperwürfels Q_n und des vollständigen bipartiten Graphen $K_{m,n}$ mit $m, n \geq 2$?
- 2.5 Beschreiben Sie Zentrum und Rand des Weges P_n .

- 2.6 Bestimmen Sie die Abstandsmatrix des dargestellten Graphen.



- 2.7 Wie viele Spannbäume besitzt der Graph, der durch Verbindung von zwei Kreisen mit k beziehungsweise l Kanten an genau einem Knoten hervorgeht?

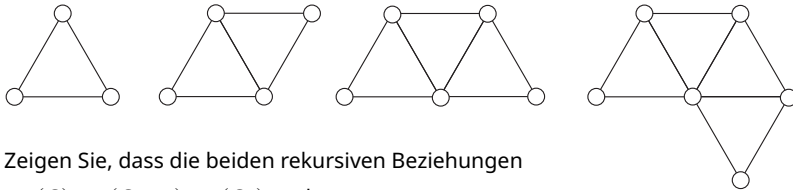


- 2.8 Wie viele Spannbäume besitzt der vollständige Graph K_n ?

- 2.9 Sind die Graphen mit den Adjazenzmatrizen

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ und } \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ isomorph?}$$

- 2.10 Berechnen Sie die Anzahl der Spannbäume für alle dargestellten Graphen. Welche Zahlenfolge ergibt sich?



- 2.11 Zeigen Sie, dass die beiden rekursiven Beziehungen

$$t(G) = t(G - e) + t(G_e) \text{ und}$$

$$t(G) = t(G - e) + t(G/e)$$

äquivalent sind. Hierbei sind G/e der durch Kontraktion der Kante e aus G hervorgehende Graph und G_e der Graph, der aus G/e durch Entfernen von Schlingen entsteht.

- 2.12 Zeigen Sie, dass die Adjazenzmatrix A eines schlichten Graphen G die Gleichungen

$$\mathbf{1}^T A \mathbf{1} = 2|E|$$

und

$$\mathbf{1}^T A^2 \mathbf{1} = \sum_{v \in V} (\deg v)^2$$

erfüllt, wobei $\mathbf{1}$ einen Vektor bezeichnet, dessen Komponenten alle gleich 1 sind.

- 2.13 Es sei G ein Graph mit der Adjazenzmatrix A und $T(G)$ die Anzahl der Dreiecke von G . Zeige, dass

$$T(G) = \frac{1}{6} \text{tr}(A^3)$$

In dieser Gleichung bezeichnet $\text{tr } A$ die **Spur (trace)** of A , das ist die Summe der Hauptdiagonalelemente der Matrix A .

3

Planare Graphen – die Eulersche Polyederformel

Planare Graphen sind solche Graphen, die sich ohne Überkreuzungen von Kanten in eine Ebene zeichnen lassen. Wir nehmen hierbei an, dass die Knoten als Punkte in der Ebene dargestellt werden. Eine Kante entspricht dann einer Kurve, die zwei solche Knotenpunkte verbindet. Diese Definition ist jedoch immer noch inexakt. Was ist eine Kurve? Was heißt Überkreuzung? Wir werden diese Begriffe in den folgenden Abschnitten genauer klären. Hierbei gelangen wir in ein Teilgebiet der Mathematik, das eng mit der Graphentheorie verwandt ist – die **Topologie**. Das ist eine Art verallgemeinerte Geometrie, die ohne solche Begriffe wie Länge, Volumen oder Winkel auskommt. In der Topologie werden Eigenschaften von Figuren untersucht, die bei beliebigen bijektiven stetigen Abbildungen erhalten bleiben. Dazu gehören zum Beispiel Zusammenhang und Dimension, jedoch nicht Form und Größe.

Zunächst müssen wir jedoch mit der hier gegebenen anschaulichen Definition eines planaren Graphen auskommen. Planare Graphen haben unter anderem für das Schaltkreis-Layout große Bedeutung. Hierbei geht es darum, elektronische Bauelemente so durch elektrische Leiterbahnen zu verbinden, dass keine (oder möglichst wenige) Überkreuzungen der Leitungen auftreten. Sicher kann man nicht durch Probieren aller möglichen ebenen Darstellungen von Graphen feststellen, ob ein Graph planar ist. Deshalb ist ein (möglichst einfach überprüfbares) Kriterium für die Planarität von Graphen gesucht.

Dieses Kapitel liefert eine erste Einführung in die Theorie der planaren Graphen. Leser, die mehr zu diesem Thema wissen möchten, sollten zum Beispiel die Bücher von Sachs [30] oder von Nishizeki und Chiba [26] lesen. Das letztgenannte Buch liefert speziell auch eine schöne Übersicht zu Algorithmen für planare Graphen.

3.1 Planare Einbettungen

3.1.1 Ebene Kurven und Einbettungen

Wie zeichnet man einen Graphen in eine Ebene? Zunächst ordnen wir den Knoten des Graphen Punkte der Ebene zu, sodass verschiedene Knoten stets auf verschiedene Punkte der Ebene abgebildet werden. Die Ebene identifizieren wir mit der Punktmenge $\mathbb{R}^2$. Damit kann die Darstellung der Knoten als Punkte in der Ebene durch eine injektive Abbildung $\phi: V(G) \rightarrow \mathbb{R}^2$ beschrieben werden. Hierbei heißt eine Abbildung ϕ **injektiv**, wenn aus $x \neq y$ stets $\phi(x) \neq \phi(y)$ folgt. Um die Darstellung der Kanten exakt zu beschreiben, müssen wir zunächst einige Grundbegriffe klären. Eine **einfache** (doppelpunktfreie) ebene **Kurve** ist eine stetige injektive Abbildung des Intervalls $[0, 1]$ in die Ebene. Die Stetigkeit ist eine Voraussetzung dafür, dass die Kurve zusammenhängend ist. Die Injektivität der Abbildung sichert die Vermeidung von Doppelpunkten (Selbstüberschneidungen) der Kurve.

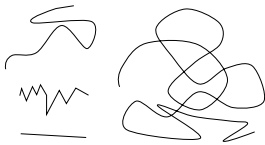


Bild 3.1 Einfache und nichteinfache Kurven

Das **Bild 3.1** zeigt links einfache Kurven und rechts eine Kurve mit Doppelpunkten. Eine Kante zwischen den Knoten $u \in V(G)$ und $v \in V(G)$ ist eine einfache Kurve mit den Endpunkten $\phi(u)$ und $\phi(v)$. Damit kann eine Kante insbesondere keine Selbstüberschneidungen besitzen. Verschiedene Kanten können sich jedoch sehr wohl schneiden.

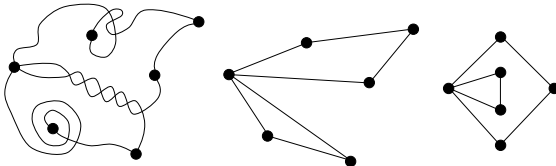


Bild 3.2 Drei Darstellungen eines Graphen in der Ebene

Das **Bild 3.2** zeigt drei verschiedene Darstellungen eines Graphen in der Ebene. Nur die erste Darstellung besitzt Kantenüberschneidungen, die beiden anderen jedoch nicht. Die Knoten sind hierbei durch kleine schwarze Kreise dargestellt, um sie besser sichtbar zu machen. Eine Darstellung eines Graphen G in der Ebene ohne Kantenüberschneidungen nennen wir eine **planare Einbettung** von G .

Wir werden bald sehen, dass nicht jeder Graph eine planare Einbettung besitzt. Damit ergibt sich das Problem, zu entscheiden, welche Graphen planare Einbettungen besitzen und welche nicht. Wir nennen einen Graphen, der eine planare Einbettung besitzt, einen **planaren Graphen**.

3.1.2 Flächen eines planaren Graphen

Eine Punktmenge G der Ebene $\mathbb{R}^2$ heißt **zusammenhängend**, wenn je zwei Punkte aus G durch eine ganz innerhalb von G verlaufende Kurve verbunden werden können. Es sei G ein planarer Graph. Wir betrachten eine Einbettung von G in die Ebene. Wenn wir alle Kanten und Knoten von G (genauer: alle Kurven und Punkte, die den Kanten und Knoten entsprechen) aus der Ebene entfernen, so zerfällt die Ebene in zusammenhängende Gebiete. Diese Gebiete nennen wir die **Flächen** der Einbettung.

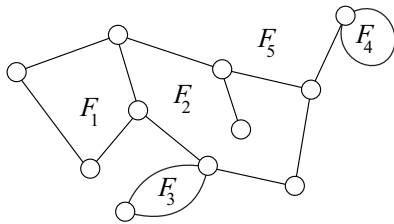


Bild 3.3 Flächen einer Einbettung

Das **Bild 3.3** zeigt die Flächen einer Einbettung eines planaren Graphen. Die dargestellte Fläche F_5 ist hierbei die **unendliche (äußere) Fläche**. Ein Graph ist offensichtlich genau dann planar, wenn alle seine Komponenten planar sind.

3.1.3 Einbettungen auf der Kugel

Jeder Einbettung eines Graphen G in der Ebene kann auch eine Einbettung von G auf der Kugeloberfläche zugeordnet werden. Um die Einbettung in die Kugeloberfläche zu konstruieren, betrachten wir eine **stereographische Projektion**. Dazu denken wir uns eine Kugel $\mathcal{K}$, die auf der Einbettungsebene $\mathcal{E}$ von G liegt. Den Berührungspunkt von $\mathcal{K}$ mit $\mathcal{E}$ nennen wir auch den Südpol der Kugel. **Bild 3.4** verdeutlicht diese Situation. Die vom Nordpol N der Kugel ausgehenden Strahlen zu den Knoten und Kanten

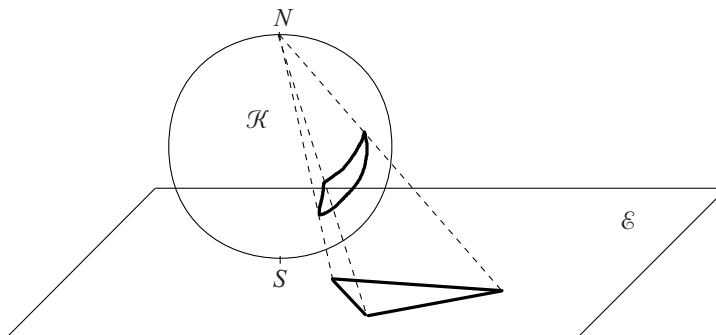


Bild 3.4 Stereographische Projektion

der Einbettung von G in $\mathcal{E}$ schneiden die Kugeloberfläche in genau einem Punkt. Die Menge aller dieser Schnittpunkte liefert die gesuchte Einbettung von G in $\mathcal{K}$. Aus dieser Konstruktion folgt auch, dass jede Fläche einer Einbettung eines Graphen in eine Ebene als äußere Fläche einer Einbettung gewählt werden kann. Wir müssen dazu nur die Kugel in der Ebene weiter rollen, bis der Nordpol in der gewünschten Fläche F_i liegt und anschließend die stereographische Projektion in der umgekehrten Richtung ausführen. Dabei erhalten wir eine neue Einbettung des Graphen in die Ebene, die nun F_i als äußere Fläche besitzt. Zwei Einbettungen eines Graphen in die Ebene, die durch diese Konstruktion auseinander hervorgehen, heißen **äquivalent**. Man kann zeigen, dass für dreifach zusammenhängende (siehe [Abschnitt 6.1](#)) planare Graphen die Einbettung bis auf Äquivalenz eindeutig bestimmt ist.

Wir haben gesehen, dass jeder Graph, der in die Ebene eingebettet werden kann, auch eine Einbettung auf der Kugeloberfläche besitzt. Umgekehrt ist auch jeder Graph, der auf der Kugeloberfläche eingebettet werden kann, ein planarer Graph. Für andere Flächen trifft dies nicht in jedem Falle zu. Auf einem Torus (eine Fläche in Form eines Fahrradschlauches) kann man einen vollständigen Graphen K_7 einbetten. In der Ebene gelingt dies bereits für den K_5 nicht mehr. Die Einbettbarkeit von Graphen bietet damit auch eine Möglichkeit zur Klassifikation von Flächen. Dieser Sachverhalt findet in der Topologie Anwendung. Eine elementare Einführung in die kombinatorische Topologie liefert das Buch von Armstrong [2].

3.1.4 Kreuzungszahl und Dicke

Wenn ein Graph nichtplanar ist, so interessiert man sich manchmal für die „Stärke der Abweichung von der Planarität.“ Um diesen Begriff etwas genauer zu fassen, führen wir einige Maße für diese Abweichung ein. Die **Kreuzungszahl (crossing number)** $\nu(G)$ eines Graphen G ist die minimale Anzahl von Kantenüberkreuzungen, die bei einer Darstellung des Graphen in der Ebene auftritt. Es erweist sich jedoch als recht schwierig, diese Zahl für einen gegebenen Graphen zu bestimmen.

Ein anderes Maß ist die **Dicke (thickness)** $\theta(G)$ eines Graphen G . Das ist die minimale Anzahl planarer Untergraphen von G , deren Vereinigung G ist. Wir können uns diese

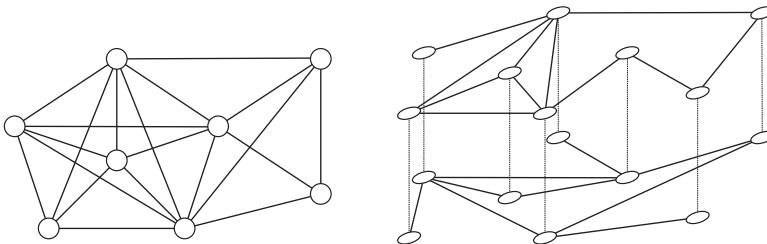


Bild 3.5 Zerlegung eines nichtplanaren Graphen

Untergraphen als Schichten vorstellen, die übereinander gelegt sind. Das Bild 3.5 zeigt einen nichtplanaren Graphen der Dicke 2 und eine Darstellung der beiden planaren Untergraphen als übereinander gelegte Schichten. Solche Darstellungen sind für das Layout elektrischer Schaltungen von Interesse. Die exakte Bestimmung der Dicke eines Graphen ist ebenfalls ein recht schwieriges Thema. Für vollständige Graphen kennt man zumindest das Ergebnis.



Satz 3.1 (Beineke und Harary) Die Dicke eines vollständigen Graphen mit n ($n \neq 9$, $n \neq 10$) ist:

$$\theta(K_n) = \left\lfloor \frac{n+7}{6} \right\rfloor$$

Es gilt $\theta(K_9) = \theta(K_{10}) = 3$.

Hierbei sei für jedes $x \in \mathbb{R}$ die Zahl $\lfloor x \rfloor$ die größte ganze Zahl gleich oder kleiner x . Den Beweis dieses Satzes findet man in dem Buch von Harary [17].

3.2 Die Eulersche Polyederformel

3.2.1 Polyeder

Ein **Polyeder** ist ein durch ebene Flächenstücke berandeter Körper (ein **Vielflächner**). Wir wollen hier ausschließlich **konvexe Polyeder** betrachten. Das sind solche Polyeder, in denen zwei Punkte des Polyeders stets durch eine ganz im Polyeder verlaufende Strecke verbunden werden können. Ein konvexes Polyeder kann folglich weder Dellen noch Löcher besitzen. Würfel und Tetraeder sind Beispiele für konvexe Polyeder. Wir wollen uns im Folgenden nur für die kombinatorischen Eigenschaften konvexer Polyeder, nicht jedoch für die geometrischen Eigenschaften interessieren. Kombinatorische Eigenschaften sind die Anzahl der Seitenflächen, der Ecken und Kanten oder die Anzahl der Randkanten einer Seitenfläche. Geometrische Eigenschaften sind Kantenlängen, Winkel zwischen Kanten oder das Volumen eines Körpers.

Was haben Polyeder mit planaren Graphen zu tun? Für die Untersuchung der kombinatorischen Eigenschaften eines Polyeders genügt die Betrachtung des Kantengerüsts, das sich auf folgende Weise auf einen planaren Graphen abbilden lässt. Wir führen zunächst eine Zentralprojektion mit dem Kantengerüst so aus, dass das Bild als Graph auf einer Kugeloberfläche sichtbar wird. Anschaulich kann man sich diesen Prozess wie folgt vorstellen. Wir platzieren zunächst das Kantengerüst des Polyeders (zum Beispiel eines Würfels) im Inneren einer Hohlkugel. Nun stellen wir uns wiederum im Inneren des Polyederkantengerüsts eine punktförmige Lichtquelle vor. Dann fällt der Schatten

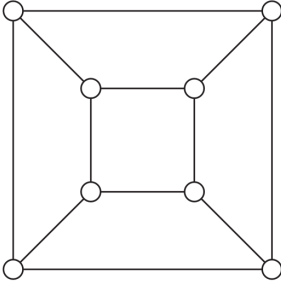


Bild 3.6 Das Kantengerüst eines Würfels als planarer Graph

der Kanten des Polyeders auf die Kugellinnenfläche. Dieser Schatten bildet dort einen Graphen, der keine Kantenüberkreuzungen aufweist. Schließlich können wir den auf der Kugeloberfläche eingebetteten Graphen mittels stereographischer Projektion in die Ebene abbilden. Auf diese Weise können wir die kombinatorischen Eigenschaften eines Polyeders mit einem planaren Graphen darstellen. Das Bild 3.6 zeigt einen planaren Graphen, der das Kantengerüst eines Würfels repräsentiert.

3.2.2 Die Polyederformel für zusammenhängende Graphen

Es sein G ein zusammenhängender planarer Graph, für den uns eine Einbettung in der Ebene vorliegt. Die Anzahl der Knoten von G sei n , die Anzahl der Kanten m . Die Anzahl der Flächen der Einbettung bezeichnen wir mit f . Diese drei Zahlen erfüllen eine bemerkenswert einfache Beziehung, die *Leonhard Euler* (1707–1783) entdeckte.



Satz 3.2 (Euler) Für jeden zusammenhängenden planaren Graphen gilt:

$$n + f = m + 2 \quad (3.1)$$

Insbesondere ist die Anzahl der Flächen eines planaren Graphen unabhängig von der konkreten Einbettung in die Ebene.

Wir bezeichnen die Gleichung (3.1) im Folgenden als **Eulersche Polyederformel**.



Beweis: Wir führen den Beweis durch vollständige Induktion nach der Anzahl der Knoten und Kanten. Für einen Graphen mit nur einem Knoten und keiner Kante gilt die Formel offensichtlich. In diesem Falle ist $n = 1$, $f = 1$ und $m = 0$. Es sei nun G ein Graph mit n Knoten und m Kanten, welcher die Eulersche Polyederformel (3.1) erfüllt. Wir werden zeigen, dass dann auch jeder Graph, der einen Knoten oder eine Kante mehr besitzt, diese Formel erfüllt.

Nehmen wir zunächst einen Knoten hinzu. Damit der neue Graph wieder zusammenhängend ist, müssen wir gleichzeitig eine neue Kante erzeugen. Entweder wir platzieren den Knoten auf einer der vorhandenen Kanten, wobei diese Kante in zwei neue Kanten unterteilt wird oder wir setzen den Knoten in irgendeine Fläche und verbinden ihn durch eine neue Kante mit einem bereits vorhandenen Knoten. In beiden Fällen nimmt die Anzahl der Knoten und Kanten um je 1 zu und die Anzahl der Flächen bleibt konstant. Damit addieren wir je 1 zu beiden Seiten der Gleichung (3.1), sodass diese Gleichung gültig bleibt.

Eine neue, in G eingefügte Kante verläuft ganz im Inneren einer Fläche der Einbettung. Diese Fläche wird folglich in zwei neue Flächen zerlegt. Damit nimmt bei dieser Operation die Anzahl der Kanten und Flächen um je 1 zu, sodass wiederum die Eulersche Polyederformel erhalten bleibt. Folglich gilt sie für alle zusammenhängenden planaren Graphen. $\square$

Die Eulersche Polyederformel lässt sich für den Würfel nach Bild 3.6 leicht überprüfen. Dieser Graph (ebenso wie der Würfel als Körper) besitzt 8 Knoten (Ecken), 12 Kanten und 6 Flächen. Tatsächlich ist $8 + 6 = 12 + 2$. Die oben beschriebene Projektion des Kantenengerüsts eines konvexen Polyeders begründet auch den Namen **Polyederformel**, obwohl wir zunächst eine Beziehung über planare Graphen bewiesen haben.

3.2.3 Die Polyederformel für nicht zusammenhängende Graphen

Die Eulersche Polyederformel lässt sich auch für nicht zusammenhängende Graphen verallgemeinern. Es sei G ein planarer Graph mit c Komponenten. Für jede Komponente gilt die Beziehung (3.1). Wir müssen jedoch beachten, dass sich alle Komponenten die äußere Fläche teilen. Damit haben wir insgesamt $c - 1$ Flächen weniger. Es folgt

$$n + f - (c - 1) = m + 2$$

oder:

$$n + f - c - m = 1$$

Die relativ einfache Polyederformel besitzt erstaunlich weitreichende Konsequenzen für die gesamte Theorie planarer Graphen sowie zahlreiche Anwendungen in der Topologie. Sie lässt sich noch allgemeiner fassen, sodass sie auch für Flächen beliebigen Geschlechts und für höherdimensionale Räume gilt. Das **Geschlecht** einer Fläche ist ein Begriff aus der Topologie, der besagt, wie oft man entlang von geschlossenen Kurven auf der Fläche schneiden kann, ohne diese in zwei Teile zu zerlegen. Eine elementare Einführung zu diesen Fragen liefert das Buch von Boltjanskij und Efremovic [8].

3.3 Anwendungen der Polyederformel

3.3.1 Nichtplanare Graphen

Die Eulersche Polyederformel gestattet uns auf einfache Weise zu zeigen, dass es tatsächlich nichtplanare Graphen gibt. Unser Ziel ist es zunächst, möglichst kleine nichtplanare Graphen zu finden. Dabei können wir uns auf schlichte Graphen beschränken, da für jede planare Einbettung eines Graphen beliebig viele parallele Kanten und Schlingen ergänzt werden können, ohne die Planarität zu stören.



Folgerung 3.3 Der vollständige Graph K_5 ist nichtplanar.



Beweis: Wir zeigen diese Aussage indirekt mit der Eulerschen Polyederformel. Angenommen K_5 ist ein planarer Graph. Eine Einbettung müsste dann

$$f = m + 2 - n = 10 + 2 - 5 = 7$$

Flächen besitzen. Jede Fläche wird von mindestens drei Kanten berandet. Andererseits berandet jede Kante gleichzeitig zwei Flächen. Damit folgt:

$$3f \leq 2m$$

Die Ungleichung gilt jedoch für $m = 10$ und $f = 7$ nicht. Dieser Widerspruch zeigt, dass unsere Annahme, K_5 sei planar, falsch war. $\square$

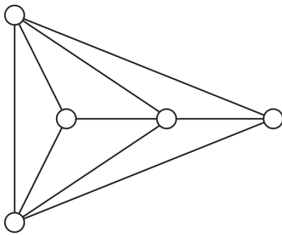


Bild 3.7 Eine planare Einbettung des Graphen $K_5 - e$

Dass der Graph K_5 tatsächlich ein minimaler nichtplanarer Graph ist, sehen wir im [Bild 3.7](#). Es zeigt die planare Einbettung des Graphen $K_5 - e$, der aus dem vollständigen Graphen K_5 durch Entfernen einer beliebigen Kante e hervorgeht.

Ein weiterer nichtplanarer Graph ist der vollständige bipartite Graph $K_{3,3}$. Das [Bild 3.8](#) zeigt diesen Graphen zusammen mit dem Graphen K_5 . Warum ist $K_{3,3}$ nichtplanar? Die Antwort liefert auch hier die Eulersche Polyederformel. Wenn $K_{3,3}$ planar wäre, müsste eine Einbettung dieses Graphen fünf Flächen besitzen. Da ein bipartiter Graph nach [Satz 1.5](#) keine Kreise ungerader Länge enthält, wird jede Fläche des $K_{3,3}$ von

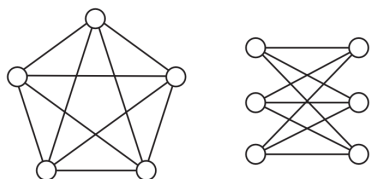
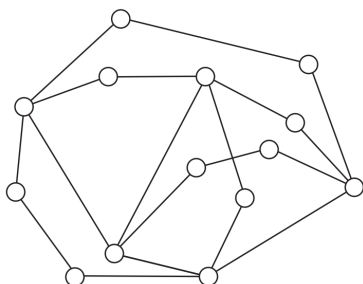


Bild 3.8 Nichtplanare Graphen

mindestens 4 Kanten berandet. Wenn wir wieder beachten, dass jede Kante gleichzeitig zwei Flächen berandet, so sind mindestens 10 Kanten erforderlich. Der Graph $K_{3,3}$ besitzt jedoch nur 9 Kanten. Er kann folglich nicht planar sein. Auch dieser Graph ist wieder minimal in Bezug auf die Nichtplanarität – das Entfernen einer beliebigen Kante führt zu einem planaren Graphen.

3.3.2 Der Satz von Kuratowski

Die beiden Graphen K_5 und $K_{3,3}$ spielen eine besondere Rolle in der Theorie der planaren Graphen. *Kazimierz Kuratowski* (1896–1980) entdeckte, dass diese beiden Graphen die Charakterisierung der Planarität ermöglichen. Wir geben hier eine äquivalente, von *Klaus Wagner* (1910–2000) gefundene Formulierung dieses Resultates an.

Bild 3.9 Graph, der durch Kontraktion von Kanten in den K_5 übergeht

Satz 3.4 (Kuratowski, Wagner) Ein Graph G ist genau dann planar, wenn weder K_5 noch $K_{3,3}$ ein Minor von G ist.

Mit ein wenig Überlegung sieht man schnell ein, dass ein Graph G sicher nicht planar ist, wenn er K_5 oder $K_{3,3}$ als Minor hat. Ist einer dieser Graphen ein Untergraph von G , so folgt die Aussage sofort. Es reicht aber auch schon, wenn G einen Untergraphen besitzt, der durch Ersetzen jeweils einer Kante des K_5 oder des $K_{3,3}$ durch einen Weg, der die Endknoten der Kante verbindet, entsteht. Diese Operation hat keinen Einfluss auf die planare Einbettbarkeit des Graphen, da sowohl Wege, die keine inneren Knoten gemeinsam haben, als Kanten überkreuzungsfrei verlaufen müssen.

Das Bild 3.9 zeigt einen Graphen, der auf diese Weise aus dem vollständigen Graphen K_5 hervorgegangen ist. Die Knoten vom Grade 4 sind die ursprünglichen Knoten des K_5 . Durch Kontraktion von Kanten, die einen Endknoten vom Grade 2 haben, geht dieser Graph wieder in den K_5 über. Entfernen von Kanten und Kontraktion von Kanten sind aber gerade die Operationen, die zu Minoren eines Graphen führen. Der umgekehrte Schluss, dass ein Graph tatsächlich planar ist, wenn weder K_5 noch $K_{3,3}$ als Minor auftreten, ist weitaus schwieriger. Wir werden hier auf diesen Teil des Beweises verzichten.

Das Kriterium von Kuratowski ist zwar theoretisch elegant, jedoch für die Anwendung schlecht geeignet. Die Suche nach diesen beiden Minoren ist für größere Graphen mit einem extremen Aufwand verbunden. Praktisch werden Graphen algorithmisch auf Planarität getestet. Der beste dafür existierende Algorithmus schafft dies mit einem Zeitaufwand, der nur linear mit der Anzahl der Knoten wächst. Damit lassen sich auch Graphen mit tausenden Knoten schnell auf Planarität testen. Dieser Test wird zum Beispiel in dem Buch von Nishizeki und Chiba [26] ausführlich beschrieben.

3.3.3 Maximale Kantenzahl planarer Graphen

Eine weitere schöne Aussage aus der Eulerschen Polyederformel liefert eine Beziehung zwischen Knotenanzahl und Kantenzahl von planaren Graphen. Das Verbot der Kantenüberkreuzungen schränkt die Höchstzahl von Kanten für schlichte planare Graphen ein.



Folgerung 3.5 Ein schlichter planarer Graph mit $n \geq 3$ Knoten besitzt höchstens $3n - 6$ Kanten.

Beweis: Es sei G ein schlichter planarer Graph mit $n \geq 3$ Knoten und mit einer maximalen Anzahl von Kanten. Dann ist jede Fläche von G ein Dreieck. Andernfalls, wenn F eine Fläche mit mehr als drei Randkanten wäre, könnte eine zusätzliche Kante, die zwei nichtadjazente Knoten des Randkreises der Fläche verbindet, ergänzt werden ohne die Planarität zu zerstören. Einen planaren Graphen, dessen sämtliche Flächen Dreiecke sind, nennen wir auch eine **Triangulation**. Die Anzahl der Kanten einer Triangulation erhalten wir wie folgt. Jede Fläche hat 3 Randkanten und jede Kante berandet gleichzeitig 2 Flächen. Also gilt $3f = 2m$. Setzen wir $f = \frac{2}{3}m$ in die Eulersche Polyederformel ein, so erhalten wir die Beziehung $m = 3n - 6$. $\square$

Im Gegensatz zu allgemeinen schlichten Graphen, in denen die Kantenzahl quadratisch mit der Knotenzahl wachsen kann, nimmt gemäß dieser Folgerung die Kantenzahl in schlichten planaren Graphen höchstens linear mit der Knotenzahl zu.

3.3.4 Knotengrade in planaren Graphen

Aus der [Folgerung 3.5](#) erhalten wir auch eine Aussage über die Grade der Knoten eines schlichten planaren Graphen. Angenommen, G ist ein schlichter planarer Graph mit $n \geq 3$ Knoten, in dem alle Knoten den Grad 6 oder größer besitzen. Dann muss G mindestens $3n$ Kanten besitzen. Dies folgt daraus, dass von jedem Knoten wenigstens 6 Kanten ausgehen und eine Kante genau zwei Endknoten besitzt. Aus der letzten Folgerung wissen wir aber, dass ein schlichter planarer Graph höchstens $3n - 6$ Kanten besitzt. Folglich war die Annahme, es gibt einen schlichten planaren Graphen, dessen Knoten ausschließlich Grade größer 5 haben, falsch. Damit erhalten wir die folgende Aussage.



Folgerung 3.6 Jeder schlichte planare Graph besitzt mindestens einen Knoten v mit $\deg v \leq 5$.

3.3.5 Platonische Körper

Kehren wir noch einmal zu den konvexen Polyedern zurück. Ein konvexes Polyeder heißt **regulär**, wenn alle seine Seitenflächen kongruente Vielecke sind und wenn an allen Ecken dieselben Winkel auftreten. Was folgt daraus für den planaren Graphen, der ein solches Polyeder repräsentiert? Die erste Forderung besagt, dass jede Fläche einer Einbettung dieses Graphen dieselbe Anzahl von Randkanten aufweist. Die zweite Forderung ist nur dann erfüllt, wenn alle Knotengrade des Graphen übereinstimmen – wenn der Graph regulär ist. Es sei nun G ein regulärer planarer Graph mit $\deg v = k$ für alle Knoten $v \in V(G)$. Alle Flächen von G seien von genau r Kanten berandet. Dann gilt:

$$kn = 2m$$

und

$$rf = 2m$$

Das Einsetzen dieser Beziehungen in die Eulersche Polyederformel liefert:

$$\frac{2m}{k} + \frac{2m}{r} = m + 2$$

oder, nach Division durch $2m$:

$$\frac{1}{k} + \frac{1}{r} = \frac{1}{2} + \frac{1}{m}$$

Tabelle 3.1 Reguläre Polyeder

Körper	n	m	k	r	f
Tetraeder	4	6	3	3	4
Würfel	8	12	3	4	6
Dodekaeder	20	30	3	5	12
Oktaeder	6	12	4	3	8
Ikosaeder	12	30	5	3	20

Wir suchen nun Lösungen dieser Gleichung, sodass k , r und m ganze Zahlen gleich oder größer 3 sind, denn von jeder Ecke müssen mindestens drei Kanten ausgehen und jede Fläche muss von mindestens drei Kanten berandet werden. Wenn $k = 3$ ist, kann r höchstens 5 sein, da andernfalls keine sinnvolle Lösung für m bleibt. Aus demselben Grunde verbleibt nur die Lösung $r = 3$, wenn $k = 4$ oder $k = 5$ gesetzt wird. Da die Gleichung symmetrisch in den Variablen k und r ist, sind dies auch schon alle Lösungen. Die [Tabelle 3.1](#) gibt eine Übersicht über alle Lösungen. Diese regulären Polyeder waren schon den Griechen in der Antike bekannt. Sie heißen auch **Platonische Körper**. [Bild 3.10](#) zeigt diese Körper.

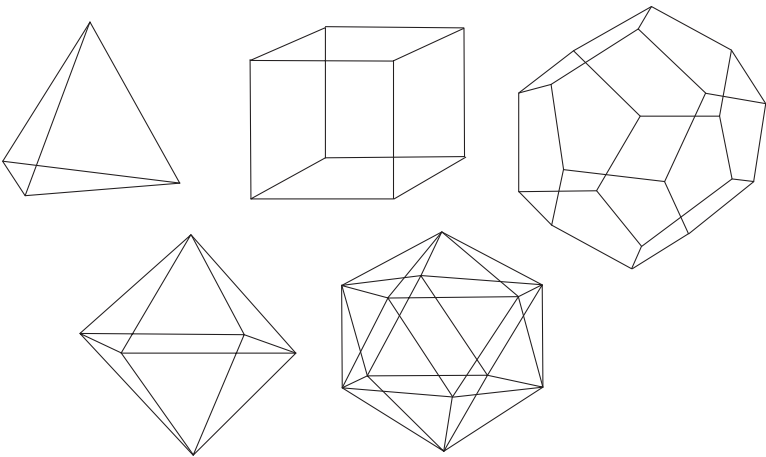


Bild 3.10 Platonische Körper

3.4 Der duale Graph

Dualität ist ein Grundprinzip in der Mathematik, das unter anderem in der linearen Optimierung, in der Geometrie und in der Ordnungstheorie eine große Rolle spielt.

Wenn zwei mathematische Strukturen dual zueinander sind, so gehen wahre Aussagen über die eine Struktur unmittelbar in duale wahre Aussagen über die andere Struktur über. Wir werden dieses Prinzip hier für planare Graphen nutzen. Es sei G ein planarer Graph mit einer gegebenen Einbettung in die Ebene. Der **duale Graph** G^* von G geht auf folgende Weise aus G hervor. In jeder Fläche von G wird ein Knoten von G^* platziert. Zwei Knoten werden in G^* durch genauso viele Kanten verbunden wie die entsprechenden Flächen von G gemeinsame Randkanten besitzen.

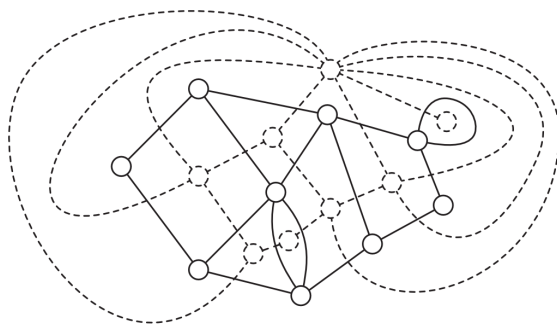


Bild 3.11 Ein planarer Graph und sein dualer Graph (gestrichelt)

Bild 3.11 zeigt die Konstruktion des dualen Graphen. Wir sehen, dass sich der duale Graph so in die Ebene zeichnen lässt, dass jede Kante des Ausgangsgraphen von genau einer Kante des dualen Graphen geschnitten wird. Der duale Graph besitzt folglich dieselbe Kantenanzahl wie der Ausgangsgraph. Es seien n^* , m^* und f^* die Anzahl der Knoten, Kanten und Flächen von G^* . Dann gilt:

$$n^* = f$$

$$m^* = m$$

$$f^* = n$$

Der Grad eines Knotens von G ist gleich der Anzahl der Randkanten der diesen Knoten enthaltenden Fläche von G^* . Diese Aussage bleibt auch gültig, wenn wir die Rollen von G und G^* vertauschen. Wenn G ein regulärer planarer Graph ist, dessen Flächen alle von derselben Anzahl Kanten berandet werden, so hat auch G^* diese Eigenschaft. Folglich hat jeder Platonische Körper einen dualen Körper.

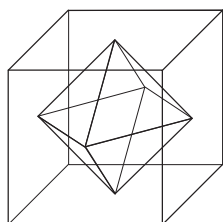


Bild 3.12 Dualität zwischen Würfel und Oktaeder

Das Bild 3.12 zeigt einen Würfel und seinen dualen Körper – den Oktaeder. Die Darstellung ist so gewählt, dass die Ecken des Oktaeders mit den Seitenmittelpunkten der Würfel­flächen zusammenfallen.

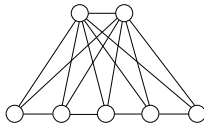
Ein planarer Graph heißt **selbstdual**, wenn er zu seinem dualen Graphen isomorph ist. Der K_4 , der das Kantengerüst eines Tetraeders darstellt, ist ein selbstdualer Graph. Der duale Graph des dualen Graphen eines planaren Graphen ist wieder der Ausgangsgraph, das heißt $(G^*)^* = G$.

Eine Brücke des Ausgangsgraphen erzeugt eine Schlinge im dualen Graphen. Ein Knoten vom Grade 2 im Ausgangsgraphen erzeugt ein paralleles Kantenpaar im dualen Graphen. Duale Graphen werden später, im Zusammenhang mit Färbungen von Graphen, wichtige Anwendungen finden.

3.5 Aufgaben



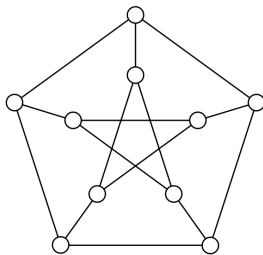
3.1 Ist dieser Graph planar?



3.2 Gibt es ein konvexes Polyeder, dessen Seitenflächen ausschließlich Sechsecke sind? Hierbei wird nicht vorausgesetzt, dass von jeder Ecke dieses Körpers dieselbe Anzahl Kanten ausgeht.

3.3 Wie viele Kanten kann ein schlichter planarer Graph mit n Knoten höchstens besitzen, wenn dieser Graph kein Dreieck enthält?

3.4 Ist dieser Graph planar?



Bemerkung: Der hier dargestellte Graph ist der **Petersen-Graph**, benannt nach dem dänischen Mathematiker *Julius Petersen* (1839–1910). Er dient in der Graphentheorie oft als Beispiel oder Gegenbeispiel für bestimmte Grapheneigenschaften.

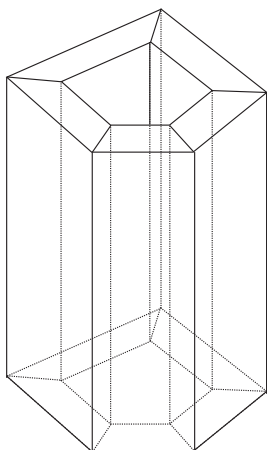
- 3.5** Es sei G ein schlichter planarer Graph mit $\delta(G) = 3$ (Minimalgrad), f Flächen, n Knoten und m Kanten. Zeigen Sie, dass die folgenden Ungleichungen gelten:

$$3f \leq 2m$$

$$m \leq 3f - 6$$

$$n + 4 \leq 2f$$

- 3.6** Ein konvexes Polyeder habe Seitenflächen, die ausschließlich regelmäßige Fünfecke und regelmäßige Sechsecke sind. Wie viele Fünfecke sind dabei?
- 3.7** Zeigen Sie mit dem Satz von Kuratowski, dass der Torus $T_{3,3} = C_3 \square C_3$ kein planarer Graph ist.
- 3.8** Gibt es einen planaren schlichten bipartiten Graphen mit 7 Knoten und 11 Kanten?
- 3.9** Überprüfen Sie für den dargestellten Polyeder die Gültigkeit der Eulerschen Polyederformel. Wie kann man das Ergebnis erklären?



- 3.10** Finden Sie einen selbstdualen planaren Graphen mit fünf Knoten.
- 3.11** Ein zusammenhängender planarer Graph der Ordnung 20 hat ausschließlich Fünfecke (Kreise mit 5 Kanten) als Flächen. Wie viele Kanten hat dieser Graph?
- 3.12** Wie viele Kanten hat ein schlichter planarer kubischer Graph, dessen Flächen ausschließlich Dreiecke sind?

4

Unabhängige Knoten- und Kantenmengen

In der Wirtschaft taucht folgendes Problem auf. Eine Menge $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ von Aufträgen soll ausgeführt werden. Jeder Auftrag benötigt für die Ausführung eine Teilmenge R_i aus einer Menge R von Ressourcen (zum Beispiel Baumaschinen). Zwei Aufträge können nur dann gleichzeitig ausgeführt werden, wenn sie nicht dieselben Ressourcen benötigen. Wie viele Aufträge können maximal gleichzeitig ausgeführt werden? Dieses Problem lässt sich sehr elegant durch einen Graphen modellieren. Wir wählen als Knoten die Elemente der Menge A – die Aufträge. Zwei Knoten a_i und a_j sind genau dann adjazent, wenn für die zugeordneten Mengen der Ressourcen $R_i \cap R_j \neq \emptyset$ gilt. Mit diesem Modell finden wir nun, dass zwei Aufträge genau dann simultan ausführbar sind, wenn die zugeordneten Knoten im Graphen nicht adjazent sind. Wir suchen also eine maximale Menge von Knoten mit der Eigenschaft, dass keine zwei dieser Knoten durch eine Kante verbunden sind. Eine Knotenmenge mit dieser Eigenschaft heißt auch unabhängig. Wir werden Eigenschaften unabhängiger Knotenmengen im ersten Abschnitt dieses Kapitels genauer untersuchen.

Ein ganz anderes Problem begegnet uns bei der Stunden- und Raumplanung. In einer großen Schule sei $K = \{k_1, \dots, k_n\}$ die Menge der Schulklassen und $R = \{r_1, \dots, r_m\}$ die Menge der Schulräume. Nun ist zu einer gegebenen Zeit natürlich nicht jeder Raum für jede Klasse geeignet. Wenn diese Klasse zum Beispiel Chemieunterricht erhalten soll, so gibt es vielleicht nur einen oder zwei geeignete Räume. Wir stellen dieses Problem durch einen bipartiten Graphen dar, dessen Knotenmengen gerade die beiden Mengen K und R sind. Eine Kante von einem Knoten k_i zu einem Knoten r_j zeigt an, dass der Raum r_j für die Klasse k_i geeignet ist. Wenn wir möglichst viele Klassen in die richtigen Räume schicken möchten, ist hier eine maximale Kantenmenge gesucht, sodass keine zwei Kanten dieser Menge einen gemeinsamen Endknoten besitzen. Ein gemeinsamer Endknoten in K würde bedeuten, dass eine Klasse gleichzeitig in zwei Räume geht. Ein gemeinsamer Endknoten von zwei Kanten in R zeigt uns an, dass der entsprechende Raum gleichzeitig von zwei Klassen besucht wird. Beide Fälle sind unerwünscht. Eine

solche Kantenmenge, die keine gemeinsamen Endknoten aufweist, heißt ein Matching des Graphen. Matchings werden uns im zweiten Abschnitt intensiver beschäftigen.

Viele weitere interessante Anwendungen von unabhängigen Knotenmengen und Matchings in Graphen findet der interessierte Leser in Papadimitriou und Steiglitz [27] sowie in Lawler [23].

4.1 Unabhängige Knotenmengen

Es sei G ein Graph. Eine Knotenteilmenge $X \subseteq V(G)$ heißt **unabhängig**, wenn keine zwei Knoten dieser Menge adjazent in G sind. Eine unabhängige Knotenmenge X von G ist **gesättigt**, wenn keine unabhängige Knotenmenge Y von G existiert, die X echt enthält. Zu einer gesättigten unabhängigen Menge können wir keinen weiteren Knoten hinzunehmen, ohne die Eigenschaft der Unabhängigkeit zu zerstören. Eine **maximale** unabhängige Knotenmenge ist eine unabhängige Knotenmenge maximaler Mächtigkeit von G . Die beiden Begriffe gesättigte und maximale unabhängige Knotenmenge fallen in der Tat nicht zusammen. Betrachten wir dazu das Bild 4.1. Es zeigt den Unterschied dieser beiden Definitionen an einem Beispielgraphen.

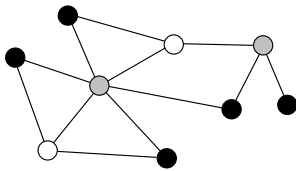


Bild 4.1 Gesättigte (grau) und maximale (schwarz) unabhängige Knotenmenge

4.1.1 Die Unabhängigkeitszahl

Die **Unabhängigkeitszahl** $\alpha(G)$ eines Graphen G ist die Mächtigkeit einer maximalen unabhängigen Knotenmenge von G . Wenn G aus den Komponenten $G_1, \dots, G_k$ besteht, so gilt:

$$\alpha(G) = \sum_{i=1}^k \alpha(G_i)$$

In diesem Falle ist eine maximale unabhängige Knotenmenge von G die Vereinigung maximaler unabhängiger Knotenmengen der Komponenten von G . Für einige spezielle Graphen lässt sich die Unabhängigkeitszahl sehr leicht bestimmen. Im vollständigen Graphen sind je zwei Knoten adjazent. Folglich enthält eine maximale unabhängige Knotenmenge nur einen Knoten – es gilt $\alpha(K_n) = 1$. In einem Weg P_n finden wir eine

maximale unabhängige Knotenmenge, indem wir von einem Ende des Weges ausgehend jeden zweiten Knoten wählen. Wir erhalten

$$\alpha(P_n) = \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor = \begin{cases} \frac{n}{2}, & \text{falls } n \text{ gerade ist} \\ \frac{n+1}{2}, & \text{falls } n \text{ ungerade ist} \end{cases}$$

Hierbei bezeichnet $\lceil x \rceil$ für eine beliebige reelle Zahl x die kleinste ganze Zahl, die gleich oder größer als x ist. Für den Kreis C_n gilt:

$$\alpha(C_n) = \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$$

Für die Bestimmung der Unabhängigkeitszahl in beliebigen Graphen ist der folgende Satz sehr hilfreich.



Satz 4.1 Es sei G ein Graph und $v \in V(G)$. Die Menge aller Nachbarknoten von v in G einschließlich v selbst sei $N[v]$. Dann gilt:

$$\alpha(G) = \max\{\alpha(G - v), \alpha(G - N[v]) + 1\}$$



Beweis: Es sei $X \subseteq V(G)$ eine maximale unabhängige Knotenmenge von G . Somit gilt $\alpha(G) = |X|$. Wir wählen einen Knoten $v \in V(G)$. Für den Knoten v gibt es bezüglich der Zugehörigkeit zur Knotenmenge X genau zwei Möglichkeiten. Gilt $v \notin X$, so folgt $\alpha(G) = \alpha(G - v)$. Wenn aber $v \in X$ gilt, so kann keiner der Nachbarknoten von v ebenfalls in X liegen, da X eine unabhängige Menge ist. Folglich müssen dann alle weiteren Knoten aus X im Graphen $G - N[v]$ liegen. Damit gilt in diesem Falle $\alpha(G) = \alpha(G - N[v]) + 1$. $\square$

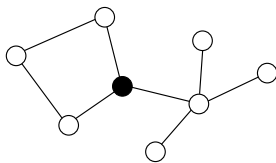


Bild 4.2 Bestimmung der Unabhängigkeitszahl

Für die Bestimmung der Unabhängigkeitszahl des Beispielgraphen aus Bild 4.2 wählen wir den schwarzen Knoten als Knoten v . Der Graph $G - v$ besteht dann aus zwei Komponenten, nämlich einem Weg mit drei Knoten und dem Stern $S_3 = K_{1,3}$. Für den Weg gilt $\alpha(P_3) = 2$; im Stern bilden die drei Knoten vom Grade 1 eine maximale unabhängige Menge, sodass $\alpha(S_3) = 3$ folgt. Damit erhalten wir:

$$\alpha(G - v) = \alpha(P_3) + \alpha(S_3) = 5$$

Der Graph $G - N[v]$ besteht aus vier isolierten Knoten und somit gilt $\alpha(G - N[v]) = 4$. Damit folgt:

$$\begin{aligned}\alpha(G) &= \max\{\alpha(G - v), \alpha(G - N[v]) + 1\} \\ &= \max\{5, 4 + 1\} \\ &= 5\end{aligned}$$

Direkt aus der Definition der unabhängigen Knotenmenge erhalten wir die folgende Aussage.



Folgerung 4.2 Ein Graph G ist genau dann bipartit, wenn sich seine Knotenmenge $V(G)$ in zwei unabhängige Knotenteilmengen X und $V(G) \setminus X$ zerlegen lässt.

Etwas mehr Überlegung ist notwendig, um die folgende Aussage einzusehen.



Satz 4.3 Es sei $G = H \square K$ der Produktgraph der Graphen H und K . Dann gilt

$$\alpha(G) \geq \alpha(H)\alpha(K)$$


Beweis: Es seien H und K die beiden Graphen, $X \subseteq V(H)$ sei eine unabhängige Knotenmenge von H und $Y \subseteq V(K)$ sei eine unabhängige Knotenmenge von K . Dann ist auch die Knotenmenge

$$X \times Y = \{(v, w) : v \in X, w \in Y\}$$

eine unabhängige Knotenmenge von $H \square K$, da zwei Knoten (v_1, w_1) und (v_2, w_2) dieses Graphen nur dann adjazent sein können, wenn v_1 und v_2 in H oder w_1 und w_2 in K adjazent sind. Wählen wir für X und Y maximale unabhängige Knotenmengen von H beziehungsweise K , so folgt die Aussage des Satzes. $\square$

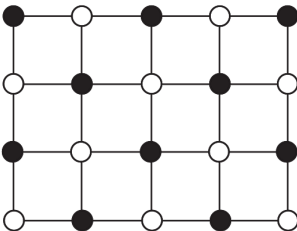


Bild 4.3 Eine maximale unabhängige Menge im Gitter $P_4 \square P_5$

Das Bild 4.3 zeigt uns, dass die Ungleichung in Satz 4.3 manchmal nur eine sehr vage Schranke liefert. Im Gitter $P_4 \square P_5$ finden wir eine unabhängige Knotenmenge der Mächtigkeit 10. Andererseits gilt $\alpha(P_4) = 2$ und $\alpha(P_5) = 3$, sodass der Satz hier nur $\alpha(G) \geq 6$ liefert.

4.1.2 Cliques

Eine **Clique** eines Graphen G ist ein vollständiger Untergraph von G . Die **Cliquenzahl** $\omega(G)$ ist die maximale Mächtigkeit einer Clique von G . Es sei G ein schlichter Graph und $X \subseteq V(G)$ die Knotenmenge einer Clique von G . Dann bildet X im Komplementärgraphen $\bar{G}$ eine unabhängige Knotenmenge. Das Bild 4.4 verdeutlicht diesen Sachverhalt. Folglich gilt auch:

$$\omega(G) = \alpha(\bar{G})$$

Die Bestimmung der Cliquenzahl eines Graphen kann auf diese Weise auf die Berechnung der Unabhängigkeitszahl zurückgeführt werden.

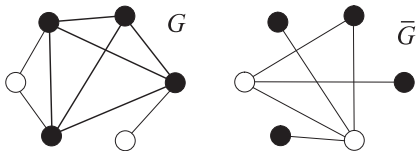


Bild 4.4 Eine Clique in G erzeugt eine unabhängige Menge in $\bar{G}$

4.1.3 Die Überdeckungszahl

Eine **Knotenüberdeckung** ist eine Knotenmenge $X \subseteq V(G)$ eines Graphen G , die einen Endknoten jeder Kante aus E enthält. Folglich besitzt der Graph $G - X$ keine Kanten, wenn X eine Knotenüberdeckung von G ist. Eine Knotenüberdeckung von G heißt **minimal**, wenn keine andere Knotenüberdeckung von G weniger Knoten besitzt. Die Anzahl $\beta(G)$ der Knoten einer minimalen Knotenüberdeckung von G nennen wir die **Überdeckungszahl** von G . Das Bild 4.5 zeigt eine minimale Knotenüberdeckung eines Graphen.

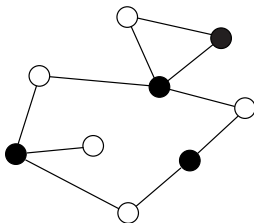


Bild 4.5 Eine Knotenüberdeckung



Satz 4.4 Eine Knotenteilmenge $X \subseteq V(G)$ eines Graphen G ist genau dann unabhängig, wenn die Menge $V(G) \setminus X$ eine Knotenüberdeckung von G ist.

Beweis: Es sei X eine unabhängige Knotenmenge von G . Dann besitzt X von jeder Kante von G höchstens einen Endknoten. Folglich enthält die Menge $V(G) \setminus X$ einen Endknoten von jeder Kante von G und bildet somit eine Knotenüberdeckung. Ist umgekehrt X eine Knotenüberdeckung von G , so kann jede Kante von G höchstens einen Endknoten in $V(G) \setminus X$ haben. Damit ist $V(G) \setminus X$ eine unabhängige Menge. $\square$

Als unmittelbare Folge aus diesem Satz erhalten wir die Beziehung

$$\alpha(G) + \beta(G) = n$$

zwischen der Unabhängigkeitszahl und der Überdeckungsanzahl eines Graphen.

4.2 Matchings

Es sei G ein Graph. Eine Kantenmenge $F \subseteq E(G)$ heißt ein **Matching** (oder eine **unabhängige Kantenmenge**) von G , wenn keine zwei Kanten aus F einen gemeinsamen Endknoten besitzen. Eine Schlinge gehört nie zu einem Matching und von zwei parallelen Kanten kann höchstens eine in einem Matching liegen. Wir werden deshalb im Folgenden annehmen, dass die hier betrachteten Graphen schlicht sind.

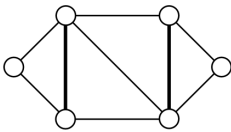


Bild 4.6 Gesättigtes Matching

Ein Matching F heißt **gesättigt**, wenn kein weiteres Matching von G das Matching F als echte Teilmenge enthält. Ein **maximales** Matching ist ein Matching mit maximaler Kantenanzahl. Ein Knoten $v \in V(G)$ des Graphen G heißt bezüglich eines Matchings $F \subseteq E(G)$ **gesättigt**, wenn dieser Knoten Endknoten einer Kante des Matchings F ist. Ein Matching, das alle Knoten eines Graphen sättigt, heißt **perfekt**.

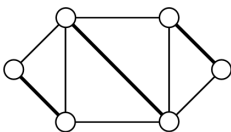


Bild 4.7 Perfektes Matching

Bild 4.6 zeigt ein gesättigtes, jedoch nicht maximales Matching. **Bild 4.7** zeigt ein maximales Matching, das auch perfekt ist. Ein maximales Matching ist immer gesättigt, ein perfektes Matching ist immer maximal. Da jede Matchingkante genau zwei Knoten sättigt, kann ein Graph nur dann ein perfektes Matching besitzen, wenn er eine gerade Anzahl Knoten besitzt.

4.2.1 Alternierende Wege – der Satz von Berge

Es sei G ein Graph mit einem gegebenen Matching $F \subseteq E(G)$. Ein Weg P in G , der in einem ungesättigten Knoten beginnt, heißt **alternierend**, wenn beim Durchlaufen des Weges abwechselnd Kanten aus $E(G) \setminus F$ und aus F auftreten. Ein alternierender Weg heißt **erweiternd**, wenn der Anfangs- und Endknoten des Weges ungesättigt bezüglich F sind. Das Bild 4.8 zeigt einen erweiternden Weg (gestrichelt dargestellt) bezüglich eines Matchings (durch fette Kanten dargestellt), der zwei ungesättigte (schwarz gefärbte) Knoten verbindet. Der Name erweiternder Weg deutet darauf hin, dass dieser Weg tatsächlich zu einer Erweiterung des Matchings genutzt werden kann. Dazu genügt es, alle Matchingkanten und Nichtmatchingkanten entlang dieses Weges zu vertauschen. Bild 4.9 zeigt das Ergebnis dieser Operation für den Beispielgraphen aus Bild 4.8. Wir sehen, dass das Matching nun eine Kante mehr als vorher besitzt. Offensichtlich ist ein Matching F in G nicht maximal, wenn G einen erweiternden Weg bezüglich F aufweist. Der französische Mathematiker *Claude Berge* (1926–2002) entdeckte, dass auch die Umkehrung zutrifft.

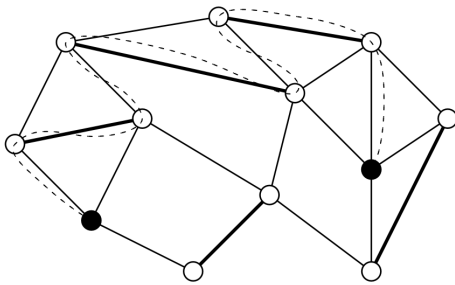


Bild 4.8 Ein erweiternder Weg

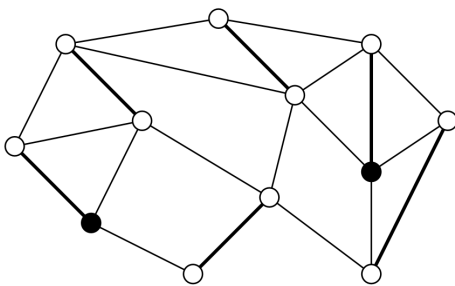


Bild 4.9 Die Erweiterung des Matchings



Satz 4.5 (Berge) Ein Matching F in einem Graphen G ist genau dann maximal, wenn G keinen erweiternden Weg bezüglich F besitzt.

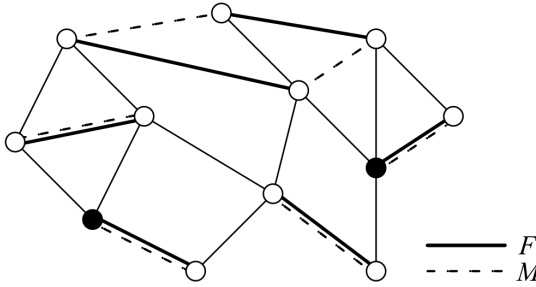


Bild 4.10 Zum Beweis des Satzes von Berge

Beweis: Wenn G einen erweiternden Weg bezüglich F besitzt, so lässt sich das Matching mit dem oben beschriebenen Verfahren vergrößern. Es bleibt also zu zeigen, dass ein Matching F von G maximal ist, wenn G keinen erweiternden Weg bezüglich F besitzt. Es sei G ein Graph mit dem Matching F und es existiere kein erweiternder Weg bezüglich F in G . Weiterhin sei M ein maximales Matching von G . Wir betrachten die Kantenmenge:

$$\begin{aligned} F \Delta M &= (F \setminus M) \cup (M \setminus F) \\ &= (F \cup M) \setminus (F \cap M) \end{aligned}$$

Wie sieht der Graph H aus, der nur aus den Kanten der Menge $F \Delta M$ und den Endknoten dieser Kanten besteht? In H kann es keinen Knoten vom Grad 3 oder größer geben, da in einem Matching jeder Knoten den Grad 1 hat. Folglich besteht H aus Komponenten, die entweder Kreise oder Wege sind. Wenn eine Komponente ein Kreis ist, so ist die Anzahl der Kanten dieses Kreises gerade, da dann abwechselnd Kanten aus M und F auftreten müssen. Das Bild 4.10 zeigt uns, dass auch kein Weg ungerader Länge als Komponente von H auftreten kann, da andernfalls ein erweiternder Weg für F oder für M entstehen würde. Beides ist nicht möglich, denn bezüglich F besteht kein solcher Weg laut Voraussetzung und M ist maximal. Somit verbleiben nur Wege gerader Länge, die abwechselnd Kanten aus F und aus M enthalten. Folglich haben alle Komponenten von H ebenso viele Kanten aus F wie aus M . Es gibt aber auch Matchingkanten von F , die nicht in H liegen. Diese gehören aber dann dem Durchschnitt $F \cap M$ an, da die Kantenmenge von H gleich $(F \cup M) \setminus (F \cap M)$ ist. Folglich gilt $|F| = |M|$, das heißt F ist ebenfalls maximal. $\square$

Dieser Satz liefert den Schlüssel zu Algorithmen für die Bestimmung maximaler Matchings. Solche Algorithmen suchen gezielt nach erweiternden Wegen in einem Graphen. Der interessierte Leser findet eine ausführliche Beschreibung von Algorithmen zur Bestimmung maximaler Matchings in dem Buch von Gondran und Minoux [16].

4.2.2 Der Satz von König

Ein weiterer wichtiger Satz über Matchings wurde von dem ungarischen Mathematiker *Denes Koenig* (1884–1944) gefunden. Um diesen Satz zu formulieren, erinnern

wir zunächst an die Definition einer Knotenüberdeckung. Es sei $G = (V \cup W, E)$ ein bipartiter Graph, sodass alle Kanten aus E jeweils genau einen Endknoten in V und in W haben. Eine Knotenteilmenge $X \subseteq V \cup W$ heißt eine Knotenüberdeckung von G , wenn jede Kante aus E wenigstens einen Endknoten in X hat. Es sei F ein Matching von G und X eine Knotenüberdeckung. Da X von jeder Kante und damit insbesondere von jeder Matchingkante einen Endknoten enthält, gilt $|X| \geq |F|$. Die Anzahl der Knoten einer Knotenüberdeckung ist folglich mindestens so groß wie die Anzahl der Kanten eines maximalen Matchings von G .

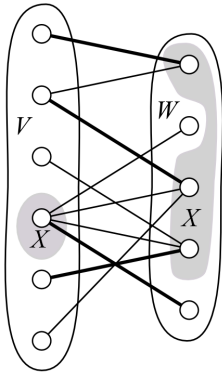


Bild 4.11 Zum Satz von König

Es sei nun F ein Maximummatching von G . Wir bilden eine Knotenteilmenge X , indem wir von jeder Kante aus F genau einen Endknoten nach folgendem Verfahren auswählen. Es sei $e = \{v, w\}$ eine Kante aus F . Wenn in w ein in V beginnender alternierender Weg endet, so sei $w \in X$, andernfalls $v \in X$. Das [Bild 4.11](#) zeigt diese Konstruktion an einem Beispiel.

Es sei $e = \{s, t\}$ eine Kante von G , die nicht in F liegt. Wir werden sehen, dass ein Endknoten von e in X liegt. Wenn $e \notin F$ gilt, so gibt es eine Kante des Matchings F , die einen der Endknoten s oder t besitzt. Andernfalls könnte F durch Hinzunahme von e erweitert werden, was aber bei einem Maximummatching nicht möglich ist. Ist nur t ein Endknoten einer Matchingkante, so gilt $t \in X$, da dann e einen alternierenden Weg bildet, der in t endet. Ist s Endknoten einer Kante $f = \{s, y\}$ aus F , so gilt $s \notin X$, falls in y ein alternierender Weg endet. Dann kann dieser Weg aber durch f und e zu einem alternierenden Weg verlängert werden, der in t endet. Da dann auch t gesättigt sein muss, gilt $t \in X$. Folglich enthält X einen Endknoten von *jeder* Kante aus G . Dieses Ergebnis lässt sich im folgenden Satz zusammenfassen.



Satz 4.6 (König) Die Mächtigkeit einer minimalen Knotenüberdeckung eines bipartiten Graphen G ist gleich der Mächtigkeit eines Maximummatchings von G .

Dieser Satz besitzt viele wichtige Anwendungen, auf die wir teilweise später bei der Untersuchung des höheren Zusammenhanges (siehe [Satz 6.1](#)) zurückkommen.

4.3 Der Kantengraph

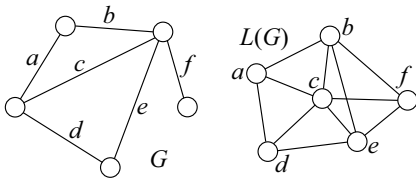


Bild 4.12 Ein Graph und sein Kantengraph

Es sei $G = (V, E)$ ein Graph. Der **Kantengraph** $L(G)$ des Graphen G hat die Knotenmenge E , das heißt die Kanten von G bilden die Knotenmenge des Kantengraphen. Zwei Knoten sind genau dann adjazent in $L(G)$, wenn die entsprechenden Kanten von G einen gemeinsamen Endknoten besitzen. Die Bezeichnung $L(G)$ stammt vom englischen Begriff **line graph**. Das **Bild 4.12** zeigt einen Graphen zusammen mit seinem Kantengraphen. Nach dieser Konstruktion lässt sich für jeden gegebenen Graphen G ein Kantengraph $L(G)$ bestimmen. Umgekehrt kann jedoch nicht für jeden Graphen H ein Graph G gefunden werden, sodass H der Kantengraph von G ist. So ist zum Beispiel der Stern $S_3 = K_{1,3}$ kein Kantengraph eines Graphen.

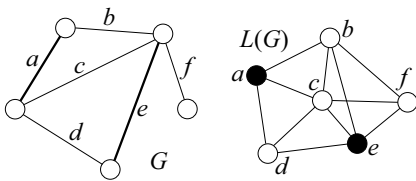


Bild 4.13 Matchings und unabhängige Knotenmengen

Wir betrachten nun einen Graphen G und ein Matching F von G . Dann bilden die Knoten des Kantengraphen $L(G)$, die den Kanten des Matchings F entsprechen, eine unabhängige Knotenmenge von $L(G)$. Da zwei Matchingkanten keinen gemeinsamen Endknoten in G besitzen, können die diesen Matchingkanten zugeordneten Knoten von $L(G)$ nicht adjazent sein. **Bild 4.13** zeigt einen Graphen mit einem Matching und den zugehörigen Kantengraphen mit der dem Matching entsprechenden unabhängigen Knotenmenge. Wir erhalten damit eine wichtige Folgerung.



Folgerung 4.7 Die Mächtigkeit eines maximalen Matchings eines Graphen G ist die Unabhängigkeitszahl $\alpha(L(G))$ des Kantengraphen $L(G)$.

4.4 Faktoren

Ein **r -Faktor** eines Graphen G ist ein aufspannender r -regulärer Untergraph von G . Ein 1-Faktor ist folglich ein perfektes Matching. Ein 2-Faktor besteht ausschließlich aus Kreisen. Eine Zerlegung der Kantenmenge eines Graphen in Faktoren heißt auch eine **Faktorisierung** des Graphen. Eine **r -Faktorisierung** von G ist eine Zerlegung des Graphen G in r -Faktoren. Das Bild 4.14 zeigt eine 2-Faktorisierung eines 4-regulären Graphen.

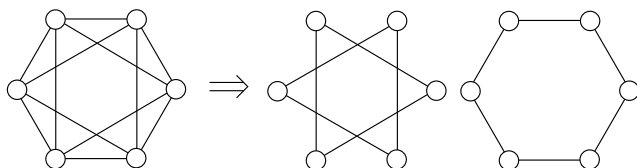


Bild 4.14 Eine 2-Faktorisierung

Eine solche Zerlegung von G ist sicher nur dann möglich, wenn G ein regulärer Graph vom Grade kr für eine natürliche Zahl k ist. Eine 1-Faktorisierung eines Graphen G ist eine Zerlegung von G in disjunkte perfekte Matchings. Ein Graph kann folglich nur dann eine 1-Faktorisierung besitzen, wenn er eine gerade Knotenzahl besitzt. Diese Bedingung ist jedoch nicht hinreichend. Zumindest für vollständige Graphen gibt es ein positives Resultat.

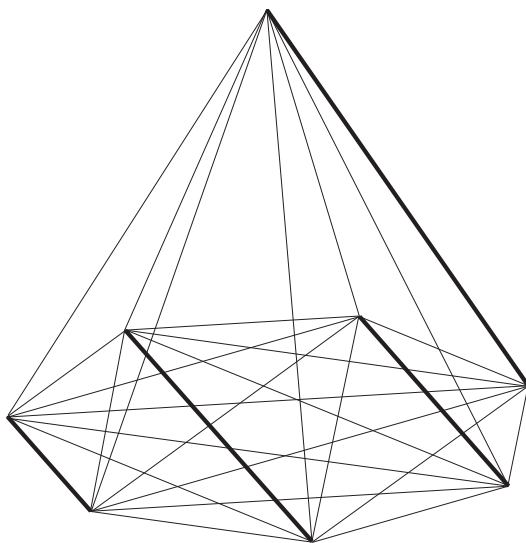


Bild 4.15 Zum Beweis der 1-Faktorisierung des K_{2n}



Satz 4.8 Jeder vollständige Graph mit $2n$ Knoten besitzt eine 1-Faktorisierung.



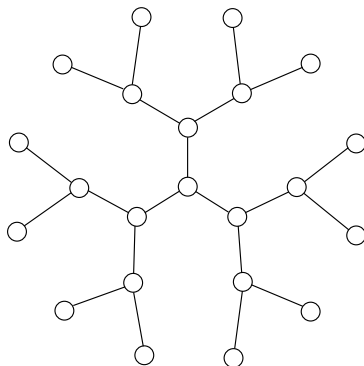
Beweis: Der Beweis dieses Satzes verwendet Ideen aus der Geometrie. Wir stellen uns die Knoten des vollständigen Graphen K_{2n} als Eckpunkte einer geraden Pyramide mit einem regulären $(2n - 1)$ -Eck als Grundfläche vor. Die Kanten der Pyramide und die Diagonalen der Grundfläche entsprechen dann den Kanten des vollständigen Graphen. Das Bild 4.15 zeigt eine Pyramide mit siebenseitiger Grundfläche, die den vollständigen Graphen K_8 repräsentiert. Wir wählen nun eine beliebige Seite der Grundfläche. Diese Kante der Pyramide bildet die erste Kante eines perfekten Matchings des K_{2n} . Die weiteren Kanten des Matchings entsprechen den Diagonalen der Grundfläche, die parallel zur gewählten Seite der Grundfläche verlaufen. Da die Grundfläche stets eine ungerade Eckenanzahl besitzt, bleibt eine Ecke frei. Die von dieser freien Ecke zur Spitze der Pyramide verlaufende Kante sei ebenfalls eine Kante des Matchings. Im Bild 4.15 ist ein solches perfektes Matching fett dargestellt. Eine Drehung um den Winkel $\frac{2k\pi}{2n-1}$ ($k = 1, \dots, 2n - 2$) bezüglich einer Drehachse durch den Mittelpunkt der Grundfläche und die Spitze der Pyramide überführt die Pyramide in sich selbst. Das gewählte perfekte Matching geht jedoch jeweils in ein neues Matching über. Diese Matchings besitzen keine gemeinsamen Kanten. Ihre Gesamtheit bildet folglich eine 1-Faktorisierung des Graphen K_{2n} . $\square$

4.5 Aufgaben

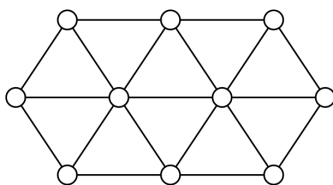


- 4.1** Welche Unabhängigkeitszahl besitzt der Würfel Q_n ?
- 4.2** Wie viele Kanten kann ein schlichter Graph G mit $|V(G)| = 12$ und $\alpha(G) = 4$ maximal besitzen?
- 4.3** Es seien G und H schlichte Graphen und $G \vee H$ ihre Verbindung. Wie können wir $\alpha(G \vee H)$ bestimmen, wenn $\alpha(G)$ und $\alpha(H)$ bekannt sind?
Die **Verbindung** der Graphen G und H ist ein Graph, der aus der disjunkten Vereinigung $G \uplus H$ durch Einfügen von Kanten, die jeden Knoten von G mit jedem Knoten von H verbinden, hervorgeht.
- 4.4** Für einen Graphen G mit n Knoten gilt $\omega(G) = k$. Welche Unabhängigkeitszahl kann G höchstens besitzen?

- 4.5 Bestimmen Sie eine maximale unabhängige Knotenmenge in dem dargestellten Baum.



- 4.6 Unter welcher Voraussetzung besitzt der Gittergraph $P_m \square P_n$ ein perfektes Matching?
- 4.7 Wie viele Knoten und Kanten besitzt der Kantengraph $L(K_n)$ eines vollständigen Graphen mit n Knoten?
- 4.8 Bestimmen Sie für den dargestellten Graphen



- (a) ein Maximummatching,
 (b) eine maximale unabhängige Knotenmenge,
 (c) eine minimale Knotenüberdeckung,
- 4.9 Zeichnen Sie einen schlichten Graphen G mit 6 Knoten, $\beta(G) = 4$ und $\omega(G) = 3$.
- 4.10 Wie groß muss die Unabhängigkeitszahl eines Graphen mit dem Durchmesser 11 mindestens sein?
- 4.11 Wie viele verschiedene Matchings im vollständigen bipartiten Graphen $K_{n,n}$ haben genau vier Kanten?
- 4.12 Welcher Baum mit n Knoten besitzt $2^{n-1} + 1$ verschiedene unabhängige Mengen? (Es gibt für jede positive natürliche Zahl n einen solchen Baum.)

5

Färbungen von Graphen

Der Mathematiker und Botaniker *Francis Guthrie* entdeckte 1852 beim Färben einer englischen Landkarte, dass vier Farben reichten, um diese Landkarte so zu färben, dass nie zwei Länder mit einem gemeinsamen Grenzverlauf gleichfarbig waren. Er probierte dies mit anderen Karten und stellte fest, dass auch dort stets vier Farben reichten. Er vermutete, dass dies für alle Landkarten der Fall sei. *Frederick Guthrie*, der Bruder von Francis Guthrie, berichtete seinem Lehrer, dem bekannten Mathematiker *Augustus de Morgan* (1806–1871), vom **Vierfarbenproblem**. Über einige weitere bekannte Mathematiker (u. a. *Hamilton* und *Cayley*) gelangte das Problem schließlich zu *Alfred Bray Kempe* (1849–1922), einem Juristen. Im Jahre 1879 legte Kempe dann den Beweis des Vierfarbenproblems vor. Dieser wird allgemein anerkannt, bis 1890 *Percy John Heawood* (1861–1955) zeigt, dass der „Beweis“ von Kempe ein Trugschluss ist. Viele bedeutende Mathematiker beschäftigten sich mit dem Vierfarbenproblem. Der endgültige Beweis konnte jedoch erst 1976 von *Kenneth Appel* (1932–2013) und *Wolfgang Haken* (1928–2022) erbracht werden.

Was hat dies alles mit Graphentheorie zu tun? Das Vierfarbenproblem war in der Tat die entscheidende Triebkraft für die Entwicklung der Graphentheorie (siehe dazu auch Aigner [1]). Auf dem Wege zu seiner Lösung wurden viele interessante Ergebnisse gefunden. Eine Landkarte lässt sich als planarer Graph darstellen. Eine Färbung der Landkarte, die den oben angegebenen Bedingungen genügt, entspricht im dualen Graphen einer zulässigen Knotenfärbung, wie sie im folgenden Abschnitt definiert wird. Damit ist das Vierfarbenproblem tatsächlich ein Problem in planaren Graphen. Es ist in seiner Formulierung für jeden Laien verständlich, jedoch in seiner Lösung so schwer, dass die besten Mathematiker über einhundert Jahre daran arbeiteten.

Färbungen von Graphen sind jedoch auch heute ein praktisch wichtiges Thema. Sie haben Anwendungen in der Projektplanung, für die Frequenzplanung von Mobilfunknetzen und für viele weitere Probleme der kombinatorischen Optimierung.

5.1 Grundlagen

5.1.1 Zulässige Färbungen

Im Folgenden sei G ein ungerichteter Graph mit der Knotenmenge V und der Kantenmenge E . Eine **Färbung der Knoten** von G ist eine Zuordnung von Farben aus einer gegebenen Menge von x Farben zu den Knoten des Graphen. Eine Färbung heißt **zulässig**, wenn wir die Knoten eines Graphen mit x Farben derart färben, dass niemals adjazente Knoten gleichfarbig sind. Nach dieser Definition besitzt ein Graph, der Schlingen enthält, keine zulässige Färbung. Wir können eine zulässige Färbung mit x Farben auch als eine Abbildung $\phi: V(G) \rightarrow \{1, \dots, x\}$, wobei $\phi(v) \neq \phi(w)$ falls v und w adjazente Knoten von G sind, betrachten. Die Anzahl der zulässigen Färbungen eines Graphen G mit x Farben ändert sich offenbar nicht, wenn alle parallelen Kanten von G durch einfache Kanten ersetzt werden. Wir betrachten deshalb im Folgenden nur schlichte Graphen.

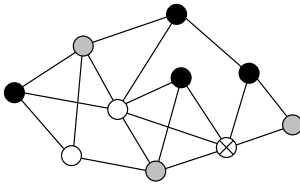


Bild 5.1 Zulässige Färbung

5.1.2 Die chromatische Zahl

Die minimale Anzahl von Farben, für die der Graph G eine zulässige Färbung besitzt, heißt **chromatische Zahl** von G . Die chromatische Zahl von G bezeichnen wir mit $\chi(G)$. Das Bild 5.1 zeigt eine zulässige Färbung eines Graphen. Dieser Graph besitzt die chromatische Zahl 4. Dass die chromatische Zahl nicht größer als vier ist, folgt aus der vorliegenden Färbung mit vier Farben. Wir überprüfen leicht, dass diese Färbung tatsächlich zulässig ist. Die chromatische Zahl des im Bild 5.1 dargestellten Graphen kann jedoch auch nicht kleiner als 4 sein, da dieser Graph eine Clique mit vier Knoten enthält.

Die chromatische Zahl ist nur für Graphen mit leerer Kantenmenge gleich 1. Für jeden Graphen mit n Knoten gilt:

$$1 \leq \chi(G) \leq n$$

Wenn der Graph G aus den Komponenten $G_1, \dots, G_c$ besteht, so gilt:

$$\chi(G) = \max_{1 \leq k \leq c} \chi(G_k)$$

In diesem Falle wird die chromatische Zahl von der Komponente bestimmt, die für eine zulässige Färbung die größte Anzahl von Farben benötigt. Für einige spezielle Graphen lässt sich die chromatische Zahl sehr leicht bestimmen. Für den vollständigen Graphen K_n gilt $\chi(K_n) = n$, da alle Knoten unterschiedlich gefärbt sein müssen. Für einen Baum T gilt hingegen $\chi(T) = 2$. Wir können eine zulässige Färbung eines Baumes mit zwei Farben sehr einfach konstruieren. Wir färben zunächst willkürlich einen Knoten des Baumes rot. Im nächsten Schritt färben wir alle Nachbarn des roten Knotens grün. Die nun noch nicht gefärbten Nachbarn der grünen Knoten sind zu keinem roten Knoten adjazent. Sie können folglich wieder rot gefärbt werden. Dieser Prozess lässt sich alternierend mit den Farben grün und rot fortsetzen bis alle Knoten des Baumes gefärbt sind.

Die chromatische Zahl eines Kreises kann zwei Werte annehmen:

$$\chi(C_n) = \begin{cases} 2, & \text{falls } n \text{ gerade ist} \\ 3, & \text{falls } n \text{ ungerade ist} \end{cases}$$

Wenn G ein Graph mit $\chi(G) = 2$ ist, so können wir die Knoten zum Beispiel mit den Farben rot und blau zulässig färben. Dann sind niemals zwei rot gefärbte Knoten adjazent. Das trifft ebenfalls für die blau gefärbten Knoten zu. Folglich ist G ein bipartiter Graph, dessen Knotenmenge in die „roten Knoten“ und in die „blauen Knoten“ zerfällt. Umgekehrt kann man auch jeden bipartiten Graphen mit zwei Farben zulässig färben. Folglich besitzt ein Graph mit nichtleerer Kantenmenge genau dann die chromatische Zahl 2, wenn er ein bipartiter Graph ist.

5.1.3 Schranken für die chromatische Zahl

Wir nutzen nun den Minimalgrad $\delta(G) = \min\{\deg v : v \in V(G)\}$ zur Bestimmung einer Schranke für die chromatische Zahl. Den gesuchten Zusammenhang zwischen dem Minimalgrad und der chromatischen Zahl eines Graphen liefert der folgende Satz. Hierbei nutzen wir die Monotonie der chromatischen Zahl: Wenn H ein Untergraph von G ist, so gilt $\chi(H) \leq \chi(G)$.



Satz 5.1 Für jeden Graphen G gilt:

$$\chi(G) \leq 1 + \max\{\delta(H) : H \subseteq G\}$$

Die Relation $H \subseteq G$ in diesem Satz bedeutet, dass H ein Untergraph von G ist.



Beweis: Für den kantenleeren Graphen ist die Behauptung wahr. Es sei nun G ein Graph mit $\chi(G) > 1$. Wir wählen einen Untergraphen H von G mit $\chi(H) = \chi(G)$ so, dass $\chi(H - v) = \chi(G) - 1$ für jeden Knoten aus H gilt. Ein solcher Graph existiert infolge der Monotonie von $\chi(G)$ stets. Folglich muss jeder Knoten von H mindestens $\chi(G) - 1$ Nachbarn haben. Damit gilt $\delta(H) \geq \chi(G) - 1$. Da das Maximum der Minimalgrade aller Untergraphen von G gleich oder größer als $\delta(H)$ ist, erhalten wir $\chi(G) - 1 \leq \max\{\delta(H) : H \subseteq G\}$ und damit die Behauptung. $\square$



Folgerung 5.2 Es sei $\Delta(G)$ der Maximalgrad von G . Dann gilt:

$$\chi(G) \leq \Delta(G) + 1$$

Rowland Leonard Brooks (1916–1993) verbesserte das Resultat und zeigte, dass wir für fast alle Graphen den Term $+1$ auf der rechten Seite der Ungleichung nicht benötigen.



Satz 5.3 (Brooks) Es sei G ein schlichter Graph, jedoch kein vollständiger Graph und kein Kreis ungerader Länge. Dann gilt:

$$\chi(G) \leq \Delta(G)$$

Der Beweis macht etwas mehr Mühe. Man findet ihn zum Beispiel in den Büchern [1] und [7].

Eine andere einfache Schranke für die chromatische Zahl erhalten wir aus der Untersuchung vollständiger Untergraphen. Offensichtlich bilden alle Kanten jeweils Cliques der Ordnung 2. Besonders interessant sind jedoch maximale Cliques. Die Cliquenzahl $\omega(G)$ ist die Mächtigkeit einer maximalen in G enthaltenen Clique. Da in einem vollständigen Graphen mit n Knoten keine zulässige Färbung mit weniger als n Farben existiert, erhalten wir:

$$\chi(G) \geq \omega(G)$$

Leider gibt es aber Graphen, für die diese Schranke beliebig schlecht wird. Genauer gesagt, gibt es Graphen ohne Dreieck (für die also $\omega(G) = 2$ gilt) mit beliebig hoher chromatischer Zahl. Das Bild 5.2 zeigt einen dreiecksfreien Graphen mit der chromatischen Zahl vier.

Eine andere Schranke für die chromatische Zahl erhalten wir mit der Unabhängigkeitszahl. Bei der Konstruktion einer zulässigen Färbung eines Graphen G können alle Knoten einer Knotenteilmenge X von G genau dann mit derselben Farbe belegt werden, wenn X eine unabhängige Knotenmenge ist. Es sei nun eine Färbung von G mit $k = \chi(G)$ Farben gegeben. Wir ordnen jeder Farbe i die Menge $X_i \subseteq V$ der mit i gefärbten Knoten zu. Dann sind alle Mengen $X_1, \dots, X_k$ unabhängig. Damit gilt für $i = 1, \dots, k$

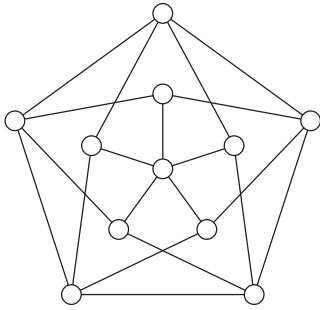


Bild 5.2 Ein Graph mit $\omega(G) = 2$ und $\chi(G) = 4$

die Relation $|X_i| \leq \alpha(G)$. Damit folgt:

$$n = \sum_{i=1}^k |X_i| \leq \alpha(G) \chi(G)$$

und somit

$$\chi(G) \geq \frac{n}{\alpha(G)}$$

Der Leser kann sich leicht selbst überzeugen, dass die Unabhängigkeitszahl auch eine obere Schranke für die chromatische Zahl liefert; es gilt $\chi(G) \leq n - \alpha(G) + 1$.

5.2 Färbungen von planaren Graphen

Für planare Graphen genügen stets vier Farben, um eine zulässige Färbung zu erzielen. Der Beweis dieses **Vierfarbensatzes** ist eines der schwierigsten Probleme der Graphentheorie. Von der ursprünglichen Vierfarbenvermutung im Jahre 1852 bis zur endgültigen Lösung durch *Appel* und *Haken* im Jahre 1976 waren viele bekannte Graphentheoretiker mit diesem Problem beschäftigt und trugen kleine Bausteine für den Beweis zusammen. Wir wollen hier einige leichter zu zeigende Färbungseigenschaften von planaren Graphen betrachten. Wir sagen im Folgenden kurz, der Graph G ist **k-färbbar**, wenn eine zulässige Färbung von G mit k Farben existiert.



Satz 5.4 (Sechsfarbensatz) Jeder planare Graph ist 6-färbbar.

Beweis: Es genügt, zu zeigen, dass diese Aussage für alle schlichten zusammenhängenden planaren Graphen gilt. Wir gehen zunächst von der Eulerschen Polyederformel (3.1) aus. Die Folgerung 3.6 aus dieser Formel sagt uns, dass jeder schlichte planare Graph einen Knoten vom Grade 5 oder kleiner besitzt. Nun können wir die Aussage

des Satzes durch vollständige Induktion nach der Anzahl der Knoten des Graphen führen. Für alle Graphen mit sechs oder weniger Knoten ist der Satz offensichtlich wahr. Angenommen, die Aussage gilt auch für alle Graphen mit n Knoten. Betrachten wir einen Graphen G mit $n + 1$ Knoten. Dieser enthält einen Knoten v vom Grade 5 oder kleiner. Wenn wir v aus G entfernen, verbleibt ein Graph mit n Knoten, der nach Voraussetzung 6-färbbar ist. Da v nur fünf Nachbarn in G besitzt, verbleibt eine Farbe, um auch v zulässig zu färben. Folglich ist auch G 6-färbbar. $\square$

Die Aussage des Satzes können wir noch verbessern, wobei wir auch im nächsten Beweis von der Tatsache Gebrauch machen, dass in einem schlichten planaren Graphen stets ein Knoten von höchstens Grad 5 existiert.



Satz 5.5 (Fünffarbensatz) Jeder planare Graph ist 5-färbbar.

Beweis: Die Induktion läuft zunächst ähnlich wie im letzten Satz. Für jeden Graphen mit maximal 5 Knoten stimmt die Behauptung. Wir nehmen wieder an, dass sie auch für einen Graphen mit n Knoten gilt. Es sei G ein Graph mit $n + 1$ Knoten. Wir wissen bereits, dass G einen Knoten v mit $\deg v \leq 5$ enthält. Wir betrachten nun eine zulässige Färbung von $G - v$, die gemäß Induktionsannahme existiert. Wenn für diese Färbung zwei der Nachbarn von v gleich gefärbt sind oder wenn $\deg v < 5$ gilt, so verbleibt eine freie Farbe, um auch v zulässig zu färben.

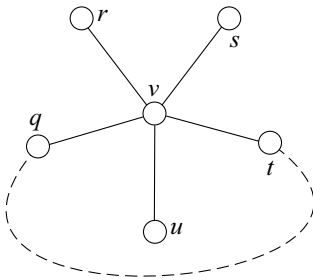


Bild 5.3 Zum Beweis des Fünffarbensatzes

Nehmen wir nun an, alle 5 Nachbarn von v seien mit unterschiedlichen Farben gefärbt. Das **Bild 5.3** verdeutlicht den Sachverhalt. Die Knoten q und t seien rot beziehungsweise blau gefärbt. Betrachten wir nun den Untergraphen H von G , der von allen rot oder blau gefärbten Knoten aufgespannt wird. Wenn die Knoten q und t in unterschiedlichen Komponenten von H liegen, so können wir in der Komponente, die q enthält, die Farben rot und blau austauschen, ohne die Zulässigkeit der Gesamtfärbung von G zu gefährden. Nach dieser Operation ist keiner der fünf Knoten q, r, s, t, u rot gefärbt, so dass die rote Farbe für v frei ist. Liegen jedoch die beiden Knoten q und t in einer gemeinsamen Komponente von H , so muss ein Weg zwischen diesen Knoten bestehen, der ausschließlich rote und blaue Knoten enthält. Ein solcher Weg ist durch eine gestrichelte Linie in **Bild 5.3** angedeutet. Der Graph $G - H$, der durch Entfernen aller Knoten

von H aus G hervorgeht, besitzt keine roten oder blauen Knoten. In $G - H$ liegen die Knoten u sowie r, s in verschiedenen Komponenten, die durch den qt -Weg getrennt sind. Wir können nun die Farben in der Komponente, die u enthält, so permutieren, dass u entweder die Farbe von r oder die Farbe von s annimmt. Die neue Färbung ist wieder zulässig, aber die Nachbarn von v besitzen nur noch vier verschiedene Farben. Damit verbleibt eine freie Farbe für v . $\square$

Der Beweis des Vierfarbensatzes würde weit über den Rahmen dieses Buches hinausgehen. Auch wenn in den letzten Jahren einige Vereinfachungen gegenüber dem ursprünglichen Beweis erzielt wurden, so ist der Beweisaufwand immer noch immens. Ein erstes Gespür für die auftretenden Schwierigkeiten erhält der interessierte Leser, indem er versucht einzusehen, warum die Ideen des letzten Beweises nicht für den Vierfarbensatz reichen. Eine sehr schöne Übersicht zur Entwicklung und Lösung des Vierfarbenproblems liefert das Buch von Saati und Kainen [28].

5.3 Das chromatische Polynom

Wir haben bereits im zweiten Kapitel gesehen, dass Hilfsmittel aus der linearen Algebra für die Graphentheorie sehr nützlich sein können. Dort waren es Matrizen und Determinanten, jetzt sind Polynome an der Reihe.

Das **chromatische Polynom** $P(G, x)$ eines Graphen G gibt für jedes $x \in \mathbb{N}$ die Anzahl der zulässigen Färbungen von G mit höchstens x Farben an. Für einen Graphen G mit n Knoten und einer leeren Kantenmenge gilt $P(G, x) = x^n$, da in diesem Falle für den ersten Knoten x Farben gewählt werden können, für den zweiten (unabhängig von der Wahl der ersten Farbe) ebenfalls und so weiter für alle n Knoten.

5.3.1 Der vollständige Graph

Für den vollständigen Graphen K_n erhalten wir $P(K_n, x) = x^n$. Die Abkürzung x^n steht hier für die **fallende Faktorielle**, das heißt für das Produkt:

$$x^n = x \cdot (x - 1) \cdot (x - 2) \cdots (x - n + 1)$$

Im vollständigen Graphen können wir für die Färbung des ersten Knotens wieder eine der x zur Verfügung stehenden Farben wählen. Der zweite Knoten ist jedoch adjazent zum ersten, sodass dieser eine andere Farbe erhalten muss, die wir aus den verbleibenden $x - 1$ Farben wählen können. Der dritte Knoten darf nicht die Farbe der ersten beiden Knoten erhalten. Schließlich bleiben für das Färben des n -ten Knotens nur noch $x - n + 1$ freie Farben.

5.3.2 Der Baum

Einen Baum T_n mit n Knoten können wir auf folgende Weise färben: Für den ersten Knoten wählen wir eine der x Farben. Alle adjazenten Knoten können dann auf $x - 1$ Arten zulässig gefärbt werden. Das trifft im Weiteren auch für alle Knoten zu, die zu bereits gefärbten Knoten adjazent sind. Damit erhalten wir:

$$P(T_n, x) = x(x - 1)^{n-1} \quad (5.1)$$

Besteht G aus den Komponenten $G_1, \dots, G_c$, so können wir die einzelnen Komponenten unabhängig voneinander färben. Es folgt:

$$P(G, x) = \prod_{i=1}^c P(G_i, x)$$

5.3.3 Die Dekompositionsgleichung

Wir werden nun eine für die Berechnung des chromatischen Polynoms fundamentale Dekompositionsbeziehung ableiten. Dafür ist die Einführung einer weiteren Graphenoperation erforderlich. Der schlichte Graph G/e gehe aus dem schlichten Graphen G hervor, indem die Kante e kontrahiert wird und anschließend alle entstehenden parallelen Kanten durch einfache Kanten ersetzt werden. Diese Definition unterscheidet sich von der im zweiten Kapitel bei der Berechnung der Anzahl der Spannbäume eines Graphen eingeführten Kontraktionsoperation. Wir verwenden dennoch auch hier die Bezeichnung G/e , da sie in dieser Weise in der Literatur üblich ist.

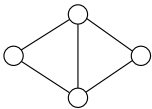


Bild 5.4 Diamantgraph

Es sei G ein schlichter Graph, der die Kante $e = \{u, v\}$ enthält. Die zulässigen Färbungen von $G - e$ lassen sich in zwei Klassen einteilen: Färbungen, die u und v mit unterschiedlichen Farben belegen und Färbungen, in denen u und v gleichfarbig sind. Die Färbungen der ersten Klasse sind auch zulässige Färbungen von G ; die der zweiten Klasse sind auch zulässige Färbungen von G/e . Für das chromatische Polynom von $G - e$ folgt:

$$P(G - e, x) = P(G, x) + P(G/e, x) \quad (5.2)$$

Als Beispiel bestimmen wir das chromatische Polynom den **Diamantgraphen** G nach Bild 5.4. Es folgt:

$$\begin{aligned} P(G, x) &= P(K_4, x) + P(K_3, x) \\ &= x^4 + x^3 \end{aligned} \quad (5.3)$$

$$\begin{aligned} &= x(x-1)(x-2)^2 \\ &= x^4 - 5x^3 + 8x^2 - 4x \end{aligned} \quad (5.4)$$

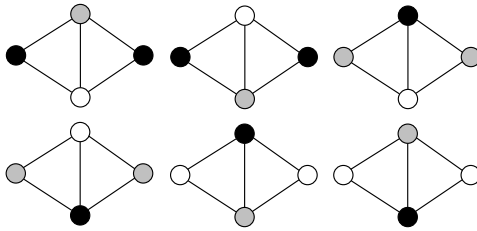


Bild 5.5 Färbungen des Diamantgraphen mit drei Farben

Hierbei nehmen wir an, dass der Diamantgraph durch Entfernen der Kante $e = \{u, v\}$ aus dem vollständigen Graphen K_4 hervorgeht. Wir setzen nun für die Variable x des Polynoms (5.4) die Werte 0, 1, 2, 3 der Reihe nach ein:

$$P(G, 0) = 0$$

$$P(G, 1) = 0$$

$$P(G, 2) = 0$$

$$P(G, 3) = 6$$

Das ist nicht überraschend, denn mit weniger als drei Farben kann der Diamantgraph nicht zulässig gefärbt werden. Mit drei Farben erhalten wir die in Bild 5.5 dargestellten sechs zulässigen Färbungen. Häufig werden wir die Gleichung (5.2) aber auch in der folgenden Darstellung nutzen:

$$P(G, x) = P(G - e, x) - P(G/e, x) \quad (5.5)$$

Aus dieser Dekompositionsgleichung erkennen wir auch, dass $P(G, x)$ wirklich ein Polynom in x vom Grad $n = |V(G)|$ ist. Außerdem ist der Koeffizient vor der höchsten auftretenden Potenz x^n gleich 1. Diese beiden Aussagen erhält man aus der Tatsache, dass für den kantenleeren Graphen mit n Knoten $P(\overline{K_n}, x) = x^n$ gilt. Das Absolutglied des chromatischen Polynoms ist stets gleich null. Andernfalls würde der Graph mit null Farben zulässig färbbar sein. Es ist leicht zu zeigen, dass die Dekompositionsgleichung (5.5) gültig bleibt, wenn wir die im Kapitel 1 definierte Kontraktionsoperation G/e verwenden, die Schlingen und parallele Kanten zulässt.

5.3.4 Der Kreis

Aus der Formel (5.5) erhält man auch das chromatische Polynom eines Kreises C_n . Für einen Kreis mit genau zwei Knoten gilt:

$$P(C_2, x) = x(x-1)$$

Durch Entfernen einer Kante aus dem Kreis C_n erhalten wir den Weg P_n . Damit folgt aus der Dekompositionsbeziehung (5.5) eine rekursive Gleichung, welche das chromatische Polynom des Kreises C_n auf das chromatische Polynom des Kreises C_{n-1} zurückführt:

$$\begin{aligned} P(C_n, x) &= P(P_n, x) - P(C_{n-1}, x) \\ &= x(x-1)^{n-1} - P(C_{n-1}, x), \quad n \geq 3 \end{aligned} \quad (5.6)$$

Wir können diese Rekurrenzgleichung bereits ab $n = 2$ verwenden, wenn wir $P(C_1, x) = 0$ vereinbaren. Diese Vereinbarung lässt sich sinnvoll interpretieren, indem wir C_1 als eine Schlinge mit einem Knoten ansehen. Dieser Graph besitzt tatsächlich keine zulässige Färbung.

Die Gleichung (5.6) kann durch wiederholtes Einsetzen in sich selbst gelöst werden. Wir erhalten:

$$\begin{aligned} P(C_n, x) &= x(x-1)^{n-1} - P(C_{n-1}, x) \\ &= x(x-1)^{n-1} - [x(x-1)^{n-2} - P(C_{n-2}, x)] \\ &= x(x-1)^{n-1} - x(x-1)^{n-2} \\ &\quad + [x(x-1)^{n-3} - P(C_{n-3}, x)] \\ &\quad \dots \\ &= x(x-1)^{n-1} - x(x-1)^{n-2} + \dots + (-1)^{n-2}x(x-1) \\ &= x \sum_{i=1}^{n-1} (-1)^{n-i+1} (x-1)^i \end{aligned}$$

Diese Summe ist eine endliche geometrische Reihe, sodass wir die entsprechende Summenformel nutzen können. Es folgt:

$$\begin{aligned} P(C_n, x) &= x(-1)^{n+1} \left[\sum_{i=0}^{n-1} (1-x)^i - 1 \right] \\ &= x(-1)^{n+1} \left(\frac{(1-x)^n - 1}{(1-x) - 1} - 1 \right) \\ &= (-1)^n (1-x)^n + (-1)^n (x-1) \\ &= (x-1)^n + (-1)^n (x-1) \end{aligned}$$

5.3.5 Chromatisches Polynom und chromatische Zahl

Das chromatische Polynom eines Graphen G liefert viele interessante Informationen über den Graphen G . Wenn der Graph G die chromatische Zahl k besitzt, so gilt laut Definition des chromatischen Polynoms für alle natürlichen Zahlen $j < k$ stets $P(G, j) = 0$. Folglich können wir aus dem chromatischen Polynom eines Graphen seine chromatische Zahl ablesen; es gilt:

$$\chi(G) = \min\{n \in \mathbb{N} : P(G, n) > 0\}$$

Die höchste vorkommende Potenz (der Grad) des chromatischen Polynoms verrät uns die Knotenzahl des Graphen. Aus der kleinsten vorkommenden Potenz erfahren wir die Anzahl seiner Komponenten.

5.3.6 Partitionen der Knotenmenge

Es sei G ein Graph. Eine **Partition** der Knotenmenge $V(G)$ ist eine Zerlegung von $V(G)$ in paarweise disjunkte nichtleere Teilmengen, deren Vereinigung wieder die Menge $V(G)$ ist. So ist zum Beispiel

$$\{\{1, 2, 4\}, \{3, 7\}, \{5, 6, 8\}, \{9\}\}$$

eine Partition der Menge $\{1, \dots, 9\}$. Die Teilmengen einer Partition nennen wir auch die **Blöcke** der Partition. Eine Färbung der Knoten eines Graphen erzeugt in natürlicher Weise eine Partition der Knotenmenge. Die Knoten einer Farbe definieren jeweils einen Block der Partition. Die Färbung ist genau dann zulässig, wenn jeder Block der so festgelegten Partition eine unabhängige Menge von G ist. Wir nennen eine solche Partition der Knotenmenge, deren Blöcke ausschließlich unabhängige Mengen von G sind, auch eine **unabhängige Partition** von $V(G)$. Wenn π eine unabhängige Partition von G mit k Blöcken ist und x Farben zur Verfügung stehen, so können wir aus π genau x^k verschiedene zulässige Färbungen von G gewinnen. Dazu färben wir alle Knoten des ersten Blocks mit einer beliebigen Farbe. Dafür gibt es x Möglichkeiten. Für den nächsten Block verwenden wir eine andere der verbleibenden $x - 1$ Farben. Schließlich verbleiben für den letzten (k -ten) Block noch $x - k + 1$ bisher nicht verwendete Farben. Somit liefert die gegebene unabhängige Partition π tatsächlich genau

$$x(x - 1)(x - 2) \cdots (x - k + 1) = x^{\underline{k}}$$

zulässige Färbungen, sodass jeweils alle Knoten eines Blockes von π dieselbe Farbe erhalten und Knoten aus verschiedenen Blöcken stets unterschiedlich gefärbt sind. Es sei nun $\Pi(G)$ die Menge aller unabhängigen Partitionen von G . Für eine Partition $\pi \in \Pi(G)$ sei $|\pi|$ die Anzahl der Blöcke dieser Partition. Dann erhalten wir die Anzahl

aller zulässigen Färbungen von G und damit das chromatische Polynom von G aus der Summe:

$$P(G, x) = \sum_{\pi \in \Pi(G)} x^{|\pi|}$$

Um diese Darstellung besser zu verstehen, schauen wir uns noch einmal den Diamantgraphen an. Bild 5.6 zeigt diesen Graphen jetzt mit einer Nummerierung der Knoten. Wir sehen, dass dieser Graph nur zwei unabhängige Partitionen besitzt:

$$\Pi(G) = \{\{\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}\}, \{\{1, 4\}, \{2\}, \{3\}\}\}$$

Die erste Partition besitzt vier, die zweite drei Blöcke. Damit folgt:

$$P(G, x) = x^4 + x^3$$

Diese Beziehung stimmt mit der früher berechneten Darstellung (5.3) überein.

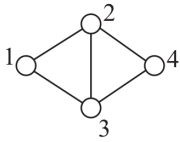


Bild 5.6 Der Diamantgraph

Das chromatische Polynom besitzt eine interessante Verallgemeinerung – das **Tutte-Polynom**. Das ist ein Polynom in zwei unabhängigen Variablen, dessen Koeffizienten und Werte viele weitgehende Aussagen über die Struktur eines Graphen gestatten. Es besitzt unter anderem in der theoretischen Physik und in der Knotentheorie Anwendungen. Der interessierte Leser kann mehr darüber in den Büchern von Tutte [33] und von Bollobás [7] erfahren.

5.4 Eine Anwendung

Warum hat das Färbungsproblem etwas mit der **Frequenzplanung** in Funknetzen zu tun? Eine Sendestation eines Funknetzes überdeckt jeweils ein gewisses geographisches Gebiet. Wenn viele Sendestationen in einem Funknetz arbeiten, kann es vorkommen, dass bestimmte Bereiche von mehreren Sendestationen überdeckt werden. Wenn zwei dieser Sendestationen, die gleichzeitig in einem Gebiet empfangen werden können, dieselbe Frequenz benutzen, so kommt es zu Störungen. Um diese Störungen zu vermeiden, sollten alle Sender, die ein gemeinsames Gebiet erreichen, stets unterschiedliche Sendefrequenzen verwenden. Das Bild 5.7 zeigt eine solche Situation.

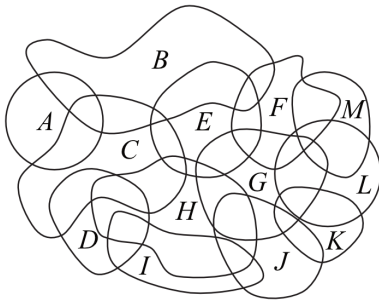


Bild 5.7 Ein Funknetz mit Ausbreitungsbereichen der Sendestationen

Die Buchstaben bezeichnen Sendestationen. Für jede Sendestation ist ein Sendebereich dargestellt. Wir sehen zum Beispiel, dass sich die Sendebereiche der Stationen *B* und *E* überlappen. Deshalb dürfen diese beiden Stationen nicht dieselbe Frequenz verwenden.

Wie viele verschiedene Frequenzen sind für den störungsfreien Betrieb dieses Funknetzes erforderlich? Da das Funknetz 13 Sendestationen enthält, genügen sicher 13 Frequenzen. Im Allgemeinen möchte man (da Frequenzbereiche teuer sind) eine minimale Anzahl von verschiedenen Frequenzen benutzen. Um dieses Problem zu lösen, modellieren wir das Funknetz durch einen Graphen, dessen Knoten die Sendestationen sind. Zwei Sender werden genau dann durch eine Kante verbunden, wenn sich ihre Sendebereiche überlappen.

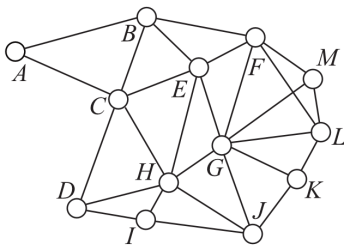


Bild 5.8 Modellgraph für das Funknetz

Bild 5.8 zeigt den auf diese Weise konstruierten Graphen für unser Beispielfunknetz. Wir bestimmen nun eine zulässige Färbung für diesen Graphen mit einer minimalen Anzahl von Farben.

Das **Bild 5.9** zeigt eine zulässige Färbung mit den vier Farben $\{1, 2, 3, 4\}$. Unser Funknetz funktioniert offensichtlich genau dann störungsfrei, wenn zwei Stationen, die im Graphen unterschiedlich gefärbt sind, unterschiedliche Frequenzen benutzen. Wir benötigen also genau vier Frequenzen. Dass der hier dargestellte Graph tatsächlich die chromatische Zahl 4 aufweist, folgt daraus, dass er planar ist (die Kante 2–3 kann nach außen verlegt werden) und dass er eine Clique aus den vier Knoten *F*, *G*, *L*, *M* enthält.

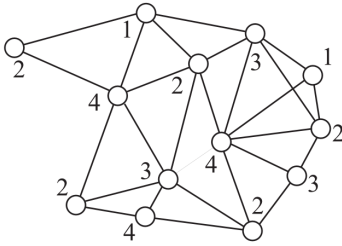


Bild 5.9 Zulässige Färbung mit vier Farben

Das chromatische Polynom des Modellgraphen, dessen Berechnung hier bereits größeren Aufwand erfordert, lautet:

$$\begin{aligned}
 P(G, x) = & 21240x - 109848x^2 + 259310x^3 - 371064x^4 \\
 & + 359412x^5 - 248592x^6 + 125972x^7 - 47126x^8 \\
 & + 12914x^9 - 2527x^{10} + 335x^{11} - 27x^{12} + x^{13}
 \end{aligned}$$

Dieses Polynom verrät uns, dass es $P(G, 4) = 3552$ verschiedene Möglichkeiten für die Verteilung der vier Frequenzen auf die 13 Sender gibt. Mit fünf erlaubten Frequenzen erhalten wir bereits die beachtliche Zahl von 990 000 verschiedenen Frequenzverteilungen.

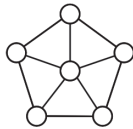
Wir sehen nun, dass das Färbungsproblem in Graphen eng verwandt mit dem Frequenzzuweisungsproblem von Mobilfunknetzen ist. Praktisch ist es leider nicht ganz so einfach wie hier beschrieben, da weitere Einschränkungen hinzukommen. So genügen im Allgemeinen für einen störungsfreien Betrieb nicht einfach verschiedene Frequenzen, sondern Frequenzen, die einen gewissen Mindestabstand voneinander haben. Außerdem ist häufig für jeden Sender eine Liste von erlaubten Frequenzen vorgegeben. Dieser Umstand führt auf ein weiteres graphentheoretisches Problem – das sogenannte Listenfärbungsproblem. Eine zusätzliche Forderung kann in der Vorgabe eines Frequenzabstandes (Kanalabstandes) für Sendestationen, die nicht direkt benachbart, sondern durch einen Weg der Länge zwei im Modellgraphen verbunden sind, bestehen.

Trotz dieser Einschränkungen leistet die Färbungstheorie von Graphen gute Dienste bei der Lösung des Frequenzzuweisungsproblems in Funknetzen. Algorithmen für die Erzeugung zulässiger Färbungen in Graphen bilden auch die Grundlage für die Lösung anderer Optimierungsaufgaben, in denen Konflikte oder Einschränkungen durch die Nutzung gemeinsamer Ressourcen entstehen.

5.5 Aufgaben



5.1 Welche chromatische Zahl besitzt dieser Graph?

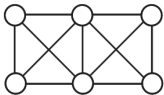


- 5.2 Es sei G ein Graph, der aus zwei vollständigen Graphen K_p und K_r besteht, die genau einen Knoten, jedoch keine Kante gemeinsam haben. Welche chromatische Zahl besitzt G ? Wie lautet das chromatische Polynom dieses Graphen?
- 5.3 Wie viele Knoten kann ein Graph mit der Unabhängigkeitszahl 2 und der chromatischen Zahl 6 besitzen?
- 5.4 Es sei

$$P(G, x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$$

das chromatische Polynom eines schlichten zusammenhängenden Graphen mit der chromatischen Zahl k . Zeigen Sie, dass dann $|a_1|$ ohne Rest durch $(k - 1)!$ teilbar ist.

5.5 Bestimmen Sie das chromatische Polynom des dargestellten Graphen.



- 5.6 Kann $x^4 - x^3 + x^2$ das chromatische Polynom eines Graphen sein?
- 5.7 Gibt es einen schlichten Graphen mit der Knotenmenge $\{1, 2, 3, 4\}$, der nur die beiden unabhängigen Partitionen

$$\{\{1, 2\}, \{3, 4\}\} \text{ und } \{\{1, 3\}, \{2, 4\}\}$$

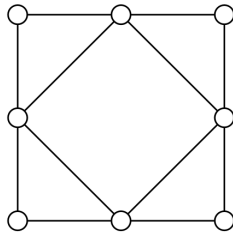
besitzt?

5.8 Eine Firma soll acht Aufträge $\{A_1, \dots, A_8\}$ ausführen, für die jeweils gewisse Maschinen aus der Menge $\{M_1, \dots, M_6\}$ benötigt werden. Zwei Aufträge können genau dann gleichzeitig ausgeführt werden, wenn die Aufträge nicht dieselbe Maschine erfordern. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht darüber, welche Maschinen für die einzelnen Aufträge benötigt werden.

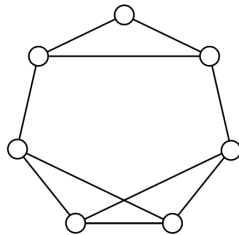
	M_1	M_2	M_3	M_4	M_5	M_6
A_1			×	×	×	
A_2		×		×		
A_3			×			×
A_4	×					
A_5	×					
A_6		×			×	
A_7			×	×		
A_8					×	×

Angenommen, jeder Auftrag ist in genau einer Stunde ausführbar. Wie viel Zeit ist mindestens für die Erledigung aller Aufträge erforderlich? Was hat dieses Problem mit der Färbung von Graphen zu tun?

- 5.9** Es seien G und H Graphen, deren chromatische Zahlen wir als bekannt voraussetzen. Der Graph $G \vee H$ entstehe aus der disjunkten Vereinigung $G \uplus H$, indem jeder Knoten von G mit jedem Knoten von H durch genau eine Kante verbunden wird. Welche chromatische Zahl besitzt $G \vee H$?
- 5.10** Es sei G ein schlichter zusammenhängender Graph mit 12 Knoten und der chromatischen Zahl 3. In welchem Bereich kann die Anzahl der Kanten von G liegen?
- 5.11** Welches chromatische Polynom hat dieser Graph?



- 5.12** Eine **zulässige Kantenfärbung** eines Graphen G ist eine Abbildung $\phi: E(G) \rightarrow \{1, \dots, k\}$, die jeder Kante eine von k Farben zuordnet, sodass für zwei Kanten $e, f \in E(G)$, die einen gemeinsamen Endknoten besitzen, stets $\phi(e) \neq \phi(f)$ folgt. Der **chromatische Index** $\chi'(G)$ ist die kleinste Anzahl von Farben, sodass G eine zulässige Kantenfärbung besitzt. Welchen chromatischen Index besitzt der dargestellte Graph?



6

Der Zusammenhang von Graphen

Bisher haben wir Graphen danach unterschieden, ob sie zusammenhängend sind oder nicht. Diese Einteilung ist jedoch für viele Anwendungen etwas zu grob. Ein vollständiger Graph mit zehn Knoten und ein Baum mit zehn Knoten sind beide zusammenhängend. Dennoch haben wir bereits beim Betrachten der Bilder dieser beiden Graphen das Gefühl, dass der vollständige Graph „weitaus fester“ zusammenhängt als der Baum. Tatsächlich genügt bereits das Entfernen eines einzelnen Knotens oder einer einzelnen Kante, um den Zusammenhang eines Baumes zu zerstören. Den vollständigen Graphen bekommen wir nicht so leicht kaputt. Wir werden in diesem Kapitel die intuitive Vorstellung durch die Einführung geeigneter Zusammenhangsmaße exakter fassbar machen.

6.1 Der Knotenzusammenhang

Es sei G ein zusammenhängender Graph. Eine Knotenteilmenge $X \subseteq V(G)$ heißt eine **trennende Knotenmenge**, wenn $G - X$ nicht zusammenhängend ist. Wenn X eine trennende Knotenmenge von G ist, so ist auch jede Knotenmenge Y mit $X \subseteq Y$ eine trennende Knotenmenge von G . Eine trennende Knotenmenge X von G ist **minimal**, wenn keine echte Teilmenge von X ebenfalls eine trennende Knotenmenge von G ist.

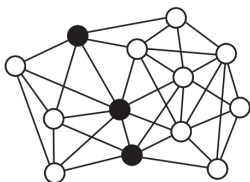


Bild 6.1 Trennende Knotenmenge

Im Bild 6.1 ist eine minimale trennende Knotenmenge des Graphen schwarz gekennzeichnet. Ein Graph G heißt **k-zusammenhängend**, wenn G mehr als k Knoten besitzt und jeder Graph, der durch Entfernen von höchstens $k - 1$ Knoten aus G hervorgeht, zusammenhängend ist. Offensichtlich ist ein k -zusammenhängender Graph auch l -zusammenhängend für jedes $l < k$. Wenn ein Graph wenigstens zwei Knoten besitzt, so stimmen die Eigenschaften zusammenhängend und 1-zusammenhängend überein.

Ein Graph G besitzt die **Knotenzusammenhangszahl** (oder kurz **Zusammenhangszahl**) k , wenn G k -zusammenhängend, jedoch nicht $(k + 1)$ -zusammenhängend ist. Wir bezeichnen im Folgenden die Knotenzusammenhangszahl eines Graphen G stets mit $\kappa(G)$. Ein Baum mit mindestens zwei Knoten besitzt die Knotenzusammenhangszahl 1. Ein Kreis der Länge 3 oder größer besitzt die Knotenzusammenhangszahl 2. Für den vollständigen Graphen K_n gilt $\kappa(K_n) = n - 1$.

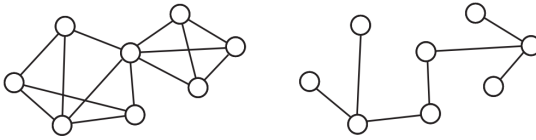


Bild 6.2 Zwei Graphen mit $\kappa(G) = 1$

Bild 6.2 zeigt zwei Graphen, die beide die Knotenzusammenhangszahl 1 aufweisen. Dieses Bild zeigt uns auch, dass die Knotenzusammenhangszahl ein Maß für die „Schwachstellen“ eines Graphen ist. Diese Interpretation findet insbesondere in der Zuverlässigkeitstheorie Anwendung. In einem Kommunikationsnetz mit der Zusammenhangszahl 1 führt der Ausfall eines Knotens (Servers, Computers, Routers, ...) dazu, dass keine funktionsfähigen Verbindungswege zwischen bestimmten Knoten des Netzes existieren.

Bild 6.2 zeigt uns jedoch auch, dass die Knotenzusammenhangszahl einen Graphen nur sehr schlecht charakterisiert. Der linke Graph weist nur eine Artikulation auf, während im rechten Graphen alle Knoten vom Grade 2 oder 3 Artikulationen sind. Der linke Graph lässt sich nur einmal an einer trennenden Knotenmenge der Mächtigkeit 1 in zwei Teile zerlegen, die dann einen höheren Zusammenhang aufweisen. Der Baum im rechten Teil des Bildes hingegen kann auf diese Weise bis in einzelne Knoten zerlegt werden. Diese Eigenschaft der wiederholten Trennbarkeit spielt insbesondere für den Entwurf effizienter Graphenalgorithmen, zum Beispiel bei der Lösung von Optimierungsproblemen, eine große Rolle.

Es seien s und t zwei Knoten des Graphen G . Wir nennen eine Knotenteilmenge $X \subseteq V(G) \setminus \{s, t\}$ eine **st-trennende Knotenmenge**, wenn X einen Knoten aus jedem Weg von s nach t enthält. Wenn X eine st-trennende Knotenmenge von G ist, so besitzt $G - X$ keinen Weg von s nach t (oder kurz: keinen **st-Weg**). Wenn X eine st-trennende Knotenmenge ist, so ist X auch eine trennende Knotenmenge von G , da $G - X$ in diesem Falle zwei Komponenten enthält, in denen die Knoten s und t liegen.

Betrachten wir nun die k -zusammenhängenden Graphen etwas genauer. Wir wissen bereits, dass in einem zusammenhängendem Graphen zwischen je zwei Knoten mindestens ein Weg existiert. Wir nennen zwei Wege von einem Knoten $s \in V(G)$ zu einem Knoten $t \in V(G)$ in einem Graphen G **knotendisjunkt**, wenn diese beiden Wege nur die Endknoten s und t gemeinsam haben. Wenn zwischen s und t mindestens k knotendisjunkte Wege existieren, so muss jede st -trennende Knotenmenge X von G ebenfalls mindestens k Knoten enthalten, da andernfalls mindestens ein st -Weg in $G - X$ verbleiben würde. Wenn sogar für je zwei beliebige Knoten von G jeweils k knotendisjunkte Wege existieren, so ist G ein k -zusammenhängender Graph. Es gilt sogar die Umkehrung dieser Aussage, sodass wir das folgende Theorem von *Karl Menger* (1902–1985) erhalten.



Satz 6.1 (Menger) Ein Graph ist genau dann k -zusammenhängend, wenn je zwei seiner Knoten durch k knotendisjunkte Wege miteinander verbunden sind.

Da der Beweis dieses Sachverhaltes etwas aufwendiger ist, werden wir hier auf die Beweisführung verzichten. Man findet den Beweis zum Beispiel in den Büchern von Sachs [29] und Diestel [13]. Eine Grundlage für diesen Satz bildet der Satz von König (Satz 4.6). Eine andere Formulierung des Satzes von Menger hat bereits mehr Ähnlichkeit mit dem Satz von König: *Die minimale Mächtigkeit einer st -trennenden Knotenmenge von G ist gleich der maximalen Zahl knotendisjunkter st -Wege.* Ein erstes Verständnis für die Schwierigkeiten der Beweisführung des Satzes von Menger erhält der Leser, wenn er versucht, die folgende einfache Folgerung aus diesem Satz selbst zu zeigen.



Folgerung 6.2 Ein Graph mit mindestens drei Knoten ist genau dann 2-zusammenhängend, wenn je zwei seiner Knoten in einem gemeinsamen Kreis enthalten sind.

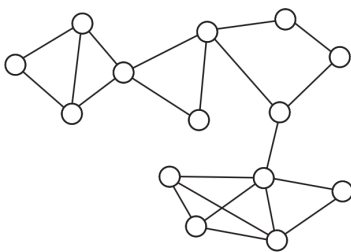


Bild 6.3 Ein Graph mit fünf Blöcken

Es sei G ein Graph. Einen maximalen 2-zusammenhängenden Untergraphen von G oder eine Brücke zusammen mit ihren Endknoten nennen wir einen **Block** von G . Zwei Blöcke eines Graphen G haben höchstens einen Knoten gemeinsam. Dieser Knoten ist dann eine Artikulation von G . Bild 6.3 zeigt einen zusammenhängenden Graphen mit fünf Blöcken. Jeder Kreis von G ist vollständig in einem Block von G enthalten.

6.2 Der Kantenzusammenhang

6.2.1 Schnittmengen

Wie robust ist der Zusammenhang eines Graphen bezüglich des Entferns einzelner Kanten? Diese Frage führt uns auf die Untersuchung von Schnittmengen. Das sind Teilmengen der Kantenmenge, deren Entfernen aus dem Graphen den Zusammenhang zerstört. Bild 6.4 zeigt eine Schnittmenge in einem Graphen, dargestellt durch gestrichelte Kanten.

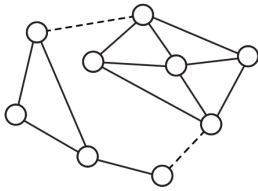


Bild 6.4 Eine minimale Schnittmenge

Es sei G ein zusammenhängender Graph. Eine Kanten­teilmenge $F \subseteq E(G)$ ist eine **Schnittmenge** von G , wenn $G - F$ ein nichtzusammenhängender Graph ist. Eine Schnittmenge F heißt **minimal**, wenn keine echte Teilmenge von F ebenfalls eine Schnittmenge des Graphen ist. Wenn F eine Schnittmenge von G ist, so ist auch jede Menge D mit $F \subseteq D$ eine Schnittmenge von G . Die im Bild 6.4 dargestellte Schnittmenge ist minimal.

6.2.2 Schnitte

Es sei $X \subseteq V(G)$ eine Teilmenge der Knotenmenge. Die Menge

$$\partial X = \{\{u, v\} \in E(G) \mid u \in X, v \in V(G) \setminus X\}$$

ist die Menge aller Kanten von G , die einen Endknoten in X und einen Endknoten im Komplement von X bezüglich $V(G)$ haben. Wir erkennen sofort, dass

$$\partial X = \partial(V(G) \setminus X)$$

für jede Menge $X \subseteq V(G)$ gilt. Wir nennen ∂X einen **Schnitt** von G . Es gilt $\partial \emptyset = \partial V(G) = \emptyset$. Jede nichtleere Teilmenge $X \subset V$ definiert eindeutig einen (eventuell leeren) Schnitt von G . Ein Schnitt ist stets auch eine Schnittmenge, die Umkehrung ist allgemein nicht richtig.

Bild 6.5 zeigt mit den gestrichelt dargestellten Kanten eine Schnittmenge, die kein Schnitt in diesem Graphen ist.

Bild 6.6 zeigt einen Schnitt ∂X , der durch die schwarz dargestellte Knotenteilmenge X definiert wird.

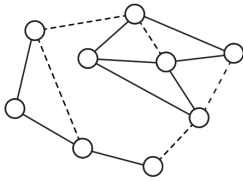


Bild 6.5 Schnittmenge, die keinen Schnitt bildet

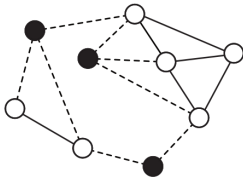


Bild 6.6 Schnitt, der durch die gekennzeichnete Knotenteilmenge definiert wird

6.2.3 Die Kantenzusammenhangszahl

Ein zusammenhängender Graph G heißt **k -fach kantenzusammenhängend**, wenn $G - F$ für jede Teilmenge $F \subseteq E(G)$ mit $|F| < k$ ein zusammenhängender Graph ist. Ein k -fach kantenzusammenhängender Graph besitzt folglich keine Schnittmenge mit weniger als k Kanten. Ein zweifach kantenzusammenhängender Graph besitzt keine Brücke. Die **Kantenzusammenhangszahl** $\lambda(G)$ eines Graphen G ist gleich k , wenn G k -fach kantenzusammenhängend, jedoch nicht $(k + 1)$ -fach kantenzusammenhängend ist. Ein Baum hat stets die Kantenzusammenhangszahl 1. Für den Kreis C_n gilt $\lambda(C_n) = 2$. Der vollständige Graph mit n Knoten hat die Kantenzusammenhangszahl $n - 1$.

6.2.4 Knotenzusammenhang und Kantenzusammenhang

Um den Zusammenhang zwischen Knotenzusammenhangszahl und Kantenzusammenhangszahl zu verstehen, betrachten wir das Bild 6.7.

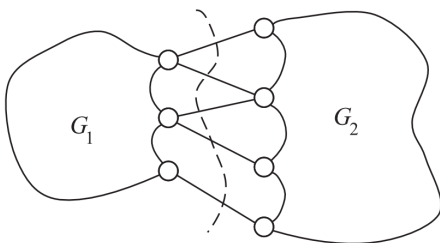


Bild 6.7 Knoten- und Kantenzusammenhangszahl

Es zeigt eine Schnittmenge F minimaler Mächtigkeit, die den Graphen in zwei Untergraphen G_1 und G_2 zerlegt. Nun kann aber die Anzahl der Endknoten der Kanten aus F in G_1 und auch in G_2 nicht größer sein als die Anzahl der Kanten von F . Es seien V_1 beziehungsweise V_2 die Mengen der Endknoten der Schnittkanten in G_1 und G_2 . Wenn

es in G_1 oder G_2 wenigstens einen weiteren Knoten außer diesen Endknoten gibt, so bildet die Menge V_1 oder V_2 eine trennende Knotenmenge von G . Damit folgt in diesem Falle sofort:

$$\lambda(G) = |F| \geq \max\{|V_1|, |V_2|\} \geq \kappa(G)$$

Es bleibt der Fall zu untersuchen, dass beide Graphen G_1 und G_2 nur die Knoten V_1 und V_2 besitzen. Wir nehmen an, dass G ein schlichter Graph ist. Andernfalls können wir parallele Kanten durch einfache Kanten ersetzen. Die Knotenzusammenhangszahl bleibt dabei erhalten und die Kantenzusammenhangszahl kann nur fallen. Dann folgt, dass G_1 oder G_2 einen Knoten vom Grade $|F|$ oder kleiner besitzt. Die Nachbarschaft dieses Knotens ist dann wieder eine trennende Knotenmenge von G . In jedem Falle folgt:

$$\kappa(G) \leq \lambda(G)$$

Die Knotenzusammenhangszahl ist folglich niemals größer als die Kantenzusammenhangszahl.

Das Entfernen aller Kanten, die von einem Knoten $v \in V(G)$ des Graphen ausgehen, zerstört stets den Zusammenhang. Damit erhalten wir eine Relation zwischen der Kantenzusammenhangszahl und dem Minimalgrad des Graphen:

$$\lambda(G) \leq \delta(G)$$

6.3 Trennende Knotenmengen

6.3.1 Anwendung zur Berechnung der Unabhängigkeitszahl

Trennende Knotenmengen haben für die algorithmische Graphentheorie eine enorme Bedeutung erlangt. Um die Anwendung von trennenden Knotenmengen zu demonstrieren, betrachten wir hier das Problem der Bestimmung der Unabhängigkeitszahl eines Graphen. Die Unabhängigkeitszahl $\alpha(G)$ eines Graphen G gibt die maximale Mächtigkeit einer unabhängigen Knotenmenge von G an. Prinzipiell wäre sie berechenbar, indem wir alle Knotenteilmengen des Graphen auf Unabhängigkeit untersuchen und eine größte unabhängige Menge auswählen. Praktisch ist dieses Verfahren jedoch bereits für Graphen mit wenigen Knoten nicht mehr ausführbar, da die Anzahl der zu untersuchenden Teilmengen exponentiell mit der Knotenzahl des Graphen steigt.

Eine etwas elegantere Lösung bietet der [Satz 4.1](#). Jedoch verdoppelt sich auch hier in jedem Schritt die Anzahl der Teilprobleme, sodass für einen Graphen mit n Knoten 2^n Einzelaufgaben zu lösen sind. Tatsächlich haben alle bekannten Algorithmen für die Berechnung der Unabhängigkeitszahl die unangenehme Eigenschaft, dass die

Anzahl der erforderlichen Rechenschritte exponentiell mit der Größe (Knotenanzahl) des Graphen steigt. Eine angenehme Ausnahme sind Graphen, die kleine trennende Knotenmengen aufweisen.

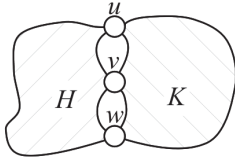


Bild 6.8 Graph mit trennender Knotenmenge

Bild 6.8 zeigt einen Graphen G , der an der trennenden Knotenmenge $U = \{u, v, w\}$ in zwei Untergraphen K und H zerfällt, die nur die Knoten aus U , jedoch keine Kante gemeinsam haben. Wir können nun alle unabhängigen Mengen von G danach klassifizieren, welche Knoten aus der trennenden Knotenmenge U darin liegen. Wenn kein Knoten aus U in einer unabhängigen Menge X von G liegt, so muss sich diese unabhängige Menge aus einer unabhängigen Menge von $H - U$ und einer unabhängigen Menge von $K - U$ zusammensetzen. Ist zum Beispiel der Knoten u in einer unabhängigen Menge X , jedoch weder v noch w , so müssen die weiteren Knoten dieser unabhängigen Menge unabhängige Mengen von $H - (N[u] \cup \{v, w\})$ und von $K - (N[u] \cup \{v, w\})$ bilden. Hierbei sei $N[u]$ die Menge der Nachbarknoten von u einschließlich u selbst. Wir nennen $N[u]$ die **abgeschlossene Nachbarschaft** von u in G . Wenn die unabhängige Menge X eine maximale unabhängige Menge von G ist, so gilt:

$$\alpha(G) = \alpha(H - (N[u] \cup \{v, w\})) + \alpha(K - (N[u] \cup \{v, w\})) + 1$$

Für jede Teilmenge $X \subseteq U$ sei $H(X)$ der Graph, der aus H durch Entfernen aller Knoten aus U und der Nachbarschaft aller Knoten aus X hervorgeht. Analog sei $K(X)$ definiert. Dann folgt:

$$\alpha(G) = \max_{\substack{X \subseteq U \\ X \text{ unabh.}}} \{\alpha(H(X)) + \alpha(K(X)) + |X|\} \quad (6.1)$$

Das Maximum läuft über alle *unabhängigen* Teilmengen von U . Für unser Beispiel mit $|U| = 3$ sind für H und K jeweils maximal $2^3 = 8$ Einzelbestimmungen der Unabhängigkeitszahl erforderlich.

6.3.2 Ein Berechnungsbeispiel

Besonders nützlich ist die Beziehung (6.1), wenn die Graphen K und H isomorph sind, da dann die Bestimmung der Unabhängigkeitszahl für nur einen dieser Graphen ausgeführt werden muss. Man kann sich leicht überlegen, dass die Unabhängigkeitszahl eine Grapheninvariante ist, denn die Mächtigkeit einer unabhängigen Menge bleibt bei einer Permutation der Knotenmenge erhalten.

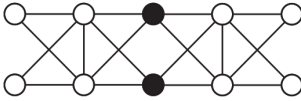


Bild 6.9 Graph mit symmetrischer Trennung

Bild 6.9 zeigt einen Graphen G mit einer schwarz markierten trennenden Knotenmenge U , die den Graphen in zwei isomorphe Untergraphen H und K zerlegt.

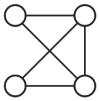


Bild 6.10 $H(\emptyset)$

Bild 6.10 zeigt den Graphen $H(\emptyset)$, der aus H durch Entfernen der beiden Knoten der trennenden Knotenmenge hervorgeht. Wir erhalten $\alpha(H(\emptyset)) = 2$. Die Graphen $H(X)$ bestehen für alle anderen Teilmengen $X \subseteq U$ aus genau zwei isolierten Knoten, sodass für diese Graphen ebenfalls $\alpha(H(X)) = 2$ folgt. Da für K genau dieselben Aussagen gelten, folgt nach Gleichung (6.1):

$$\begin{aligned}\alpha(G) &= \alpha(H(U)) + \alpha(K(U)) + |U| \\ &= 2 + 2 + 2 \\ &= 6\end{aligned}$$

6.3.3 Die Berechnung des chromatischen Polynoms

Auch die Berechnung des chromatischen Polynoms eines Graphen G mit einer trennenden Knotenmenge $U = \{u_1, \dots, u_r\}$ kann mit einer Zerlegungsformel ähnlich der Gleichung (6.1) ausgeführt werden. Es seien H und J die durch Trennung an U entstandenen Untergraphen.

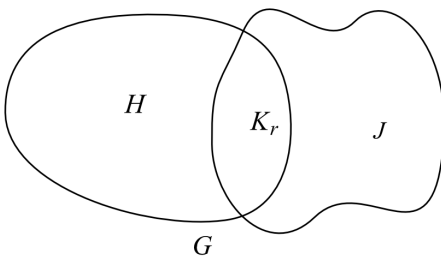


Bild 6.11 Zwei Graphen H und J , die sich in einer Clique schneiden

Die Menge aller Partitionen von U , deren Blöcke ausschließlich unabhängige Mengen von G bilden, sei $\Pi(U)$. Angenommen, $\Pi(U)$ enthält nur genau eine Partition. Dann muss diese Partition die Partition $\pi = u_1 | \dots | u_r$, die nur aus Einerblöcken besteht, sein, denn diese Partition ist stets unabhängig. Da keine andere Partition von U ebenfalls

unabhängig in G ist, schließen wir, dass alle Knoten von U paarweise adjazent in G sind. Anders gesagt, der induzierte Untergraph $G[U]$ ist eine Clique in G . Wir haben in diesem Fall $G[U] \cong K_r$. Wir können diese Situation auch wie folgt beschreiben:

$$H \cup J = G$$

$$H \cap J = K_r$$

Folglich sind in jeder zulässigen Knotenfärbung von G alle Knoten aus $U = V(K_r)$ unterschiedlich gefärbt. Angenommen, wir färben zuerst die Knoten von H , wobei wir x Farben zur Verfügung haben. Für eine zulässige Färbung gibt es $P(H, x)$ verschiedene Möglichkeiten. Wenn wir nun J unabhängig färben, erhalten wir ebenso $P(J, x)$ für die Anzahl der zulässigen Färbungen. Wir erhalten jedoch eine zulässige Gesamtfärbung für G nur dann, wenn (zufällig) die Farben für alle Knoten aus U in den beiden Teilfärbungen übereinstimmen. Es gibt insgesamt

$$x(x-1) \cdots (x-r+1) = x^{\underline{r}} = P(K_r, x)$$

mögliche Verteilungen der Farben auf den Knoten von U in einer zulässigen Knotenfärbung von J . Jede dieser Farbverteilungen sollte aus Symmetriegründen gleich häufig auftreten. Da nur genau eine dieser Färbungen zur bereits gewählten Färbung von H passt, erhalten wir das folgende Ergebnis.



Satz 6.3 Es seien H und J schlichte Graphen, sodass $H \cap J = K_r$ für eine natürliche Zahl r gilt. Dann folgt:

$$P(H \cup J, x) = \frac{1}{x^{\underline{r}}} P(H, x) P(J, x)$$

Wir werden die Aussage des Satzes nun für beliebige trennende Knotenmengen verallgemeinern. Für jede Partition $\pi \in \Pi(U)$ sei H_π der Graph, der aus G durch Fusion jeweils aller Knoten eines Blockes von π zu einem einzigen Knoten hervorgeht, wobei der durch Fusion entstandene Knoten jeweils zu genau jenen Knoten von H adjazent sei, die vorher zu wenigstens einem der an der Fusion beteiligten Knoten adjazent waren. Anschließend werden alle Knoten, die Blöcken von π entsprechen, durch Kanten miteinander verbunden, sofern sie nicht bereits adjazent sind.

Bild 6.12 zeigt diese Operation an einem Beispielgraphen. Die Schreibweise $14/2/35$ ist hierbei eine Kurzform für die Partition $\{\{1, 4\}, \{2\}, \{3, 5\}\}$ der trennenden Knotenmenge $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Für den zweiten Untergraphen J sei J_π analog definiert. Das chromatische Polynom von G genügt dann der Beziehung:

$$P(G, x) = \sum_{\pi \in \Pi(U)} \frac{1}{x^{|\pi|}} P(H_\pi, x) P(J_\pi, x) \quad (6.2)$$

Als Beispiel betrachten wir den Graphen $G = H \cup J$ nach **Bild 6.13** mit der trennenden Knotenmenge $U = \{u, v\}$. Die unabhängigen Partitionen von U sind $\{\{u, v\}\}$ und

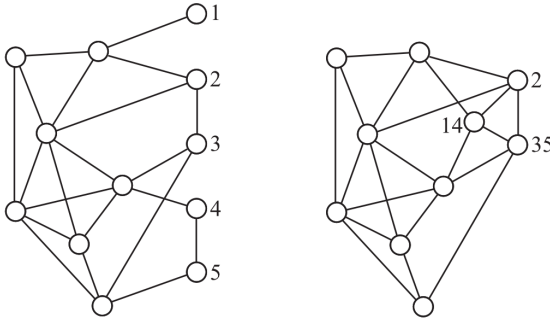


Bild 6.12 Ein Untergraph H und $H_{14/2/35}$

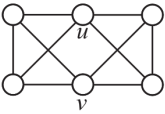


Bild 6.13 Beispiel zur Berechnung des chromatischen Polynoms

$\{\{u\}, \{v\}\}$. Die Graphen H_{uv} und J_{uv} sind isomorph zum vollständigen Graphen K_3 . Dieser besitzt das chromatische Polynom x^3 . Die Graphen $H_{u/v}$ und $J_{u/v}$ sind isomorph zum vollständigen Graphen K_4 , der das chromatische Polynom x^4 besitzt. Nach Gleichung (6.2) folgt:

$$\begin{aligned} P(G, x) &= \frac{1}{x^1} (x^3)^2 + \frac{1}{x^2} (x^4)^2 \\ &= x(x-1)^2(x-2)^2 + x(x-1)(x-2)^2(x-3)^2 \\ &= x^6 - 10x^5 + 41x^4 - 84x^3 + 84x^2 - 32x \end{aligned}$$

Man erkennt, dass Terme auf der rechten Seite der oberen Gleichung genau die Form gemäß Satz 6.3 haben.

6.4 Partielle k -Bäume

Die Bestimmung der Unabhängigkeitszahl und des chromatischen Polynoms haben uns gezeigt, dass trennende Knoten geringer Mächtigkeit sehr nützlich für die Berechnung von Graphenkenngößen sind. Neben diesen beiden Beispielen haben trennende Knotenmengen viele weitere Anwendungen, unter anderem auch bei der Lösung des Rundreiseproblems. Wir beobachten jedoch sowohl in Gleichung (6.1) wie auch in Gleichung (6.2), dass die Anzahl der Einzelberechnungen für die Untergraphen exponentiell mit der Mächtigkeit der trennenden Knotenmenge wächst. Deshalb ist die Existenz *kleiner* trennender Knotenmengen eine wesentliche Voraussetzung für die praktische Anwendbarkeit dieser Beziehungen. Tatsächlich lässt sich die algorithmische Lösung vieler Probleme in Graphen, die *wiederholt* an kleinen trennenden Knotenmengen zerlegt werden können, besonders effizient gestalten. Die Klasse dieser Graphen soll im Folgenden genauer untersucht werden.

6.4.1 k -Bäume

Es sei k eine natürliche Zahl. Ein **k -Baum** ist ein Graph, der rekursiv wie folgt definiert werden kann:

- Ein vollständiger Graph mit $k + 1$ Knoten ist ein k -Baum.
- Wenn G ein k -Baum ist, der eine Clique mit den k Knoten $\{v_1, \dots, v_k\}$ enthält, so ist auch der Graph, der aus G durch Einfügen eines neuen Knotens v und k Kanten $\{v, v_1\}, \dots, \{v, v_k\}$ entsteht, ein k -Baum.

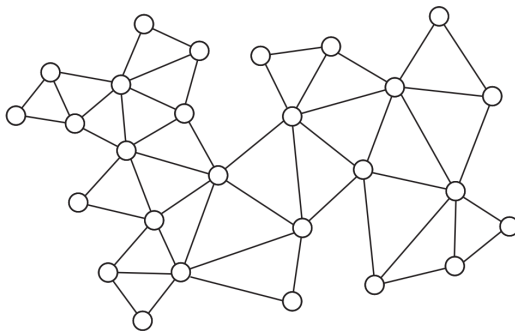


Bild 6.14 Ein 2-Baum

Das **Bild 6.14** zeigt einen 2-Baum. Dieser Graph sieht wirklich wie ein dickerer Baum aus. Wir können die oben gegebene Definition eines k -Baumes auch umkehren. Ein Graph ist genau dann ein k -Baum, wenn er sich durch wiederholtes Entfernen von Knoten vom Grade k , deren Nachbarschaft eine Clique bildet, auf einen vollständigen Graphen mit $k + 1$ Knoten reduzieren lässt. Ein k -Baum lässt sich durch wiederholte Zerlegung an trennenden Knotenmengen der Mächtigkeit k in immer kleinere Untergraphen teilen.

6.4.2 Partielle k -Bäume

Nun sind jedoch k -Bäume infolge der speziellen Definition praktisch recht seltene Graphen. Glücklicherweise sind jedoch Untergraphen von k -Bäumen für algorithmische Zwecke ebenso angenehm wie k -Bäume selbst. Ein **partieller k -Baum** ist ein Graph, der durch Entfernen von Kanten aus einem k -Baum hervorgeht. Das **Bild 6.15** zeigt einen partiellen 3-Baum.



Satz 6.4 Wenn ein schlichter Graph G ein partieller k -Baum ist, so gilt für den Minimalgrad $\delta(G) \leq k$.

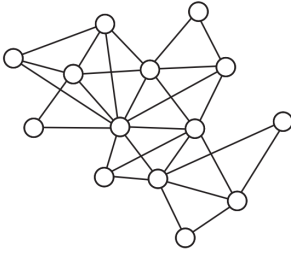


Bild 6.15 Ein partieller 3-Baum

Diese Aussage folgt unmittelbar aus der Definition des k -Baumes. Ebenso leicht sieht man auch die folgende Aussage.



Satz 6.5 Für einen partiellen k -Baum mit der Knotenzusammenhangszahl $\kappa(G)$ gilt $\kappa(G) \leq k$.

Ein schlichter Graph mit n Knoten kann höchstens $\frac{n(n-1)}{2}$ Kanten besitzen, da der vollständige Graph K_n in diesem Falle eine Schranke für die Kantenanzahl liefert. Wenn der Graph ein k -Baum ist, so kann diese Schranke verschärft werden.



Satz 6.6 Ein partieller k -Baum mit $n > k$ Knoten kann höchstens

$$kn - \frac{k(k+1)}{2}$$

Kanten besitzen.

Beweis: Die maximale Anzahl von Kanten tritt sicher dann auf, wenn der partielle k -Baum ein k -Baum ist. Dann besitzt er laut Definition des k -Baumes mindestens $k+1$ Knoten. Angenommen, der Graph hat genau $k+1$ Knoten. Dann ist die Anzahl seiner Kanten

$$\frac{k(k+1)}{2} = k(k+1) - \frac{k(k+1)}{2},$$

sodass die Aussage des Satzes erfüllt ist. Ein k -Baum mit $n > k+1$ Knoten ist laut Definition des k -Baumes aus einem vollständigen Graphen mit $k+1$ Knoten durch Zufügen von $n - (k+1)$ Knoten vom Grade k entstanden. Damit besitzt er

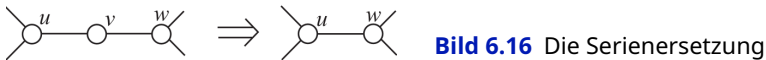
$$\frac{k(k+1)}{2} + k(n - k - 1) = kn - \frac{k(k+1)}{2}$$

Kanten.

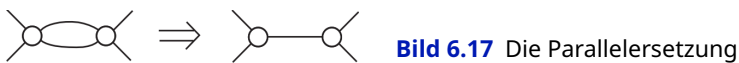
□

6.4.3 Serien-Parallel-Graphen

Eine **Serienersetzung** in einem Graphen G ist das Entfernen eines Knotens v vom Grade 2 und das Einsetzen einer neuen Kante in G , welche die beiden Nachbarn von v verbindet. Bild 6.16 illustriert diese Operation.



Die **Parallelersetzung** in einem Graphen G ersetzt zwei Kanten $e = \{u, v\}$ und $f = \{u, v\}$, die dieselben Knoten verbinden, durch eine einfache Kante $g = \{u, v\}$. Bild 6.17 zeigt eine Parallelersetzung.



Ein Graph heißt **Serien-Parallel-Graph** oder kurz **sp-Graph**, wenn er durch eine Folge von Serienersetzungen, Parallelersetzungen und Kontraktionen von Brücken zu einer Menge isolierter Knoten reduziert werden kann. Aus dieser Definition folgt unmittelbar, dass ein zweifach zusammenhängender Graph genau dann ein **sp-Graph** ist, wenn er durch eine Folge von Serienersetzungen und Parallelersetzungen in eine Kante umgewandelt werden kann. Serien-Parallel-Graphen spielen in der Theorie elektrischer Netzwerke und in der Zuverlässigkeitstheorie eine besondere Rolle.



Satz 6.7 Ein schlichter Graph ist genau dann ein **sp-Graph**, wenn er ein partieller 2-Baum ist.

Der Beweis dieses Satzes folgt ebenfalls sehr leicht aus der Definition des k -Baumes. Ebenso sieht man auch schnell, dass ein 2-Baum stets ein planarer Graph ist. Für 3-Bäume trifft dies nicht mehr zu.

Probleme des höheren Zusammenhangs von Graphen spielen eine große Rolle für die Strukturtheorie von Graphen, für die Topologie und für die Entwicklung von Graphenalgorithmen. Eine tiefere Einführung in dieses Gebiet liefert das Buch von Diestel [13]. Algorithmische Anwendungen werden unter anderem in dem Buch von Brandstädt [10] behandelt.

6.5 Weitere Zusammenhangsmaße

Für Anwendungen in der Zuverlässigkeitstheorie oder der Theorie der sozialen Netzwerke sind die Begriffe Knoten- und Kantenzusammenhangszahl oft zu schwach. Deshalb definiert man weitere Zusammenhangskenngrößen, welche die Struktur der Netzwerke genauer charakterisieren.

6.5.1 Die isoperimetrische Zahl

Eine erstes interessantes Maß, das mehr Aussagekraft als die Knoten- oder Kantenzusammenhangszahl eines Graphen besitzt, ist die **isoperimetrische Zahl**:

$$i(G) = \min \left\{ \frac{|\partial W|}{|W|} \mid W \subseteq V(G), W \neq \emptyset, |W| \leq \frac{1}{2}|V(G)| \right\}$$

Der Name dieser Zahl kommt von einem recht komplexen Problem der Geometrie, das wir hier nicht erläutern können. Um diese Definition besser zu verstehen, betrachten wir zunächst den Bruch

$$\frac{|\partial W|}{|W|}$$

für eine gegebene Knotenteilmenge $W \subseteq V(G)$ eines Graphen G . Hier ist ∂W der durch W definierte Schnitt, also die Kantenmenge, die W vom Rest des Graphen „abschneidet“. Wie wollen diesen Bruch für verschiedene Wahlen von W betrachten und dabei möglichst klein machen. Der Wert des Bruches ist klein, wenn $|\partial W|$ (das ist die Anzahl der Schnittkanten) klein, aber $|W|$ groß ist. Wir wissen, dass $\partial W = \partial(V(G) \setminus W)$ gilt. Wir möchten jedoch erreichen, dass der kleinste der durch den Schnitt ∂W abgetrennten Untergraphen möglichst groß ist. Deshalb wählen wir W stets so, dass die Bedingung

$$|W| \leq \frac{1}{2}|V(G)|$$

erfüllt ist. Die isoperimetrische Zahl $i(G)$ ist folglich dann besonders klein, wenn wir „in der Mitte des Graphen“ einen kleinen Schnitt finden, der den Graphen in zwei annähernd gleich große Untergraphen zerlegt. Wir nennen einen solchen Schnitt auch einen **Flaschenhals (bottleneck)** des Graphen.

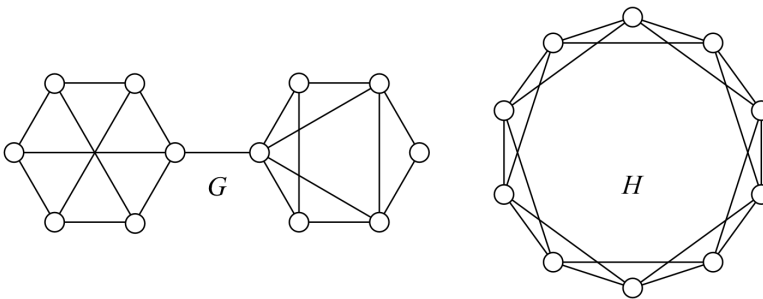


Bild 6.18 Graphen mit kleiner (links) und großer (rechts) isoperimetrischer Zahl

Bild 6.18 zeigt einen Graphen G mit $i(G) = 1/6$. Die Brücke bildet einen Schnitt der Mächtigkeit 1, der durch eine Knotenteilmenge mit 6 Knoten erzeugt wird. Der ebenfalls im **Bild 6.18** dargestellte Graph H hat eine vergleichsweise hohe isoperimetrische Zahl von $6/5$.

Die isoperimetrische Zahl eines nichtzusammenhängenden Graphen ist 0. Für den vollständigen Graphen K_n erhalten wir:

$$\begin{aligned} i(K_n) &= \min \left\{ \frac{|\partial W|}{|W|} \mid W \subseteq V(K_n), W \neq \emptyset, |W| \leq \frac{1}{2}|V(K_n)| \right\} \\ &= \min \left\{ \frac{k(n-k)}{k} \mid 0 < k \leq \frac{n}{2} \right\} \\ &= \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil \end{aligned}$$

Für jeden Graphen G ist $i(G)$ durch den Minimalgrad von G beschränkt:

$$i(G) \leq \delta(G)$$

Diese Aussage folgt aus der einfachen Tatsache, dass für jeden Knoten v von G die Gleichung

$$\frac{|\partial\{v\}|}{|\{v\}|} = \deg v$$

erfüllt ist.

6.5.2 Robustheit

Es sei t eine positive reelle Zahl. Ein Graph G heißt *t-robust* (oder **t-tough**), wenn für jedes $k \geq 2$ und für jede Knotenteilmenge $X \subseteq V(G)$ mit $|X| < tk$ der Graph $G - X$ weniger als k Komponenten besitzt. Es sei $k(G)$ die Anzahl der Komponenten des Graphen G . Wir beobachten, dass G genau dann *t-robust* ist, wenn

$$t \cdot k(G - X) \leq |X|$$

für jeden trennende Knotenmenge X von G gilt. Die **Robustheit (toughness)** von G ist der größte Wert t sodass G ein *t-robuster* Graph ist:

$$\tau(G) = \min \left\{ \frac{|X|}{k(G - X)} \mid S \subseteq V(G), k(G - X) > 1 \right\} \quad (6.3)$$

Für den vollständigen Graphen definieren wir $\tau(K_n) = \infty$. Die Robustheit eines nicht zusammenhängenden Graphen ist gleich null. Wir können den Zusammenhang eines bipartiten Graphen G zerstören, indem wir eine seiner Bipartitionsmengen entfernen, womit wir die folgende Ungleichung erhalten:

$$\tau(G) \leq \frac{1}{2}$$

Für jeden aufspannenden Untergraphen H von G gilt offensichtlich:

$$\tau(H) \leq \tau(G)$$

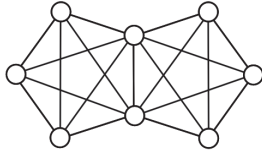
Wenn G kein vollständiger Graph ist, so existiert eine Knotenmenge $X \subseteq V(G)$ mit $|X| = \kappa(G)$, sodass $k(G - X) \geq 2$. Damit erhalten wir die folgende Ungleichung:

$$\tau(G) \leq \frac{1}{2}\kappa(G)$$

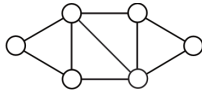
6.6 Aufgaben



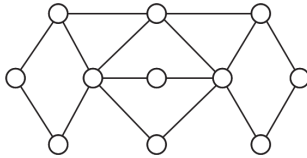
- 6.1** Es sei G ein beliebiger Graph und e eine Kante von G . Welche Beziehung besteht zwischen den Knotenzusammenhangszahlen der Graphen G und $G - e$?
- 6.2** Welche Knotenzusammenhangszahl besitzt der **Torus** $C_4 \square C_4$?
- 6.3** Finden Sie einen nichtplanaren 3-Baum mit 6 Knoten.
- 6.4** Bestimmen Sie das chromatische Polynom für den dargestellten Graphen unter Verwendung von [Satz 6.3](#).



- 6.5** Zeigen Sie, dass dieser Graph durch eine Folge von Serien- und Parallelersetzungen zu einer Kante reduziert werden kann.



- 6.6** Bestimmen Sie durch Anwendung von Gleichung (6.1) die Unabhängigkeitszahl des dargestellten Graphen.



- 6.7** Welche Kantenzusammenhangszahl kann ein schlichter Graph mit 8 Knoten und 16 Kanten maximal besitzen?
- 6.8** Es sei G ein Graph und T ein Spannbaum von G . Zeigen Sie, dass jeder Schnitt von G eine Kante von T enthält.
- 6.9** Welche isoperimetrische Zahl hat ein Kreis C_n ?
- 6.10** Welche isoperimetrische Zahl hat der vollständige bipartite Graph $K_{8,8}$?
- 6.11** Welcher zusammenhängende Graph mit n Knoten besitzt die geringste Robustheit?

7

Bäume

Bäume sind für viele Anwendungen besonders interessant. Sie treten in der Chemie als Molekülgraphen auf. In der Informatik spielen Bäume eine große Rolle als Datenstrukturen für das effiziente Verwalten von Datenbanken, für Suchprobleme und Sortierverfahren. In der Biologie treten Stammbäume auf. Bäume bieten eine übersichtliche Darstellung hierarchischer Systeme, die unter anderem in der Soziologie untersucht werden. Oft haben die in den Anwendungen auftretenden Bäume zusätzliche Eigenschaften. So ist in einigen Fällen ein bestimmter Knoten als Wurzel ausgezeichnet. In anderen Fällen unterliegen die Knotengrade gewissen Einschränkungen. Die Knotengrade folgen zum Beispiel in der Chemie aus Valenzbedingungen, die Atome in einer chemischen Bindung erfüllen müssen.

7.1 Eigenschaften von Bäumen

Wir wissen bereits, dass ein Baum ein zusammenhängender kreisfreier Graph ist. In einem Baum besteht zwischen je zwei Knoten genau ein Weg. Ein Baum mit n Knoten besitzt genau $n - 1$ Kanten. Jeder Baum mit mindestens zwei Knoten enthält mindestens zwei Knoten vom Grade 1. Wir nennen diese Knoten vom Grade 1 auch die **Blätter** des Baumes. Wenn wir zu einem Baum genau eine Kante hinzufügen, so entsteht genau ein Kreis. Die Menge $\mathcal{T}$ aller Bäume lässt sich auch rekursiv definieren:

- Jeder Graph der Form $(\{v\}, \emptyset)$, der nur aus einem isolierten Knoten besteht, ist ein Baum aus $\mathcal{T}$.
- Wenn $T \in \mathcal{T}$ ein Baum und v ein Knoten von T ist, so ist auch der Graph, der aus T durch Hinzunahme eines Knotens w und einer Kante $e = \{v, w\}$ entsteht, ein Baum.

Diese Beschreibungsform liefert die Grundlage für die algorithmische Konstruktion von Bäumen. Jeder Baum kann, ausgehend von einem einzelnen Knoten, durch wiederholtes Anfügen von Knoten, die zu genau einem bestehenden Knoten adjazent sind, konstruiert werden.

Das Zentrum eines Baumes mit mindestens drei Knoten verändert sich nicht, wenn wir alle Blätter des Baumes entfernen. Wenn wir dieses Entfernen aller Blätter rekursiv fortsetzen bis weniger als drei Knoten verbleiben, so erhalten wir die folgende Aussage.



Satz 7.1 Das Zentrum eines Baumes besteht stets aus einem oder zwei Knoten.

7.1.1 Die Anzahl der Bäume

Wie viele Bäume mit n Knoten gibt es? Die Beantwortung dieser Frage ist zum Beispiel für die Untersuchung der Effizienz von Algorithmen, die auf Baumstrukturen arbeiten, wesentlich. Bevor die Frage beantwortet werden kann, müssen wir genau festlegen, wann wir zwei Bäume als unterschiedlich ansehen wollen. Bild 7.1 zeigt uns alle 16 verschiedenen Bäume mit vier Knoten.

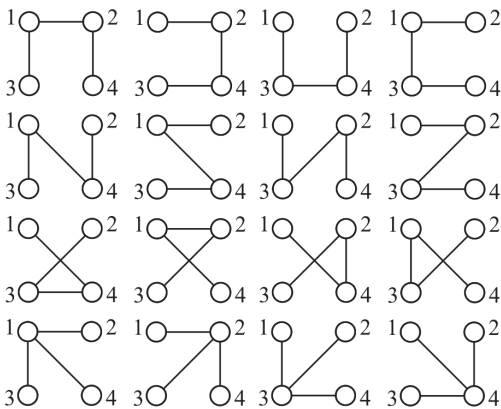


Bild 7.1 16 verschiedene Bäume mit 4 Knoten

Wenn wir die Knoten als nicht unterscheidbar annehmen, so verbleiben nur die zwei in Bild 7.2 dargestellten Isomorphieklassen dieser Bäume.

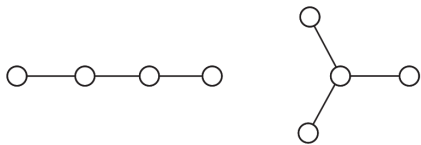


Bild 7.2 Isomorphieklassen von Bäumen

Wir werden zunächst annehmen, dass die Knoten unterscheidbar sind, sodass die richtige Antwort nach der Anzahl der Bäume mit vier Knoten 16 lauten sollte. Die Bestimmung der Anzahl der Isomorphieklassen ist ein weitaus schwierigeres Problem.

7.1.2 Der Prüfercode und der Satz von Cayley

Heinz Prüfer (1896–1934) entdeckte eine interessante Bijektion, die das Problem der Anzahlbestimmung der Bäume sehr vereinfacht. Die Knotenmenge eines Baumes mit n Knoten sei im Folgenden stets $\{1, \dots, n\}$. Wir ordnen jedem Baum T mit n ($n > 2$) Knoten ein **Wort** über dem **Alphabet** $\{1, \dots, n\}$ zu. Ein Alphabet ist eine endliche Menge von Zeichen (hier sind es die Zahlen zwischen 1 und n). Ein Wort im mathematischen Sinne ist eine endliche Folge von Buchstaben (Zeichen) eines Alphabetes. Die **Länge** eines Wortes W ist die Anzahl der Buchstaben von W .

Wir wählen das Blatt v des Baumes mit der kleinsten Nummer. Der eindeutig bestimmte Nachbar w von v sei der erste Buchstabe des Wortes. Wir entfernen nun den Knoten v und erhalten einen neuen Baum $\tilde{T} = T - v$. Der zweite Buchstabe unseres Wortes ist dann der Nachbar des Blattes x mit der kleinsten Nummer in $\tilde{T}$. Dann entfernen wir x aus $\tilde{T}$. Dieser Prozess endet, wenn nur noch zwei Knoten im Baum verbleiben. Dann besitzt das Wort $n - 2$ Buchstaben.

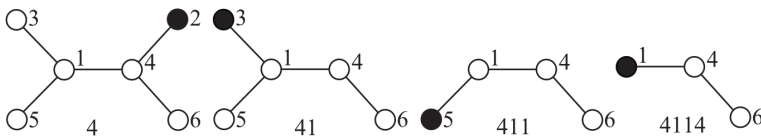


Bild 7.3 Die Prüfer-Bijektion

Das **Bild 7.3** zeigt diese Konstruktion für einen Baum mit sechs Knoten. Das Blatt mit der kleinsten Knotennummer ist jeweils schwarz dargestellt. Das entstehende Wort ist hier 4114.

Das Schöne an dieser Zuordnung ist, dass sie sich auch eindeutig umkehren lässt. Es sei n gleich der Länge des Codewortes $+ 2$. Wie können wir unseren Baum aus dem Wort $W = 4114$ wiedergewinnen? Wir geben uns zunächst n ($n = 6$) isolierte Knoten vor, die mit den Zahlen $1, \dots, n$ nummeriert sind. Jede dieser n Zahlen wird genau einmal betrachtet. Nach dem folgenden Algorithmus führen wir schrittweise die Kanten des Baumes ein. Um die Menge der bereits als Blätter des Baumes verwendeten Knoten in Erinnerung zu behalten, initialisieren wir eine leere Menge $L := \emptyset$. Wir beginnen mit dem kleinsten Knoten (der kleinsten Zahl) z , die nicht in W und nicht in L vorkommt. Das ist die 2, die wir nun in L aufnehmen, sodass nun $L = \{2\}$ gilt. Dieser Knoten wird mit dem ersten Knoten von W (mit dem Knoten 4) verbunden und W um diesen Knoten

gekürzt, sodass nun $W = 114$ verbleibt. Der nächstkleinere Knoten, der nicht in dem Wort 114 und nicht in L vorkommt, ist 3. Dieser wird mit dem ersten Knoten von dem verbleibenden Restwort, also mit 1 verbunden. Anschließend wird W um den ersten Buchstaben verkürzt, sodass $W = 14$ verbleibt. Außerdem wird L um den Knoten 3 erweitert. Dieser Prozess wird fortgesetzt bis das gesamte Codewort verschwunden ist.

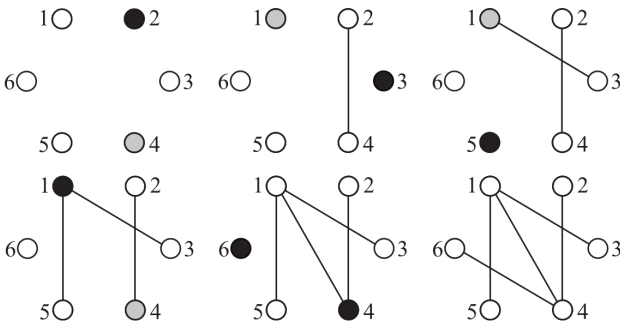


Bild 7.4 Die Umkehrung der Bijektion

Bild 7.4 zeigt den Aufbau des Baumes. Der jeweils kleinste noch nicht verwendete Knoten ist schwarz dargestellt, der Anfangsknoten des Restwortes grau. Wenn das Wort alle Buchstaben verloren hat, verbleiben noch genau zwei ungenutzte Knoten (hier 4 und 6). Das sind nun genau die Knoten, die nicht in L vorkommen. Diese werden durch eine letzte Kante verbunden und der Baum ist fertig. Tatsächlich ist der Ausgangsbaum entstanden, auch wenn die Zeichnung des Baumes nun etwas anders aussieht.

Tabelle 7.1 Rekonstruktion eines Baumes aus seinem Prüfercode

Schritt	W	L	z	e	$V(G) \setminus L$
0	4114	$\emptyset$			
1	114	$\{2\}$	2	$\{2, 4\}$	
2	14	$\{2, 3\}$	3	$\{1, 3\}$	
3	4	$\{2, 3, 5\}$	5	$\{1, 5\}$	
4	$\emptyset$	$\{1, 2, 3, 5\}$	1	$\{1, 4\}$	$\{4, 6\}$
5				$\{4, 6\}$	

Tabelle 7.1 zeigt den Ablauf der Konstruktion des Baumes für unser Beispiel $W = 4114$. Die in jedem Schritt eingefügte Kante zeigt die Spalte e . Der fünfte Schritt ist eine Ausnahme. Da hier das Codewort bereits leer ist, werden die beiden Knoten aus $V(G) \setminus L$ durch eine Kante verbunden.

Jedem Baum mit n Knoten entspricht umkehrbar eindeutig ein Wort mit $n - 2$ Buchstaben. Jeder Buchstabe ist eine Zahl zwischen 1 und n . Da die einzelnen Buchstaben unabhängig voneinander gewählt werden können, gibt es n^{n-2} verschiedene derartige Wörter. Damit erhalten wir ein von *Arthur Cayley* (1821–1895) gefundenes Resultat.



Satz 7.2 (Cayley) Es gibt n^{n-2} verschiedene Bäume mit n Knoten.

Dieses Ergebnis lässt sich auch als Folgerung aus dem Satz von Kirchhoff ([Satz 2.2](#)) ableiten, da Bäume auch als Spannbäume eines vollständigen Graphen interpretiert werden können. Dazu ist es erforderlich, die Determinante

$$\begin{vmatrix} n-1 & -1 & -1 & \cdots & -1 \\ -1 & n-1 & -1 & \cdots & -1 \\ -1 & -1 & n-1 & \cdots & -1 \\ & \vdots & & \ddots & \vdots \\ -1 & -1 & -1 & \cdots & n-1 \end{vmatrix}$$

zu berechnen. Diese Determinante, die aus der Laplace-Matrix des vollständigen Graphen resultiert, hat das Format $(n-1) \times (n-1)$. Wir überlassen es dem Leser zu zeigen, dass der Wert dieser Determinante tatsächlich n^{n-2} ist.

7.1.3 Isomorphieklassen von Bäumen

Das Zählen von Isomorphieklassen von Bäumen (von Bäumen, die nicht isomorph zueinander sind) ist weitaus schwieriger abzuleiten als die bisherigen Ergebnisse. Es erfordert eine von *George Polya* (1887–1985) entwickelte Abzähltheorie, die ihrerseits auf Methoden aus der Gruppentheorie (ein Teilgebiet der Algebra zur Beschreibung von Symmetrien) aufbaut. Einen guten Überblick dazu liefert das Buch von Harary und Palmer [18]. Wir geben hier nur einige numerische Ergebnisse dieser Theorie in Form der [Tabelle 7.2](#) an. Für 1, 2 und 3 Knoten gibt es jeweils nur eine Isomorphieklasse.

Tabelle 7.2 Anzahl nichtisomorpher Bäume mit n Knoten

n	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
T_n	2	3	6	11	23	47	106	235	551	1301	3159

7.2 Wurzelbäume

Ein **Wurzelbaum** ist ein Baum T mit einem speziell ausgezeichneten Knoten – der **Wurzel** des Baumes. Wenn ein Knoten x auf dem Wege von der Wurzel zu einem Knoten y ($y \neq x$) liegt, so heißt x ein **Vorgänger** von y . Der Knoten y ist in diesem Falle ein **Nachfolger** von x . Wenn x ein Vorgänger von y ist, aber kein Nachfolger von x ebenfalls Vorgänger von y ist, so heißt x der **Vater** von y und y der **Sohn** von x . Der Vater ist folglich der unmittelbare Vorgänger des Sohns. Zwei Knoten, die denselben Vater haben, heißen **Brüder**. Wurzelbäume spielen für Datenbanken oder für Klassifikationsaufgaben eine große Rolle. Bild 7.5 zeigt einen Baum zur (unvollständigen) Klassifikation der Lebewesen.

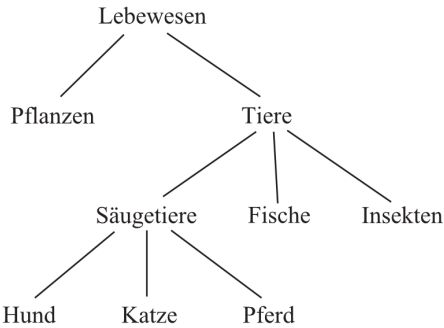


Bild 7.5 Ein Baum aus der Biologie

In der Informatik kommt es im Zusammenhang mit Verwaltungsaufgaben in Datenbanken außerdem darauf an, bestimmte Einträge (Knoten) eines Wurzelbaumes schnell zu finden (siehe auch Knuth [21] und [22]).

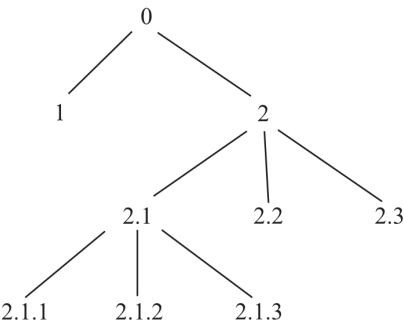


Bild 7.6 Ein planarer Baum

Dieses Ziel wird durch eine Nummerierung der Söhne jedes Knotens erreicht. Wenn wir vereinbaren, jeden Knoten stets oberhalb seiner Söhne darzustellen und die Söhne eines Knotens von links nach rechts entsprechend aufsteigender Nummerierung zu zeichnen, so erhalten wir eine geordnete Darstellung eines Wurzelbaumes. Man nennt diese Bäume daher auch **geordnete Wurzelbäume** oder **planare Bäume**. Bild 7.6

downloaded from www.hanser-elibrary.com by UB Paderborn on June 3, 2026
For personal use only.

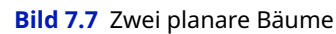


Bild 7.8 Binär-code eines planaren Baumes

Um einem planaren Baum ein Binärwort zuzuordnen, umwandern wir den Baum von der Wurzel nach links unten beginnend. Das [Bild 7.8](#) zeigt den Weg der Wanderung. Ein **Schritt** einer solchen Wanderung führt uns von einem Knoten zum nächsten. Wenn wir einen tiefer gelegenen Knoten erreichen, so kennzeichnen wir den Schritt durch eine 1. Eine 0 entspricht einem Schritt nach oben. Auf diese Weise wird einem planaren Baum mit n Knoten ein Binärwort mit $2n - 2$ Stellen, von denen $n - 1$ Nullen und $n - 1$ Einsen sind, zugeordnet. Das Binärwort hat noch eine interessante Eigenschaft. Wenn wir ein solches Wort von links nach rechts lesen, so ist die Anzahl der Nullen an keiner Stelle größer als die Anzahl der bisher gelesenen Einsen. Das liegt daran, dass wir nur so viel Schritte nach oben gehen, wie wir vorher nach unten gewandert sind. Der **Binärcode** eines planaren Baumes bietet eine sehr effiziente Möglichkeit der Speicherung eines solchen Baumes.

7.3 Binäre Bäume

Ein **binärer Baum** ist ein Wurzelbaum, in dem jeder Knoten nur 0, 1 oder 2 Söhne haben kann. Die Söhne eines Knotens unterscheiden wir hierbei stets in den **linken Sohn** und in den **rechten Sohn**.



Bild 7.9 Binäre Bäume

Folglich unterscheiden sich die beiden im Bild 7.9 dargestellten binären Bäume. Manchmal spricht man auch von **geordneten binären Bäumen**, um den Unterschied zu anderen Wurzelbäumen hervorzuheben. Da wir hier nur geordnete binäre Bäume betrachten, bleiben wir bei der kürzeren Bezeichnung binäre Bäume.

Wie viele binäre Bäume mit n Knoten gibt es? Die Beantwortung dieser Frage wird durch die folgende rekursive Definition binärer Bäume erleichtert. Ein binärer Baum ist entweder leer oder er besteht aus einer Wurzel mit zwei disjunkten binären Bäumen – dem linken und dem rechten Teilbaum. Es sei t_n die Anzahl der binären Bäume mit genau n Knoten. Wir finden sehr schnell $t_0 = 1$ und $t_1 = 1$. Wenn ein binärer Baum $n > 0$ Knoten besitzt, so ist einer dieser Knoten die Wurzel. Die restlichen $n - 1$ Knoten teilen sich in den linken Teilbaum und in den rechten Teilbaum. Wenn der linke Teilbaum k Knoten besitzt, so muss der rechte Teilbaum $n - k - 1$ Knoten besitzen. Jeder der t_k linken Teilbäume kann mit jedem der t_{n-k-1} rechten Teilbäume kombiniert auftreten. Damit folgt:

$$t_n = \sum_{k=0}^{n-1} t_k t_{n-k-1}, \quad n \geq 1$$

(7.1)

Tabelle 7.3 Die Catalan-Zahlen

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
t_n	1	1	2	5	14	42	132	429	1430	4862	16796

Die Gleichung (7.1) liefert zusammen mit der Anfangsbedingung $t_0 = 0$ sehr schnell die in Tabelle 7.3 angegebenen Zahlen. Diese Zahlen heißen auch **Catalan-Zahlen**, benannt nach *Eugene Charles Catalan* (1814 –1894). Sie lassen sich explizit mit Hilfe der Binomialkoeffizienten darstellen:

$$t_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$$

Die Ableitung dieser Beziehung erfolgt am einfachsten durch Einführung erzeugender Funktionen. Die Details findet der interessierte Leser in Lehrbüchern zur Kombinatorik (siehe zum Beispiel [32]).



Satz 7.3 Die Anzahl der planaren Bäume mit $n + 1$ Knoten ist gleich der Anzahl der binären Bäume mit n Knoten, nämlich:

$$\frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$$

Beweis: Die letzte Aussage des Satzes haben wir bereits gezeigt. Es bleibt nachzuweisen, dass die Anzahl der planaren Bäume mit $n + 1$ Knoten mit der Anzahl der binären Bäume mit n Knoten übereinstimmt. Wir zeigen diese Übereinstimmung mit einer Bijektion zwischen planaren und binären Bäumen. Wir ordnen zunächst einem gegebenen binären Baum B einen planaren Baum P zu. Die Knotenmenge von P ist die Knotenmenge des binären Baums B zuzüglich einer neuen Wurzel w , die durch eine Kante mit der Wurzel des binären Baumes verbunden wird. Ein Knoten wird genau dann rechter Bruder von u in P , wenn v rechter Sohn von u in B ist. Der Knoten v wird genau dann Sohn von u in P , wenn v linker Sohn von u in B ist. Das Bild 7.10 zeigt diese Bijektion an einem Beispiel.

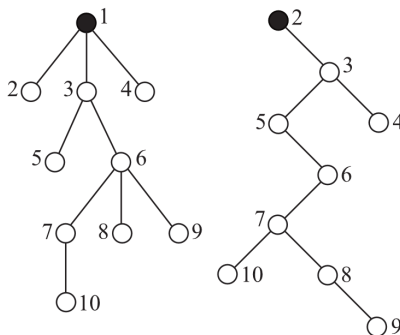


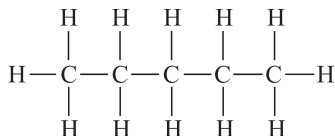
Bild 7.10 Bijektion zwischen planaren und binären Bäumen

Es sei nun P ein planarer Baum. Wir erhalten die Knotenmenge des P zugeordneten binären Baumes B durch Entfernen der Wurzel von P . Als Wurzel von B wählen wir den ersten (linken) Sohn der Wurzel von P . Ein Knoten v wird genau dann ein linker Sohn von u in B , wenn v erster Sohn von u in P ist. Der Knoten v wird rechter Sohn von u in B , wenn v rechter Bruder von u in P ist. □

7.4 Aufgaben



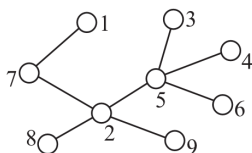
7.1 Das Bild zeigt die Strukturformel von Pentan.



Die Struktur von allen Alkanen kann durch Bäume dargestellt werden, die ausschließlich Knoten vom Grade 1 und 4 haben. Wie viele nichtisomorphe Bäume mit 6 Knoten vom Grade 4 und 14 Knoten vom Grade 1 gibt es?

7.2 Wie viele nichtisomorphe Bäume mit 10 Knoten und genau drei Blättern gibt es?

7.3 Bestimmen Sie die Prüfer-Folge für diesen Baum.



7.4 Wie viele verschiedene planare Bäume mit vier Knoten gibt es? Zeichnen Sie diese Bäume.

7.5 Zeichnen Sie alle binären Bäume mit vier Knoten.

7.6 Wie viele der n^{n-2} verschiedenen Bäume mit n Knoten sind Wege?

7.7 Es sei T ein Baum mit mindestens zwei Knoten, der kein Weg ungerader Länge ist. Zeigen Sie, dass in T stets zwei Blätter mit einem geraden Abstand voneinander existieren.

7.8 Eine Flasche mit 12 l Wasser soll in zwei gleiche Teile zu je 6 l aufgeteilt werden. Dafür stehen zwei leere Flaschen mit 8 l und 5 l Fassungsvermögen zur Verfügung. Wie oft muss man mindestens umfüllen, um dieses Ziel zu erreichen?

Hinweis: Nutzen Sie einen Baum, um die Umfüllungen darzustellen.

7.9 Wie viele Knoten kann ein binärer Baum der Höhe h maximal besitzen?

8

Kreise

Kreise in Graphen spielen für viele Optimierungsprobleme eine wesentliche Rolle. So muss zum Beispiel ein Lieferservice, der bestimmte Orte im Laufe eines Tages beliefern soll, um anschließend zum Ausgangsort zurückzukehren, einen geschlossenen Kantenzug in dem Graphen eines Straßennetzes durchlaufen. Eines der bekanntesten Optimierungsprobleme auf Graphen ist das **Rundreiseproblem**. Hierbei ist ein Graph G und eine Längenfunktion $f: E(G) \rightarrow \mathbb{R}^+$ gegeben, die jeder Kante eine positive reelle Zahl (ihre Länge) zuordnet. Gesucht ist eine Rundreise, die jeden Knoten des Graphen exakt einmal besucht und zum Ausgangsknoten zurückkehrt, wobei die Gesamtlänge dieser Reise minimal sein soll. Hier tritt bereits ein erstes Problem auf: Gibt es überhaupt in jedem Graphen eine solche Rundreise?

Ein ganz anderes Problem hat der Briefträger. Er will in möglichst kurzer Zeit alle Straßenzüge eines Ortes durchlaufen. Gesucht ist somit hier ein geschlossener Kantenzug minimaler Länge, der alle Kanten einmal durchläuft. Knoten (Kreuzungen) können auch mehrmals besucht werden. Gibt es in einem gegebenen Graphen eine Möglichkeit, alle Kanten genau einmal mit einem geschlossenen Kantenzug zu durchlaufen?

Kreise in Graphen haben viele weitere Anwendungen. Sie bilden die Grundlage für das Aufstellen von Maschengleichungen in der Elektrotechnik und sie sind die Elementarbausteine für die Konstruktion planarer Einbettungen.

8.1 Kreise in Graphen

In den vorangehenden Kapiteln haben wir bereits mehrmals Kreise in Graphen genutzt, um bestimmte Grapheneigenschaften zu charakterisieren. Ein Graph ist genau dann 2-zusammenhängend, wenn beliebige zwei seiner Knoten auf einem gemeinsamen Kreis liegen (Folgerung 6.2). Nach Satz 1.5 ist ein Graph genau dann bipartit, wenn

er keine Kreise ungerader Länge besitzt. In diesem Falle ist der Graph auch mit zwei Farben zulässig färbbar. Ein Kreis eines Graphen ist stets vollständig in einem Block dieses Graphen enthalten. Ein zusammenhängender Graph G mit n Knoten besitzt genau dann einen Kreis, wenn G mindestens n Kanten enthält. Diese Aussage folgt direkt aus [Satz 1.3](#). Sie lässt sich auch leicht wie folgt verallgemeinern.



Satz 8.1 Ein Graph mit n Knoten, c Komponenten und mehr als $n - c$ Kanten besitzt einen Kreis.

8.1.1 Taille und Umfang

Unter der **Taille** $g(G)$ (englisch: **girth**) eines Graphen G versteht man die Länge eines kürzesten Kreises von G . Der **Umfang** eines Graphen G ist die Länge eines längsten Kreises von G . Die maximal mögliche Taille eines Graphen nimmt schnell mit wachsender Kantenanzahl ab. Wenn ein Graph n Knoten und n Kanten besitzt, so kann die Taille ebenfalls n betragen. Besitzt der Graph G jedoch $n + 1$ Kanten, so gilt:

$$g(G) \leq \frac{2(n+1)}{3} \quad (8.1)$$

Tatsächlich hat ein Graph mit n Knoten und $n + 1$ Kanten mindestens zwei Kreise. Wenn diese beiden Kreise keine Kante gemeinsam haben, so gilt $g(G) \leq \frac{n+1}{2}$. Wenn die beiden Kreise jedoch gemeinsame Kanten besitzen, so sieht der Graph wie im [Bild 8.1](#) aus.

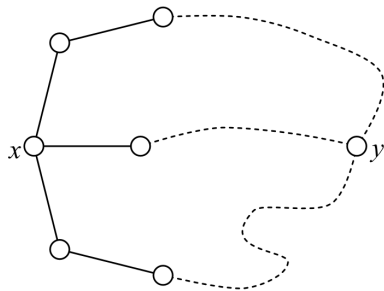


Bild 8.1 Ein Graph mit zwei Kreisen

Er besitzt dann drei Kreise, die jeweils die Knoten x und y enthalten. Der kleinste dieser drei Kreise erreicht maximale Länge, wenn die Kanten des Graphen gleichmäßig unter den drei xy -Wegen aufgeteilt sind, so dass jeder Weg $\frac{n+1}{3}$ Kanten besitzt. Da sich jeder Kreis aus genau zwei solchen Wegen zusammensetzt, folgt Ungleichung [\(8.1\)](#).

8.1.2 Basiskreise

Es sei G ein planarer Graph. Eine interessante Menge von Kreisen von G erhalten wir, wenn wir die Berandungen aller Flächen, mit Ausnahme der unendlichen Fläche, als Kreis wählen. Wir nennen diese Kreise auch **Basiskreise** des Graphen.

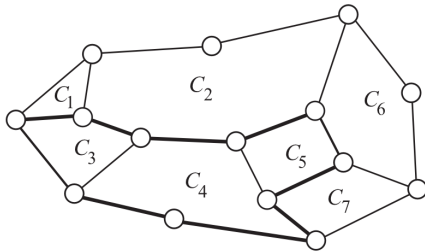


Bild 8.2 Basiskreise eines planaren Graphen

Das **Bild 8.2** zeigt für einen Beispielgraphen die entstehende Menge von Kreisen $\{C_1, \dots, C_7\}$. Im Folgenden betrachten wir einen Kreis als eine Kanten­teilmenge. Tatsächlich ist ein Kreis eindeutig durch die Menge seiner Kanten bestimmt. Für zwei beliebige Mengen A, B ist die **symmetrische Differenz** $A \triangle B$ die Menge:

$$\begin{aligned} A \triangle B &= (A \cup B) \setminus (A \cap B) \\ &= (A \setminus B) \cup (B \setminus A) \end{aligned}$$

Der Leser kann leicht überprüfen, dass diese beiden Definitionen übereinstimmen. Die Menge der Basiskreise eines Graphen hat die wichtige Eigenschaft, dass sich jeder weitere Kreis des Graphen als symmetrische Differenz von Basiskreisen darstellen lässt. So ist der in **Bild 8.2** fett dargestellte Kreis durch

$$C = C_3 \triangle C_4 \triangle C_5$$

gegeben. Umgekehrt ist nicht jede symmetrische Differenz von Basiskreisen ein Kreis des Graphen. Man kann zeigen, dass jede symmetrische Differenz einer Menge von Basiskreisen, einen Graphen induziert, der ausschließlich Knoten geraden Grades besitzt. Derartige Graphen besitzen für die Lösung des in der Einleitung des Kapitels erwähnten Briefträgerproblems eine große Bedeutung. Basiskreise spielen jedoch auch in der Elektrotechnik eine große Rolle. Bei der Analyse elektrischer Netzwerke benötigt man ein System unabhängiger Maschengleichungen, die genau den Basiskreisen des zugehörigen Graphen entsprechen.

Wenn der betrachtete Graph G nicht planar ist, so lässt sich ein System von Basiskreisen auf folgende Weise finden. Wir wählen einen Spannbaum T von G . Jeder Basiskreis von G ist dann der eindeutig bestimmte Kreis, der entsteht, wenn man zu T genau eine Kante von G hinzufügt. Wenn G genau m Kanten und n Knoten besitzt, so erhalten wir $m - n + 1$ Basiskreise. Eine Menge $\mathcal{B}$ von Basiskreisen ist stets eine minimale Menge von Kreisen eines Graphen G , sodass sich alle Kreise von G als symmetrische Differenz

von Kreisen aus $\mathcal{B}$ darstellen lassen. Die Darstellung eines Kreises C als symmetrische Differenz von Kreisen aus $\mathcal{B}$ ist bis auf die Reihenfolge eindeutig bestimmt.

Saunders Mac Lane (1909–2005) konnte zeigen, dass ein Graph genau dann planar ist, wenn er eine Menge von Basiskreisen besitzt, sodass keine drei Basiskreise eine gemeinsame Kante haben.

8.2 Hamiltonkreise

Ein **Hamiltonkreis** eines Graphen G ist ein Kreis von G , der alle Knoten aus $V(G)$ enthält. Hamiltonkreise spielen für das Rundreiseproblem eine besondere Rolle.

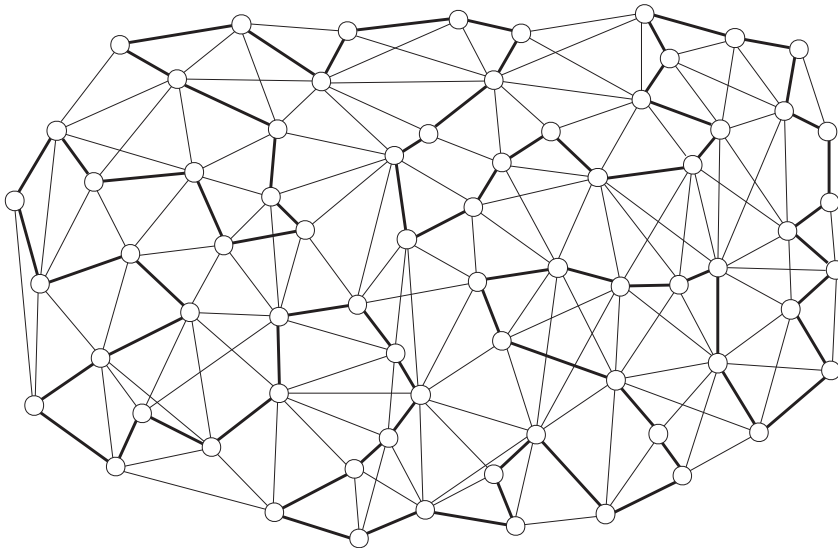


Bild 8.3 Ein Graph mit einem Hamiltonkreis

Die Bezeichnung Hamiltonkreis ist zurückzuführen auf ein von dem englischen Mathematiker *William Rowan Hamilton* (1805–1865) erfundenes Spiel, bei dem es um das Auffinden einer Rundreise auf einem Ikosaeder geht. Das [Bild 8.3](#) zeigt einen Graphen mit einem durch fette Kanten dargestellten Hamiltonkreis. Dieser Hamiltonkreis repräsentiert gleichzeitig eine kürzeste Rundreise durch diesen Graphen, wenn man als Kantenlängen die euklidischen Abstände der Endknoten in der Ebene verwendet. Der hier dargestellte Graph hat die beachtliche Anzahl von 12 367 159 999 937 622 562 verschiedenen Hamiltonkreisen. Ein **Hamiltonweg** in einem Graphen ist ein Weg, der alle Knoten des Graphen durchläuft.

Nicht jeder Graph besitzt einen Hamiltonkreis. Eine notwendige Bedingung für die Existenz eines Hamiltonkreises ist, dass der Graph 2-zusammenhängend ist.

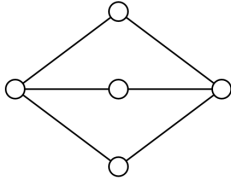


Bild 8.4 Ein Graph ohne Hamiltonkreis

Bild 8.4 zeigt uns jedoch, dass diese Bedingung nicht hinreichend ist, denn der hier dargestellte 2-zusammenhängende Graph besitzt keinen Hamiltonkreis. Ein Graph besitzt jedoch sicher einen Hamiltonkreis, wenn er viele Kanten hat. Genauer sagt der folgende Satz aus.



Satz 8.2 (Dirac) Gilt in einem schlichten Graphen G mit $n > 2$ Knoten für jeden Knoten $v \in V$ die Ungleichung $\deg v \geq \frac{n}{2}$, so besitzt G einen Hamiltonkreis.

Beweis: Wir zeigen diesen Satz indirekt. Es sei also G ein Graph, der den Bedingungen des Satzes genügt, jedoch keinen Hamiltonkreis besitzt. Wenn G zwei nichtadjazente Knoten u und v besitzt, sodass auch der Graph, der aus G durch Einfügen der Kante $\{u, v\}$ hervorgeht, keinen Hamiltonkreis besitzt, so fügen wir diese Kante ein. Der Prozess des Kanteneinfügens wird fortgesetzt, bis kein nichtadjazentes Knotenpaar mehr verbunden werden kann, ohne einen Hamiltonkreis zu erzeugen. Diese Konstruktion bricht immer nach endlich vielen Schritten ab, da der vollständige Graph einen Hamiltonkreis besitzt.

In dem resultierenden Graphen H sind je zwei nichtadjazente Knoten durch einen Hamiltonweg verbunden. H ist kein vollständiger Graph. Wir wählen zwei nichtadjazente Knoten u und v von H . Der diese Knoten verbindende Hamiltonweg sei P . Die mindestens $\frac{n}{2}$ Nachbarn $N(u)$ von u sind Knoten des Weges P außer v . Wenn wir jeweils alle Knoten, die auf P von u aus unmittelbar vor einem Knoten aus $N(u)$ liegen, streichen, so verbleiben höchstens $\frac{n}{2}$ Knoten von P . Folglich muss einer der mindestens $\frac{n}{2}$ Nachbarn $N(v)$ unter diesen Knoten sein. Es gibt also einen Knoten $x \in N(v)$ auf P , für dessen Nachfolger y von u aus $y \in N(u)$ gilt. Das Bild 8.5 zeigt diese Situation. Dann liefert aber das Durchlaufen des Wegstücks zwischen u und x , der Kante $\{x, v\}$, des Wegstücks zwischen v und y sowie der Kante $\{y, u\}$ einen Hamiltonkreis von G . Da dies ein Widerspruch zur oben getroffenen Annahme ist, folgt die Aussage des Satzes. $\square$



Bild 8.5 Zum Beweis des Satzes von Dirac

Die Ideen des letzten Beweises können wir nutzen, um eine Operation mit Graphen einzuführen. Es sei G ein schlichter Graph der Ordnung n . Wenn zwei nichtadjazente Knoten $u, v \in V(G)$ existieren, die der Bedingung $\deg u + \deg v \geq n$ genügen, so verbinden wir diese durch eine Kante. Wir setzen diesen Prozess rekursiv fort, bis kein solches Knotenpaar mehr existiert. Der so erhaltene Graph heißt der **Abschluss** von G und wird mit $c(G)$ bezeichnet.



Satz 8.3 (Bondy, Chvatal, 1976) Es sei G ein schlichter Graph. Der Graph G hat genau dann einen Hamiltonkreis, wenn $c(G)$ einen Hamiltonkreis besitzt.

Den Beweis des Satzes findet man zum Beispiel in [9].

Natürlich ist die in Satz 8.2 gestellte Knotengradbedingung keine notwendige Voraussetzung für die Existenz eines Hamiltonkreises. Für einen gegebenen Graphen G mit n Knoten und m Kanten lässt sich stets feststellen, ob dieser einen Hamiltonkreis besitzt oder nicht. Dazu genügt es, jede Teilmenge F der Kantenmenge mit genau n Kanten zu betrachten und zu überprüfen, ob diese Kantenmenge einen Hamiltonkreis von G bildet. Der aufspannende Untergraph H von G mit der Kantenmenge $E(H) = F$ ist genau dann ein Hamiltonkreis, wenn H zusammenhängend ist und jeder Knoten den Grad 2 besitzt. Beide Kriterien sind leicht überprüfbar. Praktisch ist diese Methode jedoch für größere Graphen nicht ausführbar, da im ungünstigsten Falle $\binom{m}{n}$ Kantenmengen zu überprüfen sind. Leider gibt es jedoch auch kein bekanntes notwendiges und hinreichendes Kriterium für die Existenz von Hamiltonkreisen, das wesentlich schneller ausführbar wäre. Tatsächlich gehört die Frage nach der Existenz von Hamiltonkreisen in Graphen zu den algorithmisch schwierigsten Problemen der Mathematik, die auch **NP**-vollständige Probleme genannt werden. Was das genau heißt, erfährt man in Lehrbüchern zur theoretischen Informatik.

Es gibt auch hinreichende Bedingungen für die Existenz von Hamiltonkreisen in Graphen, die keinen Kenntnis der Knotengrade voraussetzen.



Satz 8.4 (Chvátal, Erdős, 1972) Wenn für einen Graphen mit wenigstens drei Knoten die Knotenzusammenhangszahl mindestens so groß wie die Unabhängigkeitszahl ist, so besitzt dieser Graph einen Hamiltonkreis.

Der Beweis ist ebenfalls in [9] zu finden.

Die Existenz von Hamiltonkreisen in Graphen ist in tiefligender Weise mit Struktureigenschaften, wie Zusammenhang, Planarität oder Färbbarkeit verbunden. Ein interessantes Resultat liefert der folgende Satz.



Satz 8.5 (Tutte, 1956) Jeder vierfach zusammenhängende planare Graph besitzt einen Hamiltonkreis.

Der Beweis ist recht aufwändig; es ist unter anderem im Buch [30] zu finden.

8.3 Eulerkreise

Eine **Eulersche Tour** (oder ein **Eulerkreis**) ist eine geschlossene Kantenfolge in einem Graphen G , die jede Kante von G genau einmal durchläuft. Eine Eulersche Tour ist damit im Allgemeinen kein Kreis, denn Knoten können mehrmals besucht werden.

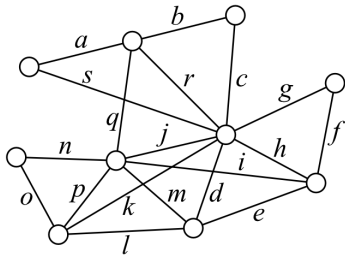


Bild 8.6 Ein Eulerscher Graph

Das **Bild 8.6** zeigt einen Graphen, der eine Eulersche Tour besitzt. Um eine Eulersche Tour in diesem Graphen zu entdecken, genügt es, die Kanten des Graphen in alphabetischer Reihenfolge zu durchlaufen. Ein Graph, der eine Eulersche Tour besitzt, heißt ein **Eulerscher Graph**. Ein **Eulerscher Kantenzug** in einem Graphen G ist eine Kantenfolge, die jede Kante des Graphen genau einmal durchläuft, wobei hier nicht gefordert wird, dass Anfangsknoten und Endknoten der Kantenfolge übereinstimmen.

Wenn wir eine Eulersche Tour in einem Graphen durchlaufen, so müssen wir jeden Knoten über unterschiedliche Kanten betreten und verlassen. Alle Kanten können folglich nur dann genau einmal durchlaufen werden, wenn alle Knoten einen geraden Grad aufweisen. Nehmen wir nun an, dass G ein zusammenhängender Graph ist, in dem alle Knoten einen geraden Grad aufweisen. Da G zusammenhängend ist, muss der Grad eines Knotens von G dann mindestens 2 betragen. Aus dieser Voraussetzung folgt, dass G einen Kreis besitzt. Wir finden diesen Kreis auf folgende Weise. Wir starten in einem beliebigen Knoten $v \in V(G)$ und gehen von hier aus über eine Kante e zu einem Nachbar w von v . Da von w noch mindestens eine weitere Kante f ausgeht, lässt sich die Wanderung zu einem weiteren Knoten fortsetzen. Diese Kantenfolge wird solange fortgesetzt, bis erstmals ein Knoten auftritt, der schon vorher besucht wurde. Das muss nach höchstens n Schritten geschehen. Damit haben wir einen Kreis C in G .

entdeckt. Das Entfernen aller Kanten von C aus G liefert wieder einen Graphen $G - C$ dessen Knoten alle einen geraden Grad (der jetzt jedoch auch 0 sein kann) besitzen. In jeder Komponente von $G - C$ lässt sich auf gleiche Weise wieder ein Kreis finden. Die Fortsetzung dieses Verfahrens zeigt uns, dass wir G in eine Menge von kantendisjunkten Kreisen zerlegen können. Das Bild 8.7 zeigt diese Zerlegung für den Graphen aus Bild 8.6.

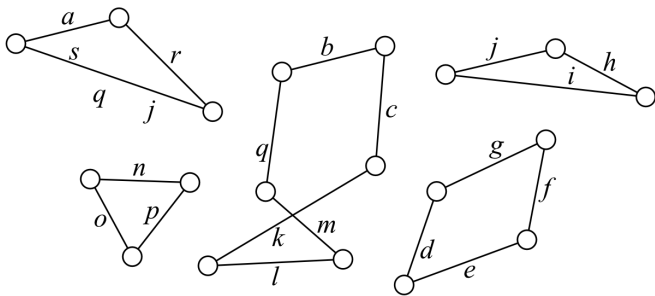


Bild 8.7 Zerlegung in disjunkte Kreise

Wenn sich ein zusammenhängender Graph G in genau zwei kantendisjunkte Kreise C_1 , C_2 zerlegen lässt, so erhalten wir schnell eine Eulertour in G . Wir durchlaufen zunächst C_1 solange, bis wir erstmals auf einen Knoten v stoßen, den C_1 und C_2 gemeinsam haben. Einen solchen Knoten muss es geben, da G zusammenhängend ist. Von v aus durchlaufen wir nun C_2 vollständig, um anschließend C_1 weiter zu durchlaufen. Dieses Verfahren lässt sich jedoch rekursiv fortsetzen, wenn G eine Zerlegung mit mehr als zwei Kreisen besitzt. Damit erhalten wir den folgenden Satz, der schon Leonhard Euler bekannt war.



Satz 8.6 Ein zusammenhängender Graph G ist genau dann ein Eulerscher Graph, wenn der Grad jedes Knotens von G eine gerade Zahl ist.

Durch Einfügen von zusätzlichen Kanten zwischen Knoten ungeraden Grades lässt sich aus jedem Graphen ein Eulerscher Graph konstruieren. Dieser Gedanke spielt bei der Lösung des in der Einleitung vorgestellten Briefträgerproblems eine große Rolle. Algorithmen für die Lösung dieses Problems findet man zum Beispiel in dem Buch von Gondran und Minoux [16]. Dort wird auch gezeigt, welche Bedeutung Eulertouren für die Lösung des Rundreiseproblems besitzen.

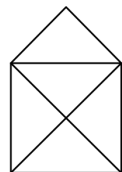


Bild 8.8 Das Haus vom Nikolaus

Wenn G zusammenhängend ist und genau zwei Knoten $u, v \in V(G)$ einen ungeraden Grad aufweisen, so besitzt G einen Eulerschen Kantenzug, der in u beginnt und in v endet. Diese Eigenschaft sagt uns anschaulich, dass wir einen Graphen in einem Zuge zeichnen können, ohne den Stift abzusetzen. Das „Haus vom Nikolaus“ aus Bild 8.8 ist sicher jedem Leser ein bekanntes Beispiel für eine solche Figur.

8.4 Aufgaben



- 8.1** Bestimmen Sie die maximale Kantenzahl eines schlichten Graphen mit n Knoten, der keinen Kreis gerader Länge besitzt.

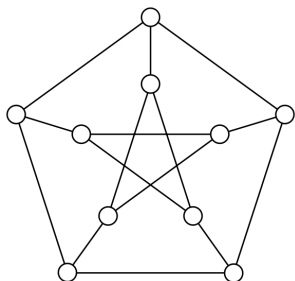
Hinweis: Versuchen Sie zunächst die folgenden Aussage zu zeigen.

- Wenn ein Graph G zwei Kreise ungerader Länge besitzt, die gemeinsame Kanten enthalten, so hat G auch einen Kreis gerader Länge.
- Wenn ein Graph G zwei Kreise ungerader Länge besitzt, die zwei oder mehr gemeinsame Knoten enthalten, so hat G auch einen Kreis gerader Länge.

Wie sieht ein schlichter Graph aus, der (möglichst) viele Kreise ungerader Länge, jedoch keinen Kreis gerader Länge enthält?

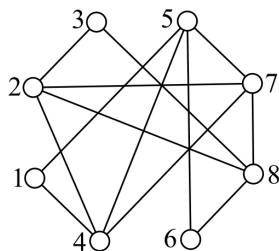
- 8.2** Wie viele Hamiltonkreise besitzt der vollständige Graph K_n ?

- 8.3** Besitzt der dargestellte Graph einen Hamiltonkreis?

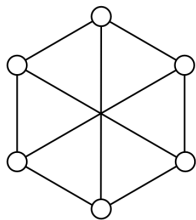


- 8.4** Wie viele Kreise der Länge 4 enthält der vollständige bipartite Graph $K_{3,3}$?

- 8.5** Bestimmen Sie eine Eulersche Tour in dem dargestellten Graphen.

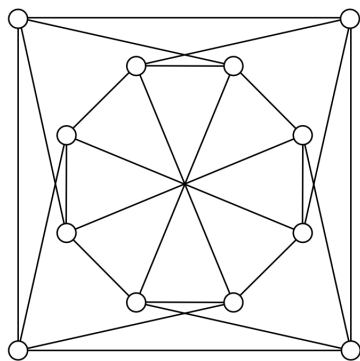


8.6 Wie viele verschiedene Kreise besitzt dieser Graph?



Wie viele davon sind Hamiltonkreise?

- 8.7 Zeigen Sie, dass jeder schlichte Graph, der eine geschlossene Kantenfolge enthält, auch einen Kreis enthält.
- 8.8 Es sei G ein schlichter Graph, in dem jeder Knoten mindestens den Grad 2 hat. Zeigen Sie, dass G einen Kreis besitzt.
- 8.9 Hat der hier dargestellte Graph einen Hamiltonkreis?



Können Sie diese Frage auch unter Verwendung von [Satz 8.4](#) beantworten?

9

Gerichtete Graphen

Bisher sind wir stets davon ausgegangen, dass wir eine Kante $e = \{u, v\}$ eines Graphen, die wir von u nach v durchlaufen können, auch in der umgekehrten Richtung durchlaufen können. Es gibt jedoch viele Anwendungen der Graphentheorie, in denen dieser Schluss unzulässig ist. Um diesen Mangel zu beheben, führen wir nun gerichtete Kanten ein, die nur in einer Richtung durchlaufen werden können. Graphen, die nur gerichtete Kanten enthalten, nennen wir auch gerichtete Graphen. Als Beispiel können wir das Straßennetz einer Stadt betrachten, das auch Einbahnstraßen enthalten kann. Die Beachtung der Durchlaufrichtung einer Kante ist insbesondere auch für die Analyse von **Flüssen** auf Graphen wichtig. In praktischen Anwendungen spielen Flüsse bei der Analyse von Gas- und Wasserleitungsnetzen, in elektrischen Schaltungen und Transportsystemen eine Rolle. Ein Fluss ordnet einer Kante eine reelle Zahl (eine Durchflussmenge) zu. Eine weitere Anwendung gerichteter Graphen ist die Beschreibung von Systemen, in denen Zustandsübergänge auftreten. Das sind zum Beispiel **endliche Automaten** und **Markovketten** (Systeme mit zufälligen Zustandsübergängen).

9.1 Definitionen und Eigenschaften gerichteter Graphen

Ein **gerichteter Graph** G besteht aus einer **Knotenmenge** $V(G)$ und einer **Bogenmenge** $E(G)$, sodass jedem **Bogen** (jeder **gerichteten Kante**) $e = (u, v)$ eindeutig ein *geordnetes* Paar (u, v) von Knoten aus V zugeordnet ist. Der Knoten u heißt der **Anfangsknoten**, v der **Endknoten** des Bogens $e = (u, v)$. Im Gegensatz zur Kante eines ungerichteten Graphen schreiben wir jetzt (u, v) statt $\{u, v\}$, um die Ordnung des Knotenpaares hervorzuheben. **Bild 9.1** zeigt einen gerichteten Graphen.

In der graphischen Darstellung eines gerichteten Graphen kennzeichnen wir die *Orientierung* (die Richtung) eines Bogens durch einen Pfeil. Eine **Schlinge** ist ein Bogen

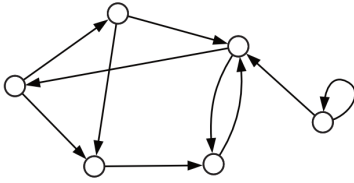


Bild 9.1 Ein gerichteter Graph

der Form $e = (v, v)$, für den Anfangsknoten und Endknoten übereinstimmt. Zwei Bögen $e = (u, v)$ und $f = (u, v)$ mit übereinstimmenden Anfangsknoten und Endknoten heißen **parallel**. Zwei Bögen $e = (u, v)$ und $f = (v, u)$ heißen **antiparallel**, wenn jeweils der Anfangsknoten des einen Bogens der Endknoten des anderen ist. Ein gerichteter Graph heißt **schlicht**, wenn er weder Schlingen noch parallele Bögen besitzt. Für einen schlichten gerichteten Graphen G gilt stets $E(G) \subseteq V(G) \times V(G)$.

Viele weitere Definitionen, wie zum Beispiel die des Untergraphen oder des Entfernens von Knoten und Bögen, übertragen sich direkt von ungerichteten Graphen auf gerichtete Graphen.

9.1.1 Wege und Erreichbarkeit

Eine **Bogenfolge** in einem gerichteten Graphen ist eine alternierende Folge

$$v_1, (v_1, v_2), v_2, (v_2, v_3), v_3, \dots, v_{k-1}, (v_{k-1}, v_k), v_k$$

aus Knoten und Bögen des Graphen. Wenn hierbei kein Knoten doppelt auftritt, so ist diese Bogenfolge ein **Weg** des Graphen. Wenn nur Anfangs- und Endknoten dieser Folge übereinstimmen, so sprechen wir von einem **Kreis**. Die **Länge** einer Bogenfolge (eines Weges oder Kreises) ist die Anzahl der Bögen dieser Folge. Ein gerichteter Graph, der keinen Kreis enthält, heißt **azyklisch**.

Ein Knoten $v \in V(G)$ eines gerichteten Graphen G heißt genau dann **erreichbar** vom Knoten $u \in V(G)$, wenn in G ein Weg von u nach v existiert. Wir schreiben in diesem Falle $u \rightsquigarrow v$. Die Erreichbarkeit ist eine **transitive Relation**, das heißt für beliebige drei Knoten u, v, w folgt aus $u \rightsquigarrow v$ und $v \rightsquigarrow w$ auch $u \rightsquigarrow w$. Da wir auch Bogenfolgen, die nur aus einem einzigen Knoten bestehen, als Wege zählen, gilt für jeden Knoten $v \in V(G)$ die Relation $v \rightsquigarrow v$.

9.1.2 Zusammenhang und starker Zusammenhang

Es sei G ein gerichteter Graph. Wenn wir die Orientierung aller Bögen von G „vergessen“, so entsteht aus G ein ungerichteter Graph, dessen Kantenanzahl mit der Bogenanzahl von G übereinstimmt. Wir nennen diesen ungerichteten Graphen den **unterliegenden** ungerichteten Graphen von G . Der gerichtete Graph G heißt genau dann

zusammenhängend, wenn sein unterliegender ungerichteter Graph zusammenhängend ist. Im Gegensatz zu einem ungerichteten zusammenhängenden Graphen folgt jedoch für einen zusammenhängenden gerichteten Graphen nicht, dass zwischen je zwei seiner Knoten ein Weg existiert. Ein gerichteter Graph heißt **stark zusammenhängend**, wenn je zwei seiner Knoten gegenseitig erreichbar sind. Ein maximaler stark zusammenhängender Untergraph von G ist eine **starke Komponente** von G . Bild 9.2 zeigt einen zusammenhängenden gerichteten Graphen mit vier starken Komponenten.

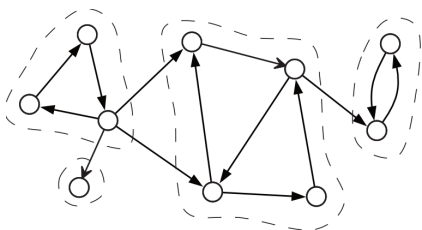


Bild 9.2 Starke Komponenten

9.1.3 Orientierungen

Eine **Orientierung** eines ungerichteten Graphen G ist ein gerichteter Graph, der aus G hervorgeht, wenn jede Kante von G durch einen Bogen (in einer der beiden möglichen Richtungen) ersetzt wird. Ein ungerichteter Graph mit m Kanten besitzt folglich 2^m verschiedene Orientierungen. Wir nennen einen ungerichteten Graphen G **orientierbar**, wenn G eine stark zusammenhängende Orientierung besitzt.

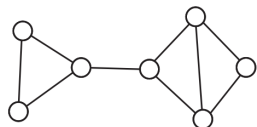


Bild 9.3 Ein nichtorientierbarer Graph

Bild 9.3 zeigt einen Graphen, der nicht orientierbar ist, denn jede Orientierung der Brücke in diesem Graphen kann nur die Erreichbarkeit in eine mögliche Richtung gewährleisten. Wenn ein ungerichteter Graph G zweifach kantenzusammenhängend ist, so gibt es zwischen beliebigen zwei Knoten $u, v \in V(G)$ dieses Graphen zwei kantendisjunkte Wege. Wir können diese beiden Wege folglich so ausrichten, dass einer von u nach v und der andere von v nach u führt. Damit liegen alle Knoten, die auf diesen Wegen liegen, in einer starken Komponente der Orientierung. Jeder weitere Knoten w von G , der nicht auf diesen Wegen liegt, ist ebenfalls durch zwei kantendisjunkte Wege mit u verbunden. Wir können wieder alle Kanten dieser Wege, die noch keine Orientierung besitzen, so ausrichten, dass ein Weg von w nach u und der andere in entgegengesetzter Richtung führt. Auf diese Weise erhalten wir schließlich einen stark zusammenhängenden gerichteten Graphen. Diese Überlegungen lassen sich in dem folgenden Satz zusammenfassen.



Satz 9.1 Ein ungerichteter Graph ist genau dann orientierbar, wenn er zweifach kantenzusammenhängend ist.

9.1.4 Innen- und Außengrad

Für einen Knoten $v \in V(G)$ eines gerichteten Graphen G definieren wir die Mengen:

$$N^+(v) = \{u \in V(G) : (v, u) \in E(G)\}$$

$$N^-(v) = \{u \in V(G) : (u, v) \in E(G)\}$$

$$E^+(v) = \{(v, u) \in E(G)\}$$

$$E^-(v) = \{(u, v) \in E(G)\}$$

Der **Außengrad** $d^+(v)$ eines Knotens $v \in V(G)$ ist die Anzahl der Bögen von G , deren Anfangsknoten v ist. Der **Innengrad** $d^-(v)$ von v ist die Anzahl der in v endenden Bögen. Damit folgt:

$$d^+(v) = |E^+(v)| \text{ und } d^-(v) = |E^-(v)|$$

Der **Grad** $\deg v$ eines Knotens $v \in V(G)$ ist die Summe aus Außengrad und Innengrad für diesen Knoten, das heißt:

$$\deg v = d^+(v) + d^-(v)$$

Da jeder Bogen genau einen Anfangsknoten und genau einen Endknoten besitzt, folgt:

$$\sum_{v \in V(G)} d^+(v) = \sum_{v \in V(G)} d^-(v) = |E|$$

9.1.5 Quellen und Senken

Eine **Quelle** von G ist ein Knoten mit dem Innengrad null. Eine **Senke** ist ein Knoten mit dem Außengrad null.



Satz 9.2 Ein azyklischer Graph besitzt stets eine Quelle.



Beweis: Es sei v ein Knoten des azyklischen Graphen. Gilt $d^-(v) = 0$, so ist v die gesuchte Quelle. Andernfalls gibt es einen Bogen $e = (u, v)$. Wenn auch u keine Quelle ist, so existiert ein weiterer Bogen $f = (w, u)$. Durch Fortsetzung dieser Konstruktion erhalten wir auf diese Weise eine Bogenfolge, die in v endet. Da G azyklisch ist, kann kein Knoten mehrfach in dieser Folge auftreten. Damit gelangen wir nach endlich vielen Schritten zu einem Knoten mit dem Innengrad null. $\square$

Auf gleiche Weise kann man auch beweisen, dass jeder azyklische Graph eine Senke besitzt.



Folgerung 9.3 Die Knoten eines azyklischen Graphen mit n Knoten können stets so mit den natürlichen Zahlen $\{1, \dots, n\}$ nummeriert werden, dass aus $(u, v) \in E(G)$ die Relation $u < v$ folgt.

Beweis: Nach Satz 9.2 gibt es in einem azyklischen Graphen eine Quelle v . Wir geben der Quelle v die Nummer 1. Da alle weiteren Knoten mit höheren Zahlen nummeriert werden, gilt $v < w$ für jeden Bogen $(v, w) \in E(G)$. Der Graph $G - v$ ist wieder ein azyklischer Graph, da durch das Entfernen eines Knotens kein Kreis entstehen kann. Folglich besitzt auch $G - v$ wieder eine Quelle. Diese erhält die Nummer 2. Dieses Verfahren lässt sich fortsetzen bis nur ein Knoten übrig bleibt, der dann die höchste Nummer n erhält. $\square$

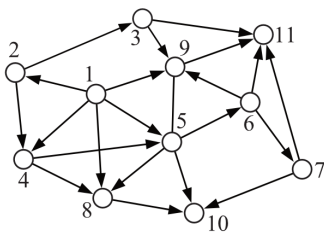


Bild 9.4 Ein azyklischer Graph

Bild 9.4 zeigt einen azyklischen Graphen mit einer Knotennummerierung, die den Forderungen der Folgerung 9.3 genügt.

Ein **Zyklus** in einem gerichteten Graphen G ist eine Folge von Bögen, die im unterliegenden ungerichteten Graphen $\hat{G}$ einen geschlossenen Kantenzug bilden. Bildet diese Bogenfolge in $\hat{G}$ einen Kreis, so sprechen wir von einem **Elementarzyklus**. Folglich ist ein Kreis in G ein Elementarzyklus, in dem alle Knoten den Innengrad 1 besitzen. Einen Zyklus kann man stets als disjunkte Vereinigung von Elementarzyklen auffassen. Das Bild 9.5 zeigt einen Zyklus als Vereinigung von drei Elementarzyklen.

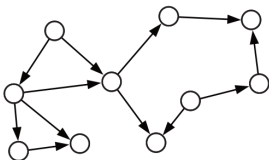


Bild 9.5 Ein Zyklus

9.1.6 Vektorräume

Es sei nun G ein gerichteter Graph mit m Kanten, die wir mit $e_1, \dots, e_m$ bezeichnen. Wir ordnen jedem Zyklus von G eine beliebige Durchlaufrichtung zu. Jedem Zyklus C von G können wir auf folgende Weise einen Vektor $\mathbf{x}(C) = (x_1, \dots, x_m)$ des m -dimensionalen reellen Vektorraumes $\mathbb{R}^m$ zuordnen. Es sei $x_i = 1$, falls e_i eine Orientierung besitzt, die mit der Durchlaufrichtung von C übereinstimmt. Ist e_i entgegen der Durchlaufrichtung in C enthalten, so setzen wir $x_i = -1$. Schließlich sei $x_i = 0$, falls die Kante e_i nicht in C vorkommt. Das Bild 9.6 zeigt einen gerichteten Graphen mit sechs Zyklen.

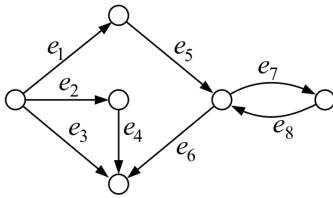


Bild 9.6 Ein gerichteter Graph mit 6 Zyklen

Im Folgenden werden die Zyklen eines Graphen mit den zugeordneten Vektoren des $\mathbb{R}^m$ identifiziert. Wir vereinbaren für diesen Graphen die Durchlaufrichtung der Zyklen im Uhrzeigersinn zu wählen. Die Zyklen des Beispielgraphen werden durch die folgenden Vektoren repräsentiert:

$$\mathbf{x}_1 = (1, -1, 0, -1, 1, 1, 0, 0)$$

$$\mathbf{x}_2 = (0, 1, -1, 1, 0, 0, 0, 0)$$

$$\mathbf{x}_3 = (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1)$$

$$\mathbf{x}_4 = (1, 0, -1, 0, 1, 1, 0, 0)$$

$$\mathbf{x}_5 = (1, -1, 0, -1, 1, 1, 1, 1)$$

$$\mathbf{x}_6 = (1, 0, -1, 0, 1, 1, 1, 1)$$

Das Bild 9.7 zeigt die 6 Zyklen des Graphen. Nur die ersten vier Zyklen sind Elementarzyklen.

Wir beobachten, dass sich jeder Zyklus als Summe von Elementarzyklen darstellen lässt. So gilt zum Beispiel:

$$\mathbf{x}_5 = \mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_3 \text{ und}$$

$$\mathbf{x}_6 = \mathbf{x}_4 + \mathbf{x}_3 = \mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2 + \mathbf{x}_3$$

9.1.7 Kozyklen

Als Äquivalent zum Schnitt in ungerichteten Graphen definiert man Kozyklen in gerichteten Graphen. Für eine Knotenteilmenge $X \subseteq V(G)$ eines gerichteten Graphen G sei $\Omega^+(X)$ die Menge aller Bögen des Graphen, die ihren Anfangsknoten in X und ihren Endknoten in $V(G) \setminus X$ haben. Analog sei $\Omega^-(X)$ die Menge aller Bögen, die von

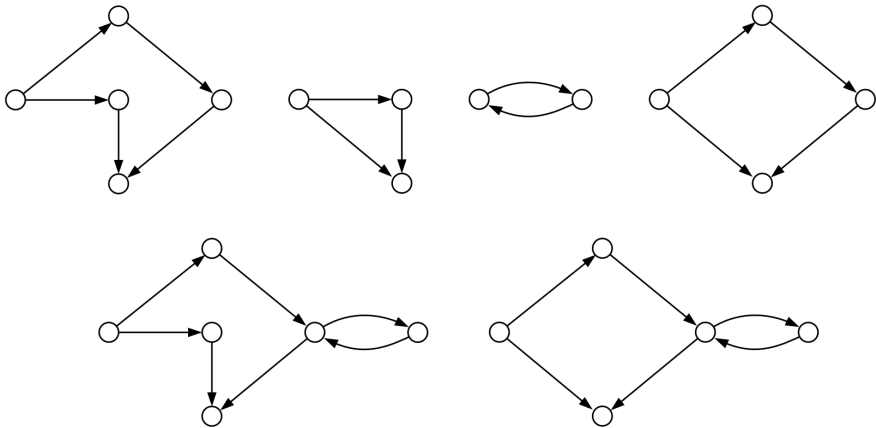


Bild 9.7 Zyklen des Graphen

$V(G) \setminus X$ nach X verlaufen. Ein **Kozyklus** ist eine nichtleere Bogenmenge der Form $\Omega(X) = \Omega^+(X) \cup \Omega^-(X)$. Wir ordnen auch jedem Kozyklus einen Vektor $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^m$ zu:

$$x_i = \begin{cases} 1, & \text{falls } e_i \in \Omega^+(X) \\ -1, & \text{falls } e_i \in \Omega^-(X) \\ 0, & \text{falls } e_i \notin \Omega(X) \end{cases}$$

Ein Kozyklus heit **elementar**, wenn durch das Entfernen aller Bgen dieses Kozyklus die Anzahl der Komponenten des Graphen um genau eins steigt. Wenn der Graph zusammenhngend ist, verbindet ein elementarer Kozyklus zwei zusammenhngende Untergraphen. Jeder Kozyklus lsst sich als eine Summe elementarer Kozyklen darstellen.

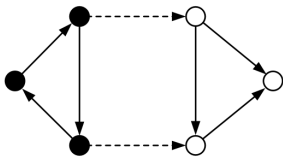


Bild 9.8 Ein elementarer Kozyklus

Im **Bild 9.8** sind die Bgen eines elementaren Kozyklus $\Omega(X)$, der von der schwarz dargestellten Knotenmenge X erzeugt wird, gestrichelt eingezeichnet.

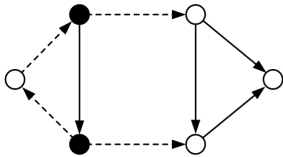


Bild 9.9 Ein Kozyklus

Bild 9.9 zeigt einen weiteren Kozyklus in diesem Graphen, der jedoch nicht elementar ist.

9.1.8 Zyklen- und Kozyklenräume

Zyklen oder Kozyklen $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k$ heißen **linear abhängig**, wenn die Gleichung

$$\alpha_1 \mathbf{x}_1 + \dots + \alpha_k \mathbf{x}_k = \mathbf{0}$$

eine nichttriviale Lösung (eine Lösung, in der nicht alle α_i gleich null sind) besitzt. Diese Definition entspricht exakt der Definition der linearen Abhängigkeit von Vektoren. Eine **Zykelbasis** eines gerichteten Graphen G ist eine Menge $\mathcal{B}$ von linear unabhängigen Elementarzyklen, so dass sich jeder weitere Zyklus von G als Summe von Elementarzyklen aus $\mathcal{B}$ darstellen lässt. Analog ist eine **Kozykelbasis** definiert. Die Anzahl der Basiselemente einer Zykelbasis, das heißt die Dimension des **Zykelraumes** von G , heißt auch die **zyklomatische Zahl** $\mu(G)$. Die Dimension des **Kozykelraumes** eines Graphen mit n Knoten und c Komponenten ist durch $n - c$ bestimmt.

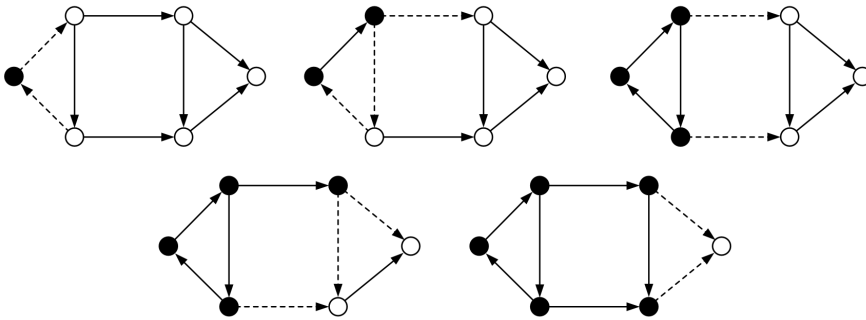


Bild 9.10 Kozykelbasis

Bild 9.10 zeigt die Konstruktion einer Kozykelbasis für einen zusammenhängenden Graphen, wobei 5 unabhängige Kozyklen entstehen. Die Unabhängigkeit der dargestellten elementaren Kozyklen ergibt sich aus der Tatsache, dass jeder dieser Kozyklen einen Bogen enthält, der in keinem anderen Kozyklus vorkommt. Man kann sich leicht überlegen, dass eine solche Konstruktion von $n - 1$ unabhängigen elementaren Kozyklen für jeden zusammenhängenden gerichteten Graphen mit n Knoten möglich ist.

Es sei G ein zusammenhängender gerichteter Graph mit n Knoten und m Kanten und T ein Spannb Baum von G . Durch Ergänzen von T mit jeweils genau einem Bogen von G , der nicht in T liegt, entsteht genau ein Elementarzyklus. Die so entstehenden Elementarzyklen sind unabhängig, da jeder einen Bogen enthält, der in keinem anderen Elementarzyklus vorkommt. Wir erhalten folglich $m - n + 1$ unabhängige Elementarzyklen, da ein Spannb Baum genau $n - 1$ Kanten besitzt. Für einen nicht zusammenhängenden Graphen mit c Komponenten erhalten wir durch Anwendung dieser Konstruktion auf jede Komponente $m - n + c$ unabhängige Elementarzyklen.

Für zwei Vektoren $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^m$ sei das Skalarprodukt wie üblich durch

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \sum_{i=1}^m x_i y_i \quad (9.1)$$

erklärt. Wir betrachten nun das Skalarprodukt von Zyklen und Kozyklen.



Satz 9.4 Wenn $\mathbf{x}$ einen Zyklus und $\mathbf{y}$ einen Kozyklus von G beschreibt, so gilt $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 0$. Anders: Zyklen und Kozyklen werden durch zueinander orthogonale Vektoren beschrieben.

Beweis: Es sei G ein gerichteter Graph und $X \subseteq V(G)$. Der Vektor $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m$ sei durch den Kozyklus $\Omega(X)$ definiert. Ein weiterer Vektor $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^m$ sei einem Zyklus C von G zugeordnet.

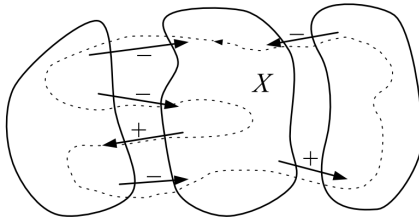


Bild 9.11 Zyklen und Kozyklen

Das **Bild 9.11** zeigt einen Graphen mit einer Knotenteilmenge X und den Bögen des Kozyklus $\Omega(X)$. Hierbei sind die Bögen aus $\Omega^+(X)$ mit dem Symbol $+$ gekennzeichnet und Bögen aus $\Omega^-(X)$ mit einem Minuszeichen. Diesen Bögen entspricht der Eintrag $+1$ beziehungsweise -1 im Vektor $\mathbf{y}$. Das Bild zeigt außerdem, gestrichelt dargestellt, einen Zyklus C von G . Dieser Zyklus enthält auch Bögen, die im Kozyklus $\Omega(X)$ enthalten sind. Diese gemeinsamen Bögen treten jedoch stets in gerader Anzahl auf, da beim Durchlaufen des Zyklus die Menge X ebenso oft betreten wie verlassen wird. Wir wählen nun eine beliebige Durchlaufrichtung für den Zyklus C . Die Komponente x_e des C zugeordneten Vektors $\mathbf{x}$ ist gleich $+1$, wenn der Bogen e gemäß seiner Orientierung durchlaufen wird, sonst -1 . Wir stellen fest, dass das resultierende Vorzeichen genau alternierend für jeden zweiten Bogen mit dem Vorzeichen der Bögen des Kozyklus übereinstimmt. Man überzeugt sich leicht, dass dies für jedes Paar aus Zyklus und Kozyklus der Fall ist. Folglich treten unter allen von null verschiedenen Summanden in (9.1) gleich häufig 1 und -1 auf, sodass $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 0$ folgt. $\square$

Jeder Zyklus ist folglich orthogonal zu jedem Kozyklus. Aus der linearen Algebra wissen wir, dass orthogonale Vektoren stets linear unabhängig sind. Es gibt $m - n + c$ unabhängige Elementarzyklen und $n - c$ unabhängige elementare Kozyklen in einem gerichteten Graphen mit m Bögen. Damit erhalten wir insgesamt m linear unabhängige Vektoren und folglich eine Basis des $\mathbb{R}^m$. Wir fassen diese Erkenntnisse in dem folgenden Satz zusammen.



Satz 9.5 Ein gerichteter Graph G mit m Bögen besitzt die zyklomatische Zahl $\mu(G) = m - n + c$. Die Dimension seines Kozyklenraumes beträgt $n - c$.

Diese Aussage besitzt für die Berechnung elektrischer Netzwerke eine große Bedeutung. Elementare Zyklen werden hier auch **Maschen** des elektrischen Netzwerkes genannt. Die zyklomatische Zahl liefert dann die Anzahl der unabhängigen Maschengleichungen, die erforderlich sind, um Ströme und Spannungen in dem Netz zu berechnen (siehe dazu auch Berge [5]).

Ein **Kokreis** ist ein Kozyklus $\Omega(X) = \Omega^+(X) + \Omega^-(X)$, in dem eine der beiden Mengen $\Omega^+(X)$ oder $\Omega^-(X)$ leer ist. Folglich verlaufen alle Bögen eines Kokreises $\Omega(X)$ in dieselbe Richtung von X aus betrachtet.

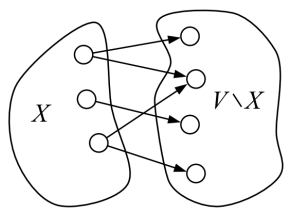


Bild 9.12 Ein Kokreis

Bild 9.12 symbolisiert einen Kokreis. Ein stark zusammenhängender Graph kann sicher keinen Kokreis besitzen. In einem stark zusammenhängenden Graphen G verläuft durch jeden Bogen $(u, v) \in E(G)$ ein Kreis, da stets ein Weg von v nach u existiert. Insbesondere kann auch kein Bogen eines gerichteten Graphen gleichzeitig einem Kreis und einem Kokreis angehören. Es sei G nun ein zusammenhängender gerichteter Graph, der nicht stark zusammenhängend ist.

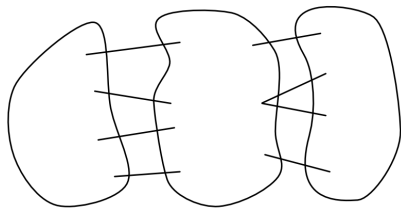


Bild 9.13 Drei starke Komponenten, getrennt durch Kozyklen

Folglich können wir G in mehrere starke Komponenten zerlegen, die durch Kozyklen getrennt sind. **Bild 9.13** veranschaulicht diesen Sachverhalt. Dann müssen aber alle Bögen eines solchen trennenden Kozyklus dieselbe Richtung (von einer der starken Komponenten aus gesehen) haben. Somit besitzt G einen Kokreis. Fassen wir diese Überlegungen in einem Satz zusammen.



Satz 9.6 Ein zusammenhängender Graph mit mindestens zwei Knoten ist genau dann stark zusammenhängend, wenn er keinen Kokreis besitzt. Er besitzt genau dann keinen Kokreis, wenn durch jeden seiner Bögen ein Kreis verläuft.

9.2 Turniere

Ein **Turnier** ist eine Orientierung des vollständigen Graphen K_n . Der Begriff „Turnier“ kann tatsächlich auf ein Turnier zwischen n Mannschaften im Sport zurückgeführt werden. Wenn jede Mannschaft gegen jede andere genau einmal spielt und jedes Spiel mit Gewinn oder Niederlage endet (es gibt kein unentschiedenes Spiel), so kann das Ergebnis dieser Sportveranstaltung durch eine Orientierung des vollständigen Graphen dargestellt werden. Dazu genügt es, einen Bogen von i nach j zu orientieren, wenn die Mannschaft i gegen die Mannschaft j gewonnen hat.

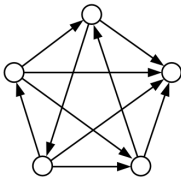


Bild 9.14 Ein Turnier

Bild 9.14 zeigt ein Turnier mit fünf Knoten. In Analogie zum Isomorphiebegriff für ungerichtete Graphen nennen wir zwei Turniere (und auch allgemein zwei gerichtete Graphen) **isomorph**, wenn sie durch eine Permutation ihrer Knotenmenge ineinander überführbar sind. Das **Bild 9.15** zeigt alle nichtisomorphen Turniere mit vier Knoten.

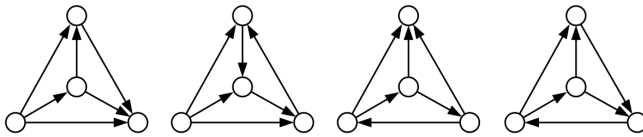


Bild 9.15 Nichtisomorphe Turniere



Satz 9.7 In jedem Turnier gibt es einen Hamiltonweg.

Beweis: Wir führen diesen Beweis durch vollständige Induktion nach der Anzahl der Knoten. Für Turniere mit einem oder zwei Knoten ist die Aussage des Satzes offensichtlich wahr. Angenommen, sie gilt auch für alle Turniere mit n Knoten. Es sei nun G ein Turnier mit $n+1$ Knoten und v ein Knoten aus G . Dann ist $G-v$ ein Turnier mit n Knoten, sodass die Induktionsannahme zutrifft. Durch $v_1, v_2, \dots, v_n$ sei ein Hamiltonweg in $G-v$ gegeben. Tatsächlich ist ein Hamiltonweg in einem Turnier eindeutig durch die Reihenfolge der Knoten beim Durchlaufen des Weges bestimmt. Wenn in G der Bogen (v, v_1) vorkommt, so ist $v, v_1, v_2, \dots, v_n$ ein Hamiltonweg von G . Andernfalls wählen wir das kleinste k , für das der Bogen (v, v_k) in G existiert. Dann ist $v_1, v_2, \dots, v_{k-1}, v, v_k, \dots, v_n$ ein Hamiltonweg von G . Gibt es keinen Bogen von v zu einem der Knoten $v_1, \dots, v_n$, so ist $v_1, v_2, \dots, v_n, v$ ein Hamiltonweg von G . Folglich existiert in jedem Falle ein Hamiltonweg in G . $\square$

Für beliebige gerichtete Graphen gibt es kein vergleichbar einfaches Kriterium für die Existenz eines Hamiltonweges. Der Beweis des Satzes kann auch unmittelbar in einen Algorithmus umgesetzt werden, der einen Hamiltonweg in einem Turnier findet. Wenn das Turnier azyklisch ist, so ist der Hamiltonweg sogar eindeutig bestimmt. Diese Aussage folgt sofort aus Satz 9.2. Die Quelle des azyklischen Graphen muss nämlich der erste Knoten des Hamiltonweges sein. Entfernen wir die Quelle aus dem Graphen, so ist der verbleibende Graph wieder azyklisch, sodass auch der zweite Knoten des Weges bestimmt ist. Diese Konstruktion lässt sich bis zum Ende des Hamiltonweges fortsetzen. Wenn in einem Turnier ein eindeutig bestimmter Hamiltonweg vorliegt, so liefert dieser Weg auch die Reihenfolge der Mannschaften.

Auch über Kreise und speziell über Hamiltonkreise in Turnieren gibt es ein sehr schönes Resultat.



Satz 9.8 Ein stark zusammenhängendes Turnier mit n Knoten enthält Kreise der Längen $3, \dots, n$. Damit enthält es insbesondere einen Hamiltonkreis.



Beweis: Da G stark zusammenhängend ist, enthält G einen Kreis C der Länge k . Wenn $k > 3$ gilt, so gibt es in C zwei Knoten u und v , die nicht durch einen Bogen verbunden sind. Da in dem Turnier G jedoch sicher ein Bogen der Form (u, v) oder (v, u) existiert, entsteht durch Einfügen dieses Bogens in C ein kürzerer Kreis. Das Bild 9.16 zeigt diese Situation. Das Verfahren lässt sich fortsetzen, bis ein Kreis der Länge 3 gefunden ist.

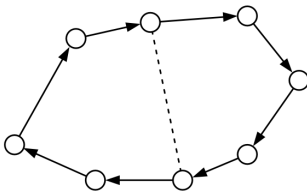


Bild 9.16 Ein Kreis in einem Turnier

Um zu zeigen, dass G auch Kreise größerer Länge als 3 besitzt, führen wir einen Induktionsbeweis. Es genügt zu zeigen, dass ein Kreis mit einer Länge $k < n$ zu einem Kreis der Länge $k + 1$ vergrößert werden kann. Es sein nun C ein Kreis der Länge k . Wir stellen diesen Kreis durch die Folge $v_1, v_2, \dots, v_k, v_1$ dar. Wenn in $G - \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ ein Knoten v existiert, von dem ein Bogen zu einem Knoten des Kreises C und wenn ein weiterer Bogen von einem Kreisknoten nach v verläuft, so lässt sich der Kreis sofort verlängern. Das Bild 9.17 zeigt die Verlängerung des Kreises.

Die fett dargestellten Bögen ersetzen den gestrichelten Bogen. Wenn es keinen Knoten v mit dieser Eigenschaft gibt, so muss G (da er stark zusammenhängend ist) zwei Knoten u und w besitzen, sodass von jedem Knoten des Kreises ein Bogen nach u führt, von w ein Bogen zu jedem Knoten des Kreises führt und ein Bogen (u, w) in G existiert.

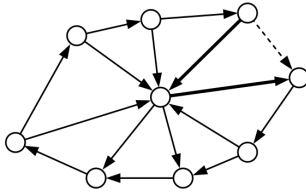


Bild 9.17 Vergrößerung des Kreises

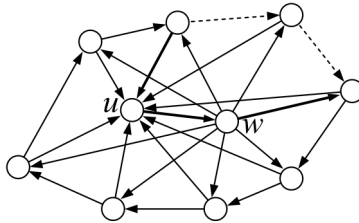


Bild 9.18 Alternative Vergrößerung

Das Bild 9.18 zeigt, wie in diesem Falle die Verlängerung des Kreises erfolgt. Wir haben damit gezeigt, dass jeder stark zusammenhängende gerichtete Graph einen Kreis der Länge 3 besitzt und dass dieser Kreis schrittweise bis zu einem Hamiltonkreis vergrößert werden kann. $\square$

9.3 Flüsse in Graphen

In diesem Abschnitt erweitern wir den Graphenbegriff durch die Einführung von Bogenbewertungen. Ein **Flussnetzwerk** $N = (V, E, s, t, c)$ besteht aus einem gerichteten Graphen mit der Knotenmenge V und der Bogenmenge E sowie mit zwei speziell ausgezeichneten Knoten $s \in V$ und $t \in V$. Diese Knoten werden auch als **Quelle** und **Senke** des Flusses bezeichnet. Hierbei ist jedoch Vorsicht geboten, da die Begriffe Quelle und Senke nicht mit der bereits früher gegebenen Definition einer Quelle und einer Senke eines gerichteten Graphen übereinstimmen müssen. Es können zum Beispiel auch Bögen in der Quelle eines Flussnetzwerkes enden. Die Abbildung $c: E \rightarrow \mathbb{R}^+$ ordnet jedem Bogen eine nichtnegative reelle Zahl zu. Wir bezeichnen diese Zahl auch als die **Kapazität** des Bogens.

Wir können uns ein Flussnetzwerk als ein Kommunikationsnetz (oder als ein Wasserleitungsnetz) vorstellen. Die Kapazität eines Bogens ist dann eine maximale Datenmenge (bzw. Wassermenge), die pro Zeiteinheit durch die entsprechende Leitung transportiert werden kann. Ein **Fluss** auf N ist eine Abbildung $f: E \rightarrow \mathbb{R}$, die jedem Bogen eine reelle Zahl zuordnet, sodass für jeden Knoten $v \in V \setminus \{s, t\}$ die **Kontinuitätsgleichung**

$$\sum_{e \in E^+(v)} f(e) = \sum_{e \in E^-(v)} f(e) \quad (9.2)$$

gilt. Anschaulich besagt diese Gleichung, dass aus jedem Knoten, mit Ausnahme von Quelle und Senke, genauso viel herausfließt wie hineinfließt. Wenn wir das Flussnetz-

werk durch einen künstlichen **Rückkehrbogen** $e = (t, s)$ erweitern, so kann die Gültigkeit der Kontinuitätsgleichung (9.2) für alle Knoten gefordert werden. Ein Fluss f heißt **zulässig**, wenn für alle Bögen des Netzwerkes die Beziehung $0 \leq f(e) \leq c(e)$ erfüllt ist. Ein zulässiger Fluss darf insbesondere die Kapazitäten der Bögen nicht überschreiten. Man überzeugt sich leicht, dass für zwei gegebene Flüsse f und g auf einem Flussnetzwerk N auch die Summe $f + g$ wieder ein Fluss auf N ist. Ebenso gilt für einen gegebenen Fluss f und eine reelle Zahl α , dass auch αf ein Fluss ist. Wir erhalten damit die folgende Aussage.



Satz 9.9 Es sei $N = (V, E, s, t, c)$ ein Flussnetzwerk mit m Bögen und Φ die Menge aller Flüsse auf N . Dann bildet Φ einen Vektorraum, der ein Unterraum des $\mathbb{R}^m$ ist.

Für die Anwendungen ist die Menge des von der Quelle zur Senke gelangenden Gesamtflusses eine wichtige Kenngröße. Wir bezeichnen die Zahl

$$F = \sum_{e \in E^+(s)} f(e) - \sum_{e \in E^-(s)} f(e)$$

als den **Wert des Flusses**. Da infolge der Kontinuitätsgleichung in den „Zwischenknoten“ kein Fluss hinzukommen oder verloren gehen kann, muss für den Wert des Flusses auch

$$F = \sum_{e \in E^-(t)} f(e) - \sum_{e \in E^+(t)} f(e)$$

gelten. Ein **Maximalfluss** auf N ist ein zulässiger Fluss mit maximalem Wert.

Es sei $X \subseteq V$ eine Knotenteilmenge, die s , jedoch nicht t enthält. Ein **st -Schnitt** von N ist dann ein Kozyklus $\Omega(X)$. Für einen solchen st -Schnitt $\Omega(X)$ sei

$$c(X) = \sum_{e \in \Omega^+(X)} c(e)$$

die **Kapazität des st -Schnittes**. Wenn in N ein zulässiger Fluss f existiert, sodass für einen st -Schnitt $\Omega(X)$ die Relation

$$\sum_{e \in \Omega^+(X)} f(e) = c(X)$$

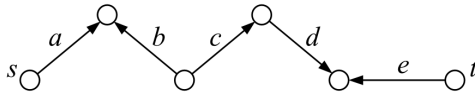
gilt, so ist dieser Fluss sicher ein Maximalfluss. Viel interessanter ist, dass auch die Umkehrung gilt.



Satz 9.10 (Ford und Fulkerson) Ein zulässiger Fluss f auf einem Flussnetzwerk N ist genau dann ein Maximalfluss von N , wenn ein st -Schnitt $\Omega(X)$ in N existiert, sodass

$$\sum_{e \in \Omega^+(X)} f(e) = c(X)$$

gilt. Der Wert des Maximalflusses stimmt folglich mit der minimalen Kapazität eines st -Schnittes von N überein.

Bild 9.19 Ein st -Weg

Der Beweis dieses Satzes erfordert etwas mehr Aufwand. Der interessierte Leser findet ihn zum Beispiel in dem Buch von Volkmann [34]. Es sei

$$P = (e_1, e_2, \dots, e_k)$$

eine Folge von Bögen in einem Flussnetzwerk $N = (V, E, s, t, c)$, sodass der Bogen e_{i+1} für $i = 1, \dots, k-1$ stets einen Knoten mit dem Bogen e_i gemeinsam hat, kein Knoten doppelt in dieser Folge vorkommt, s ein Knoten des Bogens e_1 und t ein Knoten des Bogens e_k ist. Diese Folge bildet damit im unterliegenden ungerichteten Graphen einen st -Weg. Wir werden auch hier die Bezeichnung st -Weg verwenden, weisen aber darauf hin, dass entgegen der Wegdefinition im gerichteten Graphen jetzt auch Bögen in der Folge auftreten, die entgegen ihrer Orientierung auf dem Wege von s nach t durchlaufen werden. Solche Bögen heißen auch **Rückwärtsbögen**. Alle anderen Bögen des st -Weges heißen **Vorwärtsbögen**. Bild 9.19 zeigt einen st -Weg mit den Vorwärtsbögen a, c, d und den Rückwärtsbögen b, e . Es sei f ein gegebener zulässiger Fluss auf N . Wir definieren für jeden Bogen e des st -Weges P :

$$\Delta(e) = \begin{cases} c(e) - f(e), & \text{falls } e \text{ Vorwärtsbogen ist} \\ f(e), & \text{falls } e \text{ Rückwärtsbogen von } P \text{ ist} \end{cases}$$

Wir nennen P einen **Verbesserungsweg**, wenn das Minimum $\Delta(P)$ aller Zahlen $\Delta(e)$ für die Bögen des Weges P größer als null ist. Wir können uns leicht überzeugen, dass der Fluss auch dann noch zulässig bleibt, wenn wir $f(e)$ durch $f(e) + \Delta(P)$ für jeden Vorwärtsbogen eines Verbesserungsweges und $f(e)$ durch $f(e) - \Delta(P)$ für jede Rückwärtskante ersetzen. Der Wert des Flusses steigt bei dieser Operation um $\Delta(P)$. Folglich kann ein Fluss f auf N nicht maximal sein, wenn ein Verbesserungsweg bezüglich f in N existiert. Tatsächlich liefert die Suche nach Verbesserungswegen eine Möglichkeit zur Bestimmung von Maximalflüssen in Netzwerken.

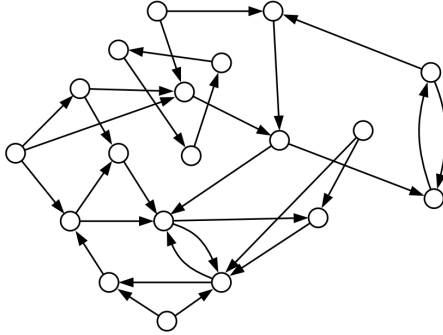
Wenn man alle Kapazitäten eines Flussnetzwerkes auf den Wert eins festlegt, so liefert der Wert eines Maximalflusses die Mächtigkeit eines minimalen Schnittes zwischen s und t . Ersetzt man in einem ungerichteten Graphen alle Kanten durch antiparallele Bogenpaare, setzt alle Kapazitäten auf den Wert eins und berechnet den Maximalfluss zwischen je zwei Knoten des so entstandenen gerichteten Graphen, so kann man durch Minimumbildung über alle Flusswerte die Kantenzusammenhangszahl des Graphen bestimmen.

Viele weitere Eigenschaften, Algorithmen und Anwendungen gerichteter Graphen findet man in dem Buch von Bang-Jensen und Gutin [3].

9.4 Aufgaben



- 9.1** Wie viele Komponenten und wie viele starke Komponenten besitzt der dargestellte Graph?



- 9.2** Bestimmen Sie eine azyklische Orientierung des Würfels Q_3 mit genau einer Quelle.
- 9.3** Bestimmen Sie eine azyklische Orientierung des Würfels Q_3 mit vier Quellen und vier Senken.
- 9.4** Wie viele elementare Kozyklen besitzt ein gerichteter zusammenhängender Graph mit n Knoten, der keinen Zyklus enthält.
- 9.5** Es sei $G = (V, E)$ ein Turnier und $u, v \in V$. Warum gilt dann stets $d(u, v) \neq d(v, u)$?
- 9.6** Ein Projekt bestehe aus den Teilprojekten $P_1, \dots, P_n$. Für jedes Teilprojekt P_i ist eine Menge von anderen Teilprojekten gegeben, die vor Beginn von P_i bearbeitet sein müssen. So muss zum Beispiel beim Bau eines Hauses sicher das Fundament fertig sein, bevor das Dach gedeckt werden kann. Wir fassen die Projekte P_i ($i = 1, \dots, n$) als Knoten eines gerichteten Graphen auf. Zwei Knoten P_i und P_j werden genau dann durch einen Bogen verbunden, wenn P_i vor P_j bearbeitet werden muss. Warum sollte der so entstehende gerichtete Graph azyklisch sein?

10

Spezielle Gebiete der Graphentheorie

In diesem Kapitel betrachten wir einige Gebiete der Graphentheorie, die teilweise über die Grundlagen hinausgehen und etwas anspruchsvoller sind, jedoch für verschiedene Anwendungen in der Informatik, Technik oder Naturwissenschaften wichtig sind.

10.1 Extremale Graphentheorie

Die **extremale Graphentheorie** untersucht Fragen wie die folgenden:

- Wie viele Kanten kann ein schlichter Graph mit der Cliquenzahl 3 und der Ordnung n maximal besitzen?
- Wie viele Kanten muss ein schlichter Graph der Ordnung n mindestens haben, um dreifach knotenzusammenhängend zu sein?
- Es seien p und q zwei natürliche Zahlen mit $p \leq q$. Wie groß muss die natürliche Zahl n mindestens sein, um zu garantieren, dass ein Graph der Ordnung n existiert, der die Cliquenzahl p und die chromatische Zahl q besitzt?

Allgemeiner kann eine typische Fragestellung der extremalen Graphentheorie wie folgt formuliert werden. In welchen Schranken kann ein gewisser Graphenparameter liegen, um zu garantieren, dass ein (schlichter) Graph eine bestimmte Eigenschaft besitzt? Eine typische Anwendung entsteht aus der Synthese kostenoptimaler Kommunikationsnetze. Die Knoten eines Graphen sind in diesem Falle Computer (Server, Router), die Kanten Datenleitungen zwischen den Computern (deren Installation natürlich Kosten verursacht). Angenommen, wir haben n Knoten. Wie können wir diese mit einer minimalen Anzahl von Kanten verbinden, wenn zwischen je zwei Knoten mindestens zwei Wege bestehen sollen, die keine Kanten gemeinsam haben?

10.1.1 Der Satz von Mantel

Wir wollen zuerst untersuchen, wie viele Kanten ein Graph haben kann, ohne dass ein Kreis der Länge 3 oder 4 entsteht. Einen Kreis der Länge 3 nennen wir auch ein Dreieck. Ein **dreiecksfreier Graph** ist folglich ein Graph, der kein Dreieck (keinen C_3) als Untergraphen enthält.



Satz 10.1 (Mantel) Die Anzahl der Kanten eines schlichten dreiecksfreien Graphen der Ordnung n ist nicht größer als $\left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor$.

Beweis: Es sei G ein schlichter Graph mit n Knoten und dem Maximalgrad k , der kein Dreieck besitzt. Angenommen, v ist ein Knoten maximalen Grades in G . Da G kein Dreieck besitzt, gibt es keine Kante, die zwei Nachbarn von v verbindet. Das bedeutet, dass jede Kante von G wenigstens einen Endknoten in der Menge $V \setminus N(v)$ hat. Da diese Menge genau alle Knoten von G mit Ausnahme der Nachbarknoten von v enthält (das heißt $n - k$ Knoten) und jeder Knoten höchstens den Grad k besitzt, folgt:

$$|E(G)| \leq \sum_{u \in V \setminus N(v)} \deg u \leq (n - k)k$$

Der vollständige bipartite Graph $K_{n-k,k}$ ist dreiecksfrei und er besitzt genau $(n - k)k$ Kanten. Das Maximum für die Kantenzahl wird genau dann erreicht, wenn k und $n - k$ um höchstens 1 voneinander abweichen. Das können wir wie folgt einsehen. Angenommen, es gilt $k \leq (n - k) - 2$, das heißt, die Mächtigkeit der beiden Partitions-mengen unterscheidet sich um mindestens 2. Diese beiden Mengen bezeichnen wir im Folgenden mit U und W , wobei wir $|U| = k$ und $|W| = n - k$ annehmen. Wenn wir einen Knoten w aus W nach U verschieben, so verlieren wir die k Kanten von w zu allen Knoten aus U , gewinnen jedoch $n - k - 1$ neue Kanten dazu, sodass der Graph nun mindestens eine Kante mehr hat.

Damit folgt, dass der vollständige bipartite Graph $K_{n/2, n/2}$ (für gerades n) oder $K_{(n-1)/2, (n+1)/2}$ (für ungerades n) die maximale Kantenzahl besitzen. Im ersten Falle erhalten wir

$$|E(G)| = \frac{n^2}{4}$$

im zweiten Falle

$$|E(G)| = \frac{n^2 - 1}{4}$$

womit die Aussage des Satzes folgt. □

10.1.2 Der Satz von Turán

Eine weitgehende Verallgemeinerung des Satzes von Mantel ist der Satz von *Paul Turán* (1910 – 1976), den wir hier ohne Beweis angeben.



Satz 10.2 (Turán) Die Anzahl der Kanten eines schlichten Graphen der Ordnung n , der keine Clique mit k Knoten enthält, ist nicht größer als:

$$\left(1 - \frac{1}{k-1}\right) \frac{n^2}{2}$$

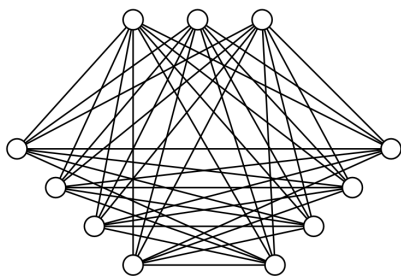


Bild 10.1 Der Turán-Graph $T_{11,3}$

Ein **Turán-Graph** ist ein schlichter Graph mit maximaler Kantenzahl, der keine Clique mit k Knoten (und damit auch eine Clique mit mehr als k Knoten) enthält. Der Turán-Graph $T_{n,r}$ ist ein vollständiger r -partiter Graph mit n Knoten, dessen Partitiionsmengen sich um höchstens 1 in der Mächtigkeit unterscheiden. Die Knotenmenge eines **r -partiten Graphen** G besteht aus r nichtleeren disjunkten Teilmengen $V_1, \dots, V_r$, sodass

$$V_1 \cup \dots \cup V_r = V(G)$$

gilt. Jede Kante des Graphen verbindet zwei unterschiedliche Teilmengen der Knotenmenge. Als Beispiel betrachten wir den Turán-Graphen $T_{11,3}$. Um ihn zu konstruieren, teilen wir die Knotenmenge, bestehend aus 11 Knoten, zunächst möglichst gleichmäßig in drei Teilmengen auf. Wir erhalten eine Menge mit drei Knoten und zwei Mengen mit je vier Knoten. Anschließend verbinden wir je zwei Knoten genau dann durch eine Kante, wenn sie verschiedenen Teilmengen angehören. [Bild 10.1](#) zeigt diesen Graphen.

Der Turán-Graph $T_{n,r}$ besitzt unter allen schlichten Graphen, die mit r Farben zulässig gefärbt werden können, die maximale Kantenzahl. Der Graph $T_{n,r}$ ist ein r -partiter Graph $K_{p_1, \dots, p_r}$, wobei $p_i = \lfloor n/r \rfloor$ oder $p_i = \lceil n/r \rceil$ für alle $i \in \{1, \dots, r\}$ gilt.

10.1.3 C_4 -freie Graphen



Satz 10.3 Es sei G ein schlichter C_4 -freier Graph der Ordnung n . Dann hat G nicht mehr als

$$\frac{n}{4}(1 + \sqrt{4n-3})$$

Kanten.

Beweis: Es sei G ein schlichter Graph der Ordnung n mit der Knotenmenge V . Wir führen den Beweis durch Zählen von P_3 -Untergraphen des Graphen G , also von allen Wegen der Länge 2, die in G vorkommen. Die Anzahl der P_3 -Untergraphen bezeichnen wir mit a . Ein Knoten v vom Grade k induziert genau $\binom{k}{2}$ P_3 -Untergraphen, in denen v jeweils der zentrale Knoten ist. Damit folgt:

$$a = \sum_{v \in V} \binom{\deg v}{2}$$

Da G jedoch C_4 -frei ist, kann es höchstens einen Weg P_3 geben, der ein gegebenes Paar von Knoten in G verbindet. Das liefert die obere Schranke:

$$a \leq \binom{n}{2}$$

Durch Ersetzen von a gemäß der obigen Gleichung erhalten wir:

$$\sum_{v \in V} \binom{\deg v}{2} \leq \binom{n}{2}$$

Diese Ungleichung lässt sich wie folgt umschreiben,

$$\sum_{v \in V} (\deg v)^2 \leq n(n-1) + \sum_{v \in V} \deg v = n(n-1) + 2m, \quad (10.1)$$

wobei m die Anzahl der Kanten von G bezeichnet.

An dieser Stelle benötigen wir ein Werkzeug aus der linearen Algebra, die Cauchy-Schwarz-Ungleichung:

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right)$$

Diese Ungleichung ist für beliebige reelle Zahlen $x_1, \dots, x_n$ und $y_1, \dots, y_n$ gültig. Wir können die Variablen also so wählen, wie es für unsere Beweisführung passend ist. Ersetzen wir alle y_i durch 1 und die x_i durch die Knotengrade des Graphen, so folgt

$$\left(\sum_{v \in V} \deg v \right)^2 \leq n \sum_{v \in V} (\deg v)^2$$

und, zusammen mit Gleichung (10.1),

$$4m^2 \leq n^2(n-1) + 2mn$$

oder, anders ausgedrückt,

$$m^2 - \frac{n}{2}m - \frac{n^2(n-1)}{4} \leq 0$$

Ersetzen wir das Relationszeichen durch ein Gleichheitszeichen, so erhalten wir eine quadratische Gleichung, deren positive Nullstelle genau die im Satz gegebene Schranke ist. $\square$

10.2 Graphen und Symmetrie

Bevor wir uns mit der Symmetrie in Graphen beschäftigen können, müssen wir zunächst diskutieren, was **Symmetrie** bedeutet und wie man diese „messen“ kann. Betrachten wir dazu die ebenen, in Bild 10.2 dargestellten Figuren. Der Leser wird sicher intuitiv zustimmen, dass die Symmetrie der Figuren in diesem Bild von links nach rechts zunimmt; das Siebeneck hat die geringste, der Kreis die höchste Symmetrie. Aber warum betrachten wir den Kreis als besonders symmetrisch? Die Antwort ist, dass wir sehr viele verschiedene Transformationen, das heißt bijektive Abbildungen mit der Ebene ausführen können, ohne den Kreis zu verändern. So kommt der Kreis bei einer beliebigen Drehung um seinen Mittelpunkt stets mit sich selbst zur Deckung. Ebenso verhält es sich bei einer Spiegelung bezüglich einer beliebig gewählten Geraden durch den Mittelpunkt. Für das Rechteck gibt es nur vier solche Transformationen, wobei die identische Abbildung, die alle Punkte der Ebene sich selbst zuordnet, hierbei mitgezählt wird.

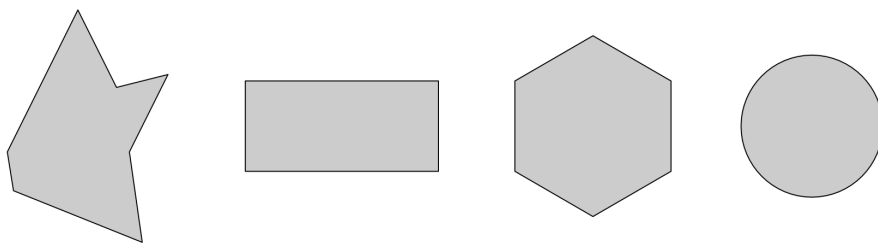


Bild 10.2 Ebene Figuren unterschiedlicher Symmetrie

10.2.1 Gruppen

Um Symmetrien von Graphen genauer beschreiben zu können, müssen wir zunächst einen kleinen Ausflug in die Algebra, genauer in die Gruppentheorie, machen. Eine **Gruppe** $(G, \circ)$ besteht aus einer nichtleeren Menge G und einer binären Operation $\circ: G \times G \rightarrow G$. Wie bei binären Operationen üblich, schreiben wir im Folgenden $a \circ b$ statt $\circ(a, b)$. Eine Gruppe erfüllt die folgenden Gruppenaxiome:

(G1) Für alle $a, b, c \in G$ gilt

$$(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$$

Die Operation $\circ$ ist **assoziativ**.

(G2) Es gibt ein **neutrales Element** $e \in G$, sodass $e \circ a = a \circ e = a$ für jedes Element a aus G gilt.

(G3) Zu jedem Element $a \in G$ gibt es ein **inverses Element** $a^{-1} \in G$, sodass $a \circ a^{-1} = a^{-1} \circ a = e$ gilt.

Je nach Anwendung verwendet man ein Operationszeichen wie $+$, $:$, $\times$, $*$, $\otimes$, $\dots$ anstelle von $\circ$.

Ein Beispiel für eine Gruppe ist die Menge $\mathbb{Z}$ der ganzen Zahlen zusammen mit der Operation der Addition. Das neutrale Element der Gruppe $(\mathbb{Z}, +)$ ist die Null. Das inverse Element einer Zahl $a \in \mathbb{Z}$ ist $-a$. Hierbei ist zu beachten, dass die Gruppe $(\mathbb{Z}, +)$ eine zusätzliche Eigenschaft hat:

(G4) Für je zwei Gruppenelemente a, b gilt:

$$a \circ b = b \circ a$$

Die Operation $\circ$ ist **kommutativ**.

Wir nennen eine Gruppe, welche die vier Axiome (G1)–(G4) erfüllt, eine **abelsche Gruppe**. Sie ist benannt nach dem norwegischen Mathematiker *Niels Henrik Abel* (1802–1829).

Ein Beispiel für eine nicht-abelsche ist der Gruppe aller regulären (invertierbaren) reellen 2×2 Matrizen zusammen mit der Multiplikation von Matrizen. Das neutrale Element ist hierbei die Einheitsmatrix:

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Wir vereinbaren die Bezeichnung $\mathbb{N}_n = \{1, \dots, n\}$ für die Menge natürlichen Zahlen von 1 bis n . Eine **Permutation** der Menge $\mathbb{N}_n$ ist eine bijektive Abbildung $\pi: \mathbb{N}_n \rightarrow \mathbb{N}_n$. Wir schreiben im Folgenden kurz π_i statt $\pi(i)$ für das Bild eines Elementes $i \in \mathbb{N}_n$ bezüglich der Permutation π . Die Menge aller Permutationen von $\mathbb{N}_n$ bezeichnen wir mit S_n . Eine Permutation $\pi \in S_n$ können wir in **Tabellenform** schreiben:

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \pi_1 & \pi_2 & \cdots & \pi_n \end{pmatrix}$$

Wir führen nun eine binäre Operation of S_n ein. Das **Produkt** $\pi \circ \sigma$ von zwei Permutationen $\pi, \sigma \in S_n$ ist die Permutation $\tau \in S_n$ definiert durch $\tau(i) = \pi(\sigma(i))$ für alle $i \in \mathbb{N}_n$. Bei der Multiplikation von Permutationen ist zu beachten, dass das Produkt $\pi \circ \sigma$ von rechts nach links gelesen wird. Erst wird σ , dann π ausgeführt. Als Beispiel betrachten wir die folgenden Permutationen aus S_5 :

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 1 & 2 & 5 & 3 \end{pmatrix}, \quad \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 4 & 5 & 3 \end{pmatrix}$$

Die beiden Produkte

$$\pi \circ \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 4 & 5 & 3 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \sigma \circ \pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 2 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

stimmen nicht überein. Folglich ist das Produkt in S_n nicht kommutativ (für $n \geq 3$). Die identische Abbildung in S_n bezeichnen wir mit:

$$e = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

Sie ist eine Permutation, die als neutrales Element in S_n fungiert. Die Hintereinanderausführung von Abbildungen und damit auch das Produkt von Permutationen sind assoziativ. Eine Permutation $\pi \in S_n$ ist eine bijektive Abbildung. Folglich existiert zu jeder Permutation $\pi \in S_n$ eine inverse Permutation $\pi^{-1} \in S_n$. Wir schließen daraus, dass die Gruppenaxiome erfüllt sind. Die Menge S_n bildet bezüglich der Multiplikation von Permutationen eine Gruppe, die wir die **symmetrische Gruppe** nennen. Da die Gruppenoperation bekannt ist, schreiben wir kurz S_n statt $(S_n, \circ)$.

Es sei $(G, \circ)$ eine Gruppe und H eine Teilmenge von G . Wenn $(H, \circ)$ eine Gruppe ist, so ist sie eine **Untergruppe** von G . Jede Gruppe G hat mindestens die Gruppe G selbst und die **triviale Gruppe**, die nur aus dem neutralen Element besteht, als Untergruppen. Eine **Permutationsgruppe** ist eine Untergruppe der symmetrischen Gruppe S_n .

Oft ist es einfacher, Permutationen nicht in Tabellenform zu schreiben. Betrachten wir dazu noch einmal die beiden Permutationen aus S_5 :

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 1 & 2 & 5 & 3 \end{pmatrix}, \quad \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 4 & 5 & 3 \end{pmatrix}$$

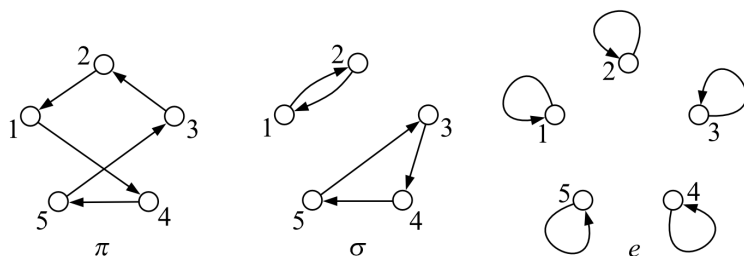


Bild 10.3 Darstellung von Permutationen durch gerichtete Graphen

Das **Bild 10.3** zeigt drei gerichtete Graphen, welche die Permutationen π , σ und e darstellen. Ein Bogen von einem Knoten i nach j bedeutet, dass die Permutation das Element i auf j abbildet. Jeder Knoten eines solchen gerichteten Graphen hat den Innengrad 1 und den Außengrad 1. Das bedeutet, der gerichtete Graph besteht aus knotendisjunkten gerichteten Kreisen – den **Zyklen** der Permutation. Die **Länge** eines Zyklus ist die Anzahl der Knoten des gerichteten Kreises. Wir schreiben einen Zyklus auch in der Form $(i_1, \dots, i_k)$, wobei $i_1, \dots, i_k$ die Knoten in der Reihenfolge des Durchlaufens im Kreis sind. Damit können wir eine Permutation in **Zyklendarstellung** notieren. Für die Permutationen aus unserem Beispiel erhalten wir:

$$\pi = (1, 4, 5, 3, 2), \quad \sigma = (1, 2)(3, 4, 5)$$

Wir vereinbaren hierbei, Zyklen der Länge 1, die auch **Fixpunkte** einer Permutation genannt werden, wegzulassen. Durch diese Konvention würde die identische Permutation völlig verschwinden. Wir verwenden deshalb stets den Buchstaben e , um diese Permutation zu bezeichnen. Um eine eindeutige Schreibweise für die Zykeldarstellung zu erreichen, beginnen wir jeden Zyklus mit dem kleinsten darin enthaltenen Element und ordnen die Zyklen innerhalb einer Permutation aufsteigend nach dem ersten Element.

Die symmetrische Gruppe S_n enthält genau $n!$ verschiedene Permutationen. In Zykeldarstellung können wir die ersten drei symmetrischen Gruppen wie folgt angeben:

$$S_1 = \{e\}$$
$$S_2 = \{e, (1, 2)\}$$
$$S_3 = \{e, (1, 2), (1, 3), (2, 3), (1, 2, 3), (1, 3, 2)\}$$

Wir sehen, dass $(1, 2)$ in S_2 und in S_3 vorkommt. Das sind jedoch verschiedene Permutationen, da $(1, 2)$ in S_3 eine Kurzdarstellung für die aus zwei Zyklen bestehenden Permutation $(1, 2)(3)$ ist. Wir können also die Zykeldarstellung nur eindeutig interpretieren, wenn wir das n (die Mächtigkeit der Grundmenge) der symmetrischen Gruppe kennen.

10.2.2 Automorphismen von Graphen

Es sei G ein schlichter Graph mit der Knotenmenge $\mathbb{N}_n$. Ein **Automorphismus** von G ist eine Permutation $\pi \in S_n$, sodass je zwei Knoten $u, v \in V(G)$ genau dann adjazent sind, wenn auch π_u und π_v adjazent sind. Mit anderen Worten, ein Automorphismus eines Graphen G ist ein Isomorphismus von G zu sich selbst. Die Menge aller Automorphismen von G bezeichnen wir mit $\text{Aut } G$. Die identische Permutation e ist stets ein Automorphismus. Wir können leicht überprüfen, dass $\pi \in \text{Aut } G$ und $\sigma \in \text{Aut } G$ auch $\pi \circ \sigma \in \text{Aut } G$ und $\pi^{-1} \in \text{Aut } G$ impliziert. Folglich ist $\text{Aut } G$ eine Permutationsgruppe – die **Automorphismengruppe** von G .

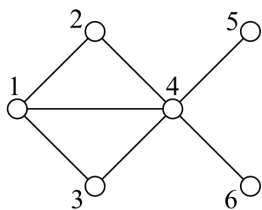


Bild 10.4 Ein schlichter Graph mit 6 Knoten

Als Beispiel betrachten wir den im [Bild 10.4](#) dargestellten Graphen. Dieser hat die Automorphismengruppe:

$$\text{Aut } G = \{e, (2, 3), (5, 6), (2, 3)(5, 6)\}$$

Die **Ordnung** (das ist die Anzahl der Elemente oder allgemeiner die Mächtigkeit) dieser Gruppe ist $|\text{Aut } G| = 4$. Für den Weg P_n erhalten wir eine Automorphismengruppe der Ordnung 2:

$$\text{Aut } P_n = \{e, (1, n)(2, n-1) \cdots (\lfloor n/2 \rfloor, \lfloor (n+3)/2 \rfloor)\}$$

Der in Bild 10.5 dargestellte Graph hat die triviale Automorphismengruppe; er ist **asymmetrisch**. Im Gegensatz dazu hat der vollständige Graph K_n die höchste Symmetrie; seine Automorphismengruppe ist S_n .

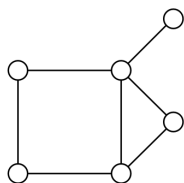


Bild 10.5 Ein asymmetrischer Graph

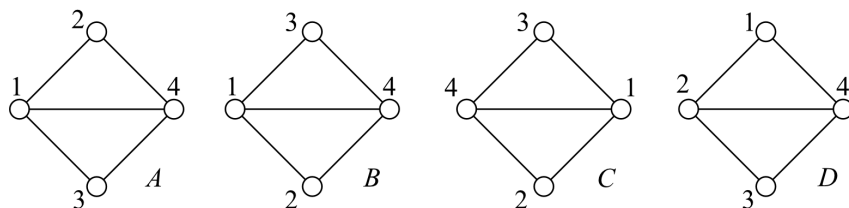


Bild 10.6 Vier Graphen

Automorphismen kann man nutzen, um Graphen zu zählen. Schauen wir uns dazu Bild 10.6 an. Die ersten drei Graphen A, B, C sind gleich, der Graph D unterscheidet sich jedoch von diesen. So sind zum Beispiel die Knoten 1 und 3 in A, B und C adjazent, in D jedoch nicht. Der Grund dafür ist, dass die ersten drei Graphen durch einen Automorphismus auseinander hervorgehen, der vierte jedoch nicht. Alle vier Graphen sind natürlich isomorph. Wie können wir bestimmen, wie viele verschiedene schlichte Graphen mit 4 Knoten und 5 Kanten existieren? All diese Graphen sind isomorph zum Graphen A. Die Automorphismengruppe des Graphen A hat die Ordnung 4. Wir können die Knoten des Graphen auf $|S_4| = 4! = 24$ Arten mit den Zahlen 1, 2, 3, 4 nummerieren. Folglich gibt es $24/4 = 6$ verschiedene Graphen. Dieses Ergebnis lässt sich einfacher wie folgt erhalten. Jeder schlichte Graph mit 4 Knoten und 5 Kanten geht aus dem vollständigen Graphen K_4 durch Entfernen einer Kante hervor. Da K_4 sechs Kanten hat gibt es sechs verschiedene Graphen.

Viel interessanter ist die Frage: Wie viele verschiedene nichtisomorphe Graphen mit n Knoten (m Kanten und/oder k Komponenten) gibt es? Zu ihrer Beantwortung gibt es eine ausgereifte Theorie, die ebenfalls Gruppen (genauer Gruppenwirkungen) sowie erzeugende Funktionen nutzt. Die erforderlichen Kenntnisse gehen jedoch über den

Rahmen dieses Buches hinaus. Wir präsentieren nur das wichtigste Ergebnis – das **Lemma von Burnside**, benannt nach *William Burnside* (1852–1927). Es sei X eine nichtleere Menge und G eine Gruppe. Eine **Wirkung** (auch Gruppenoperation oder Gruppenaktion) ist eine Abbildung $w: G \times X \rightarrow X$, sodass

- (W1) für alle $x \in X$ die Relation $w(e, x) = x$ gilt und
(W2) für alle $x \in X$ und alle $\pi, \sigma \in G$ die Gleichung

$$w(\sigma, w(\pi, x)) = w(\pi \circ \sigma, x)$$

erfüllt ist.

Ein **Fixpunkt** einer Permutation $\pi \in G$ bezüglich einer Wirkung w ist ein Element $y \in X$, sodass $w(\pi, y) = y$ gilt. Die Anzahl aller Fixpunkte der Permutation π sei $\text{fix } \pi$. Der **Orbit** eines Elementes $x \in X$ ist die Menge

$$\text{Orb } x = \{y \mid \text{Es gibt ein } \pi \in G, \text{ sodass } w(\pi, x) = y.\}$$

Wenn, zum Beispiel, X die Menge aller schlichten Graphen mit der Knotenmenge $\mathbb{N}_n$ ist und $G = S_n$ gilt, dann ist der Orbit eines Graphen H die Menge aller Graphen, die zu H isomorph sind. Wenn wir also wissen wollen, wie viel verschiedene nichtisomorphe Graphen mit n Knoten existieren, dann müssen wir die Anzahl der Orbits bei der Wirkung von S_n auf X finden. Wir nutzen dazu die folgende Aussage, deren Beweis man unter anderem in [32] findet.



Satz 10.4 (Burnside) Die Anzahl der Orbits der Wirkung von G auf X ist gleich

$$\frac{1}{|G|} \sum_{\pi \in G} \text{fix } \pi .$$

Als Beispiel betrachten wir die Menge X der schlichten Graphen mit 4 Knoten. Jeder dieser Graphen kann aus dem vollständigen Graphen K_4 durch Entfernen von Kanten gewonnen werden. Der K_4 hat 6 Kanten. Folglich gibt es $2^6 = 64$ schlichte Graphen mit 4 Knoten:

$$|X| = 64$$

Die symmetrische Gruppe S_4 enthält genau 24 Permutationen, nämlich:

$$\begin{aligned} &e, (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4), (12)(3, 4), (1, 3)(2, 4), (1, 4)(2, 3), \\ &(1, 2, 3), (1, 3, 2), (1, 2, 4), (1, 4, 2), (1, 3, 4), (1, 4, 3), (2, 3, 4), (2, 4, 3), \\ &(1, 2, 3, 4), (1, 2, 4, 3), (1, 3, 2, 4), (1, 3, 4, 2), (1, 4, 2, 3), (1, 4, 3, 2) \end{aligned}$$

Die identische Permutation e hat jedes Element von X (jeden Graphen) als Fixpunkt, es folgt $\text{fix } e = 64$. Eine Permutation vom Typ $(1, 2)$ vertauscht zwei Knoten und lässt zwei andere Knoten fest. Damit bleiben die beiden Kanten (oder Nichtkanten) $\{1, 2\}$ und $\{3, 4\}$ erhalten. Die anderen Adjazenzrelationen bleiben nur bestehen, wenn die Knoten 1 und 2 dieselben Nachbarn in $\{3, 4\}$ haben. So ist zum Beispiel der Graph A aus

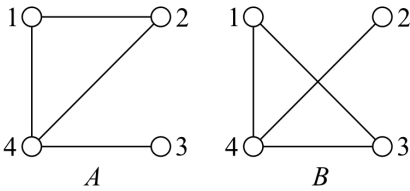


Bild 10.7 Zwei Graphen aus X

Bild 10.7 ein Fixpunkt von $(1,2)$, B jedoch nicht. Wir können die Nachbarn von 1 in $\{3, 4\}$ auf 4 Arten wählen. Außerdem können wir unabhängig voneinander entscheiden, ob 1 und 2 bzw. 3 und 4 adjazent sind oder nicht. Damit können wir $4 \cdot 2 \cdot 2 = 16$ verschiedene Graphen bilden, die alle Fixpunkt der Permutation $(1,2)$ sind. Die 6 Permutationen gleichen Typs haben somit alle jeweils 16 Fixpunkte. Durch analoge Überlegungen erhalten wir die in Tabelle 10.1 angegebenen Ergebnisse. Mit dem Lemma von Burnside erhalten wir die Anzahl der Orbits:

$$\frac{1}{24} \cdot 264 = 11$$

Tabelle 10.1 Anzahl der Fixpunkte von Permutationen aus S_4

Typ von π	Anzahl	$\text{fix } \pi$	Beitrag
e	1	$\cdot 64$	$= 64$
$(1,2)$	6	$\cdot 16$	$= 96$
$(1,2)(3,4)$	3	$\cdot 16$	$= 48$
$(1,2,3)$	8	$\cdot 4$	$= 32$
$(1,2,3,4)$	6	$\cdot 4$	$= 24$
Summe:	24		264

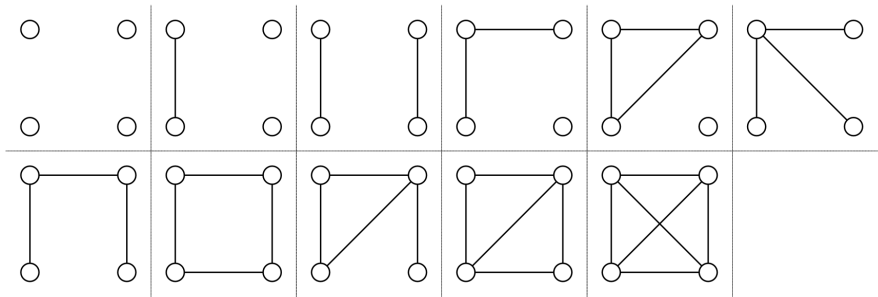


Bild 10.8 Nichtisomorphe Graphen mit 4 Knoten

Bild 10.8 zeigt die 11 nichtisomorphen schlichten Graphen mit 4 Knoten. Tabelle 10.2 zeigt die Anzahl g_n der nichtisomorphen schlichten Graphen mit n Knoten. Die Anzahl

Tabelle 10.2 Anzahl der nichtisomorphen schlichten Graphen gegebener Ordnung

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
g_n	1	2	4	11	34	156	1 044	12 346	274 668	12 005 168

der nichtisomorphen Graphen mit 10 Knoten liegt bereits über 12 Millionen und erscheint beeindruckend groß. Verglichen mit der Anzahl aller schlichten Graphen mit 10 Knoten,

$$2^{\binom{10}{2}} = 2^{45} = 35\,184\,372\,088\,832,$$

erscheint sie jedoch recht klein. Dennoch besagt ein Ergebnis von *Paul Erdős* (1913–1996), dass fast alle schlichten Graphen asymmetrisch sind. Der Ausdruck „fast alle“ kann mathematisch exakt definiert werden. Anschaulich bedeutet er, dass die Wahrscheinlichkeit, unter allen schlichten Graphen mit n Knoten, zufällig einen asymmetrischen zu ziehen, mit wachsendem n gegen 1 konvergiert.

10.2.3 Transitive Graphen

Ein schlichter Graph G ist **knoten-transitiv**, wenn für je zwei Knoten $u, v \in V(G)$ ein Automorphismus φ von G existiert, der u auf v abbildet, $\varphi(u) = v$.

Satz 10.5 Jeder knoten-transitive Graph ist regulär.

Beweis: Es seien G ein knoten-transitiver Graph, u, v zwei Knoten von G und $\varphi: V(G) \rightarrow V(G)$ ein Automorphismus von G . Dann gilt $\varphi(u) = v$. Ein Automorphismus von G erhält jedoch alle Adjazenzrelationen; für jeden Knoten $z \in V(G) \setminus \{u, v\}$ gilt $\{u, z\} \in E(G)$ genau dann, wenn $\{v, \varphi(z)\} \in E(G)$ gilt. Damit folgt, dass die Anzahl der Nachbarn und somit der Knotengrad von u und v übereinstimmen muss. Da u und v beliebig gewählt werden können, folgt die Aussage des Satzes. $\square$

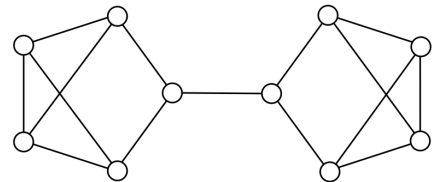


Bild 10.9 Regulärer, jedoch nicht transitiver Graph

Die Umkehrung des letzten Theorems gilt jedoch nicht; es gibt reguläre Graphen, die nicht transitiv sind. Bild 10.9 zeigt ein Beispiel. Es gibt in diesem Graphen keinen Automorphismus, welcher einen der beiden Knoten, die inzident zu der Brücke des Graphen sind, auf irgendeinen anderen Knoten abbildet.

10.3 Homomorphismen von Graphen

Es seien G und H zwei Graphen, die keine parallelen Kanten besitzen (Schlingen lassen wir zu). Ein **Homomorphismus** ist eine Abbildung $\varphi: V(G) \rightarrow V(H)$, sodass für alle $u, v \in V(G)$ die Relation $\{u, v\} \in E(G)$ impliziert, dass auch $\{\varphi(u), \varphi(v)\} \in E(H)$ gilt. Wenn wir diese Definition mit der des Isomorphismus in Kapitel 1 vergleichen, so fällt auf, dass ein Homomorphismus nicht notwendig eine bijektive Abbildung ist. Außerdem verlangen wir hier nur, dass Kanten auf Kanten abgebildet werden, jedoch können auch Nichtkanten (nichtadjazente Knotenpaare) auf Kanten abgebildet werden. Daraus folgt, dass die beiden Graphen G und H eine unterschiedliche Anzahl von Knoten besitzen können. Homomorphismen eignen sich (im Gegensatz zu Isomorphismen) nicht, um festzustellen, ob zwei Graphen genau die gleiche Struktur haben. Die größere Freiheit in ihrer Definition ist dennoch sehr nützlich, um strukturelle Eigenschaften von Graphen zu erkunden. Homomorphismen von Graphen bilden auch eine natürliche Verallgemeinerung von zulässigen Knotenfärbungen.

Wir schreiben im Folgenden $G \rightarrow H$ genau dann, wenn ein Homomorphismus von G nach H existiert. Wir sagen dann, G ist **homomorph** zu H . Wenn G Schlingen besitzt, H jedoch ein schlichter Graph ist, dann kann kein Homomorphismus von G nach H existieren. Eine Schlinge von G müsste auf eine Schlinge von H abgebildet werden, die es jedoch in H nicht gibt.

Nehmen wir nun an, dass G und H schlichte Graphen sind und dass φ ein Homomorphismus von G nach H ist. Es seien u und v zwei Knoten von G , für die $\varphi(u) = \varphi(v)$ gilt. Da H schlingenfrei ist, kann in G keine Kante zwischen u und v existieren. Allgemeiner können wir folgern, dass eine Menge $X \subseteq V(G)$ von Knoten von G , die alle denselben Bildknoten in H bezüglich φ haben, eine unabhängige Knotenmenge ist. Das folgende Beispiel veranschaulicht diesen Sachverhalt.

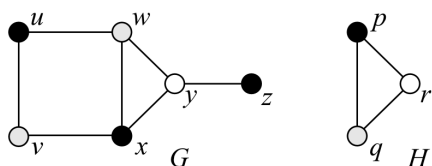


Bild 10.10 Zwei schlichte Graphen

Bild 10.10 zeigt zwei Graphen G und H , sodass G homomorph zu H ist. Wir können einen Homomorphismus $\varphi: V(G) \rightarrow V(H)$ wie folgt definieren:

$$\begin{aligned}\varphi(u) &= \varphi(x) = \varphi(z) = p \\ \varphi(v) &= \varphi(w) = q \\ \varphi(y) &= r\end{aligned}$$

In Bild 10.10 wurde die Farbe der Knoten des Graphen G (weiß, grau oder schwarz) so gewählt, dass sie mit der Farbe des Bildknotens in H übereinstimmt. Wir sehen, dass jeweils gleich gefärbte Knoten unabhängige Knotenmengen von G bilden.



Satz 10.6 Ein schlichter Graph G ist genau dann bipartit, wenn G homomorph zum vollständigen Graphen K_2 ist.



Beweis: Wir nehmen an, dass der Graph K_2 die Knotenmenge $\{x, y\}$ hat. Ein Graph G ist genau dann bipartit, wenn er mit zwei Farben zulässig gefärbt werden kann. Das ist äquivalent zu der Aussage, dass sich die Knotenmenge $V(G)$ in zwei disjunkte unabhängige Mengen U und W zerlegen lässt. Damit existiert ein Homomorphismus $\varphi: V(G) \rightarrow V(K_2)$, der durch $\varphi(u) = x$ für alle $u \in U$ und $\varphi(w) = y$ für alle $w \in W$ definiert ist. Jede Kante von G hat einen Endknoten in U , den anderen in W . Damit ist das Bild einer Kante von G stets die Kante $\{x, y\}$ der K_2 . $\square$

Wir können leicht feststellen, dass Wege von G durch einen Homomorphismus auf Kantenfolgen von H abgebildet werde. So entspricht der Weg $u - v - x - y - z$ von G (definiert durch die Folge der Knoten) der Kantenfolge $p - q - p - r - p$ von H . Analog wird ein Kreis von G auf eine geschlossene Kantenfolge von H abgebildet. Besonders interessant in diesem Kontext sind **ungerade Kreise** (Kreise ungerader Länge). Es seien k und l positive ganze Zahlen. Unter welcher Voraussetzung gilt $C_{2k+1} \rightarrow C_{2l+1}$? Wir können uns schnell überzeugen, dass C_{2k+1} nicht homomorph zu C_{2l+1} sein kann, wenn $k < l$ gilt. Ist hingegen $k \geq l$ dann gelingt es, einen Homomorphismus zu konstruieren. Bild 10.11 zeigt ein Beispiel für $k = 4$ und $l = 2$.

Wir können auf zwei Arten die Struktur von Graphen mittels Homomorphismen untersuchen. Wir wählen verschiedene Zielgraphen für H . Wir können zum Beispiel die chromatische Zahl von G auf diese Weise bestimmen. Wir erhalten $\chi(G)$ als die kleinste natürliche Zahl n , für die $G \rightarrow K_n$ gilt. Umgekehrt können wir auch Eigenschaften von H finden, indem wir für G verschiedene (kleine) Testgraphen einsetzen. So folgt aus $K_n \rightarrow H$, dass H eine Clique der Ordnung n besitzt. Weitere interessante Ergebnisse erhalten wir durch das Zählen von Homomorphismen. Auf diese Weise können wir zum Beispiel das chromatische Polynom eines Graphen finden. Für die Details müssen wir den interessierten Leser auf das Buch [19] verweisen.

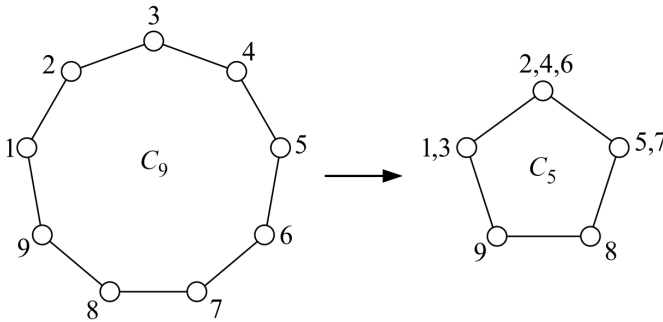


Bild 10.11 Ein Homomorphismus zwischen ungeraden Kreisen

10.4 Chordale Graphen

Wir setzen voraus, dass alle in diesem Abschnitt betrachteten Graphen schlicht sind. Wir betrachten nun eine Klasse von Graphen, die interessante Anwendungen für die Gestaltung von Graphenalgorithmien besitzt. Ein **chordaler Graph** ist ein Graph, der keinen induzierten Kreis der Länge 4 oder größer besitzt. Chordale Graphen werden auch **triangulierte Graphen** genannt. Ein **induzierter Kreis** ist ein Kreis in einem Graphen, für den keine zwei Knoten, die nicht benachbart im Kreis sind durch eine Kante verbunden sind. Eine solche Kante heißt auch eine **Sehne** (englisch: *chord*) eines Kreises. Ein induzierter Kreis ist somit ein induzierter Untergraph, der ein Kreis ist. [Bild 10.12](#) zeigt zwei Graphen, G ein chordaler, H kein chordaler Graph. Im Graphen H finden wir induzierte Kreise der Länge 4 bzw. 5 (im Bild fett dargestellt).

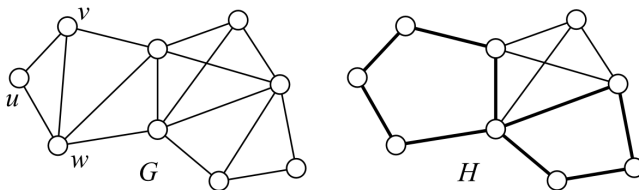


Bild 10.12 Zwei Graphen, von denen nur G ein chordaler Graph ist

Wir können recht schnell die folgenden beiden Eigenschaften von Graphen überprüfen:

- (C1) Ein Graph G ist genau dann chordal, wenn alle Komponenten von G chordal sind.
- (C2) Ein Graph ist genau dann chordal, wenn alle seine Blöcke (maximale zweifach zusammenhängende Untergraphen) chordal sind.
- (C3) Wenn G ein chordaler Graph ist, so ist auch jeder induzierte Untergraph von G chordal.

Ein **simplicialer Knoten** eines Graphen G ist ein Knoten v von G , sodass die offene Nachbarschaft $N(v)$ eine Clique in G induziert. Der Name „simplicial“ entstammt dem Wort *Simplex*, das in der Geometrie (oder Topologie) einer geometrischen Realisierung einer Clique entspricht. Ein Knoten vom Grade 1 ist stets ein simplicialer Knoten. Ein Knoten vom Grade 2 ist nur dann simplicial, wenn seine beiden Nachbarn adjazent sind. In dem in [Bild 10.12](#) dargestellten Graphen G ist u ein simplicialer Knoten, v und w sind nicht simplicial.



Satz 10.7 Es sei G ein chordaler Graph, der nicht vollständig ist und $S \subseteq V$ eine minimale trennende Knotenmenge von G . Dann bildet S eine Clique in G .



Beweis: Es sei G ein chordaler Graph mit der minimalen trennenden Knotenmenge S , die G in zwei Komponenten G_1 und G_2 zerlegt, so dass $V = V_1 \cup V_2 \cup S$ eine disjunkte Vereinigung ist. Da S minimal ist, muss jeder Knoten aus S zu einem Knoten aus V_1 und zu einem Knoten aus V_2 adjazent sein. Folglich gibt es für je zwei Knoten $u, v \in S$ einen kürzesten Kreis C , der außer u und v noch mindestens je einen Knoten $s \in V_1$ und $t \in V_2$ enthält. Der Kreis C hat mindestens die Länge 4. Da G chordal ist, besitzt C eine Sehne e .

Angenommen e besitzt einen Endknoten in V_1 . Dann können wir C durch Einfügen von e zu einem Kreis C' verkürzen, der immer noch u, v und t , jedoch eventuell statt s einen anderen Knoten aus V_1 enthält. Es folgt, dass C kein Kreis minimaler Länge ist, was ein Widerspruch zur Annahme liefert. Daher muss die Sehne in C die Knoten u und v verbinden. Da diese Aussage für je zwei Knoten u, v aus S gilt, induziert S eine Clique in G .

Die Beweisführung bleibt auch erhalten, wenn S den Graphen G in mehr als zwei Komponenten zerlegt. □

Ein vollständiger Graph ist chordal gemäß der Definition eines chordalen Graphen. Wenn ein Graph G nicht vollständig ist, so besitzt er zwei Knoten u und w sowie eine minimale Knotenmenge S , die u und w trennt. Diese trennende Knotenmenge induziert nach [Satz 10.7](#) eine Clique in G . Der Graph $G - S$ besitzt eine Komponente H , die u , jedoch nicht w enthält. Der induzierte Untergraph $G[V(H) \cup S]$ ist nach Eigenschaft (C3) chordal. Wir folgern daraus, dass sich ein chordaler Graph vollständig entlang von Cliques zerlegen lässt. Wenn schließlich eine solche Zerlegungskomponente außer der trennenden Knotenmenge (S) nur noch einen Knoten (sagen wir u) enthält, so ist sie selbst ein vollständiger Graph und u ein simplicialer Knoten. Wir erhalten damit das folgende Ergebnis.



Satz 10.8 Ein chordaler Graph enthält einen simplicialen Knoten.

Dieses Ergebnis geht auf *Gabriel Andrew Dirac* (1925–1984), der es noch allgemeiner fasste. Ein Graph G ist genau dann chordal, wenn er eine **perfekte Eliminationsordnung** besitzt. Das ist eine Ordnung $(v_1, \dots, v_n)$ der Knotenmenge von G , so dass v_k ein simplizialer Knoten im induzierten Untergraphen $G[\{v_1, \dots, v_k\}]$ für alle $k \in \{1, \dots, |V(G)|\}$ ist. **Bild 10.13** zeigt eine perfekte Eliminationsordnung für den Graphen G aus **Bild 10.12**.

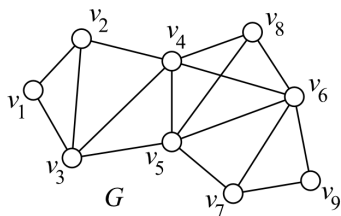


Bild 10.13 Perfekte Eliminationsordnung

Wir werden nun zeigen, dass man in einem chordalen Graphen auf sehr einfache Weise eine maximale unabhängige Knotenmenge finden kann. Es sei G ein Graph und v ein simplizialer Knoten von G . Dann ist $G[N[v]]$ eine Clique von G . Das bedeutet, es kann höchstens ein Knoten aus $N[v]$ in einer unabhängigen Knotenmenge von G liegen. Eine unabhängige Knotenmenge, die keinen Knoten aus $N[v]$ enthält, kann nicht maximal sein, denn wir könnten sie sofort um den Knoten v erweitern, weil v keinen Nachbarn außerhalb von $N[v]$ besitzt. Folglich hat jede maximale unabhängige Knotenmenge von G genau einen Knoten aus v . Wir können nun rekursiv eine maximale unabhängige Knotenmenge von G wie folgt konstruieren:

1. Initialisiere die (potentielle) maximale unabhängige Knotenmenge durch $X := \emptyset$.
2. Solange G nicht der Nullgraph ist:
 - Wähle einen simplizialen Knoten v von G .
 - Setze $X := X \cup \{v\}$.
 - Definiere $G := G - N[v]$.
3. Sobald wir den Nullgraphen erreicht haben, ist X die gesuchte maximale unabhängige Knotenmenge.

Die Anwendung dieses Algorithmus auf den im **Bild 10.13** dargestellten Graphen liefert die maximale unabhängige Knotenmenge $\{v_1, v_4, v_7\}$.

Annähernd ebenso schnell können wir das chromatische Polynom eines chordalen Graphen berechnen. Wenn v ein simplizialer Knoten vom Grade k eines Graphen G ist, so folgt:

$$P(G, x) = (x - k)P(G - v, x)$$

Wir erhalten diese Gleichung wie folgt. Zunächst färben wir den Graphen $G - v$ zulässig mit einer Palette von x Farben. Da v genau k Nachbarn in G hat, die alle untereinander

adjazent sind (und deshalb unterschiedliche Farben haben), bleiben nur noch $x - k$ Farben, um v zu färben. Ist nun G ein chordaler Graph der Ordnung n mit der perfekten Eliminationsordnung $(v_1, \dots, v_n)$ und d_k der Grad des Knotens v_k im Graphen $G[\{v_1, \dots, v_k\}]$ für $1 \leq k \leq n$, so gilt:

$$P(G, x) = \prod_{k=1}^n (x - d_k)$$

Die Anwendung dieser Gleichung auf den im [Bild 10.13](#) dargestellten Graphen liefert:

$$P(G, x) = x(x-1)(x-2)^6(x-3)$$

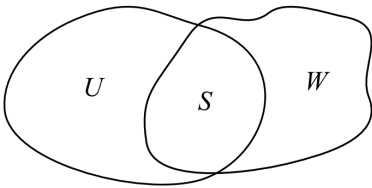


Bild 10.14 Splitting eines Graphen an der trennenden Knotenmenge S

Aus [Kapitel 5](#) wissen wir, dass in jedem Graphen G die Ungleichung $\omega(G) \leq \chi(G)$ gilt. Ein Graph G ist ein **perfekter Graph**, wenn $\omega(H) = \chi(H)$ für jeden induzierten Untergraph H von G gilt. Der vollständige Graph ist ein perfekter Graph, da jeder induzierte Untergraph des K_n ebenfalls vollständig ist. Wenn ein chordaler Graph G nicht vollständig ist, so hat G zwei Knoten u und v , die nicht adjazent sind. Eine minimale $u - v$ -trennende Knotenmenge S induziert laut [Satz 10.7](#) eine Clique. Die Knotenmenge von G zerfällt in drei disjunkte Teilmengen, S, U und W , siehe [Bild 10.14](#). Jede zulässige Färbung von G färbt alle Knoten von $G[S]$ unterschiedlich. Damit folgt:

$$\chi(G) = \max\{\chi(G[S \cup U]), \chi(G[S \cup W])\}$$

Eine Clique von G kann niemals gleichzeitig Knoten aus U und aus W enthalten, da diese nicht adjazent sind. Folglich liegt eine maximale Clique von G entweder vollständig in $G[S \cup U]$ oder in $G[S \cup W]$, woraus

$$\omega(G) = \max\{\omega(G[S \cup U]), \omega(G[S \cup W])\}$$

folgt. Wir erhalten nun leicht durch Induktion nach der Anzahl der Knoten des Graphen die folgende Aussage.



Satz 10.9 Ein chordaler Graph ist perfekt.

10.5 Dominierende Knotenmengen

Angenommen, wir wollen alle Knoten (Server) eines Kommunikationsnetzes überwachen. Dazu können wir in einem Knoten eine Überwachungseinrichtung installieren, die den jeweiligen Knoten selbst und alle seine direkten Nachbarknoten kontrollieren kann. Wie viel Knoten des Netzwerkes (des Graphen) müssen mindestens mit einer Überwachungseinrichtung versehen werden, um das gesamte Netzwerk zu überwachen? Fragen dieser Art können durch die Untersuchung von dominierenden Mengen in Graphen gelöst werden.

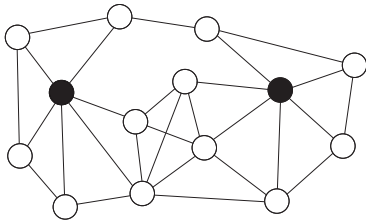


Bild 10.15 Eine minimale dominierende Knotenmenge

Wir betrachten in diesem Abschnitt ausschließlich schlichte Graphen. Ein gewisses Gegenstück zu einer unabhängigen Knotenmenge ist eine (im Bild 10.15 dargestellte) **dominierende Knotenmenge**. Das ist eine Knotenteilmenge $X \subseteq V$ eines Graphen G , sodass jeder Knoten aus $V(G) \setminus X$ zu einem Knoten aus X adjazent ist. Die **Dominationszahl** $\gamma(G)$ eines Graphen ist die Mächtigkeit einer **minimalen dominierenden Knotenmenge**. Das Bild 10.15 zeigt eine minimale dominierende Knotenmenge in einem Graphen. Wenn ein Knoten $z \in V(G)$ einen Nachbarknoten $y \in X$ in der dominierenden Knotenmenge hat, dann sagen wir auch x **dominiert** z .

Die folgenden Eigenschaften von dominierenden Knotenmengen sind leicht zu beweisen:

- Die Knotenmenge $V(G)$ ist stets eine dominierende Knotenmenge in G .
- Ein isolierter Knoten eines Graphen G liegt in jeder dominierenden Knotenmenge von G .
- Ein Graph G hat die Dominationszahl 1 genau dann, wenn G einen Knoten v besitzt, der zu jedem anderen Knoten von G adjazent ist.
- Eine Knotenmenge $X \subseteq V(G)$ ist genau dann eine dominierende Menge für G , wenn $N[X] = V(G)$ gilt.
- Es sei H ein aufspannender Untergraph des Graphen G und X eine dominierende Knotenmenge von H . Dann ist X auch eine dominierende Menge von G .
- Es sei G ein Graph und $X \subseteq V(G)$. Die Menge X ist genau dann nicht dominierend in G , wenn ein Knoten $v \in V(G)$ existiert, sodass $N[v] \subseteq V(G) \setminus X$ gilt.

Da parallele Kanten und Schlingen keine Bedeutung für das Thema dominierende Mengen haben, setzen wir im Folgenden voraus, dass alle betrachteten Graphen schlicht

sind. Der nachfolgende Satz von *Oystein Ore* (1899–1968) liefert eine Charakterisierung minimaler dominierender Mengen.



Satz 10.10 Es sei G ein Graph und W eine dominierende Menge von G . Die Menge W ist eine minimale dominierende Knotenmenge von G genau dann, wenn wenigstens eine der folgenden Bedingungen für jeden Knoten $v \in W$ erfüllt ist:

- Es gibt einen Knoten $x \in V(G) \setminus W$, sodass $N(x) \cap W = \{v\}$.
- $N(v) \cap W = \emptyset$



Beweis: Für die erste Richtung des Beweises nehmen wir an, dass W eine minimale dominierende Knotenmenge von G ist. Angenommen, es gibt einen Knoten $v \in W$, der keine der beiden Bedingungen des Satzes erfüllt. Die Verletzung der zweiten Bedingung impliziert, dass v einen Nachbarknoten in W hat. Da die erste Bedingung ebenfalls nicht erfüllt ist, muss jeder Knoten aus $V(G) \setminus W$, der von v dominiert wird, von einem weiteren aus W dominiert werden. Das bedeutet aber, dass $W \setminus \{v\}$ immer noch eine dominierende Menge für G ist. Das ist ein Widerspruch zur Annahme, dass W minimal dominierend ist. Somit muss eine der beiden Bedingungen gelten.

Nehmen wir nun umgekehrt an, dass W eine dominierende Knotenmenge von G ist, welche eine der beiden Eigenschaften des Satzes für jeden Knoten $v \in W$ erfüllt. Es sei v ein Knoten aus W , der die erste Bedingung erfüllt. Dann gibt es einen Knoten $x \in V(G) \setminus W$, der nur von v dominiert wird. Folglich wäre $W \setminus \{v\}$ keine dominierende Knotenmenge von G . Falls die zweite Bedingung erfüllt ist, wird v von keinem Knoten aus W dominiert. Da aber W eine dominierende Menge ist, muss v in W liegen. Somit ist W eine minimale dominierende Knotenmenge, sobald eine der beiden Bedingungen des Satzes für jeden ihrer Knoten erfüllt ist. $\square$

Jeder Knoten v eines Graphen G dominiert sich selbst und $\deg v$ Knoten in $N(v)$. Damit erhalten wir die untere Schranke,

$$\gamma(G) \geq \frac{|V(G)|}{\Delta(G) + 1} ,$$

für die Dominationszahl eines Graphen.

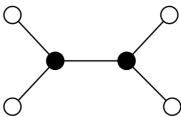


Bild 10.16 Eine minimale dominierende Knotenmenge, die nicht unabhängig ist

Wie **Bild 10.16** an einem Beispiel zeigt, ist nicht jede minimale dominierende Knotenmenge in einem Graphen unabhängig. Umgekehrt gilt jedoch die folgende Aussage.

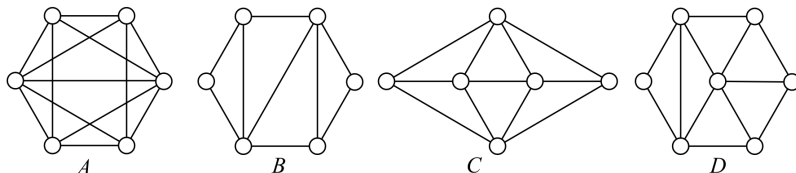


Satz 10.11 Eine Knotenmenge X eines Graphen G ist genau dann eine maximale unabhängige Knotenmenge von G , wenn X unabhängig und dominierend ist.

10.6 Aufgaben



- 10.1** Es seien k und n natürliche Zahlen mit $k < n$. Wie viele Kanten muss ein schlichter Graph der Ordnung n mindestens haben, um k -fach kantenzusammenhängend zu sein?
- 10.2** Zeigen Sie, dass es schlichte **kubische** (das bedeutet 3-reguläre) Graphen gibt, die nicht dreifach kantenzusammenhängend sind.
- 10.3** Finden Sie einen schlichten Graphen mit 5 Knoten, der weder ein Dreieck, noch eine unabhängige Knotenmenge mit genau 3 Knoten besitzt.
Zeigen Sie, dass jeder schlichte Graph G mit mindestens 6 Knoten und $\alpha(G) \leq 2$ ein Dreieck besitzt. Das ist eine spezielle Form eines Theorem von *Frank Ramsey* (1903 – 1930).
- 10.4** Welche Ordnung hat die Automorphismengruppe des Kreises C_n ? Wie viele verschiedene Graphen, die isomorph zum Kreis C_n sind, gibt es?
- 10.5** Es sei $\varphi: V(G) \rightarrow V(G)$ ein Automorphismus eines Graphen G und $v \in V(G)$. Zeigen Sie, dass v und $\varphi(v)$ denselben Grad haben.
- 10.6** Es sei $\varphi: V(G) \rightarrow V(G)$ ein Automorphismus eines Graphen G und $u, v \in V(G)$, sodass $v = \varphi(u)$ gilt. Können wir folgern, dass u und v dieselbe Nachbarschaft haben, also, dass $N(u) = N(v)$ gilt?
- 10.7** Welche Ordnung hat die Automorphismengruppe des vollständigen bipartiten Graphen $K_{p,q}$? Warum müssen wir die beiden Fälle $p = q$ und $p \neq q$ unterscheiden?
- 10.8** Es seien G und H schlichte Graphen, G zusammenhängend. Können wir schließen, dass H zusammenhängend ist, wenn wir $G \rightarrow H$ voraussetzen?
- 10.9** Welcher dieser Graphen ist chordal?



- 10.10** Welche Dominationszahl besitzt der vollständige bipartite Graph $K_{m,n}$ für $m > 1$ und $n > 1$?
- 10.11** Wie viele verschiedene dominierende Mengen besitzt
(a) der Stern S_n ,
(b) der vollständige bipartite Graph $K_{p,q}$?
- 10.12** Zeigen Sie, dass eine maximale unabhängige Knotenmenge eines Graphen G auch eine dominierende Knotenmenge von G ist. (Das liefert im Wesentlichen den Beweis von [Satz 10.11](#).)

11

Graphenalgorithmen

Nachdem wir in den vorangegangenen Kapiteln viele interessante Eigenschaften und Kenngrößen von Graphen kennenlernten, wollen wir uns nun der Frage der algorithmischen Lösung von Problemen auf Graphen zuwenden. Wie können wir testen, ob ein gegebener Graph

- zusammenhängend ist,
- ein bipartiter Graph ist,
- Kreise besitzt,
- Artikulationen enthält?

Viele weitere Eigenschaften führen zu ähnlichen Fragen, die mit „ja“ oder „nein“ beantwortet werden können. In einigen Fällen wollen wir jedoch Graphenfunktionen berechnen, also Abbildungen, die jedem Graphen eine (oft ganze) Zahl zuordnen. Beispiele dafür sind

- Minimal- und Maximalgrad,
- Durchmesser und Radius,
- Knoten- und Kantenzusammenhangszahl,
- Unabhängigkeitszahl.

In anderen Fällen erwarten wir als Lösung eine Knotenteilmenge, einen Untergraphen, einen Weg oder eine andere eine Struktur, wie zum Beispiel einen längsten Kreis in einem Graphen. Ein Algorithmus sollte natürlich zunächst das gestellte Problem für eine genau definierte Menge von zulässigen Inputgraphen (zum Beispiel für alle endlichen schlichten ungerichteten Graphen) korrekt lösen. Für die Lösung praktischer Aufgaben erwarten wir jedoch auch, dass ein Algorithmus die geforderte Lösung „hinreichend schnell“ ermittelt. Um das etwas genauer zu formulieren, müssen wir uns auch mit der Analyse der Komplexität von Problemen beschäftigen.

Die absolute Laufzeit eines Programms ist kein gutes Maß für die Güte eines Algorithmus, da sie zum Beispiel vom verwendeten Computer abhängt. Uns interessiert viel mehr, wie die Anzahl der Rechenschritte für die Lösung eines Problems in Abhängigkeit von der Größe des Problems wächst. Die *Größe* eines Inputs für einen Algorithmus könnten wir durch den erforderlichen Speicherbedarf für die Eingabe des Inputs (zum Beispiel des Graphen) messen. Wir werden jedoch einfach die Anzahl der Knoten und Kanten eines Graphen als natürliche Größenmaße verwenden. Außerdem ist es für uns nicht wirklich wichtig, zu wissen, dass die Anzahl der Rechenschritte t_n in Abhängigkeit der Knotenanzahl n durch

$$t_n = 3n^3 + 5n^2 - 3n + 28$$

bestimmt ist. Wir notieren dafür kurz, dass die Laufzeit des Algorithmus von der Ordnung $O(n^3)$. Das heißt, etwas lax gesagt, die Rechenzeit wächst etwa proportional mit der dritten Potenz der Knotenzahl. Genauer ist diese **Landau-Symbolik** wie folgt definiert. Es seien $f, g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ Funktionen auf den natürlichen Zahlen. Dann schreiben wir

$$f(n) = O(g(n))$$

wenn eine positive reelle Konstante C und eine natürliche Zahl n_0 existieren, sodass $f(n) \leq Cg(n)$ für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq n_0$ gilt. Das bedeutet, f wächst nicht schneller als g . Besser sollte man eigentlich schreiben, $f(n) \in O(g(n))$, da hier eine ganze Klasse von Funktionen mit dieser Eigenschaft definiert wird. Wir bleiben jedoch bei der üblichen Schreibweise $f(n) = O(g(n))$. Dennoch sollte man nie $O(g(n)) = f(n)$ schreiben. (Hier ist also das Gleichheitszeichen ausnahmsweise nicht symmetrisch.) Einige angenehme Folgen aus der Definition des Landau-Symbols sind:

$$O(f(n)) + O(f(n)) = O(f(n)) ,$$

$$\alpha O(f(n)) = O(f(n)) , \quad \text{für } \alpha \in \mathbb{R}, \alpha > 0$$

$$O(f(n)) + O(g(n)) = O(g(n)) , \quad \text{falls } f(n) = O(g(n))$$

Praktisch ermittelt man die Laufzeit aus den typischen Codeblöcken eines Algorithmus. Wenn zum Beispiel zwei ineinander geschachtelte *for*-Schleifen in einem Algorithmus auftreten, wobei die äußere über alle Knoten, die innere über alle Kanten eines Graphen läuft und sonst nur einfache Anweisungen, wie Vergleiche, Zuweisungen oder arithmetische Operationen, im Algorithmus vorkommen, so können wir auf eine Laufzeit der Ordnung $O(nm)$ schließen.

Diese kurzen Bemerkungen ersetzen natürlich keine solide Einführung in die Theorie der Komplexität. Eine etwas ausführlichere Einführung findet man zum Beispiel in [27] oder in (fast) jedem Lehrbuch zur theoretischen Informatik.

11.1 DFS: Tiefensuche in Graphen

Es sei G ein ungerichteter Graph (im Folgenden kurz *Graph*). Angenommen, wir wollen den Graphen G erkunden. Dazu starten wir von einem Knoten und wandern entlang der Kanten zu einem jeweils anderen Knoten. Wie können wir unsere Wanderung so organisieren, dass wir dabei jeden Knoten der Graphen finden, zumindest dann, wenn der Graph zusammenhängend ist? Eine Idee dafür ist die sogenannte **Tiefensuche**, auf Englisch **depth first search** oder kurz **DFS**. Diese läuft wie folgt ab:

1. Starte von einem beliebigen Knoten v des Graphen.
2. Folge jeweils den Kanten des Knotens, in dem du stehst.
3. Führt eine Kante zu einem bisher nicht besuchten Knoten, so wechsle deinen Standort und gehe zu diesem neuen Knoten.
4. Fahre in dieser Weise fort, solange du neue, bisher unbesuchte Knoten findest.
5. Sind alle Nachbarn des aktuellen Knotens bereits besucht, so ziehe dich zu dem Knoten zurück, von welchem du zum aktuellen Knoten kamst und setze dort die Suche fort.
6. Die Suche endet, wenn du wieder am Ausgangsknoten stehst und alle Nachbarn dieses Knotens bereits erkundet sind.

Diese Art Beschreibung vermittelt eventuell einen ersten Eindruck des Verfahrens, ist jedoch für die Umsetzung in ein Computerprogramm eher schlecht geeignet.

Eine weitaus bessere Möglichkeit der Darstellung bietet ein **Pseudocode** wie in [Algorithmus 11.1](#) dargestellt. Dieser Pseudocode beginnt immer mit dem Schlüsselwort **procedure**, gefolgt von einem Namen für die Prozedur (Funktion, Algorithmus). In Klammern sehen wir dann die **Inputparameter** oder **Argumente** der Funktion. Das sind Werte, die an den Algorithmus (die Funktion) übergeben werden. Eine Anweisung der Form

$$A \leftarrow B$$

bedeutet, dass der Variablen A der Wert B zugewiesen wird. Alle weiteren Anweisungen, wie zum Beispiel **if** oder **for** sollten selbsterklärend sein, da sie in jeder Programmiersprache in ähnlicher Form vorkommen.

Die hier beschriebene Funktion (Prozedur) DFS hat einen Inputparameter v , der einen Knoten des Graphen repräsentiert. Der DFS-Algorithmus setzt natürlich voraus, dass der Graph bekannt ist. Es genügt dazu, dass er für jeden Knoten v auf die Menge $N(v)$ seiner Nachbarknoten zugreifen kann. Die im Algorithmus auftretende Variable num ist die Anzahl der bereits besuchten Knoten; sie wird vor dem ersten Aufruf der Prozedur auf den Wert 0 initialisiert. Mit jedem Aufruf von DFS wird num um 1 erhöht. Für jeden Knoten v gibt $dfn(v)$ den „Zeitpunkt“ (genauer; die Reihenfolge) des ersten Besuchs des Knotens an. Wir initialisieren diese DFS-Nummer dfn zunächst ebenfalls

Algorithmus 11.1 Der DFS-Algorithmus

```
1 procedure DFS(v)
2   num ← num + 1
3   dfn(v) ← num
4   for all w ∈ N(v) do                                ▶ N(v) ist die Nachbarschaft von v.
5     if dfn(w) = 0 then                                  ▶ Wurde w noch nicht besucht?
6       DFS(w)                                             ▶ rekursiver Aufruf
7     end if
8   end for
9 end procedure
```

mit dem Wert 0. Damit folgt, dass ein Knoten *w* mit *dfn*(*w*) = 0 noch nicht besucht wurde, was im Schritt (5) des Algorithmus getestet wird. Sobald wir einen unbesuchten Knoten *w* finden, ruft die Funktion DFS im Schritt (6) rekursiv sich selbst auf.

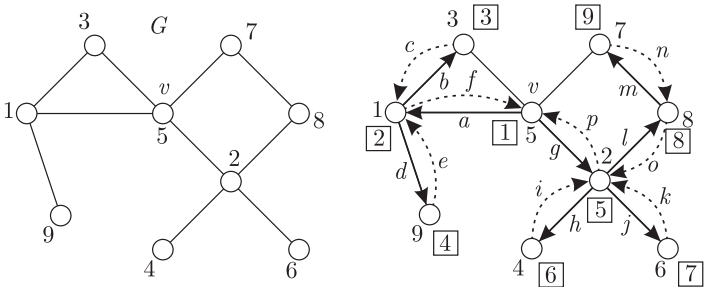


Bild 11.1 Der DFS-Algorithmus in Aktion

Bild 11.1 zeigt einen Graphen (linke Seite) und die Tiefensuche für diesen Graphen, startend vom Knoten 5 (rechte Seite). Die Zahlen in den Kästchen sind die Werte der *dfn*-Funktion. Die Kanten des Graphen werden in alphabetischer Ordnung durchlaufen. Fett gedruckte Pfeile repräsentieren Kanten, die zu bisher nicht besuchten Knoten führen. Gestrichelte Pfeile stellen Backtrack-Schritte (Zurückziehen auf den Vorgängerknoten) dar.

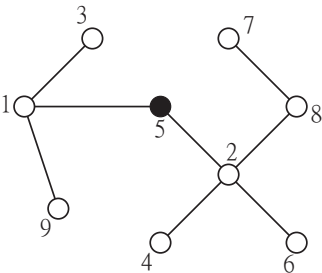


Bild 11.2 Ein DFS-Baum

Wenn wir nur die Kanten im Graphen belassen, die zu jeweils neuen Knoten in der Tiefensuche führen, die sogenannten **Baumkanten**, so erhalten wir einen Baum – den **DFS-Baum**. Das ist ein Wurzelbaum, wobei die Wurzel der Startknoten ist. [Bild 11.2](#) zeigt den DFS-Baum für den Beispielgraphen aus [Bild 11.1](#). Die Wurzel (der Startknoten) ist in diesem Bild schwarz dargestellt.

11.1.1 Test auf Zusammenhang

Wir wollen nun den DFS-Algorithmus anwenden, um zu testen, ob ein gegebener Graph G zusammenhängend ist. Dazu nutzen wir die Beobachtung, dass wir in einem zusammenhängenden Graphen von jedem beliebigen Startknoten alle anderen Knoten mittels Tiefensuche erreichen können.

Der Pseudocode der Testfunktion für den Zusammenhang, die den Namen *connected*(G) trägt, ist in [Algorithmus 11.2](#) dargestellt. Die Funktion nimmt als Inputparameter einen Graphen G und liefert den Wert *true* zurück, wenn denn G zusammenhängend ist, andernfalls *false*. Um diese Frage zu entscheiden, testet der Algorithmus in Zeile 8, ob die Anzahl der besuchten Knoten (*num*) gleich der Anzahl der Knoten des Graphen ist.

Algorithmus 11.2 Zusammenhangstest

```
1  procedure connected( $G$ )
2     $num \leftarrow 0$ 
3    for all  $u \in V(G)$  do
4       $dfn(u) \leftarrow 0$ 
5    end for
6    Wähle einen Knoten  $v \in V(G)$ 
7    DFS( $v$ )
8    if  $num = |V(G)|$  then
9      return true
10   else
11     return false
12   end if
13 end procedure
```

Die Zeile 6 des Algorithmus benötigt eine Erklärung. Wie sollen wir einen Knoten des Graphen wählen? Der Test funktioniert mit jedem beliebigen Knoten. Folglich könnten wir einen Knoten zufällig wählen. Die zufällige Auswahl erfordert jedoch bereits einen weiteren Algorithmus, in welchen zum Beispiel auch einer Wahrscheinlichkeitsverteilung festgelegt sein muss, nach welcher die zufällige Auswahl erfolgt. Wir können diesen ganzen Aufwand jedoch sparen, indem wir einfach den „ersten“ Knoten wählen. Wenn die Knoten nummeriert sind, können wir den Knoten mit der kleinsten

Knotennummer nehmen, andernfalls den Knoten der auf dem ersten Speicherplatz (zum Beispiel in einer Liste der Knoten) steht.

Der vorgestellte Algorithmus arbeitet gut und schnell, auch für Graphen mit mehreren hundert Knoten. Bei Graphen mit tausenden Knoten kann der Test jedoch mit der Fehlermeldung „stack overflow error“ ausgehen. Was hat das zu bedeuten? (Informatiker wissen dies sicher bereits und können gern der Rest dieses Absatzes überspringen.) Unser Zusammenhangstest arbeitet *rekursiv*. Immer, wenn die Funktion DFS sich selbst erneut aufruft, speichert sie alle lokalen Daten und eine Rücksprungsadresse in einem speziell dafür vorgesehenen Speicherbereich – dem *Stack*. Damit wird erreicht, dass bei der Rückkehr (nach dem Backtrack-Schritt) der Algorithmus genau dort fortsetzen kann, wo er aufgehört hatte. Das Problem bei dieser Verfahrensweise ist, dass mit jedem rekursiven Aufruf der Speicherbedarf auf dem Stack wächst. Wenn der Speicherlimit erreicht ist, erhalten wir die oben beschriebene Fehlermeldung. Wir werden später sehen, dass es eine weitere Art des Zusammenhangstests gibt, die dieses Problem vermeidet.

11.1.2 Ein modifizierter DFS-Algorithmus

Die in [Algorithmus 11.1](#) vorgestellte rekursive Funktion ermöglicht die Tiefensuche in Graphen. Sie speichert dabei jedoch nur die Anzahl der besuchten Knoten. Wir können den DFS-Algorithmus jedoch leicht verändern um nicht nur die Anzahl, sondern auch die Menge der besuchten Knoten zu erhalten. Die neue Variante heißt nun DFSM und ist in [Algorithmus 11.3](#) vorgestellt. Dieser Algorithmus verwendet anstelle des Zähler *num* eine Menge *X*, welche zunächst als leere Menge initialisiert wird. Mit jedem Aufruf von DFSM(*v*) wird der als Argument übergebene Knoten *v* in *X* aufgenommen.

Algorithmus 11.3 Ein modifizierter DFS-Algorithmus

```

1  procedure DFSM(v)
2     $X \leftarrow X \cup \{v\}$                                 ▷ Menge der von v erreichbaren Knoten
3    for all  $w \in N(v) \setminus X$  do
4      DFSM(w)
5    end for
6  end procedure

```

Eine Anwendung der Prozedur DFSM ist als [Algorithmus 11.4](#) vorgestellt. Die Prozedur *ReachableVertexSet*(*G*, *v*) liefert die Menge aller Knoten des Graphen *G*, die sich in derselben Komponente wie *v* befinden, das heißt, die von *v* aus *erreichbar* (*reachable*) sind. Die vorgestellte Modifikation dient hauptsächlich als Beispiel für die Möglichkeiten der Anpassung des Algorithmus. Wir hätten die Information über die erreichte Knotenmenge auch aus dem dfn-Wert der ursprünglichen DFS-Version gewinnen können.

Algorithmus 11.4 Erreichbare Knotenmenge

```

1  procedure ReachableVertexSet( $G, v$ )
2       $X \leftarrow \emptyset$ 
3      DFSM( $v$ )
4      return  $X$ 
5  end procedure

```

Im folgenden Abschnitt werden wir jedoch eine Erweiterung des DFS-Algorithmus kennenlernen, die es erlaubt, weitaus interessantere Informationen während einer Tiefensuche einzusammeln.

11.1.3 Brücken und Artikulationen

Angenommen, wir wollen alle Brücken eines gegebenen zusammenhängenden Graphen finden. Da wir bereits einen Algorithmus haben, der einen Graphen auf seinen Zusammenhang testet, könnten wir natürlich die folgende einfache Strategie verwenden. Wir entfernen jeweils eine Kante und testen anschließend, ob der verbleibende Graph zusammenhängend ist. Wenn dies nicht der Fall ist, war die entfernte Kante eine Brücke. Dieser Algorithmus besitzt jedoch eine zusätzliche Schleife, die über alle Kanten des Graphen läuft. Da der Zusammenhangstest bereits $O(m)$, $m = |E(G)|$, Schritte benötigt, ist die Komplexität des Gesamtalgorithmus folglich $O(m^2)$.

Im Folgenden werden wir zeigen, wie der DFS-Algorithmus in einer Weise erweitert werden kann, die das Finden von Brücken einfacher gestaltet. Anspruchsvollere Anwendungen des DFS-Algorithmus nahmen ihren Anfang mit einem faszinierenden Artikel von Hopcroft und Tarjan [20]. Das darin vorgestellte Verfahren ermöglicht es, alle Brücken eines Graphen in einer Berechnungszeit, die nur linear mit der Kantenanzahl des Graphen wächst ($O(m)$), zu finden.

Die Low-Point-Funktion

Der DFS-Algorithmus kann angereichert werden, um zusätzliche Information über die Klassifikation von Kanten in einem Tiefensuchebaum (DFS-Baum) zu speichern. Zusätzlich führen wir eine **Low-Point-Funktion** ein, die für jeden Knoten v den kleinsten dfn-Wert eines Knotens angibt, der von v aus erreicht werden kann, indem wir zunächst einem Weg über beliebig viele Baumkanten des DFS-Baumes folgen (von der Wurzel weg, also in die Tiefe) und dann genau eine andere Kante, die nicht im DFS-Baum liegt, nehmen. Alle Kanten des Graphen, die nicht zum DFS-Baum gehören, nennen wir **Rückwärtskanten** (*back edges*).

Bild 11.3 zeigt einen gerichteten DFS-Baum zusammen mit den Rückwärtskanten, die gestrichelt im Bild dargestellt sind.

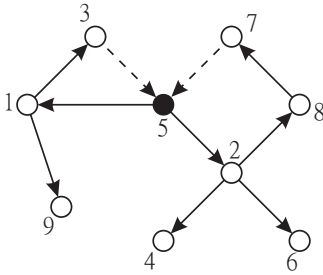


Bild 11.3 Ein gerichteter DFS-Baum und die Rückwärtskanten (gestrichelt)

Algorithmus 11.5 zeigt eine erweiterte Version des DFS-Algorithmus, die für jeden Knoten v den **Vater** $\text{father}(v)$ von v im DFS-Baum speichert. Das ist jeweils der Knoten, von dem aus wir v erreicht haben. Wenn v der Vater von w ist, dann ist der Knoten w der **Sohn** von v . Wir verwenden die Menge TreeEdges , um die Baumkanten des DFS-Baumes zu speichern. Für jeden Knoten $v \in V(G)$ speichern wir in $\text{LowPoint}(v)$ den Low-Point von v . Die gesamte Information kann erstaunlicherweise mit einer einzigen Tiefensuche gewonnen werden.

Algorithmus 11.5 Der DFS-Algorithmus mit Low-Point-Funktion

```

1  procedure DFSPLP( $v$ )
2     $num \leftarrow num + 1$ 
3     $\text{dfn}(v) \leftarrow num$ 
4     $\text{LowPoint}(v) \leftarrow num$ 
5    for all  $w \in N(v)$  do
6      if  $\text{dfn}(w) = 0$  then
7         $\text{father}(w) \leftarrow v$ 
8         $\text{TreeEdges} \leftarrow \text{TreeEdges} \cup \{(v, w)\}$ 
9        DFSPLP( $w$ )
10        $\text{LowPoint}(v) \leftarrow \min\{\text{LowPoint}(v), \text{LowPoint}(w)\}$ 
11     else if  $w \neq \text{father}(v)$  then
12        $\text{LowPoint}(v) \leftarrow \min\{\text{LowPoint}(v), \text{dfn}(w)\}$ 
13     end if
14   end for
15 end procedure

```

Um die Konstruktion der Low-Point-Funktion genauer zu verstehen, betrachten wir das **Bild 11.4**. Neben jedem Knoten steht die Nummer (Bezeichnung) des Knotens. In der Box sehen wir den dfn -Wert des Knotens. Wir starten die Tiefensuche am Knoten 5. Deshalb ist $\text{dfn}(5) = 1$, dann gehen wir zum Knoten 1, was $\text{dfn}(1) = 2$ liefert. Von 1 aus erreichen wir den Knoten 3. Vom Knoten 3 aus können wir keinen weiteren, bisher unbesuchten Knoten entdecken. Folglich ziehen wir uns zurück zum Knoten 1, von wo aus wir die den unbesuchten Knoten 9 entdecken usw. Auf diese Weise erhalten

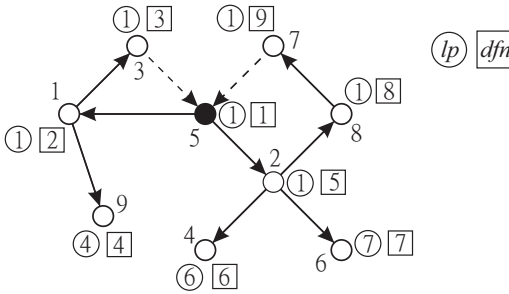


Bild 11.4 Zur Konstruktion der Low-Point-Funktion

wir alle dfn-Werte, die die Reihenfolge des Besuch der Knoten speichern. Die Werte der Low-Point-Funktion sind in den Kreisen neben den Knoten angegeben. So hat zum Beispiel der Knoten 2 den Low-Point 1, da wir von 2 aus entlang der Baumkanten (2,8) und (8,7) zum Knoten 7 gelangen können, von welchem eine Rückwärtskante zum Knoten 5 mit dem dfn-Wert 1 führt. Vom Knoten 9 hingegen, führt keine Baum- oder Rückwärtskante weiter, weshalb der kleinste (bezüglich der dfn-Werte) von hier aus erreichbare Knoten 9 selbst ist. Wir erhalten deshalb:

$$\text{LowPoint}(9) = \text{dfn}(9) = 4$$

Der Wert der Low-Point-Funktion eines Knotens wird zunächst in Zeile 4 des Algorithmus auf den dfn-Wert dieses Knotens initialisiert. Wir erkennen aus der Definition der Low-Point-Funktion, dass der Low-Point eines Knotens v nie größer als der Low-Point eines Sohnes von v im DFS-Baum ist. Diese Eigenschaft nutzen wir in Zeile 10 des Algorithmus. Die Berechnung in Schritt 12 entspricht dem Fall, dass wir keine Baumkante von v aus verwenden können, um weiter in die Tiefe zu gehen, jedoch eine Rückwärtskante zu einem Knoten führt, der (eventuell) einen kleineren dfn-Wert als der aktuelle Low-Point-Wert besitzt.

Bestimmung von Brücken

Eine Anwendung des DFS-Algorithmus mit Low-Point-Funktion ist die Bestimmung von Brücken eines Graphen G , dargestellt in [Algorithmus 11.6](#), der als Rückgabewert die Menge *BridgeSet* aller Brücken von G liefert. Brücken des Graphen sind genau die Baumkanten, deren Endknoten $x = \text{head}(e)$ eine Übereinstimmung von Low-Point-Wert und DFS-Nummer aufweist. Das bedeutet, es gibt keinen Weg vom Knoten x zu einem bereits vorher besuchten Knoten, der nicht die Kante e benutzt. Folglich gibt es auch keinen Kreis in G , der die Kante e enthält. Damit folgt, dass e eine Brücke von G ist.

[Bild 11.5](#) zeigt die Brücken a , b und c , die der Beispielgraph aus [Bild 11.1](#) enthält. Wir sehen, dass an den Endknoten genau dieser Baumkanten die Werte *dfn* und *LowPoint* übereinstimmen.

Algorithmus 11.6 Algorithmus zum Finden von Brücken

```
1  procedure Bridges(G)
2      TreeEdges  $\leftarrow \emptyset$                                  $\triangleright$  Menge der Baumkanten
3      for all  $u \in V(G)$  do
4           $\text{dfn}(u) \leftarrow 0$ 
5      end for
6       $\text{num} \leftarrow 0$ 
7      Wähle einen Knoten  $v \in V(G)$ 
8      DFSLP(v)
9      BridgeSet  $\leftarrow \emptyset$                                  $\triangleright$  Menge der Brücken
10     for all  $e \in \text{TreeEdges}$  do
11          $x \leftarrow \text{head}(e)$ 
12         if  $\text{LowPoint}(x) = \text{dfn}(x)$  then
13             BridgeSet  $\leftarrow \text{BridgeSet} \cup \{e\}$ 
14         end if
15     end for
16     return BridgeSet
17 end procedure
```

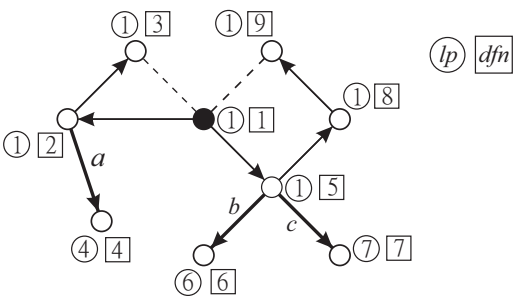


Bild 11.5 Brücken im Graphen

Suche nach Artikulationen

Algorithmus 11.6 kann modifiziert werden, um statt Brücken alle Artikulationen eines zusammenhängenden Graphen G zu bestimmen. Bis einschließlich Zeile 8 des Algorithmus ist keine Veränderung erforderlich. Das bedeutet, wir führen wieder einen DFS-Algorithmus mit Bestimmung der LowPoint-Funktion aus, wobei wir wiederum von einem beliebigen Knoten v des Graphen starten können.

Folgende Beobachtungen liefern die Anleitung zur weiteren Gestaltung des Algorithmus:

- Der Startknoten v ist genau dann eine Artikulation von G , wenn von v mindestens zwei Baumkanten des DSF-Baumes ausgehen.

Wir starten mit der DFS-Suche in der Tat nur erneut vom Knoten v , wenn wir nicht alle anderen Knoten über die erste gewählte Baumkante erreichen konnten. Dann

existiert kein Weg von den bereits erkundeten Knoten zu noch unbesuchten Knoten, der nicht v enthält. Folglich ist v eine Artikulation von G .

- Der Anfangsknoten $u \in V \setminus \{v\}$ einer Baumkante $e = (u, w)$ des DFS-Baumes ist eine Artikulation von G genau dann, wenn die Ungleichung

$$\text{dfn}(u) \leq \text{LowPoint}(w)$$

erfüllt ist. Wenn diese Bedingung verletzt ist, das heißt, es gilt $\text{dfn}(u) > \text{LowPoint}(w)$, so existiert ein Weg von einem Nachfolger von u im DFS-Baum zu einem seiner Vorgänger. In diesem Falle kann u keine Artikulation von G sein.

Auch hier können wir einen einfacheren Algorithmus verwenden, in dem wir jeden Knoten testweise aus dem Graphen entfernen und prüfen, ob der verbleibende Graph noch zusammenhängend ist. Dieser Algorithmus hätte jedoch eine Zeitkomplexität der Ordnung $O(nm)$, wobei n und m die Knoten- und Kantenanzahl des Graphen sind. Der vorgestellte Algorithmus schafft dies jedoch in $O(m)$ Schritten.

11.2 BFS: Breitensuche in Graphen

Ein andere Strategie des Erkundens eines Graphen G ist die **Breitensuche** (*breadth first search*) oder kurz **BFS**. Für den Start können wir wieder einen beliebigen Knoten s des Graphen wählen. Nun erkunden wir jedoch zunächst die Nachbarschaft $N(s)$ von s vollständig. Dabei merken wir uns alle neu entdeckten Knoten, indem wir sie in eine **Warteschlange** (*queue*) stecken. Das ist eine Datenstruktur, die (ähnlich einer Liste) Daten seriell, das heißt linear geordnet, speichert. Eine Warteschlange, hier mit Q bezeichnet, verfügt über eine Methode zum Einfügen eines weiteren Elementes (*push*) und zur Entnahme des zuerst eingefügten Elementes (*pop*). Daher spricht man auch von einer FIFO-Warteschlange (*first in first out*). Beim Entnehmen des Elementes kann dieses direkt einer Variablen zugewiesen werden. Außerdem kann mit der Methode *empty* getestet werden, ob die Warteschlange leer ist.

11.2.1 Abstände in Graphen

Algorithmus 11.7 zeigt eine Variante der Breitensuche, welche den Abstand eines jeden Knotens vom Startknoten s bestimmt. Diese Abstände werden in einem Feld (*array*) mit dem Namen *dist* gespeichert.

Wir demonstrieren den Ablauf des BFS-Algorithmus für den Beispielgraphen, dargestellt im **Bild 11.6**. Startknoten ist der Knoten 1. Die **Tabelle 11.1** zeigt den Ablauf des Algorithmus. Die erste Spalte liefert jeweils die Zeile (oder Zeilen) des Algorithmus, in der die wesentlichen Daten (Q und *dist*) modifiziert werden.

Algorithmus 11.7 Breitensuche – BFS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

procedure BFS(*s*)

for all $v \in V$ **do**

$\text{dist}(v) \leftarrow \infty$

end for

$\text{dist}(s) \leftarrow 0$

$Q \leftarrow \text{queue}[\text{new}]$

$Q.\text{push}(s)$

while not $Q.\text{empty}()$ **do**

$v \leftarrow Q.\text{pop}()$

for $w \in N(v)$ **do**

if $\text{dist}(w) = \infty$ **then**

$\text{dist}(w) \leftarrow \text{dist}(v) + 1$

$Q.\text{push}(w)$

end if

end for

end while

return dist

end procedure

► Initialisierung: leere Warteschlange

► Füge *s* in *Q* ein.

► Ist *Q* nicht leer?

► *v* = erstes Element von *Q*

► Ist *w* noch unbesucht?

► Füge *w* in *Q* ein.

Tabelle 11.1 Ablauf des BFS-Algorithmus für den Graphen aus Bild 11.6

Zeile(n)	<i>v</i>	<i>Q</i>	dist
5, 6	–	()	(0, ∞, ∞, ∞, ∞, ∞, ∞)
7	–	(1)	(0, ∞, ∞, ∞, ∞, ∞, ∞)
9	1	()	(0, ∞, ∞, ∞, ∞, ∞, ∞)
12, 13	1	(2)	(0, 1, ∞, ∞, ∞, ∞, ∞)
12, 13	1	(2,3)	(0, 1, 1, ∞, ∞, ∞, ∞)
9	2	(3)	(0, 1, 1, ∞, ∞, ∞, ∞)
12, 13	2	(3,4)	(0, 1, 1, 2, ∞, ∞, ∞)
12, 13	2	(3,4,5)	(0, 1, 1, 2, 2, ∞, ∞)
9	3	(4,5)	(0, 1, 1, 2, 2, ∞, ∞)
9	4	(5)	(0, 1, 1, 2, 2, ∞, ∞)
12, 13	4	(5,6)	(0, 1, 1, 2, 2, 3, ∞)
9	5	(6)	(0, 1, 1, 2, 2, 3, ∞)
12, 13	5	(6,7)	(0, 1, 1, 2, 2, 3, 3)
9	6	(7)	(0, 1, 1, 2, 2, 3, 3)
9	7	()	(0, 1, 1, 2, 2, 3, 3)

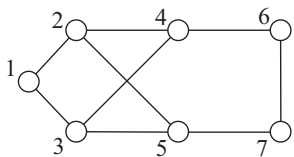


Bild 11.6 Beispielgraph für den BFS-Algorithmus

Die genauere Betrachtung des BFS-Algorithmus zeigt, dass jeder Knoten des Graphen genau einmal in die Warteschlange aufgenommen und genau einmal daraus entfernt wird. Damit erhalten wir eine Komplexität von $O(m)$ für einen zusammenhängenden Graphen mit m Kanten.

11.2.2 Kürzeste Wege

The BFS-Algorithmus kann mit einer zusätzlichen Feld (einer Tabelle) ausgestattet werden, das für jeden Knoten seinen *Vater* speichert. Das ist genau jener Knoten, der in Zeile 12 des Algorithmus den neuen Abstandswert liefert. Wir können nach Zeile 12 die Zuweisung

$$\text{father}(w) \leftarrow v$$

einfügen. Nach Ablauf des BFS-Algorithmus können wir dann das Feld *father* nutzen, um von einem gegebenen Knoten v rückwärts einen kürzesten Weg vom Startknoten s nach v zu rekonstruieren. Damit liefert der BFS-Algorithmus nicht nur Abstände, sondern auch kürzeste Wege in Graphen.

11.2.3 Die Anzahl der kürzesten Wege

Unser nächstes Ziel ist es, eine Erweiterung des BFS-Algorithmus zu beschreiben, die das Zählen der kürzesten Wege zwischen zwei gegebenen Knoten eines Graphen ermöglicht. Es sei σ_{sv} die Anzahl der kürzesten Wege zwischen den Knoten s und v eines Graphen G . Für jeden Knoten $v \in V(G)$ gilt

$$\sigma_{vv} = 1$$

da es genau einen Weg der Länge 0 von v nach v gibt. Algorithmus 11.8 zeigt eine Variante des BFS-Algorithmus für das Zählen kürzester Wege. Diese Information wird in Zeile 9 des erweiterten BFS-Algorithmus zurückgegeben.

Alle anderen Werte von σ_{sw} können rekursiv aus der Beziehung

$$\sigma_{sw} = \sum_{\substack{u \in N(w) \\ d(s,u)+1=d(s,w)}} \sigma_{su}$$

gewonnen werden. Diese Berechnung geschieht in Zeile 18 des Algorithmus 11.8.

Algorithmus 11.8 Zählen kürzester Wege

```

1  procedure CountPaths( $s, t$ )
2    for all  $v \in V$  do
3       $\text{dist}(v) \leftarrow \infty$ 
4       $\text{paths}(v) \leftarrow 0$ 
5    end for
6     $\text{dist}(s) \leftarrow 0$ 
7     $\text{sigma}(s) \leftarrow 1$ 
8    if  $s = t$  then
9      return 1
10   else
11      $Q \leftarrow \text{queue}[\text{new}]$ 
12      $Q.\text{push}(s)$ 
13     while not  $Q.\text{empty}()$  do
14        $v \leftarrow Q.\text{pop}()$ 
15       for  $w \in N(v)$  do
16         if  $\text{dist}(v) = \infty$  then
17            $\text{dist}(w) \leftarrow \text{dist}(v) + 1$ 
18            $\text{sigma}(w) \leftarrow \sum_{u \in \{x \in N(w) \mid \text{dist}(x) = \text{dist}(v)\}} \text{sigma}(u)$ 
19           if  $w = t$  then
20             return  $\text{sigma}(w)$ 
21           end if
22            $Q.\text{push}(w)$ 
23         end if
24       end for
25     end while
26     return  $\text{dist}$ 
27   end if
28 end procedure

```

Bild 11.7 veranschaulicht die rekursive Berechnung der Folge σ_{uv} . Die im Bild dargestellte Menge X ist durch

$$X = \{u \in N(w) \mid d(s, u) = d(s, w) - 1\}$$

definiert. Damit enthält X genau jene Knoten aus der Nachbarschaft von w , die einen Schritt näher am Startknoten s liegen. Die grundlegende Idee der rekursiven Berechnung basiert auf der Beobachtung, dass ein kürzester Weg der Länge k von s nach w in einen kürzesten Weg der Länge $k - 1$ von s zu einem Knoten u aus der Nachbarschaft $N(w)$ und eine Kante $\{u, w\}$ zerlegt werden kann. Die kürzesten Wege von s zu einem Nachbarknoten von w sind im **Bild 11.7** gestrichelt dargestellt. Im dargestellten Beispielgraphen sehen wir je zwei kürzeste Wege von s nach u_1 und nach u_3 und drei

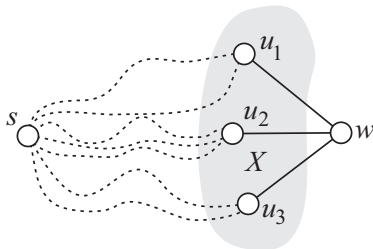


Bild 11.7 Berechnung der Anzahl der kürzesten Wege

kürzeste Wege nach u_2 . Damit folgt:

$$\sigma_{sw} = \sigma_{su_1} + \sigma_{su_2} + \sigma_{su_3} = 2 + 3 + 2 = 7$$

Die Anzahl σ_{sv} der kürzesten Wege zwischen s und v trägt in [Algorithmus 11.8](#) die Bezeichnung $\text{sigma}(v)$, wobei hier nur ein Parameter (v) genutzt wird, da wir für alle Berechnungen stets derselben Startknoten (s) voraussetzen. Alle für die Bestimmung der Anzahl der kürzesten Wege erforderlichen Daten können mit nur einem Lauf des BFS-Algorithmus bestimmt werden, sodass auch diese Berechnung in $O(m)$ Schritten ausgeführt werden kann.

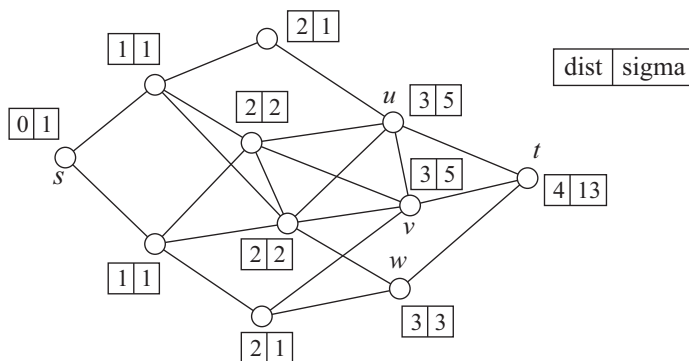


Bild 11.8 Beispiel zur Berechnung der Anzahl der kürzesten Wege

[Bild 11.8](#) zeigt einen Graphen als Beispiel für die Berechnung der Anzahl der kürzesten Wege zwischen zwei Knoten mit dem [Algorithmus 11.8](#). In den Kästchen neben den Knoten sind jeweils der Abstand vom Startknoten s (dist) und die Anzahl der kürzesten Wege von s zu diesem Knoten (sigma) angegeben. In diesem Graphen erhalten wir 13 kürzeste Wege zwischen den Knoten s und t . Der letzte Schritt der Berechnung ist:

$$\begin{aligned} \sigma_{st} &= \sigma_{su} + \sigma_{sv} + \sigma_{sw} \\ &= 5 + 5 + 3 \\ &= 13 \end{aligned}$$

11.2.4 Die Stress-Zentralität

In *sozialen Netzwerken* untersucht man oft die **Zentralität** eines Knotens. Das soll ein Maß für die *Wichtigkeit*, die *Macht* oder den *Einfluss* eines Knotens oder einer Kante des Netzwerks sein. Die Knoten heißen im Kontext sozialer Netzwerke auch *Akteure*. Diese können je nach Anwendung zum Beispiel Menschen, Unternehmen oder Webseiten sein. Die Kanten des Netzwerkes symbolisieren *Relationen*, wie zum Beispiel Freundschaft, Handelsbeziehungen oder Verlinkungen.

Die Idee der **Stress-Zentralität** (*stress centrality*) ist, dass eine Kante besonders wichtig für die Kommunikation in einem sozialen Netzwerk ist, wenn sie in vielen kürzesten Wegen zwischen unterschiedlichen Knotenpaaren liegt, siehe auch [15].

Es sei G ein Graph und $s, t \in V(G)$. Wir bezeichnen die Anzahl der kürzesten Wege zwischen s und t in G , welche eine gegebene Kante $e \in E(G)$ enthalten, mit $\sigma_{st}(e)$ und definieren

$$V^{(2)} = \{\{u, v\} \mid u, v \in V(G)\}$$

als die Menge aller ungeordneter Paare von Knoten aus G . Die Stress-Zentralität von e ist:

$$c_s(e) = \sum_{\{s,t\} \in V^{(2)}} \sigma_{st}(e) \quad (11.1)$$

Wenn wir zum Beispiel annehmen, dass der Datenverkehr in einem Kommunikationsnetzwerk stets entlang kürzester Wege geroutet wird, dann liefert die Stress-Zentralität $c_s(e)$ die Menge des Datenflusses durch die Kante e . Je größer dieser Wert ist, desto wichtiger ist diese Kante für die Kommunikation.

Die Berechnung der Stress-Zentralität liefert eine weitere Anwendung für den BFS-Algorithmus, wobei wir hier die beiden [Algorithmen 11.7](#) und [11.8](#) in Kombination verwenden. Für die Berechnung gehen wir von der Definition der Stress-Zentralität nach Gleichung (11.1) aus. [Bild 11.9](#) dient der Erklärung der Berechnung. Die Kante $e = \{u, v\}$ kann nur dann in einem kürzesten Weg zwischen zwei Knoten s und t des Graphen enthalten sein, wenn

$$d(s, u) + 1 + d(v, t) = d(s, t)$$

oder

$$d(t, u) + 1 + d(v, s) = d(s, t)$$

gilt. Das [Bild 11.9](#) zeigt die erste Variante. In diesem Falle gilt

$$\sigma_{st}(e) = \sigma_{su}\sigma_{vt} \quad (11.2)$$

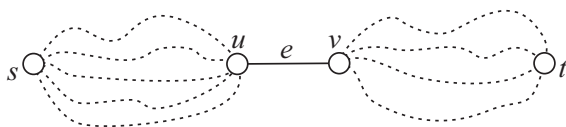


Bild 11.9 Kürzeste Wege eines Graphen, die über die Kante e laufen

denn wir können jeden kürzesten su -Weg mit jedem kürzesten tv -Weg zu einem kürzesten st -Weg, der Kante e enthält, zusammensetzen. Aus der Kombination der Gleichungen (11.1) und (11.2) erhalten wir:

$$c_s(e) = \sum_{s \in V(G)} \sum_{\substack{t \in V(G) \\ d(s,u)+d(t,v)+1=d(s,t)}} \sigma_{su} \sigma_{vt} \quad (11.3)$$

Algorithmus 11.9 liefert den Wert $c_s(e)$ für die als Input des Algorithmus gegebene Kante e .

Algorithmus 11.9 Stress-Zentralität

```

1  procedure Stress( $G, e$ )
2     $u, v \leftarrow \text{EndVertices}(e)$                  $\triangleright u$  und  $v$  sind die Endknoten von  $e$ .
3     $du \leftarrow \text{BFS}(u)$                          $\triangleright du$  liefert den Abstand aller Knoten von  $u$ .
4     $dv \leftarrow \text{BFS}(v)$                          $\triangleright dv$  liefert den Abstand aller Knoten von  $v$ .
5     $X \leftarrow \{x \in V \mid du[x] \neq dv[x]\}$ 
6    NumberOfPaths  $\leftarrow 0$ 
7    for all  $s \in X$  do
8      for all  $t \in X$  do
9        if  $du[s] + dv[t] + 1 = \text{dist}(s, t)$  then
10          $y \leftarrow \text{CountPaths}(s, u) \cdot \text{CountPaths}(v, t)$ 
11         NumberOfPaths  $\leftarrow \text{NumberOfPaths} + y$ 
12       end if
13     end for
14   end for
15   return NumberOfPaths
16 end procedure

```

In Schritt 2 der Algorithmus weisen wir die Endknoten der Kante e den Variablen u und v zu. In den Schritten 3 und 4 werden die Abstandsvektoren du und dv mit dem BFS-Algorithmus berechnet. Wenn x ein Knoten des Graphen ist, der denselben Abstand von u und v hat, so kann $e = \{u, v\}$ nicht in einem kürzesten Weg von x zu irgendeinem anderen Knoten des Graphen liegen. Deshalb werden derartige Knoten bei der Definition der Menge X im Schritt 5 des Algorithmus ausgeschlossen. Die Schritte 6 bis 14 des Algorithmus realisieren die Berechnung der Stress-Zentralität nach Gleichung (11.3).

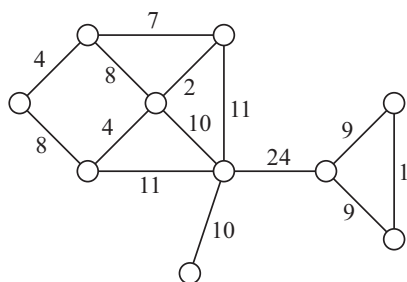


Bild 11.10 Die Stress-Zentralität

Bild 11.10 zeigt einen Graphen, an dessen Kanten die Werte der Stress-Zentralität angegeben sind. Wir sehen, dass auch die beiden Brücken des Graphen unterschiedliche Stress-Zentralitäten besitzen.

11.3 Schnitte und Kantenzusammenhang

Wir benötigen in diesem Abschnitt die in Kapitel 6 eingeführten Begriffe Schnitt und Kantenzusammenhangszahl sowie den im Kapitel 9 vorgestellten Maximalflussalgorithmus.

11.3.1 Der lokale Kantenzusammenhang

Es sei G ein Graph und $s, t \in V(G)$ zwei unterschiedliche Knoten von G . Der **lokale Kantenzusammenhang** $\lambda_{s,t}(G)$ ist die kleinste Mächtigkeit eines s, t -trennenden Schnittes von G . Nach dem Satz von Menger ist $\lambda_{s,t}(G)$ auch gleich der Anzahl der kantendisjunkten Wege zwischen s und t . Die **Kantenzusammenhangszahl** $\lambda(G)$ von G ist ist die kleinste Mächtigkeit eines Schnittes von G . Damit folgt:

$$\lambda(G) = \min\{\lambda_{s,t}(G) \mid s, t \in V\} \tag{11.4}$$

Diese Gleichung kann auf einfache Weise verbessert werden. Es sei $s \in V(G)$ ein festgelegter Knoten des Graphen. Dann trennt ein jeder globaler Minimalschnitt von G den Knoten s von irgendeinem Knoten t des Graphen. Folglich gilt auch:

$$\lambda(G) = \min\{\lambda_{s,t}(G) \mid t \in V\} \tag{11.5}$$

Wir betrachten zunächst das Problem der Berechnung des lokalen Kantenzusammenhangs in einem schlichten Graphen. Dabei hilft uns die folgende Beobachtung. Die Anzahl der kantendisjunkten Wege zwischen s und t ist gleich dem st -Maximalfluss in einem Flussnetzwerk, dass aus G durch Ersetzen jeder Kante durch ein antiparalleles Bogenpaar hervorgeht und dessen Kapazitäten für alle Bögen gleich 1 sind.

Im folgenden Algorithmus verzichten wir auf die Konstruktion eines gerichteten Graphen und arbeiten direkt im ungerichteten Ausgangsgraphen. Dieser Graph wird im Ablauf des Algorithmus, quasi nebenbei, in einen gerichteten Graphen umgewandelt. Auf die Angabe der Kantenkapazität können wir ebenfalls verzichten, da wir wissen, dass diese Werte alle gleich 1 sind. Da wir einen schlichten Graphen voraussetzen, können wir diesen sehr einfach durch Angabe der Nachbarschaftsmenge $N(v) = \{w \in V(G) \mid \{v, w\} \in E(G)\}$ für jeden Knoten $v \in V(G)$ beschreiben. Es gilt hierbei:

$$w \in N(v) \iff v \in N(w)$$

Diese Symmetrie-Eigenschaft wird mit dem Ablauf des Algorithmus verloren gehen. Wir nutzen für die Berechnung des lokalen Kantenzusammenhangs **Restnetzwerke** (*residual networks*). Das ist ein in [14] eingeführtes Konzept zur einfachen Verwaltung der für die Flusserweiterung nutzbaren Kanten. Dabei wird eine (gerichtete) Kante $e = (u, v)$, für die $f(e) = c(e)$ (Fluss = Kapazität) gilt, aus dem Graphen entfernt. Die entgegen gerichtete Kante $e' = (v, u)$ wird jedoch erhalten oder (falls noch nicht vorhanden) in den Graphen eingefügt. Da wir hier mit Einheitskapazitäten arbeiten und jeder Fluss stets um genau einen Einheit erhöht wird, ist ein Bogen, auf dem ein Fluss gesetzt wird, stets für weitere Flusserweiterungen blockiert. Er kann somit entfernt werden. Eine weitere Idee dieses Algorithmus ist, dass Flusserweiterungen, stets entlang kürzester Wege ausgeführt werden. Deshalb kommt auch hier ein BFS-Algorithmus zum Einsatz. Das Restnetzwerk besitzt die hübsche Eigenschaft, dass jeder *st*-Weg in diesem (partiell gerichteten) Graphen ein erweiternder Weg für den Fluss ist.

Algorithmus 11.10 stellt eine Variante des BFS-Algorithmus dar, die nach *st*-Wegen im teilweise gerichteten Restnetzwerk sucht. Die einzige Änderung gegenüber dem klassischen BFS-Algorithmus ist der Abbruch, sobald der Zielknoten t erreicht wurde. Die Anwendung zur Bestimmung des lokalen Kantenzusammenhangs zeigt der **Algorithmus 11.11**. Der Algorithmus entfernt alle Kanten des erweiternden Weges in Vorwärtsrichtung und setzt sie dafür in Rückwärtsrichtung ein. Das entspricht genau den Änderungsschritten für den Fluss im Ford-Fulkerson-Algorithmus für Vorwärts- und Rückwärtsbögen eines erweiternden Weges (siehe **Kapitel 9**). Der Rückgabewert von **Algorithmus 11.11** ist gleich der Anzahl der Kanten am Startknoten s , die ihre Richtung geändert haben, da genau diese Kanten den Fluss 1 tragen.

Wir veranschaulichen den Algorithmus an dem in **Bild 11.11** dargestellten Graphen. Der erste Lauf des Wegesuchalgorithmus findet den im **Bild 11.12** dargestellten *st*-Weg, dessen Kanten anschließend in Richtung s orientiert werden. **Bild 11.13** zeigt den im zweiten Durchlauf gefundenen *st*-Weg. Die Kanten des ersten Weges sind hier bereits orientiert. Der letzte erweiternde Weg ist in **Bild 11.14** dargestellt. Nach Ablauf des Algorithmus liegt ein fast vollständig gerichteter Graph, dargestellt in **Bild 11.15**, vor. In diesem Graphen (in diesem Restnetzwerk) existiert kein *st*-Weg.

Algorithmus 11.10 Suche nach erweiternden Wegen

```

1  procedure AugmentingPath()  ▷ Globale Variablen: s, t: Start- und Zielknoten,
   N: Nachbarschaft, V: Knotenmenge, father: Vorgängerknoten
2    for all  $v \in V$  do
3       $\text{dist}(v) \leftarrow \infty$ 
4    end for
5     $\text{dist}(s) \leftarrow 0$ 
6     $Q \leftarrow \text{queue}[\text{new}]$ 
7     $Q.\text{push}(s)$ 
8    while not  $Q.\text{empty}()$  do
9       $v \leftarrow Q.\text{pop}()$ 
10     for  $w \in N(v)$  do
11       if  $\text{dist}(v) = \infty$  then
12          $\text{dist}(w) \leftarrow \text{dist}(v) + 1$ 
13          $\text{father}(w) \leftarrow v$ 
14         if  $w = t$  then
15           return true  ▷ Erweiternder Weg gefunden!
16         end if
17          $Q.\text{push}(w)$ 
18       end if
19     end for
20   end while
21   return false  ▷ Es gibt keinen st-Weg im Restnetzwerk!
22 end procedure

```

Algorithmus 11.11 Lokaler Kantenzusammenhang

```

1  procedure EdgeConn( $G, s, t$ )
2     $N \leftarrow N(G)$   ▷ Initialisierung der Nachbarschaftsmengen  $N(v)$ 
3    while AugmentingPath() do  ▷ Existiert erweiternder Weg?
4       $x \leftarrow t$   ▷ Wir rekonstruieren den Weg rückwärts und ...
5      while  $x \neq s$  do  ▷ ... ändern die Richtung der Kanten.
6         $N(x) \leftarrow N(x) \cup \{\text{father}(x)\}$   ▷ Kante rückwärts einfügen ...
7         $N(\text{father}(x)) \leftarrow N(\text{father}(x)) \setminus \{x\}$   ▷ ... vorwärts entfernen
8         $x \leftarrow \text{father}(x)$ 
9      end while
10   end while
11   return  $\deg_G(s) - |N(s)|$ 
12 end procedure

```

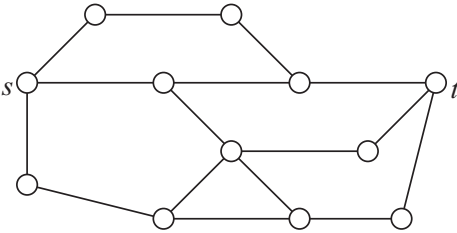


Bild 11.11 Ausgangsgraph für die Berechnung des lokalen Kantenzusammenhangs

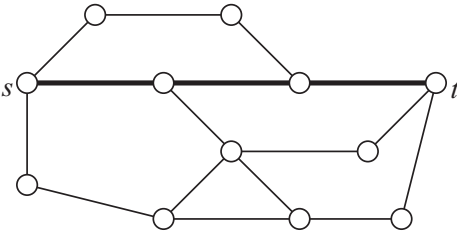


Bild 11.12 Der erste st -Weg ist hier fett dargestellt.

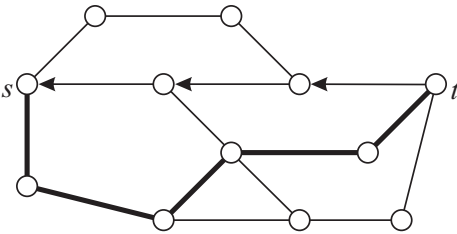


Bild 11.13 Der zweite st -Weg

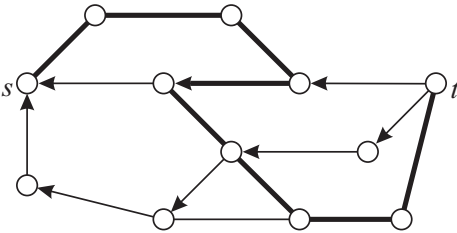


Bild 11.14 Der dritte st -Weg

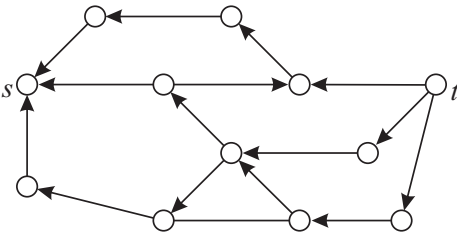


Bild 11.15 Der finale Graph, der keinen weiteren st -Weg enthält

Algorithmus 11.11 kann mit einer geringfügigen Veränderung auch *st*-trennende Schnitte *minimaler Mächtigkeit* finden. Um einen solchen Schnitt zu identifizieren, fügen wir nach Schritt 12 des **Algorithmus 11.10** die Anweisung $X \leftarrow X \cup \{w\}$ ein. Die Menge X wird durch $\{s\}$ initialisiert. Im Schritt 11 des Algorithmus geben wir dann die Bogenmenge

$$E(G) \setminus (E(G[X]) \cup E(G[V \setminus X]))$$

aus. Das ist genau die Menge von Bögen, die Knoten, welche von s aus erreichbar sind, mit Knoten, die nicht von s erreichbar sind, verbinden.

11.3.2 Die Kantenzusammenhangszahl

Die Maximum-Adjazenz-Ordnung.

Für einen gegebenen Graphen G kann die Kantenzusammenhangszahl $\lambda(G)$ nach Gleichung (11.5) durch $|V(G)|$ Berechnungen lokaler Kantenzusammenhangszahlen bestimmt werden. Es gibt jedoch eine weitaus elegantere und effizientere Möglichkeit, die in den Arbeiten [25] und [31] vorgestellt wurde. Dieser Algorithmus beruht auf einer speziellen Sortierung der Knoten des Graphen – der *Maximum-Adjazenz-Ordnung*. Es sei G ein Graph. Wir nehmen im Folgenden an, dass jeder Kante von G ein *Gewicht* $w: E \rightarrow \mathbb{N}$ zugeordnet ist. Dieses wird mit Ablauf des Algorithmus verändert. Anfangs ist es für jede Kante auf den Wert 1 festgelegt. Wir nutzen dieses Gewicht nur, um die Multiplizität (die Anzahl der Parallelkanten) einer Kante darzustellen. Auf diese Weise können wir mit schlichten Graphen arbeiten, auch wenn durch Kontraktionen von Kanten Parallelkanten entstehen.

Das Ordnungsprinzip für die Knoten ist sehr einfach: Wir starten mit einem beliebigen Knoten des Graphen, den wir v_1 nennen. Angenommen, wir haben bereits die ersten k Knoten in ihrer Reihenfolge festgelegt, $v_1, \dots, v_k$. Dann wird der nächste Knoten v_{k+1} der Folge ein solcher Knoten des Graphen, der zu einer maximalen Anzahl von Knoten der Menge $\{v_1, \dots, v_k\}$ adjazent ist. **Algorithmus 11.12** illustriert das Verfahren.

Algorithmus 11.12 Maximum-Adjazenz-Ordnung

```

1  procedure MaxAdjOrd( $(G)$ )
2    Wähle einen Knoten  $v_1 \in V$ 
3    for  $i \leftarrow 2, n$  do
4      Wähle  $v \in V \setminus \{v_1, \dots, v_{i-1}\}$  mit  $\sum_{u \in \{v_1, \dots, v_{i-1}\}} w(\{u, v\}) \rightarrow \max$ 
5    end for
6    return  $(v_1, \dots, v_n)$ 
7  end procedure
```

Eine wichtige Eigenschaft der Maximum-Adjazenz-Ordnung $(v_1, \dots, v_n)$ ist, dass die zu v_n inzidenten Kanten einen minimalen (gewichteten) Schnitt, der v_n von v_{n-1} trennt, bilden. Da die Kantenzusammenhangszahl die Mächtigkeit eines globalen Minimalchnittes im Graphen ist, gilt $\lambda(G) \leq \deg_w(v_n)$, wobei $\deg_w(v_n)$ durch

$$\deg_w(v) = \sum_{\{u,v\} \in E} w(\{u,v\})$$

definiert ist.

Falls der Schnitt zwischen den Knoten v_n und v_{n-1} nicht ein globaler Minimumschnitt im Graphen ist, so liegen diese beiden Knoten auf „derselben Seite“ des Minimalchnittes. Folglich können wir sie zu einem Knoten verschmelzen (fusionieren). Wir wiederholen diese Prozedur bis nur noch zwei Knoten im Graphen verbleiben. Dabei speichern wir in jedem Schritt die Mächtigkeit der Schnittes zwischen den letzten beiden Knoten der Maximum-Adjazenz-Ordnung.

Algorithmus 11.13 Kantenzusammenhangszahl

```

1  procedure EdgeConnectivity( $G$ )
2       $H \leftarrow G$                                 ▷ Erzeugt eine Kopie von  $G$ 
3       $\lambda \leftarrow \infty$ 
4       $C \leftarrow \emptyset$ 
5      while  $|V(H)| > 1$  do
6          MaxAdjOrd( $H$ )
7          if  $\deg_w(v_n) < \lambda$  then                    ▷  $n = |V(H)|$ 
8               $\lambda \leftarrow \deg_w(v_n)$ 
9               $C \leftarrow C \cup \{v_n\}$ 
10             Fusioniere  $v_n$  und  $v_{n-1}$ 
11         end if
12     end while
13     return  $(\lambda, \partial C)$ 
14 end procedure

```

Der Algorithmus 11.13 liefert neben der Kantenzusammenhangszahl λ auch einen globalen Minimalchnitt ∂C der aus allen Kanten von G besteht, die genau einen Endknoten in C haben. Da der Graph im Algorithmus verändert wird, erzeugen wir zunächst eine Kopie H des Inputgraphen G .

Die Fusion der beiden Knoten in Schritt 10 des Algorithmus 11.13 kann zu Parallelkanten führen, die jedoch sofort durch Einzelkanten mit einem Gewicht, das der Anzahl der Parallelkanten entspricht, ersetzt werden. In den Schritten 7 bis 10 des Algorithmus ist zu beachten, dass n (und damit auch v_n) nicht konstant ist. Die Variable n bezeichnet die Ordnung von H , die mit jeder Fusion der letzten beiden Knoten um 1 fällt.

Bei einer geschickten Implementation lässt sich eine Laufzeit von $O(nm)$ für den Algorithmus 11.13 erzielen.

11.4 Projekte

Anstelle der sonst üblichen Aufgaben am Ende eines Kapitels, gibt es hier einige Vorschläge für eigene Programmierprojekte. Wirkliche Erfahrung mit Graphenalgorithmen gewinnt man nur durch eigene Experimente auf diesem Gebiet. Im Prinzip eignet sich jeder Programmiersprache für die Implementierung von Graphenalgorithmen. Der Autor hat jedoch die besten Erfahrungen mit *Python* gemacht. Diese Sprache legt großen Wert auf klaren und übersichtlichen Code, ist leicht erlernbar und ist deutlich besser an menschlichen Problemlösungsstrategien orientiert als an maschinennaher Programmierung (wie zum Beispiel C). Python-Programme sind oft kurz und dem Pseudocode, der hier für die Darstellung von Algorithmen verwendet wurde, recht ähnlich. Insbesondere muss man sich in der Regel nicht mit so technischen Dingen wie Adressen, Pointern oder Datentypen plagen.

Programmierprojekte:

1. Entwickeln Sie eine Klasse *SimpleGraph*, die schlichte Graphen als Adjazenzmengen speichert. (in Python: ein *dictionary*, dessen *keys* Knoten des Graphen und dessen Werte die Mengen der Nachbarknoten sind) Sinnvollerweise hat diese Klasse einige Methoden:

- Ausgabe der Knoten- und Kantenmenge,
- Anzahl der Knoten und Kanten,
- Test, ob zwei Knoten adjazent sind,
- Nachbarschaft eines Knotens,
- Knotengrad,
- Einfügen und Entfernen von Knoten oder Kanten,
- Kontraktion einer Kante,

Um gut mit den Operationen Einfügen, Entfernen und Kontrahieren arbeiten zu können, kann man mit *operator overloading* arbeiten, sodass unser Programm anschließend Eingaben wie zum Beispiel $G - e$ „versteht.“

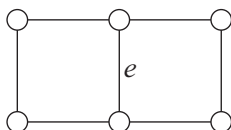
2. Modifizieren Sie den DFS-Algorithmus so, dass er alle Komponenten eines Graphen liefern kann.
3. Entwickeln und implementieren Sie Algorithmen für Graphenoperationen:
 - (a) Komplement eines Graphen,
 - (b) Kantengraph,
 - (c) disjunkte Vereinigung von Graphen,
 - (d) Verbindung von Graphen,
 - (e) kartesisches Produkt von Graphen.

4. Entwickeln Sie einen Algorithmus, der testet, ob ein gegebener Graph bipartit ist.
5. Entwickeln Sie Algorithmen (und implementieren Sie diese) zur Erzeugung spezieller Graphen:
 - vollständige Graphen,
 - Wege,
 - Kreise,
 - Gittergraphen $G_{k,l} = P_k \square P_l$,
 - vollständig bipartite Graphen,
 - Zufallsgraphen mit gegebener Knotenanzahl und Wahrscheinlichkeit für die Existenz einer Kante zwischen je zwei Knoten.
6. Nutzen Sie den BFS-Algorithmus, um ein Programm zu schreiben, das den Durchmesser eines Graphen berechnet.
7. Schreiben Sie ein Programm, das die Anzahl der Dreiecke (Untergraphen isomorph zu C_3) eines Graphen zählt.
8. Entwickeln Sie ein Programm, dass für einen gegebenen Graphen G eine maximale unabhängige Knotenmenge von G liefert.

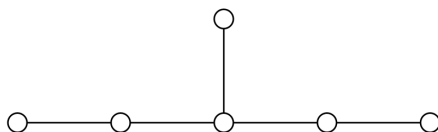
Lösungen

1.1 $\binom{n-2}{k-1}(k-1)!$

1.2 Ein Beispiel:

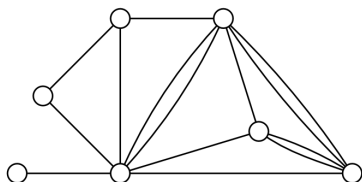


1.3 In Bild 1.13 fehlt nur noch der folgende Baum:



1.4 Eine Kantenfolge zwischen zwei Knoten kann im Gegensatz zu einem Weg einen Knoten w mehrfach durchlaufen. Entfernt man alle Teilfolgen der Folge, die von w nach w führen, für jeden Knoten w , der mehrfach durchlaufen wird, so verbleibt ein Weg.

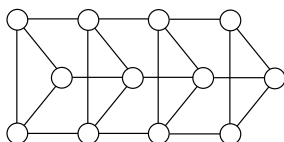
1.5 Der dargestellte Graph besitzt die gegebene Gradfolge.

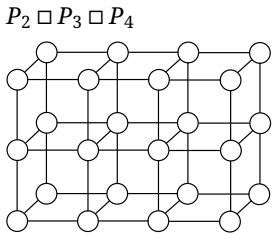


Einen schlichten Graphen mit dieser Gradfolge gibt es nicht.

1.6 Nein.

1.7 $C_3 \square P_4$

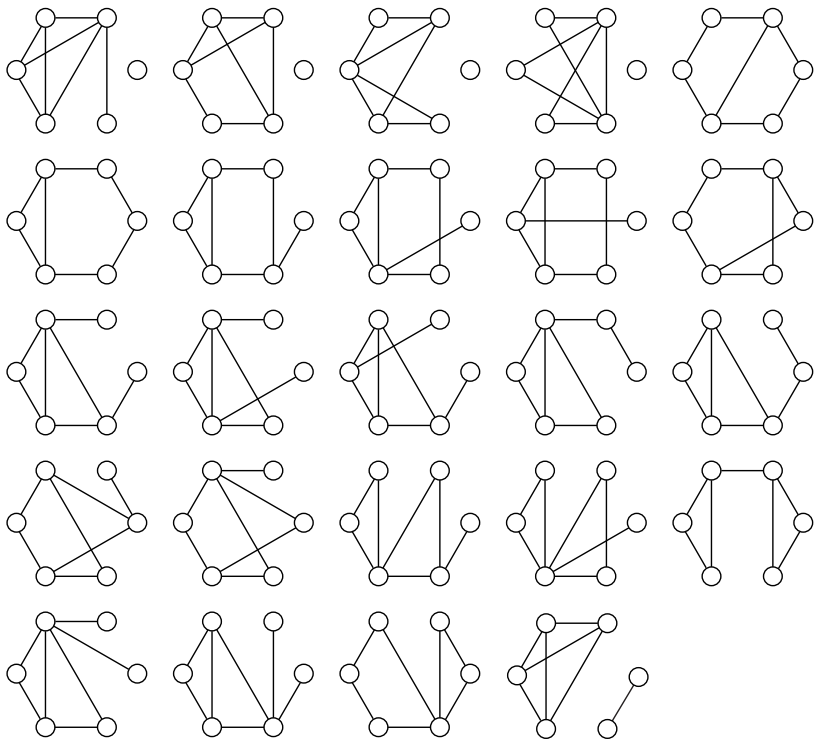




- 1.8 Knotenzahl: $n_1 n_2$
Kantenzahl: $n_1 m_2 + n_2 m_1$

- 1.9 $n - 2$

- 1.10 Das folgende Bild zeigt alle Graphen:

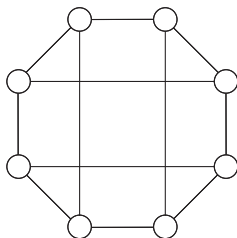


- 1.11 Wir können von den $\binom{n}{2}$ Knotenpaaren genau m auswählen, die wir durch eine Kante verbinden. Damit erhalten wir

$$\binom{\binom{n}{2}}{m}$$

verschiedene Graphen.

1.12 Das folgende Bild zeigt die Lösung.



Es gibt genau einen weiteren Graphen der nicht isomorph zur angegebenen Lösung ist und den Bedingungen der Aufgabe genügt.

- 1.13 Angenommen, die Aussage wäre falsch. Dann hätte G eine Komponente H , die eine Brücke $e = \{u, v\}$ enthält. Der Graph $H - e$ hätte dann zwei Komponenten H' und H'' , sodass $u \in V(H')$ und $v \in V(H'')$ gilt. Dann wäre jedoch u der einzige Knoten ungeraden Grades in dem Graphen H' , was einen Widerspruch zur [Folgerung 2.1](#) liefert.
- 1.14 Wir können ähnlich wie in der Lösung der vorhergehenden Aufgabe argumentieren. Angenommen, in G existiert kein uv -Weg. Dann liegen die beiden Knoten, u und v , in verschiedenen Komponenten von G . Damit folgt, dass die Komponente, die u enthält, nur einen Knoten ungeraden Grades besitzt. Das ist ein Widerspruch zur [Folgerung 2.1](#).
- 1.15 Es sei n die Anzahl der Knoten von G . Aus der Definition des Komplements eines Graphen schließen wir $E(G) \cap E(\bar{G}) = \emptyset$ und $E(G) \cup E(\bar{G}) = E(K_n)$. Damit folgt:

$$|E(G)| + |E(\bar{G})| = \binom{n}{2}$$

Wir setzen $m = |E(G)|$. Aus der Aufgabenstellung folgt:

$$m = |E(G)| = |E(\bar{G})|$$

und somit

$$2m = \binom{n}{2}$$

Das können wir auch als $n(n-1) = 4m$ schreiben. Folglich muss das Produkt $n(n-1)$ das Vierfache einer ganzen Zahl sein. Anders gesagt, 4 ist ein Teiler von $n(n-1)$, was nur funktioniert, wenn 4 entweder n oder $n-1$ teilt. Wir folgern, dass $n = 4k$ oder $n = 4k+1$ für ein $k \in \mathbb{N}$ gilt.

- 2.1 $a_{ii}^{(2)} = \deg i$, $a_{ii}^{(3)} = 2 \cdot \text{Anzahl der Dreiecke, die den Knoten } i \text{ enthalten}$
- 2.2 $a_{ij}(H) \leq a_{ij}(G)$ für alle Knoten $i, j \in V(G)$

- 2.3** Bei geeigneter Nummerierung der Knoten erhält die Adjazenzmatrix eines bipartiten Graphen die folgende Blockstruktur:

$$A = \begin{pmatrix} \mathbf{0} & M \\ M^T & \mathbf{0} \end{pmatrix}$$

Hierbei steht $\mathbf{0}$ für eine Nullmatrix.

- 2.4** $d(Q_n) = n$, $d(K_{m,n}) = 2$

- 2.5** Der Rand besteht aus genau zwei Knoten vom Grade 1, das Zentrum umfasst einen Knoten, falls n ungerade ist und sonst zwei Knoten.

- 2.6**

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 0 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 3 & 3 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- 2.7** $k \cdot l$

- 2.8** n^{n-2}

- 2.9** ja

- 2.10** Die Anzahl der Spannbäume beträgt für die vier Graphen 3, 8, 21, 55. Das ist die Folge der Fibonacci-Zahlen F_{2n} , wobei F_n wie folgt definiert ist:

$$F_1 = 1$$

$$F_2 = 1$$

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \text{ für } n \geq 3$$

- 2.11** Dieser Sachverhalt folgt aus der Tatsache, dass $t(G) = t(G - e)$ gilt, wenn e eine Schlinge von G ist.

- 2.12** Der Ausdruck

$$\mathbf{1}^T A \mathbf{1}$$

ist äquivalent zur Summe

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}$$

welche entsprechend [Satz 1.1](#) gleich der doppelten Anzahl der Kanten des Graphen ist.

Da A eine symmetrische Matrix ist ($A = A^\top$), können wir die zweite Gleichung wie folgt schreiben:

$$\mathbf{1}^\top A^2 \mathbf{1} = (\mathbf{1}^\top A)(A\mathbf{1}) = (\mathbf{1}^\top A^\top)(A\mathbf{1}) = (A\mathbf{1})^\top (A\mathbf{1})$$

Außerdem gilt

$$A\mathbf{1} = \sum_{j=1}^n a_{ij} = \begin{pmatrix} \deg v_1 \\ \vdots \\ \deg v_n \end{pmatrix}$$

und somit

$$(A\mathbf{1})^\top (A\mathbf{1}) = (\deg v_1, \dots, \deg v_n) \begin{pmatrix} \deg v_1 \\ \vdots \\ \deg v_n \end{pmatrix} = \sum_{v \in V} (\deg v)^2.$$

2.13 Das Ergebnis folgt direkt aus der Lösung der Aufgabe 2.1 (zweiter Teil), wenn man berücksichtigt, dass jedes Dreieck in drei verschiedenen Hauptdiagonalelementen (entsprechend der beteiligten Knoten) gezählt wird.

3.1 Ja.

3.2 Nein, der duale Graph hätte ausschließlich Knoten vom Grade 6.

3.3 $2n - 4$

3.4 Nein, durch Kontraktion der fünf nach innen zeigenden Kanten erhalten wir den K_5 als Minor.

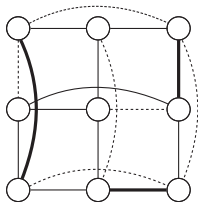
3.5 Jede Fläche wird von mindestens drei Kanten berandet, jede Kante berandet gleichzeitig genau zwei Flächen. Damit folgt $3f \leq 2m$. Analog folgt aus $\delta(G) = 3$ die Relation $2n \leq 2m$. Die anderen Ungleichungen erhält man durch Einsetzen dieser Ungleichung in die Polyederformel.

3.6 Es sei f_5 die Anzahl der Fünfecke und f_6 die Anzahl der Sechsecke. Dann folgt:

$$5f_5 + 6f_6 = 2m \text{ und } 2m = 3n$$

Eingesetzt in die Eulersche Polyederformel liefert dies $f_5 = 12$.

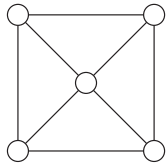
3.7 Durch Entfernen der gestrichelten Kanten und Kontrahieren der fett dargestellten Kanten erhalten wir den $K_{3,3}$ als Minor.



3.8 Nein, da $2f \leq m$ und somit (mit $m + 2 = n + f$) auch $m + 4 \leq 2n$ gelten müsste. Es gilt jedoch $11 + 4 > 2 \cdot 7$.

3.9 Die Polyederformel gilt hier nicht, da der dargestellte Körper nicht konvex ist.

3.10 Das Bild zeigt die Lösung.



3.11 30

3.12 3

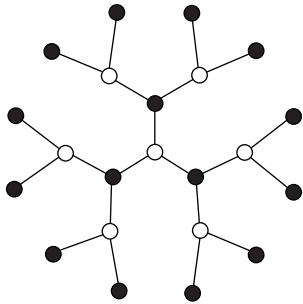
4.1 $\alpha(Q_n) = 2^{n-1}$

4.2 60

4.3 $\alpha(G \vee H) = \max\{\alpha(G), \alpha(H)\}$

4.4 $n - k + 1$

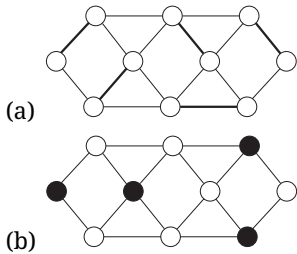
4.5 Die maximale unabhängige Knotenmenge ist im folgenden Bild schwarz dargestellt.

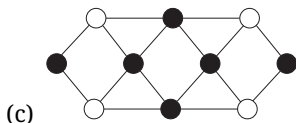


4.6 Wenn m oder n gerade ist.

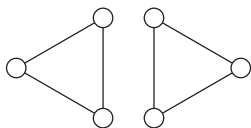
4.7 $\binom{n}{2}$ Knoten und $n \binom{n-1}{2} = \frac{1}{2}n^3 - \frac{3}{2}n^2 + n$ Kanten

4.8 Die Bilder zeigen jeweils die Lösung.





4.9 Eine mögliche Lösung ist der folgende Graph.



Es gibt auch zusammenhängende Graphen, die diese Aufgabe lösen.

4.10 6

4.11 Wir wählen zunächst vier Knoten auf der einen Seite (aus der ersten Partitionsmenge) des bipartiten Graphen als Endknoten der Matchingkanten. Dann können wir für den ersten gewählten Knoten auf n Arten einen Partner auf der anderen Seite finden, für den nächsten auf $n - 1$ Arten usw. Das ergibt

$$\binom{n}{4} n(n-1)(n-2)(n-3) = \binom{n}{2}^2 4!$$

Matchings.

4.12 Der Stern $S_{n-1} = K_1 \vee E_{n-1}$. Im Falle $n = 1$ definieren wir $S_0 = K_1$.

5.1 4

5.2 $\chi(G) = \max\{p, r\}, P(G, x) = \frac{1}{x} x^p x^r$

5.3 $7 \leq n \leq 12$

5.4 Da $0, 1, \dots, k-1$ Nullstellen des chromatischen Polynoms sein müssen, lässt sich dieses in der Form:

$$P(G, x) = x(x-1)(x-2) \cdots (x-(k-1))R(x)$$

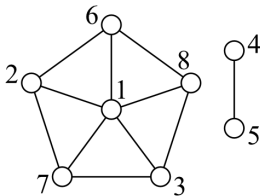
mit einem geeignet gewählten Polynom $R(x)$ mit ganzzahligen Koeffizienten darstellen. Da G zusammenhängend ist, muss a_1 das Absolutglied des Polynoms

$$\tilde{P}(G, x) = \frac{1}{x} P(G, x)$$

sein. Folglich gilt:

$$\begin{aligned} a_1 &= \tilde{P}(G, 0) \\ &= (-1)(-2) \cdots (-(k-1)) R(0) \\ &= (-1)^{k-1} (k-1)! R(0) \end{aligned}$$

- 5.5 $P(G, x) = x(x-1)(x-2)^2(x-3)^2$
- 5.6 Nein, denn dieser Graph müsste vier Knoten besitzen und die chromatische Zahl 1 haben, da 1 keine Nullstelle des gegebenen Polynoms ist. Der einzige Graph mit vier Knoten, der eine zulässige Färbung mit nur einer Farbe besitzt, ist jedoch der kantenleere Graph $\overline{K_4}$. Für diesen gilt aber $P(\overline{K_4}, x) = x^4$.
- 5.7 Nein, denn die Partition $\{\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}\}$, die aus vier Einereblöcken besteht, ist für jeden Graphen mit dieser Knotenmenge unabhängig.
- 5.8 Wir modellieren die Aufgabe mit einem Graphen G , dessen Knoten die Aufträge sind. Zwei Knoten werden genau dann mit einer Kante verbunden, wenn die beiden Aufträge eine Maschine gemeinsam erfordern. Damit erhalten wir das folgende Bild:



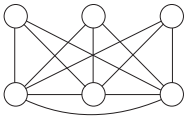
Dieser Graph besitzt die chromatische Zahl 4, das heißt auch, jede unabhängige Partition des Graphen G hat mindestens vier Blöcke. Aufträge können genau dann gleichzeitig ausgeführt werden, wenn sie eine unabhängige Menge in G bilden. Die geringste Gesamtzeit wird benötigt, wenn die Knotenmenge von G in eine minimale Anzahl unabhängiger Mengen zerlegt wird. Folglich liefert die chromatische Zahl die Antwort: vier Stunden.

- 5.9 $\chi(G) + \chi(H)$
- 5.10 $11 \leq |E(G)| \leq 54$
- 5.11 Wir färben zunächst den Kreis C_4 im Zentrum zulässig mit x Farben. Dann sind für jeden der Eckknoten zwei Farben verboten, die in der Nachbarschaft bereits verwendet werden. Wir erhalten:

$$\begin{aligned} P(G, x) &= P(C_4, x)(x-2)^4 \\ &= [x(x-1)^3 - x(x-1)(x-2)](x-2)^4 \\ &= x(x-1)(x-2)^4(x^2 - 3x + 3) \end{aligned}$$

- 5.12 $\chi'(G) = 4$
- 6.1 $\kappa(G - e) + 1 \geq \kappa(G) \geq \kappa(G - e)$
- 6.2 $\kappa(C_4 \square C_4) = 4$

6.3 Das Bild zeigt einen solchen 3-Baum.

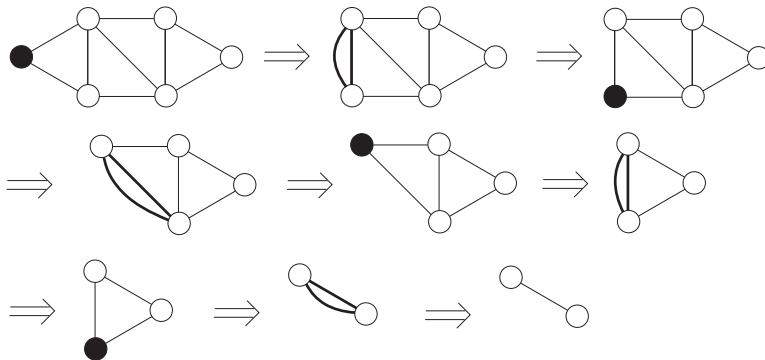


Durch Entfernen der drei unteren Kanten erhält man den $K_{3,3}$ als Minor. Nach dem Satz von KURATOWSKI ist der Graph nichtplanar.

6.4

$$\frac{1}{x^2} \left(x^5 \right)^2 = x^8 - 19x^7 + 151x^6 - 649x^5 + 1624x^4 - 2356x^3 + 1824x^2 - 576x$$

6.5 Das Bild zeigt die Folge der Ersetzungen.



6.6 6

6.7 4

6.8 Es sei $X \subset V$ eine nichtleere Teilmenge der Knotenmenge von G und $F_G = (X, \bar{X})$ der durch X definierte Schnitt von G . Die Menge X definiert aber auch einen Schnitt F_T von T . Da T ein Spannbaum von G (also zusammenhängend) ist, kann F_T nicht leer sein. Da die Kantenmenge von T eine Teilmenge der Kantenmenge von G ist, folgt auch $F_T \subseteq F_G$.

6.9 $i(C_n) = 4/n$

6.10 $i(K_{8,8}) = 4$

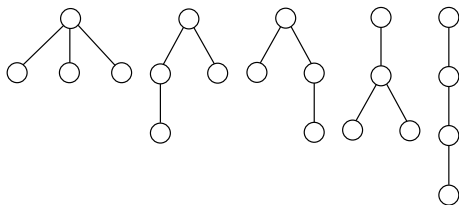
6.11 Im Stern S_{n-1} genügt das Entfernen eines Knotens, um einen Graphen mit $n - 1$ Komponenten zu erhalten, $\tau(S_{n-1}) = 1/(n - 1)$.

7.1 3

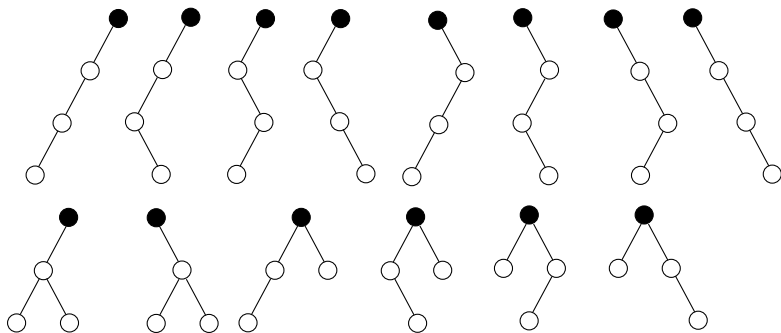
7.2 7

7.3 7555222

7.4 Es gibt diese fünf Bäume:

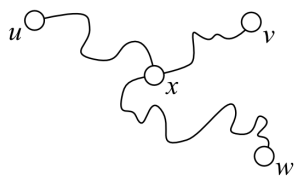


7.5 Das Bild zeigt alle 14 binären Bäume mit vier Knoten.



7.6 $\frac{n!}{2}$

7.7 Wenn T ein Weg gerader Länge ist, so ist die Behauptung erfüllt. Andernfalls hat T wenigstens drei Blätter u, v, w . Angenommen, die Abstände $d(u, v)$ und $d(u, w)$ sind ungerade. Wenn wir alle Knoten aus T entfernen, die nicht auf einem Weg zwischen den drei Blättern liegen, so verbleibt ein Baum, der wie folgt aussieht:

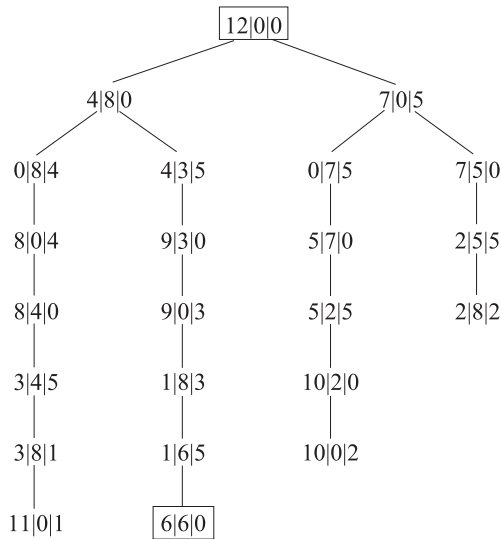


Dieser Baum besitzt genau einen Knoten x vom Grade 3, drei Blätter und sonst nur (die hier nicht dargestellten) Knoten vom Grade 2. Die Abstände $d(x, v)$ und $d(x, w)$ sind dann beide gerade oder beide ungerade. Folglich ist

$$d(v, w) = d(v, x) + d(x, w)$$

eine gerade Zahl.

7.8 Die möglichen Verteilungen des Wassers bilden jeweils einen Knoten des Baumes, der im Folgenden durch die Wasserstände in den drei Flaschen in der Reihenfolge 12l|8l|5l gekennzeichnet ist. Als Söhne eines Knotens werden nur solche Verteilungen eingeführt, die nicht bereits vorher erreicht wurden. Das Bild zeigt, dass die Lösung mit sieben Umfüllungen zu erreichen ist.



7.9 $2^{h+1} - 1$

8.1 $\left\lfloor \frac{3(n-1)}{2} \right\rfloor$

8.2 $\frac{(n-1)!}{2}$

8.3 Nein

8.4 9

8.5 Das Durchlaufen der Knoten in der Reihenfolge

1, 5, 7, 8, 3, 2, 7, 4, 2, 8, 6, 5, 4, 1

ergibt eine Eulersche Tour.

8.6 Der Graph enthält 15 Kreise, davon 6 Hamiltonkreise.

8.7 In einem schlichten Graphen ist eine Kantenfolge x bereits eindeutig durch die Teilfolge der Knoten von x gegeben. Es sei also

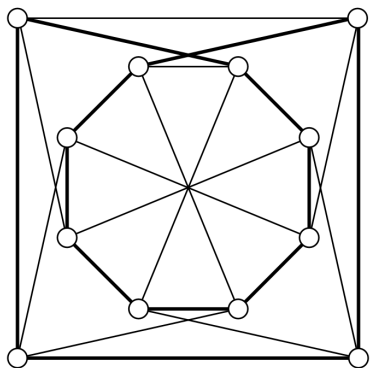
$$x = (v_0, v_1, \dots, v_{k-1}, v_k, v_{k+1}, \dots, v_{l-1}, v_k, v_{l+1}, \dots, v_{r-1}, v_0)$$

eine geschlossene Kantenfolge von v_0 nach v_0 , die den Knoten v_k doppelt enthält. Dann ist aber auch die Folge

$$y = (v_0, v_1, \dots, v_{k-1}, v_k, v_{l+1}, \dots, v_{r-1}, v_0),$$

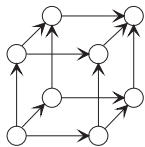
die aus x durch Entfernen von allen Knoten zwischen den beiden Stellen, an denen v_k auftritt und von einem der beiden Knoten v_k hervorgeht, eine geschlossene Kantenfolge. Auf diese Weise kann jeder weitere doppelt auftretende Knoten beseitigt werden, sodass schließlich ein Kreis verbleibt.

- 8.8 Es sei v ein Knoten von G . Dann hat v mindesten zwei Nachbarknoten. Wir wählen einen davon (nennen wir ihn v_1) und beginnen die Konstruktion einer Kantenfolge von v nach v_1 . Da aber v_1 wieder mindestens zwei Nachbarn hat, können wir die Folge fortsetzen. Wir machen dies solange, bis erstmals ein bereits vorher in der Folge besuchter Knoten erreicht wird. Wenn wir nun die Teilfolge zwischen den beiden identischen Knoten betrachten, so beschreibt diese einen Kreis in G .
- 8.9 Der Graph enthält Hamiltonkreise; ein Beispiel zeigt das folgende Bild.

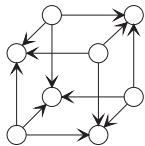


Um Satz 8.4 zu nutzen, müssen wir $\alpha(G)$ und $\kappa(G)$ bestimmen. Für die Lösung der ersten Aufgabe können wir zunächst eine minimale Knotenüberdeckung mit 8 Knoten finden, sodass $\alpha(G) = 4$ folgt. Die Knotenzusammenhangszahl kann höchstens 4 sein, da der Graph 4-regulär ist. Wir können nun zeigen, dass zwischen je zwei Knoten vier kantendisjunkte Wege existieren, sodass aus dem Satz von Menger $\kappa(G) = 4$ folgt.

- 9.1 2 Komponenten, 9 starke Komponenten
- 9.2 Das folgende Bild zeigt eine Lösungsmöglichkeit.



- 9.3 Lösungsmöglichkeit:



- 9.4 Ein solcher Graph ist ein Baum. Er besitzt folglich $n - 1$ elementare Kozyklen, die aus jeweils einem Bogen bestehen.

- 9.5 Weil genau einer der beiden Bögen (u, v) oder (v, u) in G liegt und damit entweder $d(u, v) = 1$ oder $d(v, u) = 1$ gilt.
- 9.6 Andernfalls wäre das Projekt nicht ausführbar, denn ein gerichteter Kreis entspricht einer Menge von Teilprojekten, die sich gegenseitig als bereits bearbeitet voraussetzen.
- 10.1 Aus [Abschnitt 6.2](#) kennen wir die Ungleichung $\lambda(G) \leq \delta(G)$. Damit ein Graph k -fach kantenzusammenhängend sein kann, muss jeder Knoten wenigstens den Grad k haben. Wenn G ein k -regulärer Graph ist, hat G nach der Gradformel ([Satz 1.1](#)) genau

$$\frac{kn}{2}$$

Kanten. Das ist die gesuchte untere Schranke. Für $k = 1$ und $n > 2$ ist ein 1-regulärer Graph jedoch unzusammenhängend. Deshalb gilt obige Abschätzung nur für $k > 1$. Im Falle $k = 1$ liefert jeder Baum die optimale Lösung.

- 10.2 Der in [Bild 10.9](#) dargestellte Graph liefert ein Beispiel.
- 10.3 Der Kreis C_5 besitzt kein Dreieck und die Unabhängigkeitszahl 2.

Es sei G ein schlichter Graph der Ordnung 6.

1. Fall: Alle Knoten von G haben höchstens Grad 2. Es sei $v \in V(G)$. Dann hat v höchstens zwei Nachbarknoten, wir nennen sie u und w . Falls u und w adjazent sind, haben wir ein Dreieck. Andernfalls ist $\{u, w\}$ eine unabhängige Knotenmenge. Da höchstens zwei der drei verbleibenden Knoten zu u oder w adjazent sein können, verbleibt ein Knoten x , sodass auch $\{u, w, x\}$ eine unabhängige Knotenmenge von G ist.

2. Fall: Es gibt einen Knoten v vom Grade mindestens 3. Sind zwei oder mehr Nachbarn von v adjazent, so haben wir ein Dreieck. Andernfalls bilden die Nachbarknoten von v eine unabhängige Menge der Mächtigkeit mindestens 3.

- 10.4 $|\text{Aut } C_n| = 2n$. Es gibt

$$\frac{(n-1)!}{2}$$

verschiedene Graphen isomorph zu C_n .

- 10.5 Ein Automorphismus eines Graphen G erhält die Adjazenzrelationen in G . In einem schlichten Graphen muss folglich die Anzahl der Nachbarknoten (und somit der Grad) erhalten bleiben.
- 10.6 Nein. Ein Beispiel liefert der Weg P_4 . Es gibt in diesem Falle einen Automorphismus, der die Endknoten des Weges vertauscht; sie haben jedoch nicht dieselben Nachbarknoten.

- 10.7** Wenn $p \neq q$ gilt, folgt $|\text{Aut } K_{p,q}| = p!q!$, da wir unabhängig voneinander die beiden Partitions Mengen mit p bzw. q Knoten permutieren können. Im Falle $p = q$ haben wir $2(p!)^2$ Automorphismen, da wir jetzt auch die beiden Partitions Mengen komplett vertauschen können.
- 10.8** Wir können nur schließen, dass das Bild von G in H ein zusammenhängender Graph ist, der jedoch Untergraph einer Komponente von H sein kann.
- 10.9** Nur B ist ein chordaler Graph. In A und C finden wir einen induzierten C_4 , in D einen C_5 .
- 10.10** 2
- 10.11** Wir bezeichnen mit $d(G)$ die Anzahl der dominierenden Mengen des Graphen G .
- (a) $d(S_n) = 2^{n-1} + 1$,
- (b) $d(K_{p,q}) = (2^p - 1)(2^q - 1) + 2$?
- 10.12** Wir führen den Beweis indirekt. Angenommen, X ist eine maximale unabhängige Knotenmenge von G , die nicht dominierend ist. Dann gibt es einen Knoten $v \in V(G)$, der zu keinem Knoten aus X adjazent ist. Damit folgt aber, dass auch $X \cup \{v\}$ eine unabhängige Menge von G ist. Das ist ein Widerspruch zur angenommenen Maximalität von X . Wir schließen, dass jeder Knoten $v \in V(G)$ einen Nachbarn in X hat; folglich ist X dominierend.

Literatur

- [1] Aigner, M.: *Graphentheorie: Eine Entwicklung aus dem 4-Farben Problem*, B.G. Teubner, Stuttgart, 1984.
- [2] Armstrong, M.A.: *Basic Topology*. Springer-Verlag, New York, 1983.
- [3] Bang-Jensen, J. und Gutin, G.: *Digraphs: Theory, algorithms and applications*. Springer-Verlag, London, 2001.
- [4] Berge, C.: *The Theory of Graphs*. Dover Publications, 2001.
- [5] Berge, C. und Ghouila-Houri, A.: *Programme, Spiele, Transportnetze*, BSB B.G. Teubner, Leipzig, 1969.
- [6] Biggs, N.: *Algebraic graph theory*. Cambridge University Press, Cambridge, 1974.
- [7] Bollobás, B.: *Modern graph theory*. Springer-Verlag, New York, 1998.
- [8] Boltjanskij, V.G. und Efremovic, V.A.: *Anschauliche kombinatorische Topologie*, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, 1986.
- [9] Bondy, J.A. und Murty, U.S.R.: *Graph Theory*. Springer, Berlin, 3rd Corrected Printing, 2008.
- [10] Brandstädt, A.: *Graphen und Algorithmen*. B.G. Teubner, Stuttgart, 1994.
- [11] Chartrand, G. und Zhang, P.: *Chromatic Graph Theory*. Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, 2009.
- [12] Cvetković, D.M.; Doob, M.; Sachs, H.: *Spectra of Graphs*. Johann Ambrosius Barth Verlag, Heidelberg, Leipzig, 1995.
- [13] Diestel, R.: *Graphentheorie*. Springer-Verlag, Berlin, 2000.
- [14] Dinic, E.A.: Algorithm for Solution of a Problem of Maximum Flow in Networks with Power Estimation. Soviet Math. Dokl., 11, 1277–1280, 1970.
- [15] Freeman, L. C.: *A set of measures of centrality based on betweenness*, Sociometry, 1977, S. 35–41.
- [16] Gondran, M. und Minoux, M.: *Graphs and Algorithms*. John Wiley and Sons, Chichester, 1984.
- [17] Harary, F.: *Graphentheorie*. R. Oldenbourg Verlag, München, 1974.
- [18] Harary, F. und Palmer, E.M.: *Graphical enumeration*, Academic Press, New York, 1973.
- [19] Hell, P. und Nešetřil, J.: *Graphs and Homomorphisms*, Oxford University Press, Oxford 2004.
- [20] Hopcroft, J. und Tarjan, R.: *Efficient Algorithms for Graph Manipulation*, Communications of the ACM, 16, 1973, 372–378.
- [21] Knuth, D.E.: *The Art of Computer Programming, Vol. I: Fundamental Algorithms*, Addison-Wesley, Reading, 1997.
- [22] Knuth, D.E.: *The Art of Computer Programming, Vol. III: Sorting and Searching*, Addison-Wesley, Reading, 1998.
- [23] Lawler, E.: *Combinatorial optimization*. Dover Publications, Mineola, 2001.
- [24] Nägler, G. und Stopp, F.: *Graphen und Anwendungen*. B.G. Teubner Verlagsgesellschaft, Stuttgart, 1996.

- [25] Nagamochi, H. und Ibaraki, T.: *Computing edge-connectivity in multigraphs and capacitated graphs*. SIAM Journal on Discrete Mathematics 5.1, 54–66, 1992.
- [26] Nishizeki, T. und Chiba, N.: *Planar Graphs: Theory and Applications*. North-Holland, Amsterdam, 1988.
- [27] Papadimitriou, C.H. und Steiglitz, K.: *Combinatorial optimization: Algorithms and complexity*. Dover Publications, 1998.
- [28] Saati, T.L. und Kainen, P.C.: *The Four-Color Problem: Assaults and Conquest*. Dover Publications, New York, 1986.
- [29] Sachs, H.: *Einführung in die Theorie der endlichen Graphen, Teil 1*. BSB B.G. Teubner Verlagsgesellschaft, Leipzig, 1970.
- [30] Sachs, H.: *Einführung in die Theorie der endlichen Graphen, Teil 2*. BSB B.G. Teubner Verlagsgesellschaft, Leipzig, 1972.
- [31] Stoer, M. und Wagner, F.: *A simple min-cut algorithm*. Journal of the ACM (JACM) 44.4 585–591, 1997.
- [32] Tittmann, P.: *Einführung in die Kombinatorik*. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, 2000.
- [33] Tutte, W.T.: *Graph theory*. Cambridge University Press, Cambridge, 2001.
- [34] Volkmann, L.: *Fundamente der Graphentheorie*. Springer Verlag, Wien, 1996.

Symbolverzeichnis

Die Zahl am Ende der Zeile gibt jeweils die Seite an, auf der das Symbol erstmals vorkommt.

A	Adjazenzmatrix, 17
$\text{Aut } G$	Automorphismengruppe von G , 134
$c(G)$	Anzahl der Komponenten, 6
C_n	Kreis mit n Knoten, 10
$d(G)$	Durchmesser, 22
$d(u, v)$	Abstand zwischen u und v , 21
$\deg v$	Knotengrad, 4
E	Kantenmenge, 2
e	neutrales Element einer Gruppe, 131
$e(v)$	Exzentrizität, 21
$\text{fix } \pi$	Anzahl der Fixpunkte von π , 136
G	Graph, 2
$\bar{G}$	Komplement von G , 8
$G - e$	Entfernen von e , 6
G/e	Kontraktion von e , 7
K_n	vollständiger Graph, 9
K_{pq}	vollständiger bipartiter Graph, 12
m	Kantenanzahl, 2
n	Knotenanzahl, 2
$N(v)$	Nachbarschaft von v , 3
$\mathbb{N}_n$	Menge der natürlichen Zahlen von 1 bis n , 132
$\text{Orb } x$	Orbit von x , 136
$P(G, x)$	chromatisches Polynom, 65
P_n	Weg mit n Knoten, 10
S_n	symmetrische Gruppe, 133
$t(G)$	Anzahl der Spannbäume, 24
T_n	Baum mit n Knoten, 11
$T_{n,r}$	Turán-Graph, 129

V	Knotenmenge, 2
$\mathbb{Z}$	Menge der ganzen Zahlen, 132
$\alpha(G)$	Unabhängigkeitszahl, 46
$\beta(G)$	Überdeckungszahl, 49
$\delta(G)$	Minimalgrad, 4
$\Delta(G)$	Maximalgrad, 4
$\gamma(G)$	Dominationszahl, 145
$\kappa(G)$	Knotenzusammenhangszahl, 76
$\lambda(G)$	Kantenzusammenhangszahl, 79
$\mu(G)$	zyklomatische Zahl, 118
$\nu(G)$	Kreuzungszahl, 32
π	Partition einer Menge, 69
$\Pi(G)$	Menge der unabhängigen Partitionen, 69
$\chi(G)$	chromatische Zahl, 60
$\omega(G)$	Cliquenzahl, 49
$G \rightarrow H$	G ist homomorph zu H , 139

Index

A

Abel, Niels Henrik 132
abelsche Gruppe 132
abgeschlossene Nachbarschaft 81
Abschluss 106
Abstand 21
Abstandsmatrix 23
adjazent 3
Adjazenzmatrix 17
Admittanzmatrix 26
Adresse 97
äquivalente Einbettung 32
Akteur 164
algorithm
– betweenness 165
Algorithmus
– Artikulation 158
– BFS 160
– Brückensuche 158
– DFS 152
– DFS mit Low-Point 156
– DFS, modifiziert 154
– erreichbare Knotenmenge 155
– erweiternder Weg 168
– Kantenzusammenhangszahl 171
– kürzester Weg 161
– lokaler Kantenzusammenhang 168
– Maximum-Adjazenz-Ordnung 170
– Minimalschnitt 171
– rekursiv 154
– Schnitt 170
– Stress-Zentralität 165
– Tiefensuche 152

– Zählen kürzester Wege 162
– Zusammenhangstest 153
Alphabet 93
alternierender Weg 51
Anfangsknoten 111
antiparallele Bögen 112
Appel, Kenneth 59
Argument 151
Artikulation 6
– Algorithmus 158
assoziativ 131
asymmetrischer Graph 135
aufspannender Untergraph 5
Außengrad 114
Automorphismengruppe 134
Automorphismus 134
azyklischer Graph 112

B

Basiskreis 103
Baum 11
– binärer 98
– planarer 96
Baumkanten 153
Berge, Claude 51
BFS 159
BFS-Algorithmus 160
Binärcode 97
binärer Baum 98
bipartiter Graph 12
Blatt 91
Block
– einer Partition 69
– eines Graphen 77

Bogen 111
 Bogenfolge 112
 Bogenmenge 111
 bottleneck 88
 breadth first search 159
 Breitensuche 159
 Brooks, Rowland Leonard 62
 Brückensuche 158
 Bruder 96
 Brücke 6
 Burnside, William 136

C

Catalan, Eugène Charles 98
 Catalan-Zahlen 98
 Cayley, Arthur 95
 choraler Graph 141
 chromatische Zahl 60
 – Monotonie 61
 chromatischer Index 74
 chromatisches Polynom 65
 Clique 49
 Cliquenzahl 49
 crossing number 32
 cycle 10

D

de Morgan
 – Augustus 59
 Dekomposition 25
 Dekompositionsbaum 25
 Dekompositionsformel 25
 depth first search 151
 DFS 151
 DFS-Algorithmus 152
 DFS-Baum 153
 Diamantgraph 67
 Dicke 32
 disjunkte Kopie 8
 disjunkte Vereinigung 8
 Dominationszahl 145

dominierende Knotenmenge 145
 – minimale 145
 dominiert 145
 Dreieck 5
 dreiecksfreier Graph 128
 Dreiecksungleichung 21
 dualer Graph 41
 Dualität 40
 Durchmesser 22

E

edge 2
 Einbettung
 – äquivalente 32
 – planare 30
 einfache Kurve 30
 Element
 – neutrales 131
 elementarer Kozyklus 117
 Elementarzyklus 115
 Eliminationsordnung
 – perfekte 143
 empty 159
 Endknoten 2, 111
 Entfernen
 – eines Knotens 7
 Erdős, Paul 138
 erreichbar 112
 erweiternder Weg 51
 Euler, Leonhard 34
 Eulersche Polyederformel 34
 Eulersche Tour 107
 Eulerscher Graph 107
 Eulerscher Kantenzug 107
 extremale Graphentheorie 127
 Exzentrizität 21

F

Färbung 60
 – zulässige 60
 Faktor 55

Faktorielle
 – fallende 65
 Faktorisierung 55
 fallende Faktorielle 65
 FIFO 159
 Fixpunkt 134
 – einer Wirkung 136
 Fläche 31
 – äußere 31
 Flaschenhals 88
 Fluss 123
 – Wert 124
 – zulässiger 124
 Flussnetzwerk 123
 Frequenzplanung 70
 Fünffarbensatz 64
 Funknetz 70
 Fusion 7

G

geordneter Wurzelbaum 96
 gerichtete Kante 111
 gerichteter Graph 111
 – schlichter 112
 – stark zusammenhängender 113
 – zusammenhängender 113
 gesättigte Knotenmenge 46
 gesättigter Knoten 50
 gesättigtes Matching 50
 Geschlecht 35
 geschlossene Kantenfolge 5
 girth 102
 gleiche Graphen 14
 globale Graphenoperation 8
 Grad 4, 114
 Gradfolge 15
 Gradmatrix 20
 Graph
 – asymmetrischer 135
 – azyklischer 112
 – bipartiter 12
 – chordaler 141
 – dreiecksfreier 128
 – dualer 41
 – endlicher 3
 – Eulerscher 107
 – gerichteter 111
 – Homomorphismus 139
 – kantenloser 10
 – knoten-transitiv 138
 – kubischer 147
 – k -zusammenhängender 76
 – leerer 10
 – Ordnung 2
 – orientierbarer 113
 – perfekter 144
 – planarer 30
 – regulärer 13
 – robuster 89
 – schlichter 3
 – schlichter gerichteter 112
 – selbstdualer 42
 – stark zusammenhängender 113
 – triangulierter 141
 – ungerichteter 2
 – unterliegender 112
 – Verbindung 56
 – vollständiger 9
 – vollständiger bipartiter 12
 – zusammenhängender 5, 113
 Graphen
 – gleiche 14
 Grapheninvariante 14
 Graphenoperation
 – globale 8
 Graphentheorie
 – extremale 127
 Gruppe 131
 – abelsche 132
 – Ordnung 135
 – symmetrische 133
 – triviale 133
 – Wirkung 136

H

Haken, Wolfgang 59
 Hamilton, William Rowan 104
 Hamiltonkreis 104
 Hamiltonweg 104
 Höhe 97
 homomorph 139
 Homomorphismus
 – von Graphen 139
 Hyperwürfel 13

I

Index
 – chromatischer 74
 induzierter Kreis 141
 induzierter Untergraph 5
 injektiv 30
 Innengrad 114
 Inputparameter 151
 Invariante
 – von Graphen 14
 inverses Element 132
 inzident 3
 Inzidenzfunktion 3
 Inzidenzmatrix 20
 isolierter Knoten 4
 isomorph 14, 121
 isomorphe Graphen 14
 isoperimetrische Zahl 88

K

Kante 2
 – Entfernen 6
 – gerichtete 111
 Kantenfärbung 74
 Kantenfolge 5
 – geschlossene 5
 – Länge 5
 Kantengewicht 170
 Kantengraph 54
 kantenloser Graph 10

Kantenmenge
 – unabhängige 50
 Kantenzusammenhang
 – lokal 166
 Kantenzusammenhangszahl 79, 166
 Kapazität 123
 – eines st -Schnittes 124
 k -Baum 85
 – partieller 85
 Kempe, Alfred Bray 59
 k -fach kantenzusammenhängend 79
 k -färbbar 63
 Kirchhoff, Gustav Robert 26
 Knoten 2
 – gesättigter 50
 – isolierter 4
 – simplizialer 142
 knotendisjunkt 77
 Knotenmenge
 – dominierende 145
 – gesättigte 46
 – maximale unabhängige 46
 – st -trennende 76
 – trennende 75
 – unabhängige 46
 knoten-transitiver Graph 138
 Knotenüberdeckung 49
 – minimale 49
 Knotenzusammenhangszahl 76
 König, Denes 52
 Kokreis 120
 kommutativ 132
 Komplement 8
 Komlementärgraph 8
 Komponente 5
 – starke 113
 Kontinuitätsgleichung 123
 Kontraktion 7
 konvexes Polyeder 33
 Kozyklenbasis 118
 Kozyklenraum 118

Kozyklus 117
 – elementarer 117
 – linear abhängiger 118
 Kreis 5, 10, 112
 – induzierter 141
 – Sehne 141
 – ungerader 140
 Kreuzungszahl 32
 kubischer Graph 147
 Kuratowski, Kazimierz 37
 Kurve 30
 k -zusammenhängend 76

L

Länge 112
 – einer Kantenfolge 5
 – eines Wortes 93
 – eines Zyklus 133
 Landau-Symbolik 150
 Laplace-Matrix 26
 leerer Graph 10
 Lemma von Burnside 136
 line graph 54
 linear abhängig 118
 lokaler Kantenzusammenhang 166
 Low-Point 155

M

Mac Lane, Saunders 104
 Masche 120
 Matching 50
 – gesättigt 50
 – maximales 50
 – perfektes 50
 maximale unabhängige Knotenmenge 46
 maximales Matching 50
 Maximalfluss 124
 Maximalgrad 4
 Maximum-Adjazenz-Ordnung 170
 Menger, Karl 77
 minimale Schnittmenge 78

Minimalgrad 4
 Minor 7
 Monotonie
 – der chromatischen Zahl 61

N

Nachbarschaft 4
 – abgeschlossene 81
 Nachfolger 96
 Netzwerk
 – soziales 164
 neutrales Element 131

O

Orbit 136
 Ordnung 2
 ordnung
 – einer Gruppe 135
 Ore, Oystein 146
 orientierbarer Graph 113
 Orientierung 113

P

parallel 3
 parallele Bögen 112
 Parallelerersetzung 87
 partieller k -Baum 85
 Partition 69
 – unabhängige 69
 path 10
 perfekte Eliminationsordnung 143
 perfekter Graph 144
 perfektes Matching 50
 Permutation 132
 – Produkt 132
 – Tabellenform 132
 – Zyklus 133
 Permutationsgruppe 133
 Petersen, Julius 42
 Petersen-Graph 42
 planare Einbettung 30
 planarer Baum 96

planarer Graph 30
 Platonische Körper 40
 Polya, George 95
 Polyeder 33
 – konvexes 33
 – reguläres 39
 Polynom
 – chromatisches 65
 procedure 151
 Produkt
 – von Graphen 9
 – von Permutationen 132
 Prüfer, Heinz 93

Q

Quelle 114
 queue 159

R

Radius 21
 Ramsey, Frank 147
 Randknoten 22
 regulärer Graph 13
 reguläres Polyeder 39
 rekursiver Algorithmus 154
 Relation 164
 residual network 167
 Restnetzwerk 167
 r -Faktorisierung 55
 robust 89
 Robustheit 89
 r -partiter Graph 129
 Rückwärtskante 155
 Rückkehrbogen 124
 Rückwärtsbogen 125
 Rundreiseproblem 101

S

schlichter gerichteter Graph 112
 schlichter Graph 3
 Schlinge 3, 111
 Schnitt 78

Schnittmenge 78
 Sechsfarbensatz 63
 Sehne 141
 selbstdualer Graph 42
 Senke 114
 Serienersetzung 87
 Serien-Parallel-Graph 87
 simplizialer Knoten 142
 Sohn 96, 156
 soziales Netzwerk 164
 Spannbaum 24
 sp -Graph 87
 Spur 28
 Stack 154
 stark zusammenhängend 113
 starke Komponente 113
 stereographische Projektion 31
 Stern 13
 stress centrality 164
 Stress-Zentralität 164
 st -Schnitt 124
 st -trennend 76
 st -Weg 76
 Symmetrie 131
 symmetrische Differenz 103
 symmetrische Gruppe 133

T

Tabellenform 132
 Taille 102
 thickness 32
 Tiefensuche 151
 Topologie 29
 Torus 90
 tough 89
 toughness 89
 trace 28
 transitiv 112
 tree 11
 trennende Knotenmenge 75
 triabgulierter Graph 141
 Triangulation 38

triviale Gruppe 133

Turnier 121

– isomorphes 121

Turán-Graph 129

Tutte-Polynom 70

U

Überdeckungszahl 49

Umfang 102

unabhängige Kantenmenge 50

unabhängige Knotenmenge 46

– maximale 46, 143

unabhängige Partition 69

Unabhängigkeitszahl 46

ungerader Kreis 140

ungerichteter Graph 2

Untergraph 5

– aufspannender 5

– induzierter 5

Untergruppe 133

unterliegender Graph 112

V

Vater 96, 156, 161

Verbesserungsweg 125

Verbindung von Graphen 56

Vereinigung

– disjunkte 8

– von Graphen 8

Verschmelzen 7

vertex 2

Vierfarbenproblem 59

Vierfarbensatz 63

vollständiger Graph 9

Vorgänger 96

Vorwärtsbogen 125

W

Warteschlange 159

Weg 5, 10, 112

– alternierender 51

– erweiternder 51

Wert eines Flusses 124

Wirkung einer Gruppe 136

Wort 93

Wurzel 96

Wurzelbaum 96

– geordneter 96

Z

Zahl

– isoperimetrische 88

Zentralität 164

Zentrum 21

zerlegbare Matrix 19

zulässige Färbung 60

zulässiger Fluss 124

zusammenhängend 5

zusammenhängende Punktmenge 31

zusammenhängender Graph 113

Zusammenhangstest 153

Zusammenhangszahl 76

Zyklensbasis 118

Zyklendarstellung 133

Zyklusraum 118

zyklomatische Zahl 118

Zyklus 115

– einer Permutation 133

– Länge 133

– linear abhängiger 118

Tittmann

Graphentheorie

Dieses Buch liefert eine Einführung in die Graphentheorie – ein Lehrgebiet, das heute nicht nur in der Mathematikausbildung eine große Rolle spielt. Die vielfältigen Anwendungen der Graphentheorie sind auch für Informatiker:innen, Wirtschaftler:innen, Biolog:innen und Ingenieur:innen von großer Bedeutung.

Der Schwerpunkt des Buches ist die Theorie ungerichteter Graphen. Nach einer Einführung in den Sprachgebrauch der Graphentheorie sind planare Graphen, Unabhängigkeit, Färbungsprobleme, der Zusammenhang von Graphen sowie Bäume und Kreise weitere Themen. Ein Kapitel befasst sich mit dem Thema gerichtete Graphen, ein Kapitel über Graphenalgorithmen liefert die Grundlagen für die Lösung graphentheoretischer Probleme mit dem Computer.

Neu in der 5. Auflage sind 30 zusätzliche Aufgaben und eine Einführung in moderne Themen der Graphentheorie. Dazu gehören unter anderem die Symmetrie von Graphen, dominierende Knotenmengen und Grundlagen der extremalen Graphentheorie.

HANSER

www.hanser-fachbuch.de

ISBN 978-3-446-48423-8



9 783446 484238